



EGE ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA TEZİ

**BİYOKÖMÜRLEŞTİRME İÇİN PARABOLİK GÜNEŞ
YOĞUNLAŞTIRICILI SİSTEM TASARIMI,
KURULUMU ve FARKLI BİYOKÜTLE
KAYNAKLARI İÇİN OPTİMUM İŞLETME
KOŞULLARININ BELİRLENMESİ**

Özben ERSÖZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Güneş Enerjisi Anabilim Dalı

Sunuş Tarihi: 17.06.2016

Bornova-İZMİR

2016

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

(DOKTORA TEZİ)

**BİYOKÖMÜRLEŞTİRME İÇİN PARABOLİK GÜNEŞ
YOĞUNLAŞTIRICILI SİSTEM TASARIMI,
KURULUMU ve FARKLI BİYOKÜTLE
KAYNAKLARI İÇİN OPTİMUM İŞLETME
KOŞULLARININ BELİRLENMESİ**

Özben ERSÖZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Güneş Enerjisi Anabilim Dalı

Sunuş Tarihi: 17.06.2016

Bornova-İZMİR

2016

Özben ERSÖZ tarafından doktora tezi olarak sunulan “*Biyokömürleştirme için Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılı Sistem Tasarımı, Kurulumu ve Farklı Biyokütle Kaynakları için Optimum İşletme Koşullarının Belirlenmesi*” başlıklı bu çalışma E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve 17.06.2016 tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği ile başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri

İmza

Jüri Başkanı

: Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Raportör Üye

: Doç. Dr. Canan KANDİLLİ

Üye

: Prof. Dr. Hayati OLGUN

Üye

: Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK

Üye

: Yrd. Doç. Dr. M. Soner ÇELİKTAŞ

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI

E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca doktora tezi olarak sunduğum *“Biyokömürleştirme için Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılı Sistem Tasarımı, Kurulumu ve Farklı Biyokütle Kaynakları için Optimum İşletme Koşullarının Belirlenmesi”* başlıklı bu tezin kendi çalışmam olduğu, sunduğum tüm sonuç, doküman, bilgi ve belgeleri bizzat ve bu tez çalışması kapsamında elde ettiğimi, bu tez çalışmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara atıf yaptığımı ve bunları kaynaklar listesinde usulüne uygun olarak verdiğimi, tez çalışması ve yazımı sırasında patent ve telif hakları ihlal edici bir davranışımın olmadığını, bu tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda bilimsel etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.

17/06/2016



Özben ERSÖZ

ÖZET

**BİYOKÖMÜRLEŞTİRME İÇİN PARABOLİK GÜNEŞ
YOĞUNLAŞTIRICILI SİSTEM TASARIMI, KURULUMU ve
FARKLI BİYOKÜTLE KAYNAKLARI İÇİN OPTİMUM İŞLETME
KOŞULLARININ BELİRLENMESİ**

ERSÖZ, Özben

Doktora Tezi, Güneş Enerjisi Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Haziran 2016, 249 sayfa

Biyokütle enerjisi termokimyasal dönüşüm teknolojileri ülkemiz için öncelikli destek alanları arasında yer almaktadır. Bu teknolojiler enerji, çevre ve kimya gibi farklı alanlarda kullanılabilir. En önemli avantajı ise, ihtiyaç duyulan formda (katı, sıvı veya gaz) ürün elde edilebilmesidir. Ürünler, ısıtma ve elektrik üretiminde yakıt olarak değerlendirilebilmekte veya kimyasal madde olarak satılabilmektedir. Katı ürün olan biyokömür “Torrefaction” olarak bilinen termal bir proses sonucu elde edilmektedir. Günümüzde toprak şartlandırıcı, linyit ile birlikte yakılabilecek alternatif bir yakıt veya diğer proseslere destek verebilecek önışlem ürünü olarak kullanılabilir. Biyokütle karakteristiğine bağlı olarak 200°C – 300°C sıcaklık aralığında ve oksijensiz ortamda gerçekleştirilen bu proses pirolizin alt basamağıdır. Sadece hidrojen bağlarını kopararak yapısal bozunmanın sağlanması, nemin uzaklaştırılması ve en az düzeyde uçucu kaybı amaçlanır.

Güneş enerjisi ise günümüzde hem ısıtma hem de elektrik üretiminde kullanılabilen yenilenebilir enerji kaynaklarından. Fotovoltaik sektörünün hız kazanması ve maliyetlerin düşürülmesi ile güneş yoğunlaştırıcı sistemlerin, elektrik üretiminden ziyade kızgın buhar üretimi amacıyla kullanımı ekonomik olarak tercih edilmektedir. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, su ve yağ gibi akışkanlara aktarılabilirdiği gibi katı maddeye de aktarılabilir.

Mevcut tez çalışmasında ise, biyokömürleştirme ile yüksek sıcaklığa ulaşabilen parabolik oluk tipi güneş yoğunlaştırıcı sistem birlikte kullanılmıştır. Böylece, laboratuvar ölçekli biyokömürleştirme sisteminin yatırım ve işletme

maliyetlerini düşürmek hedeflenmiş, büyük ölçekli sistemler için altyapı oluşturmak amaçlanmıştır. “Concentrated Solar Power” (CSP) tesislerinden farklı olarak tasarlanan sistemde, parabolik yoğunlaştırıcıyla biyokömür üretim sistemi için gerekli enerjinin doğrudan temini gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşımla, doğrusal odak noktasına biyokömürleştirme reaktörü yerleştirilmiş ve laboratuvar ölçekli üretim sistemi prototipi kurulmuştur. Sistemin optik verimi yaklaşık 0,73 olarak hesaplanmış, tasarlanan borosilikat cam örtülü, arası vakumsuz, bakır selektif yüzey kaplı çelik alıcı boru ile toplam ısı transfer katsayısı $1,04\text{W/m}^2\text{K}$ olarak bulunmuştur. Bunun yanında, elektrikli biyokömürleştirme sisteminde pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı gibi biyokütle kaynakları kömürleştirilmiştir. Sıcaklık, parçacık boyutu, yoğunluk ve bekletme süresi gibi performans parametrelerinin etkisi her biyokütle kaynağı için değerlendirilmiş ve optimum koşullar saptanmıştır. Elde edilen optimum proses koşulları tasarlanan ve kurulan güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sisteminde tekrarlanarak, biyokömür üretim verimleri karşılaştırılmıştır.

Denemelerde elde edilen tüm biyokömürler literatürde verilen değerlerle uyumlu bulunmuştur. Prosesin kütle kaybı ve enerji verimiyle, biyokömürlerin karbon yüzdeleri, üst ısı değerleri (HHV), H/C ve O/C atomik oranlarından yararlanılarak ANOVA istatistiki analizi yapılmıştır. Sıcaklığın bu sonuç değişkenleri üzerinde en önemli parametre olduğu saptanmıştır. Pamuk sapı biyokömürü için optimum üretim koşulları 318°C 'de 60 dakika bekletme süresi ve 155 kg/m^3 yığın yoğunluğu şeklinde elde edilmiştir. Çam cipsi biyokömürü için 5mm parçacık boyutlu hammaddeden 350°C 'de 10 dakika bekletme süresi, tavuk atığı biyokömürü içinse 300°C 'de 60 dakika bekletme süresi ile 200kg/m^3 yığın yoğunluğu değerleri optimum koşullar olarak belirlenmiştir. Tasarlanan güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sisteminde, bakır selektif yüzeyli metal reaktörün en verimli alıcı olduğu saptanmıştır. Bu reaktörle optimum koşullarda gerçekleştirilen denemeler ile laboratuvar (lab.) ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi denemeleri karşılaştırılmış ve sonuç değişkenleri arasında ortalama %5,1 yüzdesel fark olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Biyokütle Enerjisi, Biyokömür, Güneş Enerjisi, Parabolik Yoğunlaştırıcı, CSP, Parametre Optimizasyonu, Tesis Tasarımı, Reaktör Tasarımı

ABSTRACT**DESIGN and CONSTRUCTION of TORREFACTION SYSTEM
INTEGRATED WITH PARABOLIC TROUGH SOLAR
COLLECTOR and DETERMINATION of OPTIMUM OPERATING
CONDITIONS for DIFFERENT BIOMASS**

ERSÖZ, Ozben

PhD Thesis, Department of Solar Energy

Supervisor: Prof. Dr. Gunnur KOCAR

June 2016, 249 pages

Technologies for the thermochemical conversion of biomass are a priority for R&D funding in Turkey. These methods have applications in different fields such as energy, environmental science and chemistry. The most important advantage is to obtain the required form (solid, liquid or gas) of a product. Products can be used as a fuel for heating and electricity or sold as chemical substances. Biochar is a solid product produced by a thermal process which is known as “torrefaction”. Nowadays, biochar can be used for amending soil, as an alternative fuel to lignite or a component of other processes. The process has a low level of pyrolysis and it is carried out under anaerobic conditions in the temperature range of 200°C to 300°C depending on the characteristics of the biomass. The desired results are the degradation of structure by breaking hydrogen bonds, the removal of moisture and minimum loss of volatiles.

Solar energy is also one of renewable energy sources used in both heating and electricity generation. Due to accelerating of photovoltaic sector and cheapening investment costs of it, concentrated solar power systems is economically preferable rather the production of superheated steam than electricity generation. Concentrated solar energy can also be transferred to a solid material as water and oil.

In this thesis, torrefaction process was used with parabolic trough solar concentrator in that produced the high temperature fluid. Thus, it is aimed to reduce investment and operating costs of torrefaction. The required energy for biochar production was directly supplied by parabolic concentrator, and the designed system was carried out differently from CSP systems. In this regard, the

torrefaction reactor was positioned to the focus line of concentrator and lab-scale prototype was established. Optical efficiency of the system and the heat transfer coefficient of receiver were found approximately 0.73 and $1.04\text{W/m}^2\text{K}$, respectively. Furthermore, cotton stalk, pine chips and chicken litter were carbonized in lab-scale electrical torrefaction system. The effects of important parameters such as temperature, particle size, bulk density and retention time were investigated for each biomass, and optimum process conditions were determined. The optimum conditions for each biomass were used for the experiments in designed and established CSP assisted torrefaction system (prototype system). Finally, the biochar production yield was compared.

Whole biochar obtained was consistent with the results in the literature. The ANOVA statistical analysis was performed by using the mass loss, energy yield, carbon content, higher heating values (HHV), H/C and O/C ratios, thus temperature was found to be the most important parameter. The optimum process conditions of cotton stalk was the temperature of 318°C , retention time of 60 minutes and density of 155kg/m^3 . For the biochar of pine chips, the particle size of 5mm in retention time of 10 minutes at the temperature of 350°C were determined as optimum condition. In addition the optimum condition for chicken litter was found 300°C , 60 minutes and the density of 200kg/m^3 . CSP assisted torrefaction system was designed with copper selective surface reactor that was most effective receiver. The experiments carried out in optimum conditions at prototype system were compared with the lab-scale electrical system, and the average difference between response variables was found at %5.1.

Keywords: Biomass Energy, Biochar, Solar Energy, Parabolic Through, CSP, Optimization, System Design, Reactor Design

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde E.Ü. Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığına ve Ulusal Yeni Fikirler ve Araştırmalar Destek Programı kapsamında çalışmaların geliştirilmesine imkan sağlayan TÜBİTAK'a maddi desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Tanıştığımdan bu yana yeri geldiğinde hoca, yeri geldiğinde anne yeri geldiğinde de bir abla gibi bana her türlü desteği vermiş danışmanım Prof. Dr. Günnur Koçar'a, sahip olduğum muhteşem Aileme, ailem saydığım Uzm. A. Gül Bayrakçı Özdingiş'e, Sabire Tarhan'a, Derya Kızıl'a ve Ar. Gör. Şefik Arıcı'ya, sistemin kurulmasında yardımcı olan İşmaksan Mak. Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti. sahibi Necdet İşcan'a, Billur Cam End. Ltd. Şti. sahibi Hamit Özcan ve Ahmet Özcan'a, farklı zamanlarda da olsa benimle birlikte koşturan Fulya Aydın, Yusuf Topal ve Elif Gödekmerdan'a, hocalarım Prof. Dr. Hayati Olgun, Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK, Doç. Dr. Canan Kandilli ve Yrd. Doç. Dr. M. Soner Çeliktaş'a, arkadaşlarım Rıza Şenyüz, Emre Aytav ve Gözde Şen Şimşir'e, teknikerlerimiz Ali A. Arvallı, Galip Turan ve Özkan Kuplay'a, son olarak bana özverili ve samimi her türlü desteği vermiş ismini sayamadığım tüm enstitü çalışma arkadaşlarıma bu tez çalışmasına yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET	vii
ABSTRACT	ix
İÇİNDEKİLER.....	xiii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	xvii
ÇİZELGELER DİZİNİ.....	xxvi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....	xxxii
1. GİRİŞ.....	1
2. GENEL BİLGİLER VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR	6
2.1. Biyokütle Enerjisi.....	6
2.1.1. Biyokütle kaynakları	6
2.1.2. Biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemleri	10
2.2. Termokimyasal Yöntemler İçerisinde Biyokömürleştirme.....	14
2.3. Biyokömürleştirme Üzerine Kuramsal Temeller	21
2.3.1. Biyokömür özellikleri ve tanımlamaları	21
2.3.2. Proses verimi tanımlamaları.....	31
2.3.3. Tasarım parametreleri ve biyokömür üzerine etkisi.....	31
2.4. Biyokömürün Toprak Üzerine Etkileri	40

İÇİNDEKİLER (devam)

Sayfa

2.5. Biyokömür Üretim Teknolojisi	43
2.5.1. Biyokömür üretimi sistem elemanları	44
2.5.2. Ticari ölçekte biyokömür üretimi ve uygulamaları	62
2.5.3. Farklı prosesler ile hibrit uygulamalar.....	68
2.5.4. Karşılaştırmalı tekno-ekonomik analiz.....	69
2.6. Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılar.....	74
2.6.1. Yoğunlaştırma oranı	77
2.6.2. Tasarım parametreleri ve optik kayıplar.....	78
2.6.3. Isıl analiz.....	81
2.6.4. Takip sistemleri	85
2.6.5. Yansıtıcı yüzey temizliği	89
3. KULLANILAN YÖNTEM.....	90
3.1. Materyal.....	90
3.2. Metot.....	91
3.3. Lab. Ölçekli Elektrikli Biyokömürleştirme Sistemi	94
3.4. Parametre Optimizasyonu Yaklaşımı	96
3.5. Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılı Biyokömürleştirme Sistemi	99

İÇİNDEKİLER (devam)

Sayfa

4. BULGULAR VE TARTIŞMA	105
4.1. Lab. Ölçekli Elektrikli Biyokömürleştirme Sistemi Denemeleri	105
4.1.1. Ürün karakteristiği.....	105
4.1.2. Parametrelerin biyokömür üzerine etkisi	127
4.2. Optimum Proses Koşulu Belirleme.....	173
4.2.1. Yakıt üretimi için koşullar.....	173
4.2.2. Toprak şartlandırıcı üretimi için koşullar.....	186
4.3. Optimum Koşullarda Yan Ürün Oranları ve Gaz İçeriği	192
4.4. Parabolik Yoğunlaştırıcı Performansı	195
4.4.1. Optik analiz	195
4.4.2. Alıcı boru ısı analiz	196
4.5. Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcı Biyokömürleştirme Sistemi Denemeleri ..	198
4.5.1. Farklı alıcı ve selektif yüzey denemeleri.....	198
4.5.2. Farklı biyokütle kaynaklarıyla gerçekleştirilen denemeler	203
4.5.3. Reaktör içi sıcaklık kontrolü	205
4.5.4. Optimum proses koşullarında biyokömür üretim denemesi	210

İÇİNDEKİLER (devam)

Sayfa

5. SONUÇ VE ÖNERİLER.....	216
KAYNAKLAR DİZİNİ	227
ÖZGEÇMİŞ.....	249



ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
2.1 Farklı biyokütle kaynakları.....	7
2.2 Lignoselülozik biyokütlenin yapısı	9
2.3 Biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemleri ve teknolojileri	10
2.4 Farklı yöntemler sonucu elde edilen ürünlerin dağılımı.....	11
2.5 Termokimyasal dönüşüm yöntemleriyle hedeflenen yakıtlar ve enerji geri kazanımı.....	12
2.6 Termokimyasal prosesler arasındaki yakın ilişkinin şematik gösterimi.....	15
2.7 Sıcaklığa bağlı olarak biyokütlenin yapısında gözlenen değişim.....	18
2.8 Yoğunlaşan yan ürünler ve yarattığı kirlilik.....	20
2.9 Buğdaydan farklı sıcaklıklarda elde edilen sıvı faz içeriği.....	21
2.10 Biyokütlenin özelliklerini ifade eden bazı parametrelerin şematik gösterimi.....	21
2.11 Van Krevelen grafiğinde katı yakıtların dağılımı.....	30
2.12 Sıcaklığa bağlı olarak toplam kütledeki değişim.....	34
2.13 Bekletme süresinin tar oluşumuna etkisi	38
2.14 Endüstriyel boyutta örnek biyokömür üretim tesisi	44
2.15 Bunker içerisinde gözlenen farklı akış tipleri.....	47
2.16 Kilitli bunker ve vidalı besleyicinin şematik gösterimi.....	48

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
2.17 Döner valfli ve pnömatik besleyici şematik gösterimi.....	49
2.18 Pistonlu ve titreşimli besleyici şematik görünümü	50
2.19 Lab. ölçekli sabit yataklı ve sabit/hareketli yataklı reaktörün şematik görünümü	51
2.20 Torbed reaktör olarak tasarlanan iki farklı teknolojinin şematik gösterimi...	53
2.21 Döner tamburlu biyokömürleştirme reaktörü	54
2.22 Vidalı ve MHF reaktörün şematik gösterimi	55
2.23 Pilot ölçekli mikrodalga ve bantlı reaktör.....	56
2.24 Biyokömürleştirme sistemi yardımcı ekipmanları ve ısı entegrasyon alternatifleri.....	58
2.25 Sık kullanılan pelet pres makinaları.....	62
2.26 Airex Enerji, New Biomass Energy ve Integro Earth Fuels'a ait biyokömürleştirme tesisi görselleri.....	64
2.27 Topell Enerji ve Stramproy Green Investment'a ait biyokömürleştirme tesisi görselleri.....	64
2.28 200.000 ton/yıl kapasiteli tesisin gider dağılımı	73
2.29 Kapasite değişiminin tesis giderleri üzerine etkisi.....	73
2.30 Yoğunlaştırıcı çeşitleri	75
2.31 Boru alıcı yüzeyli basit bir parabolik yoğunlaştırıcı.....	78

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
2.32 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcının ısı transfer şeması.....	82
2.33 Takip mekanizmaları şematik gösterimi.....	87
2.34 Yoğunlaştırıcının farklı yönlerde konumlandırma pozisyonları	88
2.35 Yansıtıcı yüzey temizliğinin yansımaya etkisi	89
3.1 Kullanılan biyokütle kaynaklarının görselleri	91
3.2 Lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi akış şeması.....	95
3.3 Lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi deney düzeneği	96
3.4 Wolfram CDF player programı ile tasarlanan parabol görünümü.....	100
3.5 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı yansıtıcı yüzeyi teknik çizimi	100
3.6 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı yansıtıcı yüzey görünümü	101
3.7 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı çift eksenli takip sistemi.....	101
3.8 Kompakt biyokömürleştirme deney sistemi ekipmanları	102
3.9 Kompakt biyokömürleştirme deney sistemi akış şeması.....	103
3.10 Kullanılan farklı reaktör ve selektif yüzeyler	104
4.1 Van Krevelen grafiğinde elde edilen pamuk sapı biyokömürlerinin dağılımı	107
4.2 Pamuk sapı biyokömürünün kısa analiz sonuçlarının karşılaştırılması	109

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

Şekil

Sayfa

4.3 Pamuk sapı biyokömürü denemelerinin kütle kaybı ve enerji verimi değerlerinin karşılaştırılması.....	110
4.4 Van Krevelen grafiğinde elde edilen çam cipsi biyokömürlerinin dağılımı ..	112
4.5 Çam cipsi biyokömürünün kısa analiz sonuçlarının karşılaştırılması.....	115
4.6 Çam cipsi biyokömürü denemelerinin kütle kaybı ve enerji verimi değerlerinin karşılaştırılması	116
4.7 Çam cipsi biyokömürlerinin metal konsantrasyonlarının karşılaştırılması....	117
4.8 Çam cipsi biyokömürlerinin nutrient konsantrasyonunun karşılaştırılması ..	118
4.9 Van Krevelen grafiğinde elde edilen tavuk atığı biyokömürlerinin dağılımı	120
4.10 Tavuk atığı biyokömürünün kısa analiz sonuçlarının karşılaştırılması	123
4.11 Tavuk atığı biyokömürü denemelerinde kütle kaybı ve enerji verimi değerlerinin karşılaştırılması.....	124
4.12 Tavuk atığı biyokömürlerinin metal konsantrasyonlarının karşılaştırılması	125
4.13 Tavuk atığı biyokömürlerinin nutrient konsantrasyonlarının karşılaştırılması	126
4.14 PSB'nin HHV'si için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	130
4.15 PSB için HHV değerinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği	131

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
4.16 PSB'nin karbon yüzdesi için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	133
4.17 PSB için karbon yüzdesinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği	134
4.18 PSB prosesinin kütle kaybı için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	136
4.19 PSB prosesi kütle kaybının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği	137
4.20 PSB prosesinin enerji verimi için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	139
4.21 PSB prosesi enerji veriminin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği.....	140
4.22 PSB'nin H/C oranı için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri	142
4.23 PSB'nin H/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği...	143
4.24 PSB'nin O/C oranı için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri	145
4.25 PSB'nin O/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği...	146
4.26 ÇCB'nin HHV'si için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri	149
4.27 ÇCB için HHV değerinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği	150

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
4.28 ÇCB'nin karbon yüzdesi için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	152
4.29 ÇCB için karbon yüzdesinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği.....	153
4.30 ÇCB prosesinin kütle kaybı için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	155
4.31 ÇCB prosesi kütle kaybının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği.....	156
4.32 ÇCB prosesinin enerji verimi için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	158
4.33 ÇCB prosesi enerji veriminin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği.....	159
4.34 ÇCB'nin H/C oranı için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	161
4.35 ÇCB'nin H/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği ..	162
4.36 ÇCB'nin O/C oranı için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri.....	164
4.37 ÇCB'nin O/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği ..	165
4.38 Van Krevelen grafiğinde pamuk sapı için elde edilen optimum noktaların dağılımı	176

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
4.39 Pamuk sapı biyokömürünün yakıt olarak kullanımı amacıyla 316°C – 60 dakika – 154,7kg/m ³ optimum proses koşulundaki (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu	177
4.40 Van Krevelen grafiğinde optimum noktalarda elde edilecek çam cipsi biyokömürünün dağılımı	181
4.41 Çam cipsi biyokömürünün yakıt olarak kullanımı amacıyla 350°C – 10dakika – 5mm optimum proses koşulundaki (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu	183
4.42 Van Krevelen grafiğinde optimum noktalarda elde edilecek tavuk atığı biyokömürünün dağılımı	185
4.43 Toprakta kullanım amacıyla elde edilen optimum proses koşulundaki (318,8°C – 60 dakika – 155,5 kg/m ³) (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu.....	189
4.44 Pamuk sapı için optimum koşullarda gözlenen faz değişim grafiği	194
4.45 Çam cipsi için optimum koşullarda gözlenen faz değişim grafiği	194
4.46 Tavuk atığı için optimum koşullarda gözlenen faz değişim grafiği	195
4.47 Cam reaktörle gerçekleştirilen deney sonuçları.....	199
4.48 Cam reaktörün selektif kaplamasında gözlenen bozunma.....	200
4.49 Metal reaktör ile gerçekleştirilen denemeler	201
4.50 Mat siyah boyalı selektif yüzeyde görülen deformasyon	201
4.51 Bakır selektif yüzeyli (BSLİ) reaktörün görünümü.....	202

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
4.52 BSLİ reaktörün ısıtma ve soğutma performansı	202
4.53 Değişik biyokütle kaynakları için farklı reaktörde gözlenen sıcaklık değişimi	203
4.54 Farklı biyokütle kaynakları için BSLİ reaktörde sıcaklık kontrolü	205
4.55 Reaktör içi sıcaklık ölçüm noktaları	206
4.56 Mısır silajı ve çam talaşı için reaktör içerisindeki sıcaklık dağılımı.....	206
4.57 Talaş ile gerçekleştirilen denemelerde gözlenen sıcaklık dağılımı.....	208
4.58 Tavuk atığı ile gerçekleştirilen denemelerde gözlenen sıcaklık dağılımı	208
4.59 Pamuk sapı ile gerçekleştirilen denemelerde gözlenen sıcaklık dağılımı	209
4.60 2. ölçüm noktasında manuel kontrolün gerçekleştirildiği denemelerde elde edilen sıcaklık dağılımları.....	209
4.61 Elde edilen biyokömürlerin hammaddeleri ile karşılaştırmalı görseli	211
4.62 Optimum proses koşullarında elde edilen biyokömürlerin yapısal içerik karşılaştırması	213
4.63 Optimum proses koşullarında elde edilen biyokömürlerin öğütülebilirlik indeksi karşılaştırması.....	213
4.64 GYBS’de elde edilen proses sonuçları ile teorikte hesaplanan sonuçların karşılaştırılması – proses verimleri ve biyokömür karbon yüzdesi.....	214
4.65 GYBS’de elde edilen ürünün HHV değeri ile teorikte hesaplanan sonuçların karşılaştırılması	215

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam)ŞekilSayfa

4.66 GYBS’de elde edilen ürünün H/C ve O/C oranlarıyla teorikte hesaplanan sonuçların karşılaştırılması215

5.1 Üç farklı atık için belirlenen optimum proses koşulları222



ÇİZELGELER DİZİNİ

<u>Çizelge</u>	<u>Sayfa</u>
2.1 Biyokütle içerisinde bulunan ana bileşik formları	8
2.2 Termokimyasal proseslerde işletme parametrelerinin karşılaştırılması.....	13
2.3 Parametreye bağlı olarak elde edilen ürün farklılığı.....	16
2.4 Termokimyasal proseslerde elde edilen ürünlerin özellikleri	19
2.5 Farklı kaynaklardan elde edilen biyokömürün elementel analiz sonuçları.....	23
2.6 Farklı kaynaklardan elde edilen biyokömürün kısa analiz sonuçları.....	24
2.7 Enerji amaçlı kullanımı olan biyokömürün diğer yakıtlarla kıyaslanması	25
2.8 Tarımda kullanımı amacıyla belirlenen biyokömür özellikleri.....	27
2.9 Tarımda kullanımı amacıyla belirlenen standart analitik metotlar	28
2.10 Değişik biyokömürlerin makro ve mikro element miktarları	29
2.11 Bazı biyokütle kaynaklarının liginoselülozik yapı oranı	33
2.12 Bazı hammadde kaynağına göre elde edilen verim değerlerindeki değişim..	33
2.13 Farklı sıcaklıklarda elde edilen proses kütle ve enerji verimleri	35
2.14 Sıcaklığa bağlı olarak biyokömürleştirme ürünlerinin dağılımı	35
2.15 Bazı biyokütlelere uygulanan bekletme sürelerinin proses verimleri üzerine etkisi.....	37
2.16 Farklı bitkilerin tarla uygulamalarında elde edilen ürün verimi üzerine biyokömürün etkisi	41

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam)

<u>Çizelge</u>	<u>Sayfa</u>
2.17 Reaktör çeşitlerinin önemli proses kriterlerine göre karşılaştırılması	57
2.18 Endüstriyel ölçekte üretim yapan tesislere ait genel bilgiler	65
2.19 Varsayılan parametreler ve yatırım maliyetleri	70
2.20 Odun peleti ve biyokömür peleti fabrikası gider tablosu (\$/GJ)	71
2.21 Yoğunlaştırıcı çeşitleri ve özellikleriyle elde edilebilecek sıcaklık aralıkları	76
2.22 Farklı yansıtıcı yüzeylerin yansıma değerleri	79
2.23 Farklı metal ve metal alaşımlarının yayılım ve emilim değerleri	80
2.24 Materyallerin ve kullanılabilecek bazı alıcı yüzeylerin oda sıcaklığındaki termal iletkenlikleri	82
2.25 Hilbert empirik formülü için kullanılan C ve m sabitleri	84
3.1 Kullanılan atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri	90
3.2 Kullanılan atıkların içeriği makro ve mikro element içerikleri	91
3.3 Kullanılan cihaz ve sensörlerin duyarlılıkları	94
3.4 Pamuk sapı biyokömürü analizi için oluşturulan deney setleri	97
3.5 Çam cipsi biyokömürü analizi için oluşturulan deney setleri	98
3.6 Tavuk atığı biyokömürü için bağımsız değişkenlerle oluşturulan deney seti ..	99
4.1 Pamuk sapı biyokömürü elementel analiz sonuçları	106

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam)

<u>Çizelge</u>	<u>Sayfa</u>
4.2 Pamuk sapı biyokömürü kısa ve ısı analiz sonuçları	108
4.3 Çam cipsi biyokömürü elementel analiz sonuçları	111
4.4 Çam cipsi biyokömürü kısa ve ısı analiz sonuçları.....	113
4.5 Tavuk atığı biyokömürü elementel analiz sonuçları	119
4.6 Tavuk atığı biyokömürü kısa ve ısı analiz sonuçları	121
4.7 PSB deney seti proses verim sonuçları	127
4.8 PSB'nin HHV değişken analizi sonuçları.....	129
4.9 PSB'nin HHV değişkeni R ² Tablosu	129
4.10 PSB'nin karbon yüzdesi değişkeni analiz sonuçları	132
4.11 PSB'nin karbon yüzdesi değişkeni R ² Tablosu.....	132
4.12 PSB prosesinin kütle kaybı değişkeni analiz sonuçları.....	135
4.13 PSB prosesinin kütle kaybı değişkeni R ² Tablosu	135
4.14 PSB prosesinin enerji verimi değişkeni analiz sonuçları	138
4.15 PSB prosesinin enerji verimi değişkeni R ² Tablosu	138
4.16 PSB'nin H/C oranı için değişken analizi sonuçları.....	141
4.17 PSB'nin H/C oranı için oluşturulan modelin R ² Tablosu	141
4.18 PSB'nin O/C oranı için değişken analizi sonuçları.....	144

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam)

<u>Çizelge</u>	<u>Sayfa</u>
4.19 PSB'nin O/C oranı için oluşturulan modelin R^2 Tablosu.....	144
4.20 ÇCB deney seti proses verim sonuçları	147
4.21 ÇCB'nin HHV değişken analizi sonuçları.....	148
4.22 ÇCB'nin HHV değişkeni R^2 Tablosu	148
4.23 ÇCB'nin karbon yüzdesi değişkeni analiz sonuçları	151
4.24 ÇCB'nin karbon yüzdesi değişkeni R^2 Tablosu	151
4.25 ÇCB prosesinin kütle kaybı değişkeni analiz sonuçları	154
4.26 ÇCB prosesinin kütle kaybı değişkeni R^2 Tablosu.....	154
4.27 ÇCB prosesinin enerji verimi değişkeni analiz sonuçları.....	157
4.28 ÇCB prosesinin enerji verimi değişkeni R^2 Tablosu	157
4.29 ÇCB'nin H/C oranı için değişken analizi sonuçları	160
4.30 ÇCB'nin H/C oranı için oluşturulan modelin R^2 Tablosu.....	160
4.31 ÇCB'nin O/C oranı için değişken analizi sonuçları	163
4.32 ÇCB'nin O/C oranı için oluşturulan modelin R^2 Tablosu.....	163
4.33 TAB deney seti proses verim sonuçları	166
4.34 TAB'nin HHV değeri için ANOVA analizi sonuçları	167
4.35 TAB'nin karbon yüzdesi için ANOVA analiz sonuçları.....	168

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam)

<u>Çizelge</u>	<u>Sayfa</u>
4.36 TAB prosesinin kütle kaybı için ANOVA analiz sonuçları.....	169
4.37 TAB prosesinin enerji verimi için ANOVA analiz sonuçları	170
4.38 TAB'nin H/C oranı için ANOVA analiz sonuçları.....	171
4.39 TAB'nin O/C oranı için ANOVA analiz sonuçları.....	172
4.40 Pamuk sapı biyokömürü için birincil optimizasyon değişkenleri	173
4.41 Pamuk sapı biyokömürü için birincil optimizasyon çözümleri	174
4.42 Pamuk sapı biyokömürü için ikincil optimizasyon değişkenleri	175
4.43 Pamuk sapı biyokömürü için ikincil optimizasyon çözümleri.....	175
4.44 Çam cipsi biyokömürü için birincil optimizasyon değişkenleri	178
4.45 Çam cipsi biyokömürü için birincil optimizasyon çözümleri	179
4.46 Çam cipsi biyokömürü için ikincil optimizasyonda elde edilen alternatif çözümler.....	180
4.47 Tavuk atığı biyokömürü için optimizasyon değişkenleri.....	184
4.48 Tavuk atığı biyokömürü için elde edilen optimum deney sonuçları.....	184
4.49 Pamuk sapı biyokömürü için optimizasyon değişkenleri	186
4.50 Pamuk sapı biyokömürü için optimizasyon sonuçları	186
4.51 Çam cipsi biyokömürü için optimizasyon değişkenleri.....	190

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam)

<u>Çizelge</u>	<u>Sayfa</u>
4.52 Çam cipsi biyokömürü için optimizasyon sonuçları	190
4.53 Optimum parametrelerle elde edilen ürün dağılımı ve gaz kompozisyonu .	192
4.54 Parabolik yoğunlaştırıcı elemanlarının teknik verileri	195
4.55 Isı transfer katsayısı hesabında kullanılan veriler.....	197
4.56 Tasarlanan sistemde optimum parametrelerle elde edilen ürün dağılımı ve gaz kompozisyonu	211
4.57 Biyokömürlerin elementel analiz sonuçları	212
4.58 Biyokömürlerin kısa ve ısı analiz sonuçları	212

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

<u>Simgeler</u>	<u>Açıklama</u>
C	karbon (%)
H	hidrojen (%)
O	oksijen (%)
N	azot (%)
CO ₂	karbondioksit (%)
H ₂ O	su (%)
CO	karbonmonoksit (%)
H ₂	hidrojen (%)
CH ₄	metan (%)
C ₂ H ₂	asetilen (%)
C ₂ H ₄	etilen (%)
C ₂ H ₆	etan (%)
A	kül (%)
FC	sabit karbon (%)
VM	uçucu madde (%)
M _i	iç nem (%)
M _y	yüzey nemi (%)

HHV	üst ısı değeri (kcal/kg – MJ/kg)
LHV	alt ısı değeri (kcal/kg – MJ/kg)
YO	yoğunlaştırma oranı (-)
$A_{\text{açıklık}}$	açıklık alanı (m^2)
$A_{\text{alıcı}}$	alıcı alanı (m^2)
D	açıklık (m)
d	alıcı çapı (m)
F	odak uzaklığı (m)
a	izafi açıklık (m)
R	alıcı merkezinden parabol köşesine olan yarıçap (m)
γ	kesme faktörü (-)
η_o	toplam optik verim (%)
ρ_{yy}	yansıtıcı yüzey yansımaya katsayısını
$\tau_{c\ddot{o}}$	cam örtü geçirgenlik katsayısını
α_{ay}	alıcı yüzey emilim katsayısını
$K(\theta)$	geliş açısı düzeltme faktörü (-)
l	yoğunlaştırıcı boyu (m)
k	termal iletkenlik (W/mK)
I	güneş ışınımı (W/m^2)

A	toplam alan (m^2)
C_p	özgül ısı (J/kgK)
U_o	toplam ısı transfer katsayısı (W/m^2K)
U_L	ortamdan alıcı dış yüzeyine kadar olan toplam ısı transfer katsayısı (W/m^2K)
h_c	taşıyma ile gerçekleşen ısı transfer katsayısı (W/m^2K)
h_r	radasyona gerçekleşen ısı transfer katsayısı (W/m^2K)
σ	Stefan-Boltzman sabiti
T	sıcaklık ($^{\circ}C$)
k_{eff}	etkin iletim katsayısı (W/mK)
Pr	Prandtl sayısı
Ra	Rayleigh sayısı
g	yerçekimi kuvveti (m/s^2)
β	hacimsel genleşme katsayısı (K^{-1})
α	ısı yayılım hızı (m^2/s)
ν	havanın kinematik viskozitesi (m^2/s)
V	rüzgar hızı (m/s^2)
Nu	Nusselt sayısı
ε	yüzey emilim katsayısı
i	iskonto oranı

p	piyasa faiz oranı
a	beklenen faiz oranı
N_k	yıllık net kazanç
Y_m	yatırım maliyeti
Z	zaman (dakika)
Y	Yoğunluk (kg/m^3)
PB	Parçacık boyutu (mm)
SS	Sum of square (kareler toplamı)
df	Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi)
MS	Mean Square (Ortalama Kare)

Alt simgeler

<i>daf</i>	nemden ve külden bağımsız
<i>dm</i>	nemden bağımsız kuru baz
yy	yansıtıcı yüzey
ay	alıcı yüzey
cö	cam örtü
o	dış
i	iç
a	akışkan

Kısaltmalar

CSP	Concentrated Solar Power
R&D	Research and Development
Lab.	Laboratuvar
IEA	Uluslararası Enerji Ajansı
EPDK	Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
PCB	Polychorinated Biphenyls
BET	Brunauer–Emmett–Teller
NBD	Net Bugünkü Değer
EYO	Enerji Yoğunlaştırma Oranı
Vİ	Vakumlu
VSİ	Vakumsuz
SLİ	Selektif Yüzeyli
MSBLİ	Siyah Mat Selektif Boyalı
BSLİ	Bakır Selektif Yüzeyli

1. GİRİŞ

Dünyada yaşanan enerji krizlerinin ardından, sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı, ülkeleri doğal kaynakların kullanımına yönlendirmiş, enerji sektöründe arz güvenliğini sağlayacak tedbirlerin gelişimini harekete geçirmiştir. Çevresel faktörlerin de bu gelişimleri etkileyebileceği öngörülerek, mevcut enerji piyasasında, ilgili kanun ve yönetmeliklerde düzenlemelere gidilmiştir. Özellikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto protokolü gibi hükümetler arası antlaşmalar vasıtasıyla her ülke üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, tüm dünyada önem arz eden yenilenebilir enerji teknolojileri Türkiye’de de öncelikli alan olarak belirlenmiş, son yıllarda teknoloji geliştirme ve ülkenin mevcut enerji kaynaklarının birlikte kullanımı konulu Ar-Ge çalışmalarına verilen destek miktarında ciddi artışlar gözlenmiştir.

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre biyokütle enerji teknolojilerinin, özellikle organik atıkların değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan her bölgede kesintisiz üretim yapabilen bir enerji sistemi olması ve mevcut teknolojilere kolaylıkla adapte edilebilmesi gibi farklı avantajları bulunmaktadır. Biyokimyasal, termokimyasal ve fizikokimyasal dönüşüm yöntemleri olarak üç grup altında toplanan prosesler yardımıyla, üç farklı formda biyoyakıt üretilmektedir.

Termokimyasal yöntemler içerisinde yer alan biyokömürleştirme (torrefaction) prosesiyle, 200°C-300°C sıcaklık aralığında ve oksijensiz ortamda biyokütleden kömürün fiziksel özelliklerine benzer nitelikte katı yakıt yani biyokömür üretimi gerçekleştirilebilmektedir (Bergman et al., 2005; Sadaka and Negi, 2009; Lynam et al., 2011; van der Stelt et al., 2011; Basu, 2013). Biyokütleden katı yakıt üretiminin geçmişi milattan önceki yıllara dayanmaktadır (Smil, 2004). 18. yüzyıl başlarına kadar demir çıkartma işlemi için odundan elde edilmiş mangal kömüründen yararlanılmış, ancak yüksek tüketimden dolayı kıtlık baş göstermiştir. Kömürün bulunmasıyla da bu sektörde pirolizle kömürden üretilen kokun kullanımı yaygınlaşmıştır (Basu, 2013). Biyokömürleştirme tekniği ise, Fransızca roasting olarak adlandırılarak, kahve ve çay üretim sanayisinde kullanımıyla başlamış, ancak son zamanlarda kömürün yerini alabilecek biyoyakıt olarak enerji sektörünün dikkatini çekmiştir. Aynı zamanda biyokömürleştirme, biyokütlenin ön işlem prosesi olarak da tanımlanmaktadır (Basu, 2013).

Günümüzde 50EJ olan dünya toplam biyoenerji arzının 2050 yılında 160EJ'e yükseleceği, bunun içerisinde 100EJ'un sadece ısı ve güç üretimi için kullanılacağı öngörülmüştür (IEA, 2012). 2012 yılında yayınlanan ısıtma ve güç amaçlı biyoenerji teknolojik yol haritasında, kilit teknolojilerin belirlenmesi, global gelişimin hızlandırılması ve 2050 yılı enerji sektöründe 2005 yılına göre %50 oranında CO₂ emisyonlarının azaltılması temel hedefler olarak belirlenmiştir (IEA, 2012). Bu bağlamda biyokömür, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre katı yakıtlı (linyit, kömür gibi) enerji çevrim santrallerinde kısa vadede sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve daha yüksek yanma veriminin sağlanabilmesi için 2012 yılında en önemli alternatif yenilenebilir enerji kaynağı olarak gösterilmiştir.

Türkiye ise, 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, 2009 yılında da Kyoto Protokolü'ne taraf olarak, CO₂ emisyonlarının azaltılmasına yönelik bazı sorumluluklar üstlenmiştir. Bu kapsamda, arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği çalışmaları hızlandırılmış, ulusal sera gazı emisyon envanterleri hazırlanmıştır (TÜİK, 2011). 2014 yılında hazırlanan emisyon envanterine göre, CO₂ eşdeğeri olarak 467,6 milyon ton toplam seragazı emisyonu içerisinde en büyük payı, %72,5 ile enerji kaynaklı emisyonlar oluşturmuştur. Bununla birlikte, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından %13,4, tarımsal faaliyetlerden %10,6 ve atıklardan %3,5 oranında CO₂ eşdeğeri emisyon meydana geldiği kaydedilmiştir. Aynı yıl içerisinde toplam CO₂ emisyonlarının %85,2'sinin enerjiden, toplam CH₄ emisyonlarının %54,3'nün ve toplam N₂O emisyonlarının %75,9'unun ise tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığı belirlenmiştir (TÜİK, 2014). Eski santrallerin kullanımı ve düşük ısı kapasiteli linyitin düşük verimlerle (%22-30) yakılması nedeniyle meydana gelen bu durum, sera gazı emisyonlarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısa vadede azaltılması için kilit teknolojilerin araştırılmasına ve geliştirilmesine yöneltmektedir. Bu tip düşük kaliteli yerli yakıtlarımızın daha verimli ve daha temiz bir şekilde kullanılmasına yönelik yoğun Ar-Ge ve teknoloji uygulama çalışmaları sürdürülmektedir. Alternatif proseslerden bir tanesi de kömür-biyokütle yakma ve gazlaştırma sistemleridir. Ancak, biyokütlenin kömüre nazaran nem içeriğinin yüksek ve değişken olması, sistem parametrelerinin kontrolünde zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Biyokütlenin ısı kapasitesi ise kömüre göre daha düşüktür. Bu negatif unsurlar, kömür yanma karakteristiğine daha uygun, yine biyokütle kaynaklarından elde edilen enerji yoğun biyokömürün kullanımı ile giderilebilecektir.

Ülkemiz, dünya linyit rezervlerinin %6'sına sahip olmasına rağmen, bugün enerji ihtiyacımızın %74'ü dışa bağımlı şekilde karşılanmaktadır. Günümüzde, enerji tüketim miktarı 2002 yılına göre sanayi sektöründe %25, ulaştırma sektöründe %28, konutlarda %44, tarımda %66, elektrik sektöründe ise %37 oranında artış göstermiştir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013). Özellikle, tarımsal atıkların değerlendirilmesi ile konut ve tarımdaki enerji tüketim artış hızının kısa vadede yavaşlatılması mümkündür. Tarım sektörünün temelini oluşturan tarla bitkilerinden (buğday, arpa, tütün pamuk, çeltik vb.) yüksek miktarda tarımsal atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar, kontrolsüz bir şekilde bırakılmakta, açık havada yakılmakta veya çürümeye terk edilmektedir. Her durumda çevreye büyük ölçüde zarar verilmektedir. 21,2 milyon ha orman alanına sahip ülkemizde, 2011 yılında 6.778.101ster* ibreli ve yapraklı yakacak odun üretimi gerçekleştirilmişken, yıllık toplam tarımsal atık miktarının 50 – 65Mton arasında seyrettiği belirtilmektedir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2011, Başçetinçelik, 2012). Türkiye'de tarımsal üretim sonucunda açığa çıkan başlıca atıklardan, hayvan çiftliklerinden, ormancılık ve ağaç işleme endüstrisinden ve belediye atıklarından oluşan toplam geri kazanılabilir biyoenerji potansiyelinin yaklaşık 16,92Mtep olduğu tahmin edilmektedir (Başçetinçelik, 2012). Bu kaynakların biyokömürleştirme yönteminde değerlendirilmesi ile tarlada anız yakımının da önüne geçilebilmesi mümkün olabilecektir.

Biyokömürün enerji amaçlı yakıt, toprak şartlandırma amaçlı biochar veya ön işlem uygulanmış karbon kaynağı olarak farklı alanlarda kullanılabilmesi, dünyada sera gazı emisyonlarını azaltma ve enerji sektöründeki darboğazdan kaçış için bir alternatif olarak görülmektedir. Ülkemizde ise biyokömür; biochar veya daha yüksek sıcaklıkta üretilen odun kömürü ve mangal kömürü gibi farklı isimlerle adlandırılabilir. Günümüzde Ankara, Mersin, İzmir, Çanakkale, Konya gibi farklı bölgelerde bulunan illerde, ilkel teknolojiler ve zor şartlar altında meşe, çam ve meyve vermeyen narenciye ağaçlarından yaklaşık %20 (g/g) verimle mangal kömürü üretilmektedir. 6 aylık bir sürede 24 saat kontrol altında tutulmaya çalışılan torluklar için tüm aile, evlerinden uzak ve göçebe hayatına alışmak zorunda kalmıştır. Bunun aksine, geliştirilecek otomasyonlu teknolojilerin kullanılması, yaklaşık %70 (g/g) verimle biyokömür elde edilebilmesini sağlayabilecektir.

* Ster, yakacak odunların üretim ve satışında kullanılan ölçü birimidir ve 1 m³ boşluk içerisine istif edilmiş odun miktarı olarak tanımlanır. Orman Genel Müdürlüğü bir sterin ortalama 0,7 m³ som odun içerdiğini ve 500 kg ağırlığında olduğunu kabul etmektedir (Tetik vd., 1992).

Yavaş piroliz olarak da bilinen biyokömürleştirme yöntemi, raf ömrü uzun ve yüksek karbon içerikli katı yakıt üretiminin yanında diğer prosesler için bir ön işlem ve toprak için biochar eldesi amacıyla da kullanılmaktadır. Bu yöntemin, toprak analizi sonucu ihtiyaç duyulan elementlerle zenginleştirilerek gübre ile birlikte uygulanması önerilmektedir. Yüksek karbon içeriği ile biochar, gübre ile birlikte uygulandığında gübrenin toprakta tutulmasını ve bitki tarafından alınmasını sağlamaktadır. Bu anlamda, günümüzde kullanılan leonardit, perlit veya zeolit gibi toprak katkı maddelerine alternatif organik bir üründür. Biyokömürün karbon salınımını da engellediği bilinmektedir. Aynı zamanda bitki büyümesini hızlandırmakta, toprak emisyonunu ve toprak verimini artırdığı için birim alandan daha fazla ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Torf gibi toprak şartlandırıcısı olarak kullanılarak, toprağın havalanmasını ve su geçirgenliğini artırmaktadır.

Her üretim prosesinde olduğu gibi biyokömürleştirme prosesinde de gerek kullanılan karıştırıcılar ve aktarım elemanları, gerekse ısıtma için enerji tüketimi gözlenmektedir. Biyokömürün Amerika'da pelet fabrikaları ile karşılaştırılabilmesi için Pirraglia ve arkadaşları (2013) tarafından, yıllık 100.000 ton üretim kapasiteli kömürleştirilmiş odun peleti tesisinin tekno-ekonomik analizi yapılmıştır. Bu analizde, biyokütlenin fabrikaya taşınması ve amortisman bedeli en önemli etki faktörü olarak dikkat çekmektedir. Değişik reaktör ve yapıştırıcı çeşitlerinin seçimi ise yatırım maliyetini önemli ölçüde düşüren temel Ar-Ge alanları olmuştur. Aynı zamanda, fabrikanın karbon kredisi sertifikasyonu ile ek gelir elde etmesi durumunda, gelecekte karlılığını artırdığı öngörülmüştür.

Ülkemiz yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından diğer ülkelere göre oldukça avantajlı durumdadır ve yüksek güneş ışınımı potansiyeline sahip ülkeler arasında yer alır (Solar Panels, 2016; SolarGis, 2016). Ancak bu potansiyele rağmen güneş enerjisi, günümüzde istenen sektörel gelişime ulaşamamıştır. Bugün bu enerjinin kullanımı, su ısıtma sistemleri ve bazı tarımsal faaliyetler dışında yaygınlaştırılamamıştır. Yıllardır yürütülen enerji politikaları ve teşviklerin yatırımcılar üzerine olumlu etkisi olmasına rağmen piyasadaki hareketlenme, 2011 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 600MWe güneş enerjisi elektrik üretim santralleri için 27 bölgede 38 şehir için maksimum üretim kapasitelerini belirlemiş, lisans çalışmaları için bürokratik işlemler başlatılmıştır (TEİAŞ, 2012). Günümüzde, 36,9 MW kapasiteli 6 tesis

için lisans ve ön lisansların verildiği, düzenlenen güneş enerjisi sistemleri lisans yarışını kazanan yaklaşık 563 MW kapasiteli tesise daha önümüzdeki süreçte lisans verileceği duyurulmuştur (Enerji Atlası, 2016a). 2016 Mart sonu itibarıyla Türkiye'nin şebeke bağlantılı güneş enerjisi kurulu gücü 388 MWe kapasiteye ulaştığı, ülkemizdeki tüm üretim santralleri içerisindeki payının ise henüz %0,53 seviyesinde olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, TEDAŞ tarafından 2.386MW kapasiteli lisansız projenin de onaylandığı duyurulmuştur (Enerji Atlası, 2016b). Isıl kaynak olarak da değerlendirilebilecek yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinde teknolojinin geliştirilmesi ve yerli üretimin artması, ülkemizde enerji sektörüne katma değer sağlayacaktır. Bu nedenle, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistem teknolojileri konusundaki çalışmaların artırılması ve ülkemiz koşullarına uygun yerli tasarımların modellenmesi, bu gelişime hız katacaktır. Endüstriyel boyutta elektrik ve ısı üretimi için bu sistemlerin, özellikle tarıma elverişsiz alanlarda kurulması önerilmektedir.

Güneş enerjisi sistemleri, biyokömür üretimindeki enerji tüketimini azaltmak için alternatif bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada güneş ve biyokütle enerjisi üzerine yapılmış hibrit çalışmalarda, çanak tipi yoğunlaştırıcı sistemi odağında gazlaştırma prosesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların santimetre boyutunda oldukça küçük, kesikli reaktörlerde yürütüldüğü ve ticari ölçeğe aktarılması için ek çalışmalar yapılmadığı görülmüştür. Biyokömür teknolojisi ise, gazlaştırma sistemlerine göre hem daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilebilmesi hem de reaktör tipinin değişken olması sebebiyle, güneş enerjisi ile hibrit uygulaması ticarileşebilecek bir teknoloji olarak öngörülebilmektedir. Bu tez kapsamında, biyokömür üretimi enerji maliyetlerini azaltmak için, kompakt ve laboratuvar ölçekli parabolik güneş yoğunlaştırıcı sistem tasarımı ve kurulumu hedeflenmiştir.

Tasarlanan sistemde çam cipsi, tavuk atığı ve pamuk sapı gibi biyokütle kaynaklarının kullanımı için proses parametreleri belirlenmiştir. Bu üç kaynak için optimum sıcaklık, bekletme süresi, parçacık boyutu ve yoğunlukta biyokömür üretimi gerçekleştirilerek, tasarlanan sistemdeki biyokömür üretim verimleri hesaplanmıştır. Bu tez kapsamında tasarlanan sistem ve yapılan çalışmalar, sistemin ticari ölçeğe aktarılması için yapılacak diğer çalışmalara altyapı oluşturmuştur. Bununla birlikte, biyokömür üretimin de gözlenen dezavantajların ortadan kaldırılmasına ve ülkemizde güneş enerjisi ile birlikte bu teknolojinin yaygınlaşabilmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2. GENEL BİLGİLER VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Bu çalışma, biyokütle enerji teknolojilerinin bir dalı olan biyokömür üretim sistemi ile güneş enerjisi teknolojilerinden parabolik güneş yoğunlaştırıcı sistemlerin hibrit kullanımını içermektedir. Bu bölümde, biyokütle enerjisi hakkında genel bilgiler verilmiş, biyokömürleştirme prosesi, kuramsal temeller ve biyokömür üretim sistemleri önceki çalışmalarla birlikte detaylı olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte, parabolik güneş yoğunlaştırıcıları ile ilgili tasarım parametreleri, optik ve ısı analiz denklemleri incelenmiş, takip sistemleri ve yansıtıcı yüzey temizliği ile ilgili de bilgiler verilmiştir.

2.1. Biyokütle Enerjisi

Biyokütle kaynaklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımak, gerçek sistem tasarımları için esastır (Basu, 2013). Bu bölümde, biyokütle kaynaklarının özellikleri ve dönüşüm yöntemleriyle elde edilebilecek ürünler ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

2.1.1. Biyokütle kaynakları

Biyokütle, birçok kaynakta 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, fosil olmayan, biyolojik kökenli, organik madde kitlesi olarak ifade edilmekte, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvansal atıklar, orman yan ürünleri, kentsel ve endüstriyel atıklar biyokütle olarak tanımlanmaktadır (Yorgun vd., 1998, Olgun vd., 1999, Eryaşar, 2007, Kapluhan, 2014). 2010 yılında kabul edilen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” da biyokütle kaynakları, organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar olarak ifade edilmiştir (Şekil 2.1). Orman Genel Müdürlüğü raporuna göre biyokütle kaynakları;

- Odun ve orman artıkları
- Enerji ormanları (baltalık işletmeciliği)
- Geleneksel tarım ürünleri
- Hayvan atıkları
- Organik belediye katı atıkları
- Tarımsal ve endüstriyel atıklar

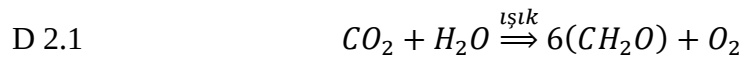
olarak sınıflandırmış, odun ve orman artıklarıyla enerji ormanlarını odunsu biyokütle olarak adlandırmıştır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2009). Geleneksel tarım ürünleri, ayçiçek, kolza, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitkileri, patates, buğday, mısır gibi karbonhidrat bitkileri ve keten, kenevir ve sorgum gibi elyaf bitkilerini içerir (BAKA, 2012). Bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle enerjisi olarak tanımlanır. Biyokütle enerjisinin temeli, bitkilerin fotosentez olayına kadar inmekte, bu enerji, bitkilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek depoladığı organik maddelerden elde edilebilecek enerji olarak da ifade edilebilmektedir.



(soldan sağa sırasıyla: kolza, ayçiçeği, patates, aspir, soya, mısır, buğday, kenevir, sorgum, enerji ormanı, talaş peleti, hal atıkları, endüstriyel atık su, çöp deposu, tavuk atığı)

Şekil 2.1 Farklı biyokütle kaynakları

Biyokütle enerjisini temelini oluşturan fotosentez en basit şekliyle;



olarak formülize edilir. Fotosentezle 1 mol CO₂'in bağlanması sonucu bitkide yaklaşık 114kcal enerji depolanır. Dünyaya gelen güneş ışınımı 178000TW, yani dünya enerji tüketiminin 15.000 katıdır. Fotosentezle yutulan enerji ise,

Dünya'nın yıllık enerji tüketiminin 10 katı olmasına rağmen, gelen güneş ışınımının küçük bir parçasıdır. Net küresel fotosentetik verimliliğin yaklaşık üçte ikisi karasal bitkiler vasıtasıyla gerçekleşir. Geri kalanının ise dünyanın toplam yüzey alanının %70'ini oluşturan okyanuslardaki bitkisel planktonlar (mikroalg) tarafından üretildiği belirtilmektedir. Günümüzde biyokütle enerji üretimi üzerine yapılan araştırmalarda her iki kaynak da kullanılmaktadır (Miyamoto, 1997).

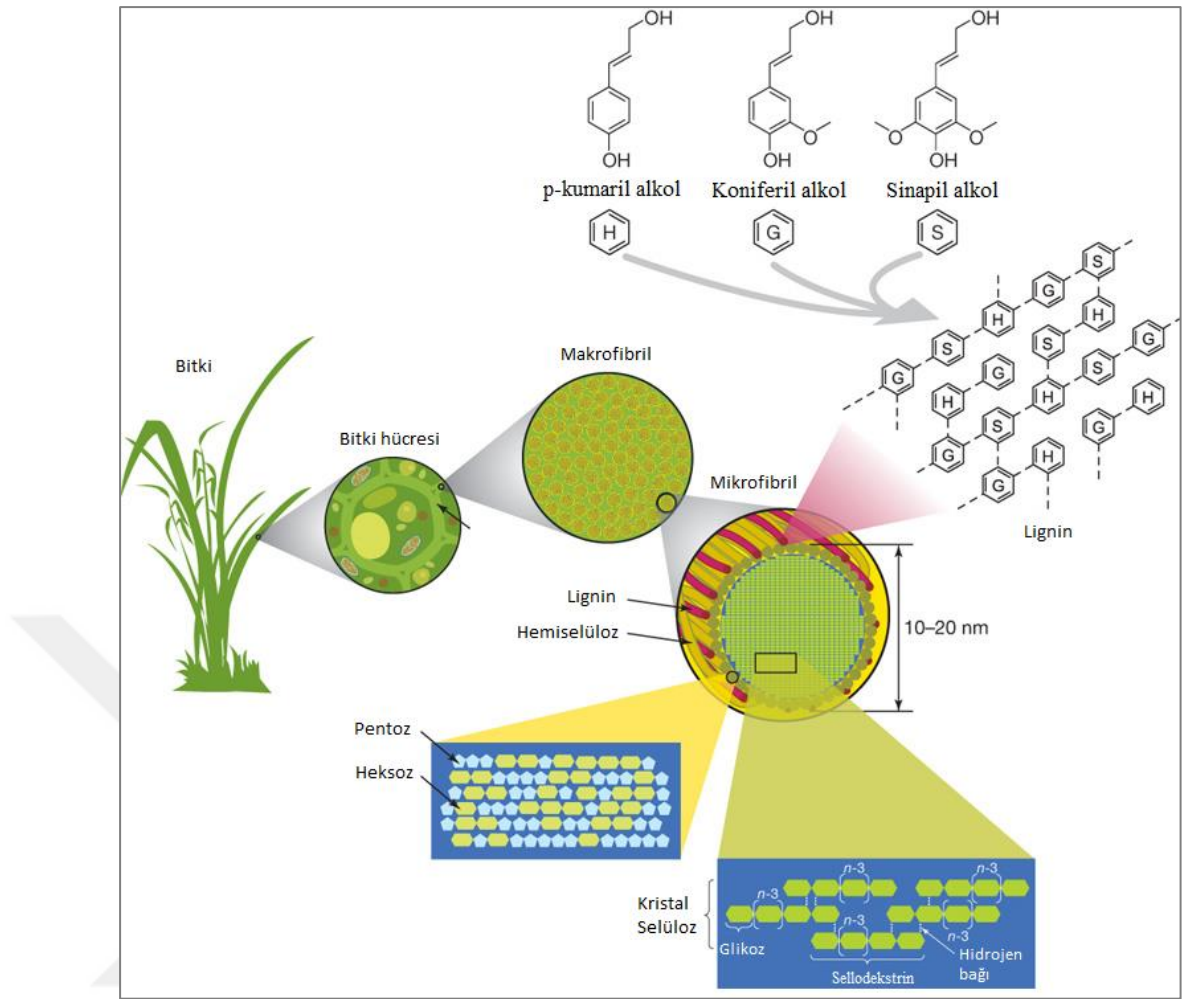
Yeşil bitkilerde fotosentezle formaldehit, bundan da nişasta ve glikoz gibi karbohidrat sentezlenir. Biyokütle kaynaklarında değişik oranlarda ve genel olarak Çizelge 2.1'de belirtilen formlarda bulunan protein, yağ ve karbohidrat, yaşayan organizmanın varlığını sürdürebilmesi için en önemli yapı taşı ve enerji kaynaklarıdır (Deublein and Steinhauser, 2008, Ersöz, 2009).

Çizelge 2.1 Biyokütle içerisinde bulunan ana bileşik formları

Karbohidrat:	Nişasta, inulin, selüloz, şeker, pektin
Yağ:	Yağ, yağ asitleri, fosfatid, vaks, karoten
Protein:	Protein, nükleoprotein, fosfoprotein

(Deublein and Steinhauser, 2008)

Biyokütle enerjisinin de temeli bu üç temel bileşenin oranına bağlıdır. Karbonhidratlar enerji veren birinci moleküldür ve yapıtaşı glikozdur. Hayvanlarda glikojen bitkilerde ise nişasta, şeker, selüloz gibi farklı formlarda bulunur (Yıldız, 2016). Patates gibi bitkilerde nişasta formunda bulunurken, lignoselülozik biyokütlenin temel yapı taşı, 1-4 bağlı β -glikoz zincir moleküllerinden oluşan selülozdur (Şekil 2.2). Kristalize selülozun degradasyona karşı direncini, polisakkarit katmanları arasında bulunan hidrojen bağları sağlar. Hemiselüloz ise lignoselülozik yapının ikinci temel bileşenidir. Arabinoz, galaktoz, glikoz, mannoz ve ksiloz gibi 5 ile 6 karbonlu birçok şekerden oluşur. Diğer temel bileşen lignin ise, p-kumaril alkol (H), koniferil alkol (G) ve sinapil alkol (S) olarak adlandırılan üç polifenolik bileşiği içeren makro moleküldür. Farklı bitkilerde farklı oranlarda polimer yapıları olduğundan lignin yapısı da bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Genç bitkide yüksek oranda selüloz bulunurken, bitki yaşlandığında lignin oranı artar. Selüloz, hemiselüloz ve lignin mikrofibril yapıyı, mikrofibriller ise bitki hücre duvarında yapısal stabilizasyon sağlayan makrofibrilleri oluşturur (Rubin, 2008). Odun ve bitki sapları lignoselülozik biyokütle sınıfına girmektedir.



(Rubin, 2008)

Şekil 2.2 Lignoselülozik biyokütlenin yapısı

Biyokütlenin diğer temel bileşenlerinden yağın yapı taşı ise yağ asitleri ve gliseroldur. Bir ucunda karboksil (COOH) grubu bulunur ve uzun karbon zincirinden oluşur. Yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, içerdikleri yağ asitlerinin kompozisyonu belirlemektedir. Yağı meydana getiren öğelerden gliserol, bütün yağ bitkilerinde aynı, buna karşılık yağı oluşturan diğer unsur yani yağ asitleri, her bir yağ bitkisinde değişik bir kompozisyonunda bulunur. Sıcaklık, kuraklık, toprak yapısı, ekim yeri ve zamanı yanında genetik ve morfolojik faktörler ise aynı bitkide farklı yağ asitlerinin oluşmasına neden olmuştur (Baydar, 2000, Karaca ve Aytaç, 2007). Bitkisel yağ olarak adlandırılan doymamış yağ asitleri, çift bağlı karbon yapılarından meydana gelerek oda sıcaklığında sıvı fazda bulunur (Anonim, 2016a). Doymuş yağ asitleri ise karbonların tek bağ yapması sonucu meydana gelir ve hayvansal yağlar olarak adlandırılır. Oda sıcaklığında katı fazdadır.

Özellikle hayvansal kökenli biyokütlede, yüksek oranda gözlenen üçüncü temel bileşen de proteindir. Proteinin yapı taşı aminoasittir. Enzim ve keratin gibi hücre içinde ve dışında yapı maddesi olarak görev yaparlar (Anonim, 2016a). Kenevir gibi bitkisel kaynaklarda da, biyolojik olarak yararlı ve kolay sindirilebilen proteinler bulunur (Anonim, 2016b).

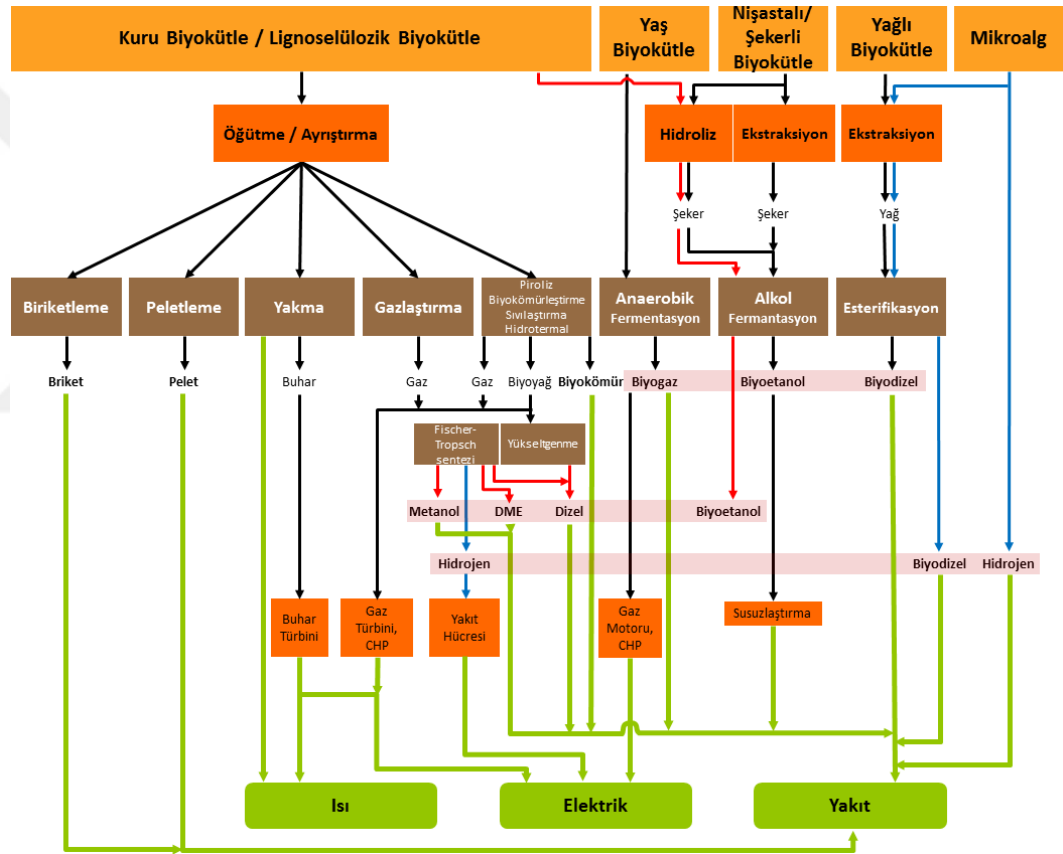
2.1.2. Biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemleri

Biyokütlenin düşük enerjili, hacimli ve şekilsiz formu, fosil kaynakların hızla yerini almasında büyük bir engeldir. Dağınık lokasyonlarda bulunan biyokütle, fosil kaynaklar gibi rahatlıkla taşınamaz ve depolanamaz. Ancak, biyokütle kaynakları, uygun proses ve yöntem kullanılarak doğru bir şekilde enerjiye dönüştürüldüğünde, çevre üzerinde zararı az, yüksek enerjili, hızlı bir şekilde yeniden üretilen, uzun süreli ve güvenli depolanan bir enerji kaynağıdır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2009). Yüksek proses verimleri göz önüne alındığında uygun yöntemin seçimi için kaynağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Öncelikle nem miktarı, elementel analizi ve içeriğinde bulunan şeker türleri, selüloz, hemiselüloz, lignin, protein ve yağ miktarları uygun prosesin belirlenmesinde; ısı değeri, parçacık boyutu ve dağılımı, yakıt reaktivitesi, kükürt miktarı, toksik madde miktarı, kül ve uçucu madde miktarı ise teknoloji seçimi, ekipman tasarımı ve yakıt kalitesinin belirlenmesinde önem taşır. Günümüzde biyokütle enerjisinin üretildiği 9 adet proses; termokimyasal, biyokimyasal ve fizikokimyasal yöntemler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır (Şekil 2.3).



Şekil 2.3 Biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemleri ve teknolojileri

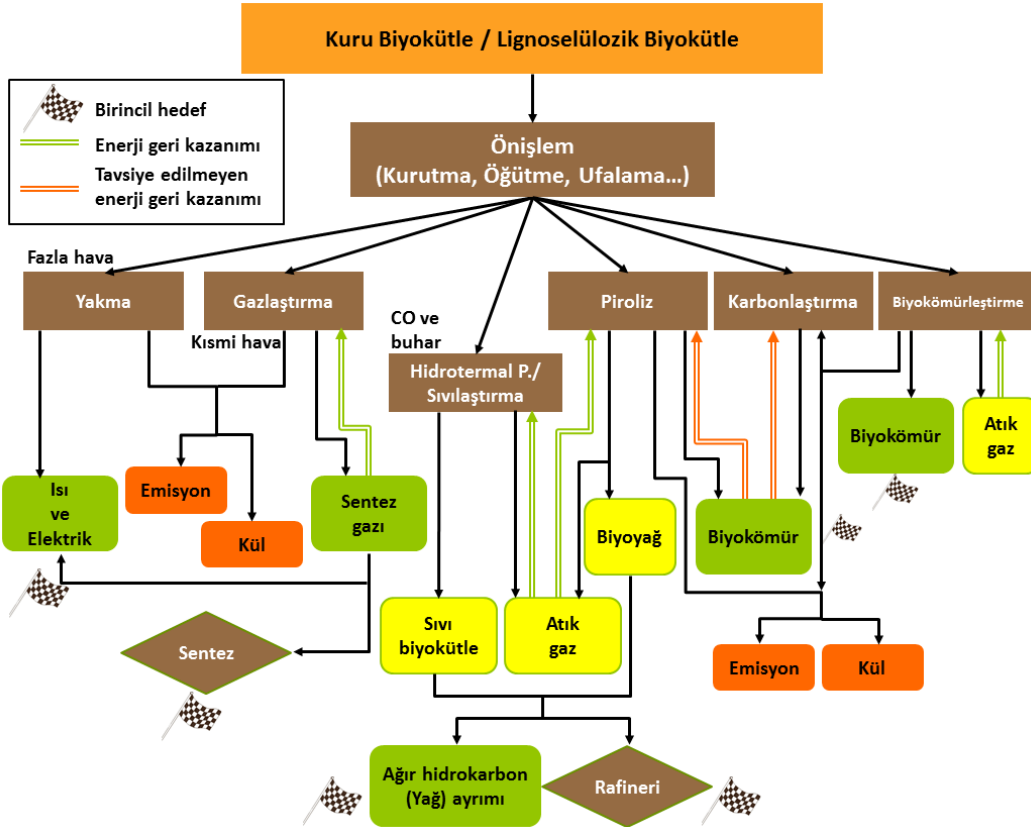
Tüm yöntemler sonucu biyokütle kaynağından ısı, elektrik ve yakıt (katı, sıvı ya da gaz) elde etmek mümkündür. Şekil 2.4’de biyokütle kaynağının özelliğine göre uygun ön işlemler ve dönüşüm prosesleri, elde edilen birinci, ikinci ve üçüncü nesil biyoyakıtlarla bu biyoyakıtların ısı, elektrik ve yakıt amaçlı kullanımı için gerekli ek üniteler özetlenmiştir. Dönüşüm yöntemleri sonucu elde edilen ürünler, Fischer-Tropsch sentezi ve yükseltgenme reaksiyonları yardımıyla ikincil yakıtla dönüştürülmekte, metanol, dizel ve dimetileter (DME) gibi ikinci nesil biyoyakıtlar üretilmektedir. Aynı zamanda, Şekil 2.4’de kırmızı yol olarak gösterilen lignoselülozik kaynaklardan üretilen biyoetanol de ikinci nesil biyoyakıt sınıfındadır. Mavi üretim yolu ise üçüncü nesil biyoyakıtların üretim hattını göstermektedir.



Şekil 2.4 Farklı yöntemler sonucu elde edilen ürünlerin dağılımı

Termokimyasal Dönüşüm Yöntemleri: Isıl parçalama işlemlerinin uygulandığı proseslerdir ve gerekli oksijenle sıcaklığa göre farklı reaksiyonlar gerçekleşir. Oldukça reaktif hidrokarbonların üretildiği bu prosesler, biyokömürleştirme, karbonlaşma, piroliz, gazlaştırma ve yakma olarak adlandırılır. Bu proseslere basınç altında buharın eklenmesiyle hidrotermal parçalanma/sıvılaştırma reaksiyonları gerçekleşmektedir (Şekil 2.5). Termokimyasal reaksiyonlar sonucu katı, sıvı ve gaz ürün elde edilebilmekte,

gerektiğinde bu ürünler direk olarak değerlendirilebilmekte, gerekse önemli kimyasalların sentezi için kullanılabilir. Örneğin, Fischer-Tropsch senteziyle CO₂ ve H₂'den sıvı dizel yakıtı üretilebilmektedir (Scragg, 2009). Termal proseslerde homojen ısı dağılımı için reaktör içi ısı iletimi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de, ısı iletimini hızlandırmak için parçacık boyutu küçültme işlemleri, yani mekanik ön işlemler uygulanabilmektedir.



(Verma et al., 2012)

Şekil 2.5 Termokimyasal dönüşüm yöntemleriyle hedeflenen yakıtlar ve enerji geri kazanımı

Termokimyasal yöntemlerin birinci basamağı olan biyokömürleştirme 200-300°C sıcaklık aralığında oksijensiz ortamda gerçekleştirilerek, hidrojen bağlarının kopması ve ilk ısıl parçalanma sağlanır (Bergman et al., 2005; Basu, 2013). Ağırlıkça yaklaşık %80 oranına kadar katı ürün elde edilirken, su içeriği yüksek, asetik asit, metanol, formik asit, laktik asit, furfural, fenol vb. kimyasal içeren sıvı faz ile CO₂ içeriği yüksek gaz fazı da yan ürün olarak üretilmektedir (Prince, 2005, Novotny et al., 2015). Piroliz ve karbonlaşma prosesleri de oksijensiz ortamda gerçekleştirilir. Çizelge 2.2'de görüldüğü gibi, piroliz için gerekli sıcaklık 300 – 600°C aralığında tercih edilmektedir. Sıcaklık arttıkça gaz ürün miktarı artar, katı ve sıvı miktarında azalma gözlenir. Biyoyağ olarak adlandırılan ve ağırlıkça %40 – %80 oranında elde edilebilen sıvı ürün

içerisinde asit, alkol, aldehit, ester, keton ve fenol gibi 300'den fazla kimyasal bileşik bulunur (Scragg, 2009, Verma et al., 2012,). Tanımlanmış en yüksek oranda gözlenen kimyasallar ise aldehit ve keton ile bağlanmış fenollerdir. Gaz içeriğinde ise H_2 , CO , CO_2 , CH_4 ile C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 gibi diğer düşük hidrokarbonlar bulunur.

Çizelge 2.2 Termokimyasal proseslerde işletme parametrelerinin karşılaştırılması

Gerçekleşen Proses	Sıcaklık Aralığı [°C]	Basınç [MPa]	Kataliz	Kurutma
Biyokömürleştirme	200 – 300	0,1	Önemsiz	Önemli
Piroliz	300 – 600	0,1 – 0,5	Önemsiz	Önemli
Sıvılaştırma	250 – 330	5 – 20	Önemli	Önemsiz
Gazlaştırma	500 – 1300	$\geq 0,1$	Önemsiz	Önemli
Yakma	700 – 1400	$\geq 0,1$	Önemsiz	Önemsiz

(Basu, 2013)

Biyokimyasal Dönüşüm Yöntemleri: Bu dönüşüm yönteminde yapısal parçalanma ve ürün üretimi mikroorganizma veya enzimlerle gerçekleştirilir. Aerobik, anaerobik ve alkol fermantasyonu olmak üzere 3 farklı prosesi kapsamaktadır. Bu prosesler, termokimyasal proseslere göre daha az enerji tüketmekte ancak daha uzun sürelerde parçalanma sağlanabilmektedir (Basu, 2013). Nem içeriği %50 ve üzerinde olan hayvansal ve bitkisel biyokütle kaynakları ideal hammadde kaynaklarıdır.

Oksijensiz ortamda metanojen bakterileriyle gerçekleştirilen anaerobik fermantasyonun temel ürünü, metan ve fermente gübredir. Arıtma amacıyla yaygınlaşmaya başlayan ve geçmişi MÖ 3000'li yıllara kadar dayanan bu prosesle, elektrik ve ısı üretilebilecek %45 – 55 oranında metan içeren biyogaz ve arıtımla azot içeriği yüksek, sıvı fermente gübre elde edilmektedir. Oksijenle gerçekleştirilen aerobik fermantasyon ve kompostlama ise diğer biyokimyasal dönüşüm yöntemleridir. Kompostlama da mantar, aktinobakteriler, protozoa, kurt gibi birçok organizmayla fiziksel ve kimyasal ayrıştırma gerçekleştirilebilirken, en çok kullanılan organizmalar bakteri ve solucandır. Bu organizmalar, oksijen ve su yardımıyla biyokütle içerisindeki karbon ve azotu enerji kaynağı olarak kullanarak parçalamayı gerçekleştirir, sonuç olarak da CO_2 , H_2O , ısı ve kompost üretilir.

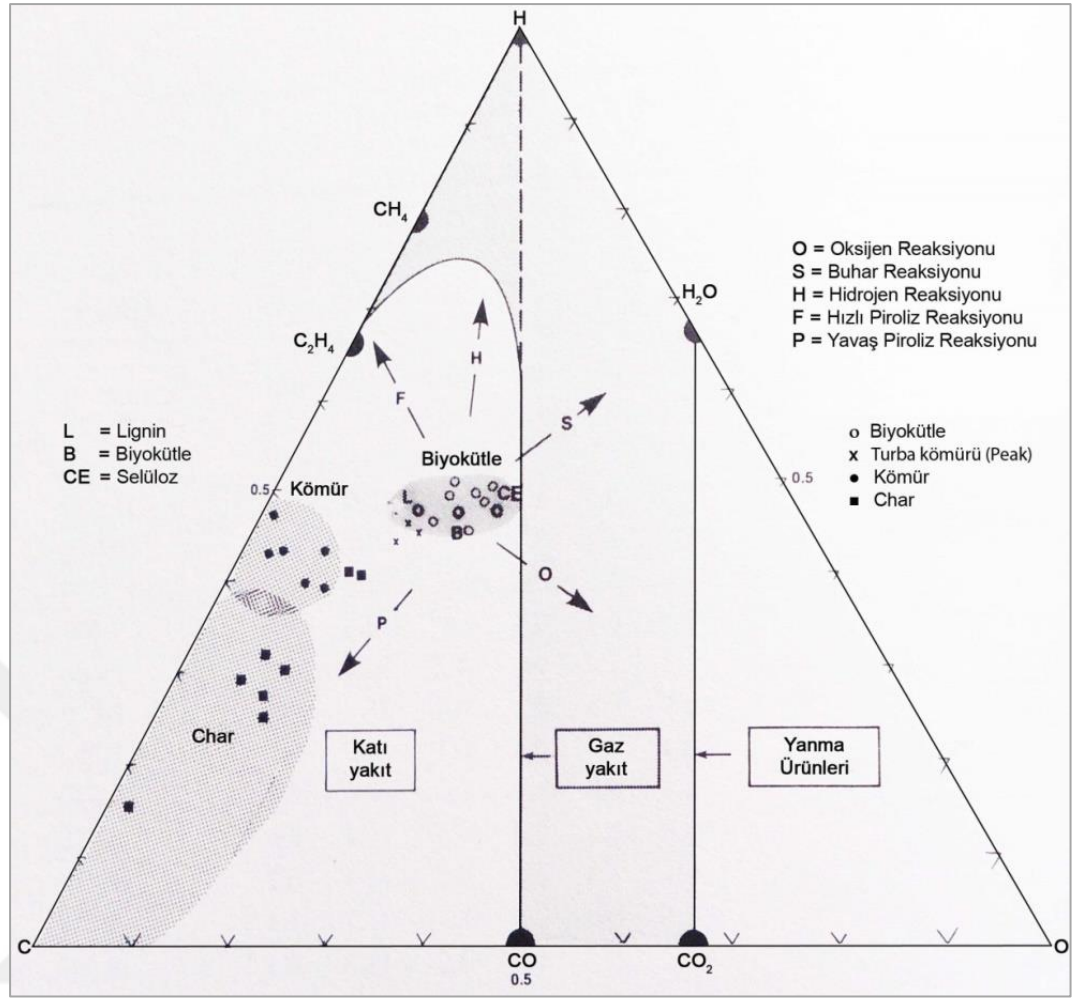
Biyokütlenin biyolojik parçalanması, alkol fermantasyonunda mayalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Şeker veya nişasta içeriği yüksek biyokütle kaynakları bu proses için en uygun hammaddelerdir. Bu kaynakların, gıda ürünü

olarak da tüketilmesi nedeniyle son yıllarda, ikinci nesil biyoyakıtlar olarak sınıflandırılan lignoselülozik kaynaklardan alkol üretimine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Tüm biyokimyasal parçalanma prosesleri hidroliz aşamasıyla başlar ve lignoselülozik biyokütle içerisindeki büyük moleküllerin parçalanması için prosese, mekanik parçalama, buhar veya amonyak patlatma, asit veya enzim uygulama gibi ön işlem üniteleri eklenir. Alkol fermantasyonu sonunda üretilen etanol ve su karışımı, susuzlaştırma ünitesinden geçirilerek benzine alternatif yakıt üretimi sağlanır.

Fizikokimyasal Dönüşüm Yöntemleri: Fizikokimyasal dönüşüm yöntemleri isminden de anlaşılacağı gibi, biyokütlenin fiziksel ve kimyasal dönüşümlerini içermektedir. Yağlı biyokütle kaynaklarının katalizör eşliğinde alkol ile esterleşmesi sonucu dizele alternatif sıvı yakıt olarak kullanılabilen, biyodizel üretilirken, kuru ve ısı değeri yüksek biyokütle kaynaklarının yoğunluğunun değiştirilmesi sonucu elde edilen pelet ve briketler de katı yakıta dönüştürülür. Esterleşme prosesinde, ayçiçek, kolza, aspir gibi bitkilerden elde edilen yağlar, metanol veya etanol gibi alkol ve sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi katalizörlerle reaksiyona sokulmaktadır. Yağ asidi esterleri ana ürün olmakla birlikte, kozmetik sektöründe de kullanılabilecek gliserin de yan ürün olarak elde edilir.

2.2. Termokimyasal Yöntemler İçerisinde Biyokömürleştirme

Biyokömür, daha öncede bahsedildiği gibi havasız veya düşük oksijen ortamında (<2%) 200°C ile 300°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen termal bir proses yardımıyla, biyokütlenin organik bağlarının parçalanması sonucu oluşur (Bergman et al., 2005; Sadaka and Negi, 2009; van der Stelt et al., 2011; Basu, 2013). Biyokömürleştirme, termal proseslerin başlangıç basamağıdır. Kurutma, biyokömürleştirme, karbonlaştırma, piroliz, gazlaştırma ve yakma sırasıyla gerçekleşen termal proseslerdir. İşletme parametreleri üzerinde yapılacak ufak değişikliklerle, iç içe gerçekleşen dönüşüm reaksiyonlarının yönü kontrol edilebilir ve kullanım alanına uygun kalitede ürün elde edilir (Şekil 2.6). Bu üç prosesin sonucunda da katı, sıvı ve gaz ürün üretilir. Proseste oksijen içeriğinin artmasıyla ürünler gaza doğru kaymakta, proses hızının düşürülmesiyle de katı ürün miktarında artış sağlanmaktadır. Sıvı kimyasal ürün miktarında artış sağlanması için ise hızlı piroliz seçilebilmektedir.



(Böer and Duffie, 1985)

Şekil 2.6 Termokimyasal prosesler arasındaki yakın ilişkinin şematik gösterimi

Biyokömürleştirme sonucu elde edilen katı ürün biyokömür (biochar – torrefied biomass) olarak adlandırılırken, karbonlaştırma ve piroliz sonucu elde edilen ürün mangal kömürü (biochar – charcoal); daha yüksek sıcaklık ve kızgın buhar altında gerçekleştirilen ısıtma işlemi sonucu elde edilen ürüne aktif kömür (activated charcoal) olarak tanımlanmaktadır. Piroliz prosesinde sıvı kimyasal üretimi birincil hedeftir ve elde edilen katı ürüne yüksek sabit karbonlu mangal kömürüdür. Sıcaklık ve bekletme süresine bağlı olarak, odundan mangal kömürü elde edilmesine kadar gerçekleşen basamaklar Çizelge 2.3’de özetlenmiştir.

Çizelge 2.3 Parametreye bağlı olarak elde edilen ürün farklılığı

Sıcaklık aralığı [°C]	Gerçekleşen proses	Isıtma hızı	Proses	Katı ürün özelliği
20 – 110	Nemin uzaklaştırılması	Yavaş/Hızlı	Kurutma	Kuru odun
110 – 200	Kalan nemin uzaklaştırılması ve yapısal bozunmanın başlaması	Yavaş/Hızlı	Son kurutma ve Ön ısıtma	Isıtılmış kuru odun
200 – 270	Uçucuların serbest kalması (asetik asit, metanol, CO, CO ₂)	Yavaş	Biyokömürleştirme	Kısmen kömürleşmiş odun
270 – 300	Ekzotermik bozunma reaksiyonları	Yavaş	Biyokömürleştirme	Yüksek oranda kömürleşmiş odun
300 – 400	Yüksek oranda yapısal bozunma ve tar oluşumu	Yavaş	Düşük Sıcaklık Karbonlaştırması	Düşük sabit karbonlu mangal kömürü
		Hızlı	Piroliz	Sıvı ürün
400 – 500	Kalan tarın uçurulması	Yavaş	Karbonlaştırma	Yüksek sabit karbonlu mangal kömürü
		Hızlı	Piroliz	Sıvı ürün
>500	Karbonlaşmanın tamamlanması		Yüksek Sıcaklık Karbonlaştırması	Tarsız mangal kömürü
			Piroliz	Sıvı ve yüksek gaz ürün

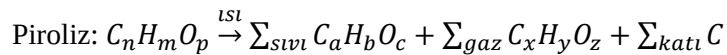
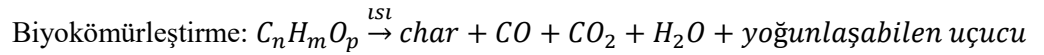
(Basu et al., 2013a, Basu, 2013)

20°C ile 110°C sıcaklık aralığında endotermik reaksiyonlar gerçekleşerek odunsu biyokütleden nem uzaklaştırılır. Faz değişimi gerçekleştiği için 100°C civarında sıcaklık, nem içeriğine bağlı olarak bir süre sabitlenebilmektedir. 110°C ile 200°C sıcaklık aralığında, geri kalan nem atılır ve yapısal bozunma başlar. 200°C ile 270°C sıcaklık aralığında ise ısı absorblaması devam eder, uçucular serbest kalır, H₂O, CO, CO₂, asetik asit ve metanol üretimi gerçekleşir. Bu noktaya kadar kısmi biyokömürleşme gözlenmekte, ardından 270°C ile 300°C arasında ekzotermik bozunma reaksiyonları gerçekleşmektedir. Gaz ve buhar karışımı ile birlikte az miktarda tar da oluşur. Sıcaklığın 400°C'lere yaklaşmasıyla karbonlaşma prosesi başlamakta ve mangal kömürü üretimine geçilmektedir. 300°C ile 400°C sıcaklık aralığında tar oluşumu yoğunlaşır ve 400°C ile 500°C arasında geri kalan tar da serbest kalır. Elde edilen ürün ortalama %75 sabit karbona sahip ticari mangal kömürüdür. Bu sıcaklık bölgelerinde hızlı ısıtma oranının kullanılmasıyla karbonlaşmadan piroliz prosesine geçiş sağlanabilmektedir. 500°C'nin üzerinde karbonlaşma tamamlanarak, piroliz prosesi gerçekleştirilir.

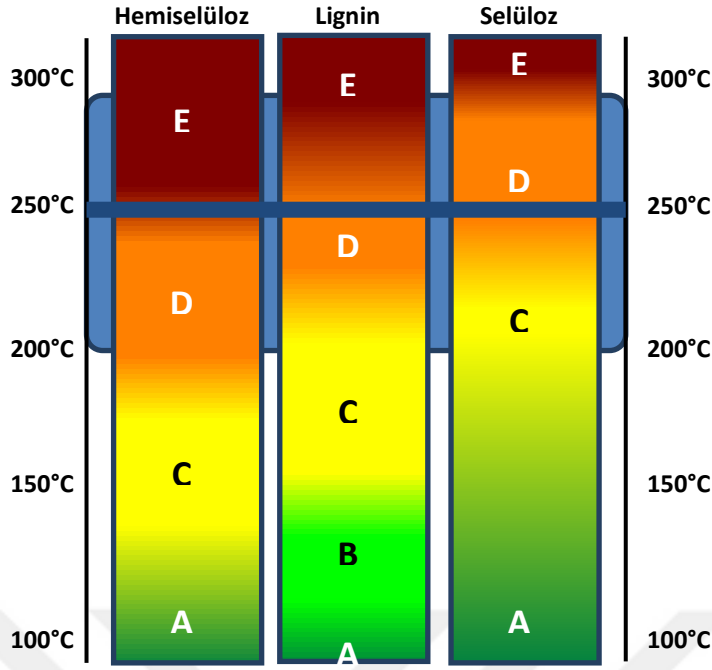
Birçok bakımdan biyokömürleştirme ve karbonlaştırma benzer prosesler olarak görünse de, aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Karbonlaştırmanın temel amacı katı üründe maksimum sabit karbon ve minimum hidrokarbon içeriğinin sağlanması iken biyokömürleştirmede O/C ve H/C oranı düşürülerek maksimum enerji ve minimum kütle kaybı hedeflenir. Bununla birlikte karbonlaştırmada çoğu uçucu madde biyokütleden uzaklaştırılırken, biyokömürleştirmede ise sadece düşük enerji yoğunluklu uçucular ve nem uzaklaştırılmakta ve çoğu uçucunun katı üründe hapsedilmesi istenmektedir (Tumuluru et al., 2011). Pirolizin temel hedefiyse, minimum katı ürünle maksimum sıvı ürünün elde edilmesidir.

Elde edilen mangal kömüründen katranlı bileşiklerin tamamen uzaklaştırılması ile aktif kömür üretilmektedir. Bu proseste amaç, adsorpsiyon için daha yüksek gözenekli yapının oluşturulmasını sağlamaktır. Aktif kömür üretimi için kullanılan en temel proses, mangal kömürünün 800°C’de kızgın su buharına tabi tutulmasıyla gerçekleştirilir. Mangal kömürünün ince bağ yapısını dolduran tarın oksijen ile teması sağlanarak, buharın kalan tar parçalarını taşıması sağlanır (Basu, 2013).

Biyokömürleştirme ve piroliz için genel reaksiyon denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilir (Basu, 2013):



Basitleştirilmiş bu reaksiyonlara rağmen tüm termal proseslerde, art arda birçok reaksiyon gerçekleşmektedir. Sıcaklıkla birlikte reaksiyonların en önemli diğer etkeni, elde edilebilecek sıvı ve gaz miktarı ile içeriğini etkileyen biyokütlenin yapısıdır, yani selüloz, hemiselüloz ve lignin oranlarıdır. Şekil 2.7’de, sıcaklığa bağlı olarak biyokütlenin yapısında gözlenen değişimler verilmiştir. Chen ve Kuo (2011) ile Basu (2013)’ün hemiselülozun parçalandığı ancak lignin ve selülozun etkilenmediği 200°C – 240°C sıcaklık aralığını hafif biyokömürleşme, selülozun hafif şiddette etkilendiği 240°C – 260°C sıcaklık aralığını orta düzey biyokömürleşme, üç bileşeninde depolimerizasyona uğradığı 260°C – 300°C sıcaklık aralığını ise yoğun biyokömürleşme olarak tanımladıklarını belirtmiştir.



(Bergman, 2005)

Şekil 2.7 Sıcaklığa bağlı olarak biyokütlenin yapısında gözlenen değişim

A-Kurutma, B- Camsı Geçiş/Yumuşama, C-Depolarizasyon /Yoğuşma, D-Kısıtlı devolatilizasyon, E-Yoğun devolatilizasyon/karbonlaşma

Bergman ve arkadaşları (2005) tarafından, prosesin ön ısıtma, ön kurutma, kurutma, biyokömürleşme ve soğutma olmak üzere beş temel basamaktan oluştuğu belirtilmektedir. 200°C'ye kadar kurutma işlemi devam etmekte, sonrasında ise hemiselüloz yapıları ayrırmakta ve susuzlaşma işlemi başlamaktadır. Biyokütle materyalinin moleküler yapısına bağlı olarak, bu basamağın süresi değişiklik göstermektedir. Biyokömürleşme basamağında polimerlerden OH⁻ iyonlarının kopması ve bazı karbon bileşiklerinin reaksiyona girmesi sebebiyle H₂O ve az miktarda CO₂ oluşmaktadır. Bu basamakta, biyokütlenin ısı değeri bir miktar düşmekte fakat kütle kaybının yüksek oranda gözlenmesinden dolayı kuru bazda net enerji yoğunluğu yaklaşık 1,3 kat artmaktadır (van der Stelt et al., 2011). Proses sonucu kırılğan bir yapıya sahip biyokömür elde edilirken, nem uzaklaştırılmakta, depolamada yaşanan çürüme problemi önlenmekte ve taşıma kolaylığı sağlanmaktadır.

Biyokömürleştirme prosesi sonucu, biyokütle ağırlığının yaklaşık %70'i, enerjisinin ise %90'ı biyokömür içerisinde tutulabilmektedir. Prosesten çıkan yan ürünlerin miktarı ve içerikleri ise sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Çizelge 2.4'de termal proseslerle elde edilen ürünlerin yaklaşık miktarları ve özellikleri gösterilmiştir. Sistem parametreleri ve biyokütle kaynakları arasındaki farklılıklar proses kütle kaybı aralığını genişletmektedir. Aynı zamanda,

biyokütlenin hemiselüloz oranına bağlı olarak iki fazlı kütle kaybı yaşanır. 15 – 60 dakika arasında selüloz ve lignine oranla hızlı bozunan hemiselüloz, ilk fazı oluşturur. Özellikle selülozun bozunduğu, ligninin ise oldukça düşük oranda parçalandığı reaksiyon hızı yavaş, ikinci fazın tamamlanması ise saatler sürebilir. Söğüt üzerine yapılan bir çalışmada ilk fazda %16-30 kütle kaybı gözlenirken, ikinci fazda %42-48 oranında ekstra kütle kaybı gözlemlendiği belirtilmiştir (Bates and Ghoniem, 2012). Çamla yapılan bir diğer çalışmada ise ilk fazda %16,5, ikinci fazda %46,5 kütle kaybı hesaplanmıştır (Meng et al., 2012). İkinci faz içerisinde kütlede gözlenen bu düşüş, uçucuların artışına neden olmakta, hem sıvı hem de gaz ürünlerin miktarı ciddi oranda yükselmektedir. 230°C ile 300°C arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, biyokömür miktarı yaklaşık %94'den %62'ye kadar düşmüş, uçucuların toplamı ise yaklaşık %5'den %35'e kadar yükselmiştir (Prins, 2005, Zheng et al., 2012).

Çizelge 2.4 Termokimyasal proseslerde elde edilen ürünlerin özellikleri

Termal Prosesler	Ürünler	Ürün Özellikleri
Biyokömürleştirme	Biyokömür, Gaz, Buhar ve Su	- Ağırlıkça % 80'e kadar biyokömür - Yüksek O/C oranına sahip, yüksek işlemleri, kolay bozunabilen biyokömür
Hidrotermal/Sıvılaştırma	Biyokömür	- Ağırlıkça % 35'e kadar biyokömür - Orta dereceli O/C oranına sahip işlevli biyokömür (stabilitesi sıcaklık ve bekletme süresine bağlıdır.)
Yavaş Piroliz	Tar	Biyoyağ ve hidrofilik uçucular
	Gaz	Su içerikli gaz ürün
Hızlı Piroliz	Mangal Kömürü	- Ağırlıkça yaklaşık % 12 mangal kömürü - Düşük O/C ve H/C oranına sahip biyokömür - Gözenekli ve yüksek yüzey alanına sahip biyokömür
	Biyoyağ ve Gaz	Ağırlıkça % 40'dan fazla biyoyağ
Flaş Piroliz	Mangal Kömürü	- Ağırlıkça yaklaşık % 10 mangal kömürü - Düşük O/C ve H/C oranına sahip biyokömür
	Biyoyağ ve Gaz	Gözenekli ve yüksek yüzey alanına sahip biyokömür
Gazlaştırma	Sentez gazı	- Ağırlıkça yaklaşık % 10 mangal kömürü - Düşük H/C oranı ve adsorpsiyon kapasitesi
	Mangal Kömürü	Gözenekli ve yüksek yüzey alanına sahip biyokömür
Yakma	Yanma Gazı, Kül	Tam yanmamış katı artık
	Katı artık	Düşük karbon içerikli, külce zengin ve yüksek inorganik elementli materyal

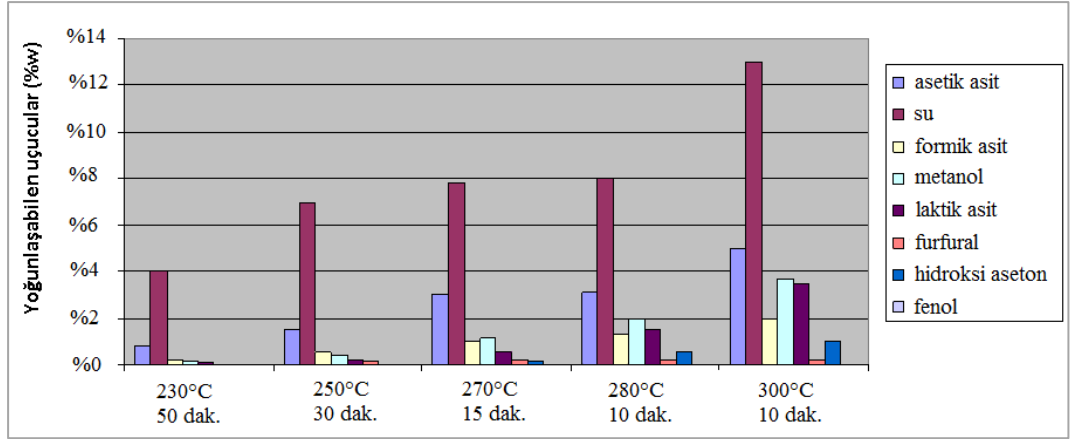
(Novotny et al., 2015)

Bilindiği gibi 200°C üzerinde hemiselüloz parçalanarak uçuculara dönüşmekte, CO₂, asetik asit ve H₂O uzaklaşmaktadır. 280°C civarında ise, CO ile fenol, kresol gibi diğer hidrokarbonlar üretilir (Boateng and Mullen, 2013). Piroliz prosesinde olduğu gibi yan ürünler yüzlerce bileşikten oluşmakta, genellikle, ester, alkol, aldehit, keton, asit, furanlar, fenoller, piranlar, anhidro-şekerler ve tanımlanamayan oksidanlar olarak çeşitlendirilmektedir (Şekil 2.8). Üst üste binen veya düşük sinyal veren bileşiklerden dolayı toplam pik alanının yaklaşık %95'i kadar kromatogram tanımlanabilmektedir. Tanımlananlar arasında ise majör bileşikler kütle kaybının ilk fazında serbest kalan su, asetik asit ve karbondioksittir (Şekil 2.9). İkinci fazda oluşan laktik asit ve metanol de majör bileşikler arasında yer alır. En yüksek yan ürün H₂O'nun, sıcaklık artışıyla birlikte sıvı içerisindeki oranı azalır, asetik asit oranı ise 300°C'den sonra lignin degradasyonunun başlamasından dolayı hacimsel olarak azalmaya başlar. 240°C ile 300°C arasında yapılmış bir çalışmada su oranı %75'den %54'e düşmüş, asetik asit oranı ise %6'dan %9,5'e yükselerek tekrar %6,8 seviyelerine gerilemiştir. Asetik asitteki bu değişim, hemiselüloz parçalanması sonucu oluşan diğer bileşikler, propanon ve furforalda da gözlenmiştir. Fenol ise lignin degradasyonunun en baskın ürünüdür (Zheng et al., 2012). Shang ve arkadaşları (2013) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, buğday samanından 250°C ile 300°C sıcaklık aralığında H₂O, CO, formik asit, formaldehit, metanol, asetik asit, CO₂, metil klorür ve sülfür bileşikleri, yan ürün olarak elde edilmiştir.



(Englisch, 2011)

Şekil 2.8 Yoğunlaşan yan ürünler ve yarattığı kirlilik



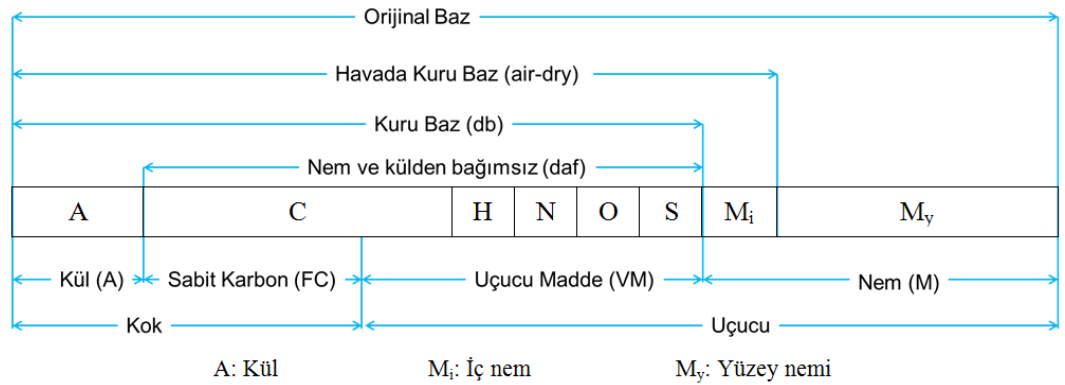
(Prince, 2005)

Şekil 2.9 Buğdaydan farklı sıcaklıklarda elde edilen sıvı faz içeriği

2.3. Biyokömürleştirme Üzerine Kuramsal Temeller

2.3.1. Biyokömür özellikleri ve tanımlamaları

Biyokütle için ifade edilen fiziksel ve kimyasal özellikler biyokömür içinde kullanılmaktadır. Şekil 2.10'da şematik olarak gösterilen bu özellikler tüm termokimyasal proseslerde de sıklıkla karşılaşılan terimlerdir. Bilindiği üzere biyokömürleştirme prosesi sonucu, biyokütle içerisindeki hem yüzey nemi hem de iç nem (bağıl nem) uzaklaştırılmaktadır. Kuru baz olarak ifade edilen yapı içerisindeki kül ile birlikte, karbon, hidrojen, azot ve oksijenden oluşan sabit karbon ve uçucu maddeler mevcuttur.



(Basu, 2013)

Şekil 2.10 Biyokütlenin özelliklerini ifade eden bazı parametrelerin şematik gösterimi

Biyokömürleştirmenin, piroliz ve gazlaştırma gibi diğer termal proseslerden farkı, daha öncede bahsedildiği gibi minimum kütle kaybıyla maksimum karbon içeriğine sahip katı yakıt üretiminin hedeflenmesidir. Elde edilen biyokömürün

kullanım alanına göre proseste deęişiklik yapılabilmekte ve istenilen standartlar deęişmektedir. Bu standart özellikler, prosesin teknik kontrolü ve kullanılan hammadde kaynağı ile doğrudan ilişkilidir.

Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6’da, farklı kaynaklardan deneysel çalışmalar sonucu elde edilen biyokömürün kısa ve elementel analiz sonuçları verilmiştir. Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6’dan da anlaşılacağı gibi, proses koşullarına baęlı olarak elde edilen ürünün yapısı farklılık göstermektedir. Biyokömür içerisindeki toplam karbon yüzdesi sıcaklık arttıkça yükselmekte, hidrojen yüzdesi ise bağların kopmasından kaynaklı olarak düşüş göstermektedir.



Çizelge 2.5 Farklı kaynaklardan elde edilen biyokömürün elementel analiz sonuçları

	Zaman (saat)/ Sıcaklık (°C)	C (%)	H (%)	N (%)	O (%)	Kaynak
Okalıptus ^a	Hammadde	49,00	6,10	0,20	44,60	(Arias et al., 2008)
	0,5/240	53,10	6,10	0,10	40,60	
	0,5/260	55,70	5,80	0,10	38,30	
	0,5/280	57,80	5,50	0,20	35,30	
Ağaç yongası ^{b,c}	Hammadde	47,29	6,20	0,42	45,19	(Phanphanich and Mani, 2011)
	0,5/225	50,15	6,10	0,30	42,74	
	0,5/250	54,91	5,87	0,31	40,96	
	0,5/275	53,24	5,39	0,30	40,12	
	0,5/300	66,07	4,92	0,48	27,34	
Çam talaşı ^{b,c}	Hammadde	47,21	6,64	0,17	45,76	(Phanphanich and Mani, 2011)
	0,5/225	49,47	6,07	0,15	44,03	
	0,5/250	51,46	5,86	0,14	42,02	
	0,5/275	54,91	6,20	0,20	38,17	
	0,5/300	63,67	5,58	0,20	29,99	
	1/230	49,70	5,90	0,06	44,30	(Pach et al., 2002)
	1/250	50,90	5,80	0,06	43,20	
	1/280	56,40	5,50	0,06	38,00	
Talaş ^{b,c}	Hammadde	40,85	6,17	0,03	39,07	(Chen et al., 2011)
	0,5/230	45,92	5,20	0,53	37,01	
	0,5/250	47,16	5,01	0,55	35,52	
	0,5/270	50,67	4,77	0,65	30,81	
	0,5/290	52,22	4,41	0,71	27,72	
Pamuk sapı ^c	Hammadde	47,43	6,65	1,21	39,54	(Chen et al., 2014)
	0,5/200	50,33	6,36	0,64	37,56	
	0,5/230	52,43	5,68	0,66	35,58	
	0,5/260	57,87	5,23	0,81	29,44	
	0,5/290	67,38	4,51	1,07	16,74	
Mısır Sapı	Hammadde	44,94	6,54	1,28	38,22	(Chen et al., 2014)
	0,5/200	48,16	5,43	1,01	35,76	
	0,5/230	51,23	4,99	1,10	31,48	
	0,5/260	55,10	4,71	1,19	24,29	
	0,5/290	61,85	4,01	1,50	11,32	
Tavuk atığı ^{b,c}	Hammadde	35,70	5,27	9,61	40,98	(Toptas et al., 2015)
	0,5/300	53,57	3,69	5,41	24,34	

a: Nem ve külden bağımsız elementel analiz / b: nemden bağımsız elementel analiz /
c: nemden bağımsız kısa analiz

Çizelge 2.6 Farklı kaynaklardan elde edilen biyokömürün kısa analiz sonuçları

	Zaman (saat)/ Sıcaklık (°C)	Uçucu Madde (%)	Sabit Karbon (%)	Kül (%)	Kaynak
Çam talaşı ^{b,c}	Hammadde	85,98	13,76	0,27	(Pach et al., 2002)
	0,5/225	84,78	14,95	0,27	
	0,5/250	82,52	17,24	0,25	
	0,5/275	76,40	23,26	0,35	
	0,5/300	58,72	40,85	0,43	
Talaş ^{b,c}	Hammadde	73,15	13,02	0,38	(Chen et al., 2011)
	0,5/230	69,10	19,84	8,62	
	0,5/250	64,79	23,74	9,21	
	0,5/270	57,07	30,15	10,63	
	0,5/290	49,68	35,71	12,54	
Pamuk sapı ^c	Hammadde	74,96	15,80	4,59	(Chen et al., 2014)
	0,5/200	75,44	16,48	4,79	
	0,5/230	73,12	18,39	5,35	
	0,5/260	68,99	21,86	6,35	
	0,5/290	53,62	34,01	9,88	
Mısır Sapı	Hammadde	70,17	16,56	8,25	(Chen et al., 2014)
	0,5/200	69,32	18,41	9,18	
	0,5/230	64,77	21,47	10,70	
	0,5/260	54,53	28,32	14,11	
	0,5/290	35,30	41,19	20,52	
Tavuk Atığı ^c	Hammadde	69,17	17,35	13,49	(Dhungana et al., 2012b)
	0,5/250	63,67	20,35	15,98	
	0,5/280	60,19	22,67	17,14	
	1/250	58,59	25,02	16,39	
	1/280	47,12	22,75	30,13	

a: Nem ve külden bağımsız elementel analiz / b: nemden bağımsız elementel analiz /
c: nemden bağımsız kısa analiz

Sabit karbon, yanma sırasında ana ısı üretici gibi davranırken, yüksek uçucu madde içeriği yakıtın kolay yanmasını sağlamakta ve alev boyunun yükselmesine sebep olmaktadır. Kül içeriği ise, yakıcı tasarımı, yanma hacmi, gaz temizleme üniteleri ve kül boşaltma sistemi tasarımında göz önüne alınması gereken önemli bir parametredir (Tiris, 2014). Nem, kül, uçucu madde ve sabit karbon içeriği tamamen kullanılan hammaddeye bağlı olarak değişirken, sıcaklık artışıyla uçucu madde miktarında kayıp, sabit karbon ve kül içeriğindeyse kütleli oranda artış

gözlenir. Çizelge 2.7’de ise, enerji amacıyla kullanılabilecek biyokömürün diğer yakıtlarla karşılaştırılması gösterilmiştir.

Çizelge 2.7 Enerji amaçlı kullanımı olan biyokömürün diğer yakıtlarla kıyaslanması

	Geleneksel Odun	Odun Peleti	Biyokömür	Mangal Kömürü (Karbonlaştırma)	Kömür (Bituminous)
Proses sıcaklığı (°C)	-		200-300	>300	-
Kütleli verim (%)			~80	~30	
Nem miktarı (% Ağ.)	30-60	7-10	1-5	1-5	3-20
Uçucu madde (% kb)	70-90	70-75	55-65	10-12	15-45
Sabit karbon (kb)	15-25	20-25	28-35	85-87	45-60
Alt ısı değeri (MJ/kg)	9-12	15-18	20-24	30-32	23-33
Enerji yoğunluğu (GJ/m ³)	~5,8	7,5-10,4	6-10	18,5-19,8	30-40*
Yığın yoğunluğu (kg/m ³)	350-680	550-750	300-500	600-640	1100-1350
Toz	Orta	Sınırlı	Sınırlı	Yüksek	Sınırlı
Su tutma özelliği	Higroskopik	Higroskopik	Hidrofobik	Hidrofobik	Hidrofobik
Biyolojik bozulma	Var	Var	Yok	Yok	Yok
Öğütülebilirlik	Zayıf	Zayıf	İyi	İyi	İyi
Yükleme boşaltma	Özel	Özel	İyi	İyi	İyi

*Yoğunluk olarak 1225 kg/m³ baz alınmıştır (Kleinschmidt, 2011, Basu, 2013)

Biyokömür üretimi ile biyokütlenin ısı değeri önemli ölçüde artmaktadır (Çizelge 2.7). Odunsu atıkların üst ısı değeri (HHV) 18-26 MJ/kg arasında, odunsu olmayan tarımsal artıkların ise 12-25 MJ/kg arasında değişir. Biyokömürleştirme ile bu enerji miktarı ortalama %30 oranında yükseltilebilmektedir. Ticari uygulamalarda biyokömür, nakliyede ve depolamada elde edilecek önemli ölçüdeki maliyet avantajı için peletlenmekte, bu da enerji yoğunluğunun daha da artmasını sağlamaktadır. Peletlenmiş biyokömürün enerji yoğunluğu odun peleti ile karşılaştırıldığında da daha yüksektir. Böylece güç santrallerinde aynı enerji üretimi için daha az bir kütleye ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Peletleme prosesi, daha az toz emisyonlarına neden olduğu için biyokömür peleti, pnömatik olarak da kolaylıkla depolama alanlarına, pulverize kömür sahalarına veya çekiçli kırıcılara kolayca transfer edilebilmekte, nem ve

bozulmaya karşı odun parçaları ve pulverize kömüre göre daha dayanıklı olmaktadır (Olgun et al., 2014).

Biyokömürün diğer önemli özelliği su geçirmeme özelliğidir. Fibrillerin kılcal damarları arasındaki serbest nem yüzey nemini, bağıl nem ise biyokütlenin hidrofilik ya da hidrofobik özelliğini belirlemektedir. Kurutma sırasında yüzey nemi kaybedilirken, biyokömürleştirmede bağıl nem de uzaklaştırılır. Böylece biyokütlenin havadaki denge nemi (equilibrium moisture content) düşürülerek, elde edilen biyokömürün hidrofobik özellik kazanması sağlanır (Acharjee et al., 2011). Bu özellik biyokömürün nakliye ve depolama süreçlerinde çürüme ve bozulmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Torrent (2011) tarafından hazırlanan bir raporda ise, biyokömür peletinin odun peletine göre de daha hidrofobik özellik gösterdiği yayımlanmıştır. Suyun altında 15 dakika bekletildikten sonra odun pelletinin absorpsiyonu %76'iken, biyokömür pelletinin absorpsiyonu %55 olarak ölçülmüştür (Nhuchhen et al., 2014).

Aynı zamanda biyokömür kırılmandır. Ham biyokütlenin öğütülmesinde ana sınırlama, lifli ve kuvvetli bağ yapısıdır. Biyokütlenin bu yapısını kıran biyokömürleştirme, kırılğan biyokömürün üretimini sağlarken, boyut küçültme ekipmanının toplam performansını da artırmaktadır (Nhuchhen et al., 2014). Odunsu biyokütle ile karşılaştırıldığında, biyokömür % 50-85 oranında daha az enerji tüketimiyle öğütülebilmektedir (Olgun et al., 2014). Svoboda ve arkadaşları (2009) tarafından yapılmış bir çalışmada ise biyokömürleştirmeye, işlem görmemiş biyokütlenin öğütülme enerjisinin 3-7 kat azaldığı belirtilmiştir. Çam cipsiyle yapılmış diğer bir çalışmada ise, işlem görmemiş cam cipsinin öğütülmesi için harcanan 260 kWh/t enerjinin işlemden sonra 30 kWh/t'a düştüğü belirtilmiştir (Meng et al., 2012).

Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında biyokömürün, özellikle tarımda kullanımının da birkaç yıl içerisinde önemli ölçüde artması beklenmektedir. Tarımda, toprak iyileştirici/şartlandırıcı, kompost katkı maddesi, gübre taşıyıcısı ve sıvı gübre iyileştiricisi, hayvan altlığı ve silo katkı maddesi gibi kullanım alanları öne çıkmaktadır. Birçok kurumu bünyesinde barındıran Biyokömür Bilim Organizasyonu (Biochar Science Network) ve Uluslararası Biyokömür Girişimi (International Biochar Initiative) tarafından, EBC ve IBI olmak üzere Avrupa ve Amerika'da biyokömür standartları oluşturulmuş, yıllık 20 ton üretim yapan küçük ölçekli fabrikalar dahil hem ürün hem de üretim prosesi sertifikası vermek için çalışmalar tamamlanmıştır. Çizelge 2.8 ve Çizelge 2.9'da, bu kapsamda

belirlenen biyokömür özellikleri ve standart analitik metotlar verilmiştir (Eurofins, 2015).

Çizelge 2.8 Tarımda kullanımı amacıyla belirlenen biyokömür özellikleri

	EBC standardı limitleri	IBI standardı limitleri
Nem miktarı	Beyan edilmeli	Beyan edilmeli
550°C’de kül miktarı	Beyan edilmeli	Beyan edilmeli
Toplam azot	Beyan edilmeli	Beyan edilmeli
Karbon miktarı	Toplam C >%50 (dm)	Organik C >%10 1. Sınıf: ≥60 2. Sınıf: ≥%30 ve <%60 3. Sınıf: ≥%10 ve <%30
H/C _{org} ve O/C _{org}	<0,7 ve <0,4	<0,7
İz element As, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Hg, Mo, Se, Zn, B [mg/kg dm]	basic: Cd< 1,5; Cr < 90; Cu < 100; Pb < 150; Hg < 1; Ni< 50; Zn< 400 premium: Cd< 1; Cr < 80; Cu < 100; Pb < 120; Hg < 1; Ni< 30; Zn< 400	As 13 – 100; Cd 1,4 – 39; Cr 93 – 1200; Co34 – 100; Cu 143 – 6000; Pb 121 – 300; Hg 1 – 17; Mo5 – 75; Ni47 – 420; Se 2 – 200; Zn416 – 7400; B beyan edilmeli
Temel elementler P, Mg, Ca, K, Na	Beyan edilmeli	Beyan edilmeli
PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)	basic: <12 mg/kg dm premium: <4 mg/kg dm	6 – 300 mg/kg dm
pH-değeri	<10	Beyan edilmeli
Yoğunluk	Beyan edilmeli	
İletkenlik	Beyan edilmeli	Beyan edilmeli
Brunauer–Emmett–Teller (BET) yüzey alanı analizi	>150 m ² /g dm	Beyan edilmeli
Parçacık boyutu dağılımı	-	50 mm, 25 mm, 16 mm, 8mm, 4mm, 2 mm, 1 mm, ve 0.5 mm arası dağılım
EK PARAMETRELER		
Polychlorinated Biphenyls (PCB), dioksin/furan (yüksek çözünürlükte)	<0,2 mg/kg dm <20 ng/kg	<0,2 mg/kg dm <17ng/kg
Su tutma kapasitesi (WHC) <2mm	Opsiyonel	-
Uçucu organik bileşikler	TGA ile verilmeli ve listelenmeli	Beyan edilmeli

dm: kuru baz (Eurofins, 2015)

Çizelge 2.9 Tarımda kullanımı amacıyla belirlenen standart analitik metotlar

	Analitik Metot EBC	Analitik Metot IBI
Örnek hazırlama	DIN 51701-3	-
Nem miktarı	DIN 51718	ASTM D1762-84
550°C'de kül miktarı	analog DIN 51719/EN 14775	ASTM D1762-84
Termogravimetri	LECO	-
Karbon, hidrojen ve azot	DIN 51732	Elementel Analiz
Kükürt	DIN 51724-3	-
Oksijen içeriği (hesaplama)	DIN 51733	-
Karbonat-CO ₂	DIN 51726	ASTM D4373
Organik karbon miktarı	Toplam C ve karbonat C'dan hesaplama	Toplam C ve karbonat C'dan hesaplama
H/C ve O/C	Hesaplama	Hesaplama
İz element As, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Hg, Mo, Se, Zn, B Mn	EN ISO 17294-2 /EN 1483	US EPA 7000; US EPA 6010
Temel elementler P, Mg, Ca, K, Na, Fe, Si, S	EN ISO 11885 / EN ISO 17294-2	(Enders and Lehmann, 2012)
PAH (EPA)	EN 15527 (toluen ile ekstraksiyon)	US EPA 8270
pH-değeri	DIN ISO 10390 (CaCl ₂)	(Rajkovich et al., 2012)
Yoğunluk	DIN 51705	-
İletkenlik (tuz içeriği)	DIN ISO 11265/BGK, Kap. III. C2	(Rajkovich et al., 2012)
BET yüzey alanı analizi	DIN 66132/ISO 9277	ASTM D6556-10
EK PARAMETRELER		
Net kalorifik değeri, Hu	DIN 51900	-
PCB, dioxins/furans (yüksek çözünürlükte)	HRMS	US EPA 8290, 8082, 8275 (1996, 2007)
Su tutma kapasitesi (WHC) <2mm	E DIN ISO 14238	-
Kül içeriği 815 °C	DIN 51719	-
Uçucu madde	DIN 51720	ASTM D1762-84

(Eurofins, 2015)

IBI standardında biyokömür üretim yöntemi ile ilgili bir kısıtlama getirilmemesine rağmen EBC standardında 350°C ile 1000°C sıcaklık aralığında düşük oksijenli piroliz prosesi ile elde edilen biyokömürlerin sertifikalandırılacağı belirtilmiş, biyokömürleştirme, hidrotermal karbonizasyon ve kok üretimi sonucu elde edilen biyokömür ise kapsam dışında tutulmuştur. Gazlaştırma proseslerinin ise biyokömür üretiminin optimize edilmesi koşulu ile sertifikalandırılabilceği belirtilmiştir. Bu iki standartta belirtilen özellikler incelendiğinde biyokömür için birçok parametre beyan edilse de, temel olarak organik karbon içeriği, H/C_{org}

oranı, toksik etki yaratabilecek iz elementler, PAH, PCB ve furan ile BET yüzey alanı özellikleri için limit değerler belirlenmiştir. Biyokömürün kalite sınıfını ise sadece organik karbon içeriği belirlemektedir. Avrupa’da % 50 üzerinde karbon miktarı yeterli görülürken, Amerika için birinci sınıf biyokömür %60 üzerinde, ikinci sınıf biyokömür %30 ile %60 arasında, üçüncü sınıf kalite biyokömür ise %10 ile %30 arasında organik karbon içermelidir. H/Corg oranının 0,7 altında olması istenirken, belirlenen toksik madde limitleri hemen hemen aynıdır. Mohanty ve arkadaşları (2013) tarafından farklı biyokütle kaynaklarından, elde edilen biyokömürün makro ve mikro elementlerinin analiz edildiği bir çalışmada, çam talaşının diğer kaynaklara nazaran içerdiği Ca miktarı düşük bulunmuştur (Çizelge 2.10). Buna ek olarak, standartlarda verilen toksik madde limitleri göz önüne alındığında, çayırotu ve çam biyokömürünün içerdiği Cr miktarının IBI için uygunken, EBC standardında belirtilen üst limiti aştığı gözlenmektedir.

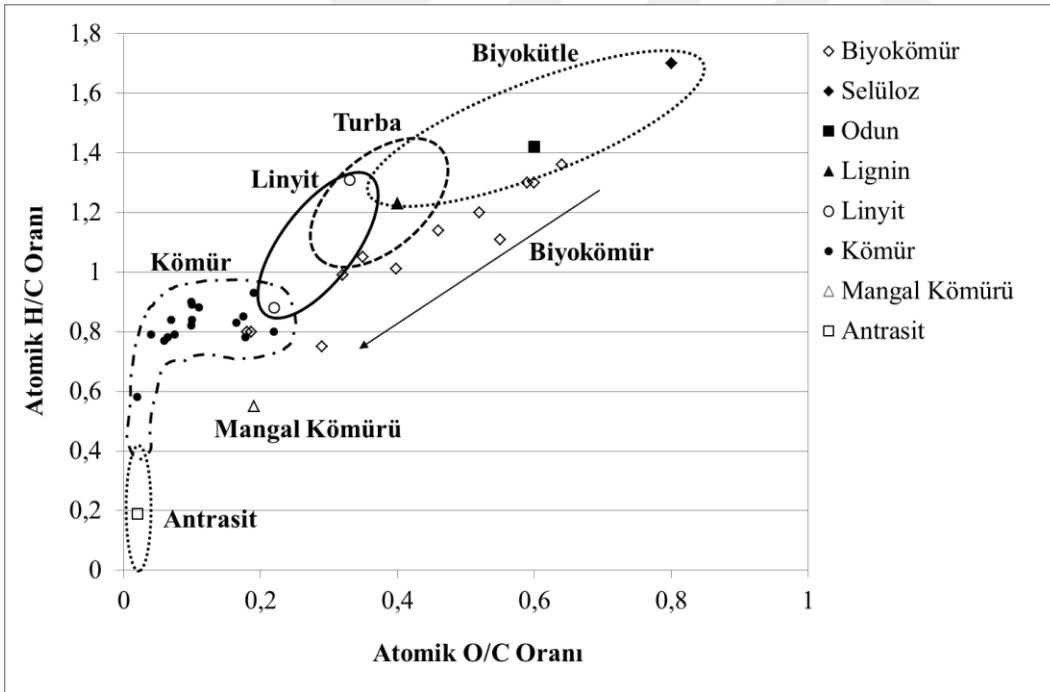
Çizelge 2.10 Değişik biyokömürlerin makro ve mikro element miktarları

Mikro element	Buğday samanı biyokömürü (mg/kg)	Çayırotu biyokömürü (mg/kg)	Çam biyokömürü (mg/kg)
Na	8043	312	447
Mg	2998	5894	865
Al	487	592	868
P	3505	4933	567
Cr	71	131	125
Mn	88	179	423
Fe	502	497	3413
Cu	80	29	42
Zn	63	130	126
Pb	4	5	11
Makro element	(g/kg)	(g/kg)	(g/kg)
K	75,5	48,3	2,9
Ca	10,8	9,9	5,8
Toplam alkali element	100,8	69,4	10,5

(Mohanty et al., 2013)

Biyokömürün H/C ve O/C oranları, gerek enerji gerekse toprak şartlandırma amaçlı kullanımı için hesaplanan parametrelerdendir. Enerji amaçlı kullanımında Van Krevelen grafiği olarak bilinen, O/C oranının H/C oranına göre değişimi çizilerek, biyokömürün atomik yapısının kömüre ne kadar yaklaştığı incelenir

(Şekil 2.11). Biyokömürün bu grafikteki yeri kullanılan hammadde, proses sıcaklığı ve bekletme süresine göre değişiklik gösterse de, genellikle linyit ve turba (torf) özellikleri taşımaktadır. 350°C ve üzeri sıcaklıkların kullanıldığı prosesler sonucu elde edilen biyokömürün özelliği mangal kömürüne de kayabilmektedir. Biyokömürün toprak şartlandırma amaçlı kullanımı için bu oranların hesabında, toplam karbon değeri yerine organik karbon değeri dikkate alınmaktadır. Özellikle yüksek kül içeriğine sahip hammaddeden elde edilen biyokömürdeki inorganik karbonat miktarı nedeniyle organik karbon miktarı ile toplam karbon miktarı arasında farklılık gözlenir. İnorganik karbonat biyokömürün karakteristik aromatik yapılarından değildir. Bu nedenle, H/C_{org} ve O/C_{org} oranı, aromatik zincir yapılarını üreten termal bozunmanın derecesini daha net gösterir. Bu aromatik yapılar aynı zamanda materyalin kararlılığını tanımlar. Spokas (2010) tarafından yapılmış bir çalışmada, O/C_{org} oranının 0,2' nin altında olmasının biyokömüre 1000 yıllık yarı ömür zamanı sağladığı gözlenmiştir. Biyokömür kararlılığı için O/C_{org} oranının, proses sıcaklığı, hammadde kaynağı ve uçucu miktarından daha güçlü bir gösterge olduğu belirtilmiştir.



(van der Stelt et al., 2011, Pentananunt et al., 1990, Spokas et al., 2011, Mimmo et al., 2014, Novak et al., 2009, Lehmann et al., 2011, Nguyen and Lehmann, 2009, Nguyen et al., 2010)

Şekil 2.11 Van Krevelen grafiğinde katı yakıtların dağılımı

2.3.2. Proses verimi tanımlamaları

Biyokömürleştirme prosesi, bilinen ve basit bir teknoloji olarak görünmesine rağmen, işletme parametrelerinde gözlenen ani değişiklikler sistemin kütle ve enerji içeriğinde kayba neden olmaktadır. Bir proses için kütle kaybı;

$$D\ 2.2 \quad \text{Kütle Kaybı (\%)} = \left(\frac{m_{hammadde} - m_{biyokömür}}{m_{hammadde}} \right)_{kuru} * 100$$

kütle verimi;

$$D\ 2.3 \quad \text{Kütle Verimi (\%)} = \left(\frac{m_{biyokömür}}{m_{hammadde}} \right)_{kuru} * 100$$

enerji verimi ise;

$$D\ 2.4 \quad \text{Enerji Verimi (\%)} = \left(\frac{m_{biyokömür} * HHV_{biyokömür}}{m_{hammadde} * HHV_{biyokütle}} \right)_{kuru} * 100$$

olarak tanımlanmaktadır. m kütleyi ifade ederken HHV ise üst ısı değeri anlatmaktadır. Her biyokütle kaynağının farklı neme sahip olması ve kaynaktan bağımsız olarak prosesin değerlendirilebilmesi için kütle ve enerji verim hesaplamaları genellikle kuru bazda verilmektedir. Ayrıca hem nem hem de külden bağımsız miktarlar üzerinden de hesaplama yapılabilmekte bu durumda, kütle verimi ve enerji verimi;

$$D\ 2.5 \quad \text{Kütle Verimi (\%)} = \left(\frac{m_{biyokömür}}{m_{hammadde}} \right)_{daf} * 100$$

$$D\ 2.6 \quad \text{Enerji Verimi (\%)} = \text{Kütle Verimi}_{daf} \frac{HHV_{biyokömür}}{HHV_{biyokütle}} * 100$$

olarak formüle edilmektedir. Prosesin verimini ifade eden bir diğer terim ise enerji yoğunlaştırma oranıdır. Bu oran;

$$D\ 2.7 \quad \text{Enerji Yoğunlaştırma Oranı (EYO)} = \frac{HHV_{biyokömür}}{HHV_{hammadde}}$$

formülü ile hesaplanabilmektedir.

2.3.3. Tasarım parametreleri ve biyokömür üzerine etkisi

Prosesin ekonomik anlamda uygulanabilir olabilmesi için maksimum katı ürün, maksimum karbon ve maksimum enerji miktarı baz alınmaktadır. Bu

miktarları etkileyen tasarım ve işletme parametreler olarak, kullanılan hammadde kaynağı, sıcaklık ve basınç, nem miktarı, parçacık boyutu, bekletme süresi, oksijen miktarı ve karıştırma sayılabilmektedir (Nhuchhen et al., 2014). Bunlara ek olarak elde edilen biyokömürün kalitesini reaktör tipi ile gaz ve sıvı ayırma tekniği de etkilemektedir.

2.3.3.1. Biyokütle kaynağı

Tüm biyokütle dönüşüm yöntemlerinde olduğu gibi kullanılan kaynağın prosese uygunluğu, en önemli kriterlerden bir tanesidir. Her kaynak her proseste değerlendirilebilirken prosteden elde edilebilecek enerji ve kütle verimleri farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak yapılacak fizibilite çalışmaları şekillenir. Biyokömürleştirme prosesi içinse öncelikle kullanılan biyokütlenin nem içeriği en önemli parametredir. Nem içeriğinin yüksek olması kurutma sırasında tüketilen enerji miktarını artıracığından, düşük nem içerikli biyokütle kaynaklarının değerlendirilmesi uygun görülür.

Biyokütlenin yapısal değişimleri, kuru bazdaki enerji ve kütle verimlerini etkiler. Biyokütlenin termal prosese tabi tutulması sonucu içerdiği O-H ve C-O bağları serbest kalır. C-C ve C-H bağı içeren aromatik moleküller oluşarak, hammaddeye göre daha yüksek ısı değere sahip biyokömür elde edilir (Ben and Ragauskas, 2012). Farklı selülozik yapıdan kaynaklanan farklı bağ ve polimerik yapılar reaksiyon reaktivitesini de etkilemektedir. Örneğin hemiselülozun temel bileşiklerinden olan ksilanın yüksek oranda bulunması düşük sıcaklıklardaki reaksiyon hızını artırır (Prins et al., 2006, Chen and Kuo, 2010).

Çizelge 2.11’de görüldüğü gibi, biyokütle kaynaklarının lignoselülozik içeriği değişiklik göstermektedir. Bu farklılıktan kaynaklı olarak yapılan çalışmalarda proses kütle veriminin orijinal biyokütle ağırlığının %24’ü ile %95’i arasında değiştiği gözlemlenmiş ve bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar Çizelge 2.12’de özetlenmiştir. Yüksek uçucu madde oranı ve hemiselüloz içeriğinden kaynaklı olarak tarımsal atıkların çevrim oranının, odunsu biyokütle kaynaklarına göre daha yüksek olduğu belirtilmekte, yani tarımsal artıklar için düşük kütle verimi ile karşılaşılmaktadır. Buna paralel olarak, tarımsal artıkların enerji veriminin de odunsu atıklara kıyasla, %29 ile %98 gibi çok geniş aralıkta olduğu gözlemlenmiştir (Prins et al., 2006, Bridgeman and Jones, 2008, Deng et al., 2009).

Çizelge 2.11 Bazı biyokütle kaynaklarının lignoselülozik yapı oranı

	Lignin	Selüloz	Hemiselüloz	Ekstrakt
Çam	27,3	46,4	21,4	2,7
Söğüt ^{daf}	20,0	49,3	14,3	-
Pamuk sapı	34,5	52,0	6,3	1,6
Budanmış zeytin dalı	26,7	52,4	7,1	11,0
Budanmış asma dalı	25,4	63,1	5,1	2,4
Mısır koçanı	13,5	36,3	33,3	8,1
Buğday sapı ^{daf}	7,7	41,3	30,8	-
Yem kanyaşı (Reed canarygrass) ^{daf}	7,6	42,6	29,7	-
Tavuk atığı	4,2	19,0	4,4	-

(Bridgeman et al., 2008, Zheng et al., 2012, Zheng et al., 2013, Molinuevo-Salces et al., 2013, Toptas et al., 2015)

daf: Nem ve külden bağımsız verim

Çizelge 2.12 Bazı hammadde kaynağına göre elde edilen verim değerlerindeki değişim

	Zaman (dakika)	Sıcaklık (°C)	Kütle Verimi (%w)	Enerji Verimi (%w)	HHV (MJ/kg)
Çam	30	250	82,0	89,2	20,1
Talaş	60	250	67,3	72,5	19,6
Pamuk sapı	30	250	33,8	45,3	24,6
Buğday samanı	30	250	41,2	51,1	20,9
Tavuk atığı ^{daf}	30	250	85,0	98,6	22,3
Buğday samanı ^{daf}	30	270	79,8	85,8	-
Yem kanyaşı (Reed canarygrass) ^{daf}	30	270	72,0	77,1	-
Söğüt ^{daf}	30	270	71,5	78,2	-
Kayın odunu ^{daf}	40	270	23,5	86,5	-

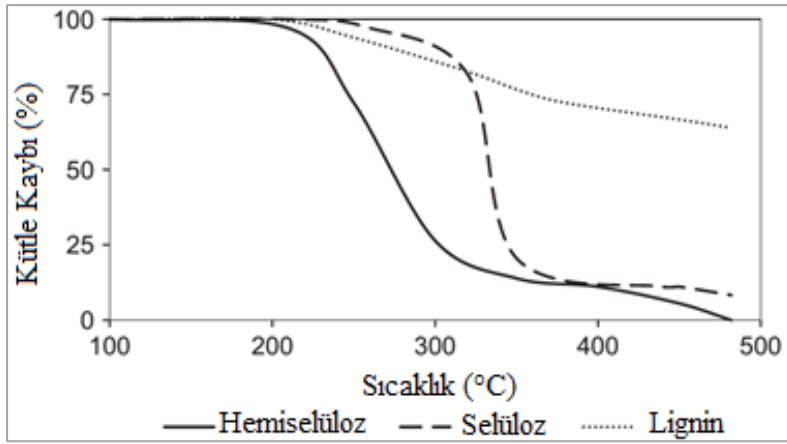
(Chew and Doshi, 2011, Dhungana et al., 2012 b, Ohliger et al., 2013, Toptas et al., 2015)

daf: Nem ve külden bağımsız verim

2.3.3.2. Sıcaklık ve basınç etkisi

Sıcaklık, elde edilen biyokömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkileyen en önemli işletme parametresidir. Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, düşük sıcaklıklarda biyokütlenin yüzey ve bağıl nemi uzaklaştırılarak kurutma işlemi gerçekleşir. 150°C'nin üzerine çıkılması durumunda ise yapısal bozunma gözlenir. Şekil 2.12'da görüldüğü gibi, öncelikle yapısal bozunma hemiselülozla başlar, lignin ise camsı geçiş evresine girer. 250°C üzerinde selüloz

parçalanır. Erken parçalanma başlamasına rağmen yüksek sıcaklıkta en az kütle kaybı ligninde gözlenir.



(Basu, 2013)

Şekil 2.12 Sıcaklığa bağlı olarak toplam kütledeki değişim

Enerji verimi ise daha önce verilen D 2.4 formülünden de anlaşılacağı gibi, kütle verimine ve ısı değere doğrudan bağlıdır ve enerji kaybının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Sıcaklığın ve bekletme süresinin artışı, katı ürünün üst ısıl değerini de artırmaktadır. Çizelge 2.13'de biyokütle kaynağının etkisi dikkat çektiği gibi, sıcaklığın etkisi de net olarak görülmektedir. Biyokömürün ısıl değerinin sıcaklığa bağlı olarak farklı oranlarda artışı ve bu artışın ortalama % 20 ile % 40 arasında gerçekleştiği kaydedilmiştir. Enerji verimi ve kütle kaybında da önemli oranda değişiklik gözlemlendiği ve 250°C'nin üzerinde %55 ile %98 arasında değiştiği belirtilmiştir (Chew and Doshi, 2011).

Sıcaklık, kütle ve enerji verimini etkilediği gibi elde edilen yan ürünlerin miktarının da artmasına neden olmaktadır. Wang ve arkadaşları (2011) tarafından pamuk sapı ve buğday samanı üzerine yapılan bir çalışmada, elde edilen ürünlerin miktarları ve sıcaklığa bağlı olarak çevrim oranları belirlenmiştir. Sıcaklık artışıyla katı ürün verimi yarı yarıya düşerken, her iki biyokütlenin de ortalama %70 oranında gaz ve sıvı ürüne dönüşebildiği gözlemlenmiştir (Çizelge 2.14).

Çizelge 2.13 Farklı sıcaklıklarda elde edilen proses kütle ve enerji verimleri

	Zaman (dakika)	Sıcaklık (°C)	Kütle Verimi (%w)	Enerji Verimi (%w)	HHV (MJ/kg)
Çam	30	225	89,00	93,92	19,48
	30	250	82,00	89,20	20,08
	30	275	73,00	86,29	21,82
	30	300	52,00	71,49	25,38
Talaş	60	250	67,25	72,48	19,55
	60	270	59,50	67,14	20,47
	60	300	42,00	55,10	23,80
Pamuk sapı	30	200	63,89	83,44	23,94
	30	250	33,80	45,30	24,57
	30	300	30,04	41,02	25,03
Pamuk sapı	30	300	53,60	75,70	-
Buğday samanı	30	200	47,56	56,02	19,84
	30	250	41,24	51,05	20,85
	30	300	31,61	40,67	21,67
Tavuk atığı ^{daf}	30	250	84,97	98,60	22,25
	30	280	59,61	73,60	23,69
Tavuk atığı	30	300	53,20	86,30	-

(Chew and Doshi, 2011)

Çizelge 2.14 Sıcaklığa bağlı olarak biyokömürleştirme ürünlerinin dağılımı

	Sıcaklık (°C)	Katı Ürün Verimi (%)	Sıvı Ürün Verimi (%)	Gaz Ürün Verimi (%)	Gaz ve Sıvı Dönüşümü (%)
Pamuk Sapı	200	63,89	4,14	31,97	36,11
	250	33,80	13,80	52,40	66,20
	300	30,04	17,28	52,68	69,96
Buğday Sapı	200	47,56	3,93	48,51	52,44
	250	41,24	9,69	49,07	58,76
	300	31,61	11,57	56,82	68,39

Sıcaklık elde edilen gaz ve sıvı ürünün içeriğini de değiştirmektedir. Biyokömürleştirme yan ürünlerinin ana bileşiği suyun, uzun bekletme süresinde kuru buğday samanından 300°C’de %26, 250°C’de ise %7,94 oranında oluştuğu belirlenmiştir (Shang et al., 2013). Diğer bir çalışmada ise, 200 °C ile 300 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen proseslerde sıcaklığın, gaz fazını ve enerji

yoğunluğunu artırırken biyokömürün öğütülebilirlik özelliğinde de gözle görülür bir ilerlemenin ortaya çıkmasını sağladığı kaydedilmiştir (Arias et al., 2008).

Sıcaklık etkisi gibi basınç da, birçok kimyasal prosesin yönünü değiştirebilecek etkiyi yaratabilmektedir. Özellikle ıslak biyokömürleştirme olarak da adlandırılan hidrotermal karbonlaştırmada basınç önemli rol oynamaktadır. Kızgın buharla gerçekleştirilen gazlaştırma prosesinde de basıncın yükselmesiyle gaz içeriğindeki H_2 ve CO oranı düşerken reaksiyon CH_4 ve CO_2 üretimine kaymakta, elde edilen tar miktarı da yükselmektedir (Berruenco et al., 2014, Maneewan et al., 2014).

Kuru biyokömürleştirme prosesinde ise, basıncın etkisi sıcaklıkla yakından ilişkilidir. Düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen piroliz prosesinde basıncın, toplam uçucu miktarı üzerine etkisinin düşük olduğu rapor edilmiştir (Zeng, 2005). Yapılan bir çalışmada ($300^\circ C$ altında ve 0,2 – 0,6 MPa aralığında) sıcaklıkla birlikte basınç artışının, sabit karbon miktarı, enerji verimi ve yoğunlaştırma oranını önemli ölçüde artırdığı, kütle verimindeki artışın %3 ve %8 gibi oldukça düşük oranlarda kaldığı belirlenmiştir. Daha yüksek basınçlarda ise biyokömürün gözenek yapısının değiştiği ve yüzey alanının arttığı, tar içerisinde özellikle ağır moleküllerin tutunduğu ve CO_2 ile biyokömür miktarının arttığı belirtilmektedir (Wannapeera and Worasuwanarak, 2012, Nhuchhen and Basu, 2014). $350^\circ C$ ve $450^\circ C$ gibi daha yüksek sıcaklıklarda ve basınçta gerçekleştirilen bir çalışmada, biyokömür miktarındaki net artış gözlenebilmiş, sıvı ve gaz miktarında azalma kaydedilmiştir. En yüksek biyokömür miktarı, $350^\circ C$ ve 2MPa basınç altında elde edilmiştir (Recari et al., 2014). Megapaskal mertebelerindeki yüksek basıncın proses üzerinde pozitif etkisi görülmesine rağmen, endüstriyel ölçekteki tesisler için işletme ve bakım zorlukları yaratabilmektedir. Basıncı sürekli reaktörlerde özellikle kompleks besleme ve ürün alma sistemleri işletme maliyetini yükseltir. Bu nedenle, biyokömürleştirmenin pratikte ve endüstriyel uygulamalarında basıncın pozitif etkisini kaybetmemek için 1MPa'dan düşük basınç ortamları, alternatif bir metot olarak tercih edilebilmektedir (Nhuchhen and Basu, 2014).

2.3.3.3. Bekletme süresi

Biyokömürleştirme prosesi için bekletme süresi sıcaklık kadar yüksek oranda biyokömür kalitesini etkilemese de, minimum enerji tüketimi için önemli işletme parametreleri içerisinde yer almaktadır. (Bergman et al., 2005). Bekletme süresindeki artış, biyokömürün hidrojen ve oksijen miktarlarında azalma sağlarken karbon

içeriğinin artmasını, buna bağlı olarak da kütle kaybını ve enerji yoğunlaştırma oranını artırmakta, sıcaklık gibi prosesin kütle ve enerji verimini düşürmektedir (Çizelge 2.15). Sadaka and Negi (2009) tarafından çeltik, 15, 30, 45 ve 60 dakika gibi farklı zaman aralıklarında, 260°C'ye maruz bırakılmıştır. 60 dakika sonunda %48,6 gibi yüksek oranda kütle kaybı gözlenirken, ısı kapasitesi %6,3 oranında artmıştır.

Çizelge 2.15 Bazı biyokütlelere uygulanan bekletme sürelerinin proses verimleri üzerine etkisi

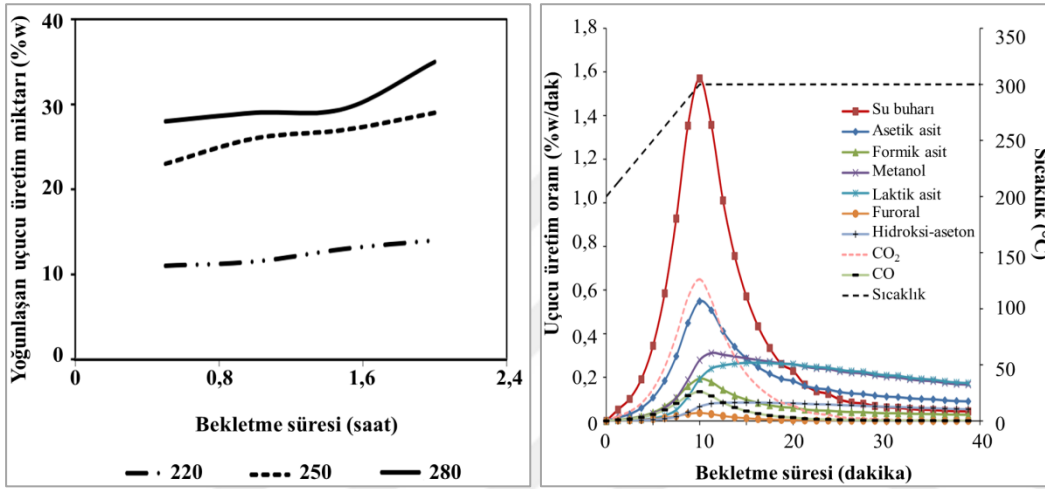
	Zaman (dakika)	Sıcaklık (°C)	Kütle Verimi (%w)	Enerji Verimi (%w)	HHV (MJ/kg)
Ladin	8	310	76,5	84,5	22,4
	25	310	45,9	62,8	27,8
Tavuk atığı ^a	15	280	75,5	85,2	21,6
	30	280	59,6	73,6	23,7
	60	280	39,9	51,1	24,6
Dallı darı ^a	15	280	88,9	92,1	20,6
	30	280	69,2	88,1	25,3
	60	280	56,8	74,0	25,9
Odun peleti ^a	15	280	89,9	93,7	20,3
	30	280	78,8	92,4	22,9
	60	280	62,8	77,1	23,9
Fermente gübre ^a	15	280	96,4	98,2	27,4
	30	280	75,5	84,9	30,3
	60	280	73,9	84,0	30,6

(Dhungana et al., 2012 b, Branca et al., 2014)

Uçuculaşmadan (devolatilisation) kaynaklı olarak uzun bekletme sürelerinde tar oluşumu artar (Şekil 2.13), içeriğinde bulunan uçucular ise 10 dakikada maksimum değere ulaşır. Farklı sıcaklık değerleri kullanılmasına rağmen 1 saate kadar oluşum hızı değişmezken, 1 saatten uzun bekletme sürelerinde tar oluşum hızı özellikle 280°C üstünde pozitif ivmelenmektedir. 300°C'de 10 dakika ile 81,5 dakika arasında gerçekleştirilen proses sonucu, kuru buğday samanından %57,95 kütle kaybıyla %26 su oluşumu gözlenmiş, 10 dakikanın altında %0,66 kütle kaybı elde edilmiştir. 250°C'de de, 10 dakikanın altında elde edilen değere benzer kütle kaybı kaydedilmiştir (Shang et al., 2013).

Bates ve Ghoniem (2012) tarafından yapılan bir çalışmada, 40 dakika bekletme süresine kadar tar içeriğinin de etkilendiği, bekletme süresi uzadıkça yoğunlaşmayan CO₂ ve CO gibi ürünlerin üretim verimlerinin azaldığı

belirtmiştir. Deng ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan bir diğer çalışmada da benzer sonuçlar elde edilirken, uzun bekletme sürelerinde CO_2 ve CO 'ın ikincil reaksiyonlarının meydana geldiği, böylece gazın enerji içeriğinin arttığı belirtilmektedir. Gazın proseste tekrar değerlendirilmemesi durumunda, uzun bekletme sürelerinin toplam proses verimini düşüreceği de öngörülmüştür. Metanol ve laktik asit miktarları içinse uzun bekletme sürelerinde üretim oranları stabil kalmış, asetoksi- ve metoksi- gruplarının bozunmasıyla oluşan asetik asit üretimi negatif eğimle devam etmiştir (Bates and Ghoniem, 2012, Tumuluru et al., 2012).



(Bates and Ghoniem, 2012, Nhuchhen et al., 2014)

Şekil 2.13 Bekletme süresinin tar oluşumuna etkisi

Bekletme süresi gibi ısıtma hızı da, elde edilen biyokömürün kalitesini, proses verimini ve reaktör tasarımını etkileyen diğer bir parametredir. $50^\circ\text{C}/\text{dak.}$ 'nın altındaki ısıtma hızları ideal proses değerleri olarak kabul edilir (Bergman et al., 2005). Bu nedenle de prosesin toplam süresi 10 dakikadan daha kısa tutulmamalıdır. Yakma, gazlaştırma ya da piroliz gibi diğer termal yöntemlerle kıyaslandığında biyokömürleştirme prosesi toplam süresi çok daha uzundur ve biyokütlenin reaktör içinde daha uzun süre kalmasına sebep olur. Dolayısıyla tasarım aşamasında yüksek reaktör hacmi göz önüne alınmalıdır. Örneğin, vida tipli reaktörde vidanın uzunluğu ve dönüş hızı, taşıma kayışlı reaktördeki (conveyer belt reactor) kayış hızı çoğunlukla gerekli bekletme süresine göre hesaplanmaktadır (Koppejan, 2012). Bekletme süresi aynı zamanda akışkan yatak reaktörün katı boşluk hızını ve reaktör boyunu da etkilemektedir (Nhuchhen et al., 2014).

2.3.3.4. Oksijen miktarı

Yanma reaksiyonlarını tetiklediği ve kütle verimini düşürdüğü için biyokömürleştirme prosesi oksijensiz ortamda gerçekleştirilmektedir. Özellikle lab. ölçekli çalışmalarda proses, azot ortamında yürütülmektedir (Nhuchhen et al., 2014). Ancak ticari üretim tesislerinde, sistemin enerji ve azot tüketimini dolayısıyla işletme maliyetini azaltmak için sıcak atık gaz reaktöre veya ön ısıtma ünitelerine gönderilerek ısı geri kazanımı sağlanmaktadır. Yakma ve gazlaştırma gibi sistemlerde de üretilen gaz karışımı, ön ısıtma olarak kurutma ünitelerine gönderilmektedir. Bu tür termal dönüşüm sistemlerinde, istenilen reaksiyonların istenilen ünite de gerçekleşmesi için elde edilen gaz karışımı içerisindeki oksijen oranının kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Wang ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, biyokömürleştirme prosesinin tolere edebileceği maksimum oksijen miktarı tespit edilmiştir. Taşıyıcı gaz karışımında %3 ile %21 arasında değişen O_2 oranı ile termogravimetri cihazı ve akışkan yatak sisteminde biyokömürleştirme prosesi gerçekleştirilmiştir. Hammadde olarak talaşın kullanıldığı denemelerde elde edilen biyokömür ve biyokömür peletinin, oksijensiz ortamda üretilenlerle benzer özellikler gösterdiği belirtilmiştir. Özellikle yoğunluk, peletleme sırasında tüketilen enerji miktarı, ısı değeri, enerji verimi, su tutma kapasitesi ve pelet sertliği açısından karşılaştırmalar yapılmış, sadece oksijenli ortamda elde edilen biyokömürün su tutma kapasitesi ve pelet sertliğinin standartlara göre daha zayıf kaldığı ancak ihmal edilebilir seviyede olduğu rapor edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda da, oksijenin biyokömürleştirme prosesi üzerinde buna benzer minör etkileri olduğu belirtilmiştir (Rousset et al., 2012, Basu et al., 2013b, Uemura et al., 2013, Saadon et al., 2014).

2.3.3.5. Parçacık boyutu

Parçacık boyutu, biyokütleye aktarılan ısı transferini etkileyen parametredir. Büyük parçacık boyutlarında biyokütlenin yüzeyi ile çekirdeği aynı anda aynı sıcaklığa ulaşamaz. Reaktörden yüzeye aktarılan ısı transferine karşın yüzeyden çekirdeğe doğru aktarılan ters yönde ısı transferi görülmekte, içsel termal direnç oluşmaktadır. Biyokütlenin şekli de bu transferi etkilemektedir. Dolayısıyla belli bir süre için biyokütle içerisinde eşit olmayan ısı dağılımı saptanır (Basu, 2013, Nhuchhen et al., 2014). Biyokütlenin genel olarak ısı iletim katsayılarının düşük olması nedeniyle parçacık boyutu büyüdükçe ısı aktarımı zorlaşır. Yapılan bir çalışmada, 65mm sabit uzunlukta ve 5-25mm aralığında değişen çapa sahip

silindirik parçalar kullanılmış, parçacık çapındaki artışla daha düşük katı ürün verimi elde edildiği gözlenmiştir (Basu et al., 2013b). Ayrıca büyük parçacıkların çekirdek sıcaklıklarının fırın sıcaklığından daha yüksek olduğu bulunarak, ekzotermik reaksiyonlardan dolayı büyük parçacıklarda oluşan içsel termal direncin etkisi gözlenmiştir (Nhuchhen et al., 2014).

Parçacık boyutunun proses üzerine etkisinin incelendiği bir diğer çalışmada ise, boyutun artması ile biyokömür veriminin arttığı gözlenmiştir (Peng et al., 2012). Daha yüksek ısı transfer katsayısının elde edildiği küçük parçacıkların (0,23 – 0,81mm), uçucuların difüzyonuna karşı direnç gösterememesi ve gaz akışıyla reaktörü terk etmesinden dolayı proses kütle veriminin düştüğü saptanmıştır. Daha ince parçacık boyutu, mikrodalga ile gerçekleştirilen proseste dahi kütle kaybını artırmıştır (Wang et al., 2012). İnce parçacıklardaki daha büyük iç parçacık etkisi ve ısı aktarım alanı daha yüksek reaksiyon sıcaklığına sebep olur ve bu da uçuculaşma reaksiyonlarını artırmaktadır. Parçacık boyutu kütle ve enerji veriminde ufak değişiklikler göstermesine rağmen özellikle ısı transferi ve sıcaklığın kontrol edilmesini büyük oranda etkilemektedir.

2.4. Biyokömürün Toprak Üzerine Etkileri

Biyokömür, enerji amaçlı kullanılabildiği gibi toprak verimini destekleyen karbon kaynağı olarak da kullanılabilmektedir. Biyokömürün topraktaki yaşamdan (biota) çok, toprağın kimyasal özellikleri üzerine etkisinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Lehmann et al., 2011). Özellikle, asitli topraklar için pH değerini arttırdığı gözlenmiştir (Van Zwieten et al., 2010). Bu konudaki bir çalışmada, baklagiller (soya, fıstık, bakla ve maş fasulyesi) ve baklagiller dışındaki (kanola, buğday, mısır, pirinç ve pirinç kabuğu) bitki artıklarından elde edilmiş, pH değeri 6,4 ile 10,4 arasında değişen 9 farklı biyokömür, asitli toprağa 10 g/kg oranında uygulanmıştır. Baklagiller dışındaki bitki artıklarından elde edilen biyokömür uygulaması ile pH değerinde 0,7'nin altında değişim sağlanırken, diğer uygulamada 1'in üzerinde değişim gözlenmiştir (Yuan and Xu, 2011). Aynı zamanda biyokömür, katyon adsorpsiyonu yoluyla besin tutma özelliğini de geliştirmektedir (Liang et al., 2006). Yuan and Xu (2011) tarafından yapılan aynı çalışmada, toprakta Al ve asidite değişimi beklendiği gibi düşerken, katyon değişim kapasitesi ve baz doygunluğu artmıştır. Bu etkilerle birlikte tarla uygulamalarında da yüksek dozajlamalarda bitkinin üretim verimini artırdığı belirlenmiştir (Yang et al., 2015). Bu konuda

yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında ise, aynı bitki için farklı bölgelerde farklı üretim verimleri elde edilebilmiştir (Çizelge 2.16). Yang ve arkadaşları (2015) yaptıkları çalışmada, Amerika Tarım Bölümü toprak sınıflandırması haritasını dikkate alarak sonuçlarını karşılaştırmış, Olmo ve arkadaşları gibi buğday üretiminde biyokömür kullanımıyla yaklaşık %20 verim artışı sağlandığı belirtmiştir.

Çizelge 2.16 Farklı bitkilerin tarla uygulamalarında elde edilen ürün verimi üzerine biyokömürün etkisi

Bitki	Yer	Biyokömür hammaddesi	Biyokömür miktarı (ton/ha)	Kontrol Verimi (ton/ha)	Biyokömürlü Verim (ton/ha)	Kaynak
Pirinç	Houay-Khot, Kuzey Laos	Odun kalıntıları ve gül dalı	4	1,8	1,9	Asai et al. 2009
			8		2,0	
			16		1,8	
Pirinç	Manaus, Amazon Brezilya	İkincil orman odunu	11	1.20 ± 0.11	2.00 ± 0.14	Steiner et al. 2007
Süt Mısıırı	Wollongbar Tarım Enstitüsü, Avustralya	Tavuk atığı	5	3.3 ± 0.6	3.5 ± 1.0	Zwieten et al., 2008
			10		4,8 ± 0,4	
			20		4,6 ± 1,4	
Mısır	Shanxi, Çin	Buğday samanı	50	9.06 ± 0.58	6,2 ± 1,8	Zhang et al., 2015
			20		10.58 ± 0.53	
			40		10.14 ± 0.49	
Mısır	Llanos Orientales, Kolombiya	Odun	8	4.83 ± 0.16	4.81 ± 0.08	Major et al. 2010
			20		4.71 ± 0.12	
Mısır	Beano, Friuli Venezia, Giulia, İtalya	Kayın, fındık, huş, meşe ağacı kalıntıları	10	9,7	10,3	Baronti et al., 2010
Durum buğdayı	Empoli, Toscana, Merkez İtalya	Kayın, fındık, huş, meşe ağacı kalıntıları	10	2,4	3,1	Baronti et al., 2010
Durum buğdayı	Santa Cruz, Córdoba, Güney İspanya	Zeytin ağacı budama atığı	40	4.42 ± 0.14	5.61 ± 0.24	Olmo et al., 2014
Marul	Kaliforniya Üniversitesi, Amerika	Ceviz kabuğu	5	1.11 ± 0.06	1.08 ± 0.08	Suddick et al., 2013
Domates	Parma, İtalya	Yavaş piroliz Hızlı piroliz	14	88,33	86,20 92,29	Vaccari et al. 2015

Çizelge 2.16 (devam) Farklı bitkilerin tarla uygulamalarında elde edilen ürün verimi üzerine biyokömürün etkisi

Bitki	Yer	Biyokömür hammaddesi	Biyokömür miktarı (ton/ha)	Kontrol Verimi (ton/ha)	Biyokömürlü Verim (ton/ha)	Kaynak
Mısır	South	“Acacia	37	4.69 ±	14.97 ± 1.11	Yamato
Börülce	Sumatra,	mangium”		2.17	12.94 ± 0.63	et al.,
Yerfistiği	Endonezya	ağacı		5.16 ±	5.61 ± 0.43	2006
		kabukları		0.63		
				2.84 ±		
				0.30		
Yerfistiği	Kuzey Çin	Pirinç kabuğu	2	4,2	4,98	Yang et
			4		5,22	al., 2015
Durum	Kuzey Çin	Pirinç kabuğu	2	7.16 ±	7.7 ± 0.09	Yang et
buğdayı			4	1.59	9.0 ± 0.55	al., 2015

Bunların yanında, toprağın biyolojik popülasyonunu az da olsa değiştirebildiği yapılan çalışmalar doğrultusunda bilinmektedir (Lehmann et al., 2011). Bazı çalışmalarda; nutrient döngüsü (Steiner et al., 2008), bazılarında toprak yapısı (Rillig and Mummey, 2006), bazılarında ise bitki büyümesini destekleyen Rhizosphere bakterisi ve mantar üzerinde etkili değişimler olduğu yayımlanmıştır (Schwartz et al., 2006, Compant et al., 2010, Lehmann et al., 2011). Bunlara rağmen biyokömürün topraktaki yaşama olan etkisi ve toprak reaksiyonları için verilen öneriler, günümüzde sistematik olarak yeterince açıklanmamıştır. Biyokömürün toprak florası üzerinde doğrudan bir risk taşıyabileceği belirtilirken, ne ölçüde toprak içerisinde stabil olabileceğinin mutlaka incelenmesi ve karıştırma oranlarının optimize edilmesi gerekmektedir (Lehmann et al., 2011).

Toprağın yüksek karbon içeriği önem arz etse de, toprakta azot, fosfor ve potasyum gibi elementlerin konsantrasyonları bitki büyüme verimini etkileyen elementler arasında yer almaktadır. Pirinç üretim verimi üzerine biyokömürün etkisinin incelendiği bir çalışmada, biyokömürün toprak yüzeyindeki doygun hidrolik iletkenliği ve bitki dokusundaki akışı geliştirdiği belirtilmektedir (Asai et al., 2009). Bununla birlikte, N ve P bitki besin elementlerinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini artırdığı ve düşük P uygulama alanlarında yüksek tanecik verimi elde edildiği gözlenmiştir. Kullanılabilir toprak azotunun azalması ile biyokömür uygulamasında, yapraktaki klorofil miktarı azalmıştır. Bu bağlamda Laos yaylası pirinç üretiminde biyokömür uygulamasının toprak verimliliğini iyileştirdiği, ancak söz konusu etkinin yüksek oranda gübre uygulanmasına bağlı bulunduğu belirtilmektedir (Asai et al., 2009).

Toprak kirliliği, doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınması durumunda toprak biyotası veya insan hayatı için toksik etki yaratabilecek, çevresel risk oluşturabilecek element veya bileşiklerin aşırı düzeyde bulunması sonucu meydana gelmektedir. Günümüzde sanayi bölgelerine yakın yerde bulunan yaşam alanları başta olmak üzere toprak kirliliğinin yükseldiği gözlenmektedir. Ekolojik yenilenmeyi ve bitki büyümesini güdülerken, toprak kirliliğini önleyici ve iyileştirici, uygun maliyetli doğal iyileştirme yöntemleri araştırılmaktadır (Beesley et al., 2011). Büyük ölçüde kullanılan biyokütle ve proses sıcaklığına bağlı olarak belirlenen biyokömürün geniş yüzey alanı ve yüksek katyon değişim kapasitesi, hem organik hem de inorganik kirleticilerin yüksek oranda emilimini sağlamakta ve böylece kirli toprağın özelliklerini düzenlemektedir (Beesley et al., 2011). Uchimiya ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, Cd, Ni ve Cu elementlerinin alkali toprak için tavuk atığından elde edilen biyokömür ve fındık kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerine bağlanma kapasitesi incelenmiştir. Biyokömürün yüksek karboksil içerikli doğal organik madde ortamında Cu'ı daha iyi bağlayabildiği, aktif karbonun ise Ni ve Cd konsantrasyonunu daha fazla düşürebildiği belirtilmiştir. Beesley ve arkadaşları (2011) ile Uchimiya ve arkadaşları (2011 a) tarafından gerçekleştirilen iki farklı çalışmada, kumlu ve killi toprakta Cu bağlama kapasitesinin düşük olduğu, ancak kil içeriği yüksek alkali toprakta yüksek Cu bağlama kapasitesinin gözlemlendiği, bu noktada biyokömürün katyon değişim kapasitesinin bağlamayı etkileyen birincil mekanizma olduğu üzerinde durulmaktadır. Namgay ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan bir çalışmada ise, mısır filizi üzerinde As, Cd, Cu, Pb ve Zn elementlerinin biyolojik olarak kullanılabilirliği incelenmiş, odunsu biyokömür uygulaması ile bu iz elementlerin bağlanma kapasiteleri test edilmiştir. Kumlu toprağa 0, 5 ve 15g/kg oranında biyokömür karıştırılırken, 0, 10 ve 50 mg/kg oranında As, Cd, Cu, Pb ve Zn elementleri ayrı ayrı uygulanmıştır. 10 hafta sonunda hasat edilen mısır filizlerinin kuru madde miktarında biyokömür uygulamasının önemli bir etkisinin olduğu gözlenmiş, iz elementlerin % 10 ile % 93 oranında kuru madde miktarını belirgin şekilde düşürdüğü belirtilmiştir. Ancak, biyokömür uygulaması ile mısır filizi üzerinde As, Cd ve Cu konsantrasyonları önemli oranda azalmıştır. Pb ve Zn konsantrasyonlarında ise tutarsızlık gözlenmiştir. Biyokömür üzerine bağlanma kapasitelerinin ise $Pb > Cu > Cd > Zn > As$ şeklinde sıralandığı belirlenmiştir.

2.5. Biyokömür Üretim Teknolojisi

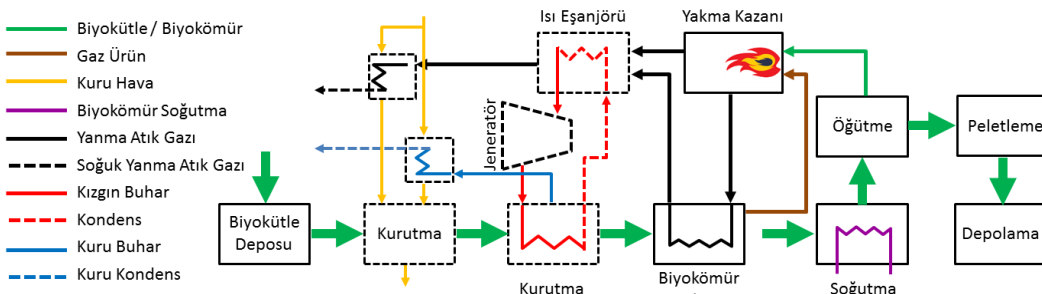
Günümüzde biyokömür üretim teknolojisi hızla yaygınlaşmakla birlikte, kullanılan ünitelerdeki teknolojilerinde geliştirildiği görülmektedir. Bu bölümde,

sektördeki mevcut teknolojiler, dünyadaki durumu ve ticari ölçekte biyokömür üretimi ile tesisin tekno-ekonomik analizi aktarılmıştır.

2.5.1. Biyokömür üretimi sistem elemanları

Biyokömür üretim sistemlerine yönelik olarak Hollanda, Avusturya ve İngiltere’de yapılan Ar-Ge çalışmaları öne çıkmaktadır. Sadece Hollanda ve Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren 50’den fazla firmanın mevcut olduğu, dünyanın diğer bölgelerinde ise farklı reaktör teknolojilerini kullanarak 5.000-80.000 ton/yıl kapasite aralığında değişen biyokömür üretim sistemlerinin ticarileştirildiği belirtilmektedir (Koppejan, 2012). Ayrıca kömürleştirilmiş odun olarak da ürün satışı yapılmaktadır.

Uygulanan sistemlere göre, reaktör tasarımında çeşitli farklılıklar olmakla birlikte, biyokömür üretim tesisi temel olarak biyokütle kurutma, biyokömür reaktörü, soğutma, öğütme, peletleme ve ısı entegrasyonundan oluşmaktadır (Şekil 2.14). Tesisin işletilmesini ve proses verimi etkileyen en önemli ekipmanlar ise, biyokütle aktarım sistemleri, biyokömür reaktörü ve soğutma sistemleridir.



(Svanberg et al., 2013)

Şekil 2.14 Endüstriyel boyutta örnek biyokömür üretim tesisi

Tüm avantajlarına rağmen biyokömür üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasındaki en önemli teknik problemler, prosesten çıkan kirli gazın kullanımı, kapasitenin istenildiği gibi artırılmaması, ürün kalitesinin tutarsızlığı ve ısı entegrasyonunun zorluğu olarak verilmektedir. Bu teknik problemlere çözüm olabilecek teknolojik gelişmeler farklı reaktör çeşitleri, çıkan gazın prosese geri dönüşü ve ısı entegrasyonu olarak karşımıza çıkar. Reaksiyon sonucu elde edilen gaz ve sıvı fazdaki yan ürünlerin sahip olduğu enerji, ön kurutma ünitesinde, yakma ünitesinde ve/veya reaktöre geri beslemeyle (doğrudan veya dolaylı çevrim) değerlendirilebilmektedir.

Isı entegrasyonu yapılmış bir biyokömür üretim prosesinin net verimi; reaktör teknolojisine, ısı entegrasyonuna ve biyokütle tipine bağlı olarak %70-98 arasında değişmektedir. Ticari bir biyokömür üretim tesisinin atık ısı kaynağına sahip bir yerleşkede kurulması atık ısı kullanabilme açısından önemli olmaktadır. Biyokömür üretiminde termal verime ilave olarak, çeşitli prosesler için de (konveyörler, kurutucular, pelet prosesleri v.s.) elektrik enerjisi tüketilmektedir. Dolayısıyla proses verimi, sistemin ekonomikliğini belirlemede etkin olmaktadır (Olgun et al., 2014).

2.5.1.1. Besleme sistemleri

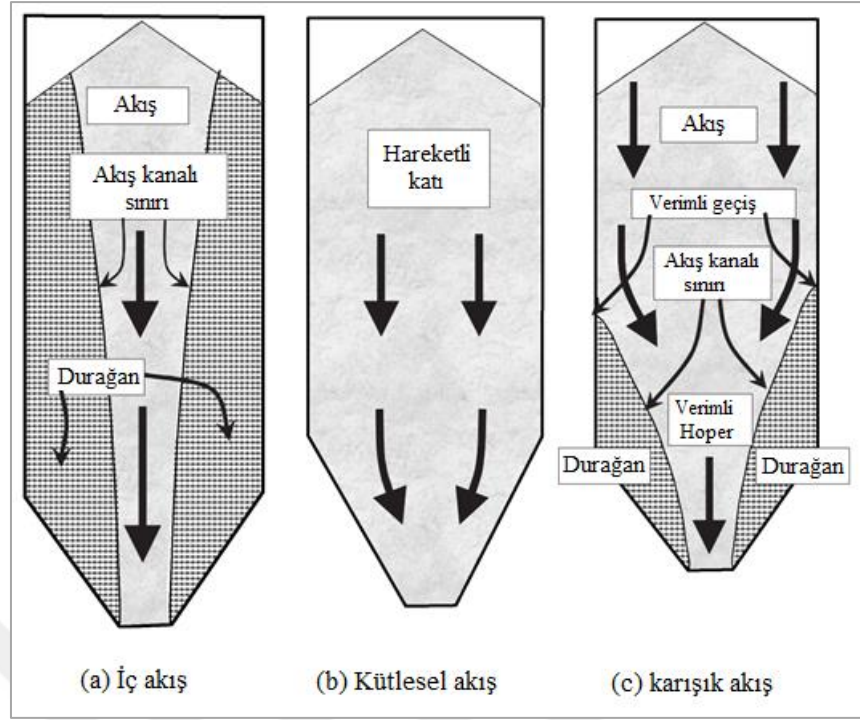
Biyokütle besleme sistemi yani aktarım elemanları, biyokütlenin depodan taşıma hattıyla kurutma bölümüne veya reaktör içine iletilmesini sağlar. Besleme sistemleri doğrudan kurutma ve reaktör performansını etkilediği gibi tesisin güvenli ve verimli işletilmesinde de ana rol oynamaktadır. Önemli olan nokta, kesintiye uğramadan iletimin sağlanabilmesidir. Biyokütlenin özelliklerine bağlı olarak katı besleme sistemlerinde sürekliliği ve homojen akışı bozan tıkanıklıklar sıklıkla gözlenir. Bu problemlerin önemine rağmen, maalesef yapılan çalışmalar genellikle reaktör tasarımı ve işletilmesi üzerine yoğunlaşır (Dai et al., 2012).

Besleme sistemi depolama tankının yanı sıra, çeşitli konveyör ve besleyicilerden oluşur. Sürekli ve homojen besleme işlemi, bu elemanların doğru besleme hızında koordineli çalışmasıyla sağlanır. Tesisin ihtiyacı olan besleme ekipmanlarının tasarımı ise biyokütlenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre şekillendirilir. Biyokütle kaynağı olarak kullanılan odunsu ve tarımsal ürünlerin/artıkların boyutu ve geometrisi, yoğunluğu, nem içeriği, sıkıştırılabilirliği, düşük kirletici, kükürt ve kül içeriği besleyici tasarımı etkileyen değişkenlerdir. Gerekğinde kurutma ve parçacık boyutu küçültme önlemleri kullanılmalı ve tasarlanan sistem, olası boyut, şekil ve nem içeriğindeki değişiklikten etkilenmemelidir. Genellikle küresel olmayan ve düzensiz parça geometrisine sahip biyokütle materyalleri, sürtünme ve mekanik etkilere sebep olan akış özelliklerini bozabilmektedir. Örneğin farklı geometriye sahip talaşın, akış yolunda köprüler meydana gelebilmektedir (Mattsson, 1990). Düşük yoğunluklu, zayıf devinime sahip ve yüksek dinlenme açısı ('big resting-angle') gerektiren biyokütle kaynakları da, bunker duvarına tutunarak köprü oluşturur (Zhang et al., 2011). Aynı zamanda, kurutmanın veya reaktörün sıcaklık ve basıncına göre sağlıklı besleme sistemi tasarlanarak ekipmanların, reaktörden gaz veya yatak malzemesinin geri akışını önlemesi için 0,5 – 20kPa basınç farkı

oluşturulmalıdır. Besleme hattı sıcaklığı ve basıncının yanı sıra bunker seviyesi ve besleme hızı gibi diğer parametreler homojen ve sürekli akışı sağlamak için kontrol edilmeli, küçük parçacık boyutu ile çalışıyorsa toz patlamalarına karşı önlem alınmalıdır (Dai et al., 2012).

Besleme sistemi kombinasyonlarında en önemli farklılık, kurutma veya reaktör girişini sağlayan besleyici konveyör ekipmanı kombinasyonlarında görülmektedir. Biyokütle silo, bunker veya hopper adı verilen depolama tankından sonra konveyör ve besleyici ekipmanına aktarılır. Konveyör ve besleyici seçimi için genel bir olgu olmamasına rağmen, bunker veya kilitli bunker, vidalı (tek veya çift vidalı), döner valfli veya tablalı, pistonlu, kayışlı, titreşimli, ileri geri hareketli (vargelli), ve pnömatik besleyicilerle pompalar, besleyici konveyör kombinasyonları içerisinde kullanılan ekipmanlardır. Besleyici konveyörler ardıl çalışırken besleme hızını kontrol eder. Pompalar kömür topağı ve çamurunu beslemek için kullanılabilir. Kilitli bunker ve piston besleyiciler besleme sistemlerinde basınçlandırma ve sızdırmazlık sağlamak için, vidalı, döner valfli ve pnömatik besleyiciler sızdırmazlık yanında karşı basınca direnç göstermek için sıkça tercih edilen besleyici konveyörlerdir. Düzensiz yapılı ve otsu biyokütlenin besleme sistemleri ile kullanılabilmesi için bu ekipmanlarda bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Tüm besleme sistemlerinde bunkerde depolanan biyokütle, konveyör ve besleyiciyle kurutucu veya reaktöre aktarılır. Bunker içerisinde iç akış, kütleli akış ve karışık akış olarak üç akış profili gözlenmektedir (Şekil 2.15). İç akışta parçacıklar bunkerin içerisindeki bir kanal boyunca çıkışa doğru akarken, bunkerin kenarında bazı hareketsiz bölgeler oluşur. İç akışın oluşması halinde iri taneler bunker ortasında, ince taneler ise tabanda toplanır. Bu nedenle depoda homojenlik bozularak, zamanla hareketsiz bölgelerde birikme ve çürümeler, toz havalanmasıyla da kontrolsüz akış gözlenebilir. Bununla beraber bu akış profilinde bunkerin iç yüzeyinde daha az yıpranma oluşmaktadır. Kütleli akışta, homojen ve düzenli bir aktarımı sağlanarak, kanal oluşumu, beslenen malzemede kabarma, çürüme ve hareketsiz bölgeler meydana gelmez. Ancak iç akışın tersine sürtünmeden kaynaklı olarak bunker duvarında aşınmalar gözlenebilir. Bu iki akışın birlikte görüldüğü akış profiliyse karışık olarak tanımlanmaktadır. Ticari uygulamalarda genellikle kütleli akış profili tercih edilmesine rağmen, zayıf devinime sahip biyoküteller için iç akışlı bunkerler yaygın olarak kullanılmaktadır.

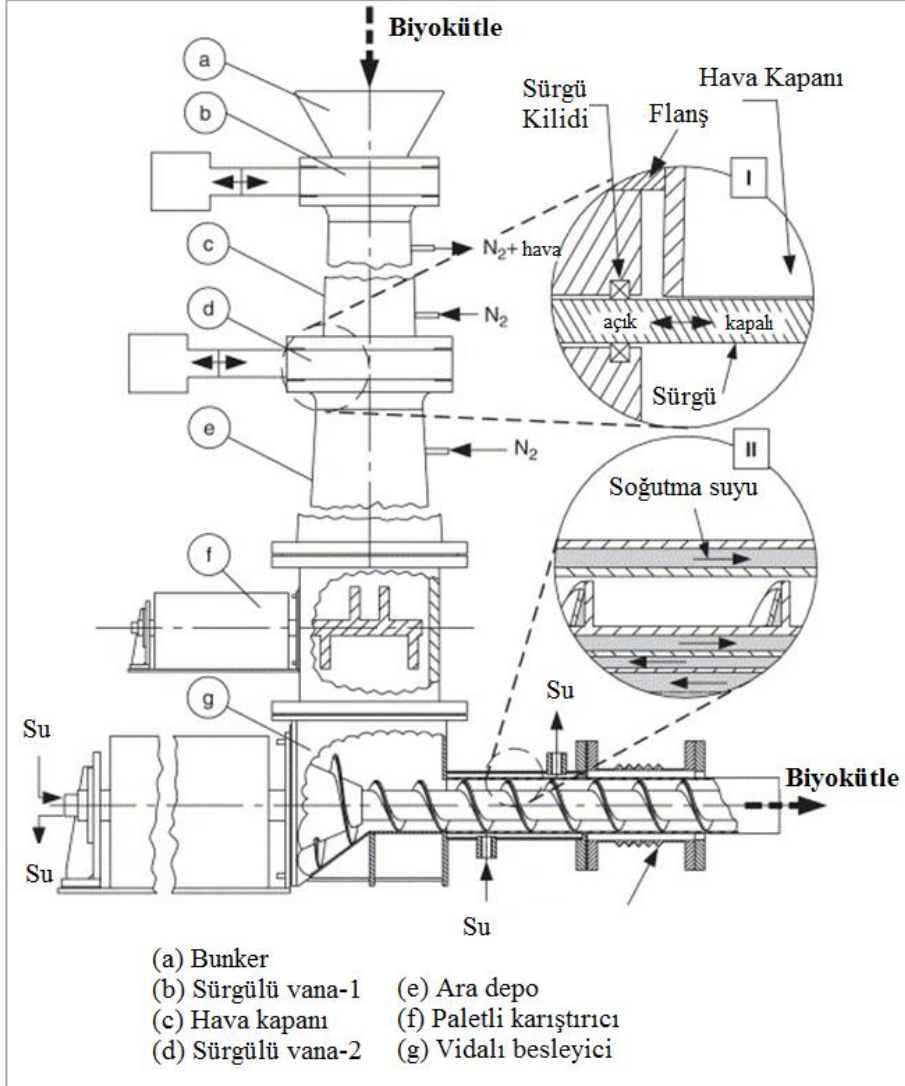


(Stanley-Wood et al., 2008)

Şekil 2.15 Bunker içerisinde gözlenen farklı akış tipleri

Şekil 2.16'da görülen kilitli bunker diğer adıyla hava kapanı ve vidalı besleyicide, biyokütlenin bunkerden yerçekimi kuvvetiyle hava kapanına inmesi sağlanır. Hava kapanı, pnömatis çalışan iki sürgülü vanadan oluşur. Biyokütle, bu iki vana arasına alınarak özellikle basınçlı reaktörlerde sızdırmazlık sağlanmaktadır. İki vana arasındaki açıklık, besleme miktarına göre belirlenmelidir. Alt vananın açılması ile biyokütle, vidalı besleyiciye dökülür. Vidalı besleyici önünde köprü oluşumunu engellemek için paletli karıştırıcı eklenebilmektedir. Vidalı besleyicilerdeyse malzemenin sürtünme ve basınçtan dolayı ısınmasını engellemek için bazı durumlarda helezon çevresinin soğutulması gerekebilir (Hamel et al., 2007). Diğer besleyici sistemlerine göre kolay kontrol edilebilir, ekonomik ve güvenli olmasına rağmen bu tip besleyiciler büyük parçalı, kolay kırılır, aşındırıcı, sıkışabilen ve yapışkan özellikli biyokütlenin taşınmasında kullanılamaz. Besleme miktarı vida çapına, adımına, dönme hızına ve yığın yoğunluğuna bağlıdır. Vidalı besleyicilerde karşılaşılan en önemli sorun tıkanıklıkların meydana gelmesidir. Tıkanıklık biyokütle özelliğine bağlı olarak ve bunker-vidalı besleyici sisteminin hatalı dizaynı sonucu gözlenmektedir. Tasarım parametresi olarak maksimum parçacık boyutu dikkate alınarak, vida adımı ile vida-gövde arası açıklık ayarlanmalıdır. Dönme hızının 15-100d/d arasında veya 70d/d'dan küçük olması tercih edilmektedir. Yavaş dönme hızlarında, sızdırmazlık artmakta, mekanik aşınma önlenmekte ancak tıkanıklığın oluşma riski de artmaktadır. Yüksek dönme hızlarında ise titreşim artacağından tıkanıklık

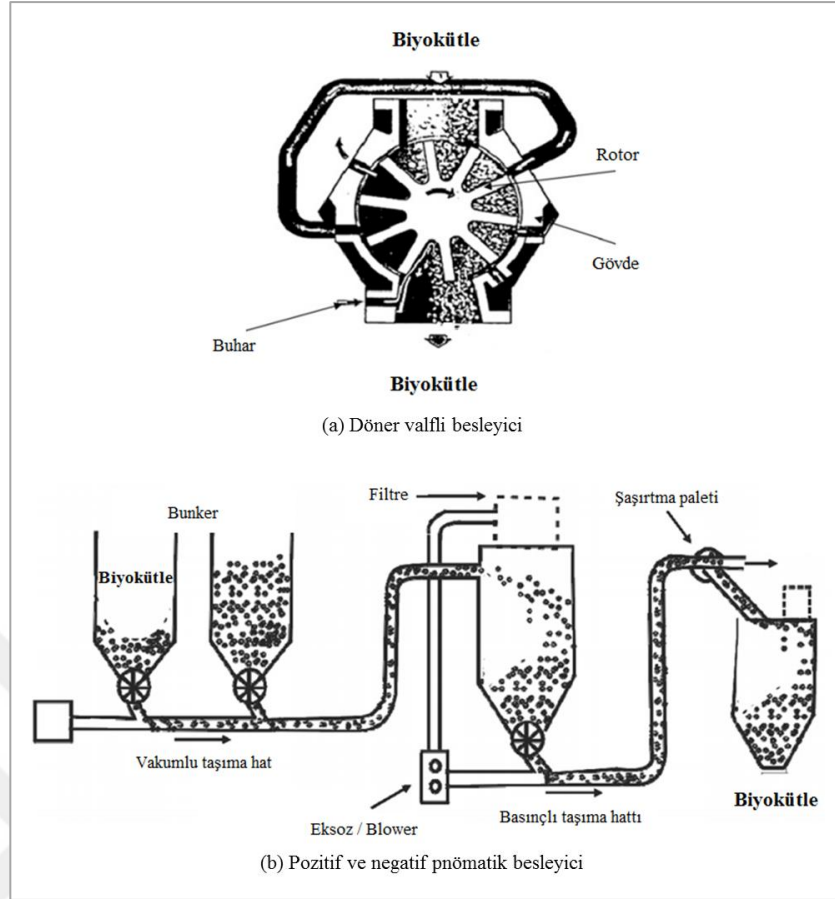
oluşumu engellenmekte, sızdırmazlık azalmaktadır. Besleme hızında değişkenliğe, akışın düzensiz dağılmasına, imalat, kurulum ve bakım zorluklarına neden olabileceği için 1m'den yüksek vida çapları tercih edilmemektedir. %50'den fazla neme sahip, lifli veya kohezif hammaddelerin kullanımında özel tasarım yapılmalıdır.



(Hamel et al., 2007, Stanley-Wood et al., 2008, Dai et al., 2012)

Şekil 2.16 Kilitli bunker ve vidalı besleyicinin şematik gösterimi

Vidalı besleyiciler için uygun olmayan iri parçacıklı biyokütlenin taşınması için döner valfli besleyicilerden yararlanılmaktadır (Şekil 2.17 a). Bunlar, yüksek kapasitelere sahip pozitif yer değiştirmeli aletlerdir. Yerçekimi ile hareketli kanatlar arasına düşen biyokütle, kanatların dönmesiyle taşınır. Besleyici haznesi içindeki bu kanatların doğru ayarlanması sonucu sızdırmazlık sağlanmakta, basınç dalgalanmalarını azaltabilmektedir. Valf gövdesinde yapışma, doldurma hataları, sıkışma, tıkanıklık ve basınç sızdırmazlığı en sık gözlenen sorunlardır.



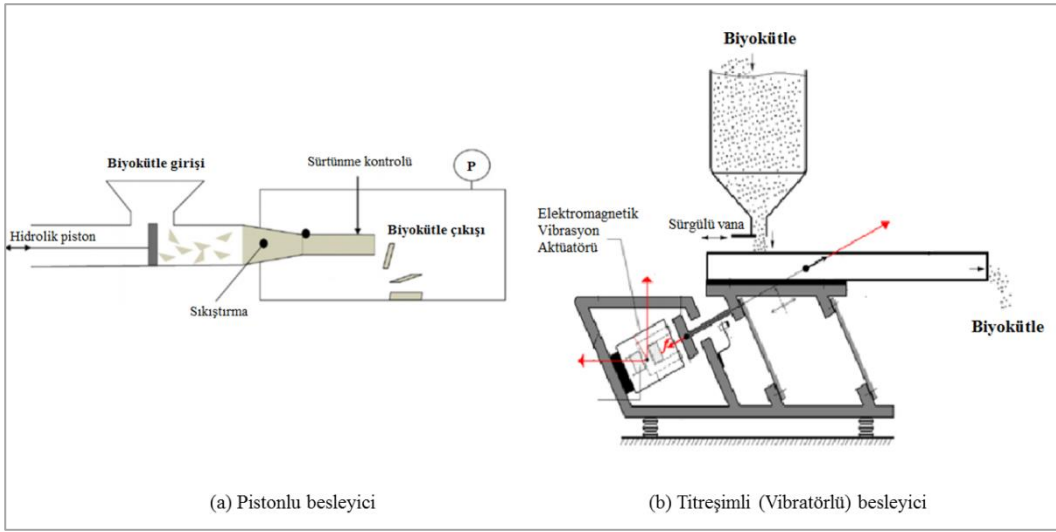
(Hamel et al., 2007, Dai et al., 2012, Stanley-Wood et al., 2008)

Şekil 2.17 Döner valfli ve pnömatik besleyici şematik gösterimi

Pnömatik besleyiciler ise toz ve kohezif biyokütle numunelerinin düşük yatırım maliyetiyle uzun mesafe taşınması (150m'ye kadar) için oldukça elverişli, gerekirse kurutma işleminin de entegre edilebileceği ekipmanlardır (Dai et al., 2012). Biyokütle besleme sistemlerinde en sık kullanılan alternatiflerden biri olan bu besleyicide, hava gibi her yerde kolayca bulunabilen ve basınçlandırıldığında rahatça depolanabilen bir akışkan sayesinde bir boru veya kanal boyunca biyokütlenin taşınması sağlanır (Şekil 2.17 b). Pozitif veya negatif basınç yaratılarak çekme veya püskürtme tekniğiyle tanecikler sürüklenmektedir. Hava özellikleri ve hızı, parçacık özellikleri (yoğunluk, parçacık boyutu, şekli ve dağılımı, nem içeriği) ve hızı, boru çapı ve uzunluğu pnömatik besleyicilerdeki basınç kaybını ve güç ihtiyacını etkileyen faktörlerdir. İlk yatırım maliyeti düşük olmasına karşın basınçlandırma için tüketilen enerji miktarı yüksektir. Sızdırmazlık pnömatik besleyicilerde önemli bir işlevken, diğer besleyiciler ile birlikte kullanımı performans kaybına neden olmaktadır.

Şekil 2.18'de ise diğer besleyici çeşitlerinin şematik görünümü gösterilmiştir. Piston besleyiciler biyokütle besleme işlemi için en gelişmiş

sistemlerdir. Bu sistemlerde biyokütle bir piston yardımıyla, biyokütle pelet veya briket gibi yığın yoğunluğu artırılarak sıkıştırılmakta, daha sonra reaktörün veya kurutucunun içerisine itilmektedir. Sızdırmazlık için piston, besleme için ise vidalı besleyici birlikte kullanılabilir gibi vidalı besleyici, pistonun neden olduğu dalgalanmaları azaltarak besleme işleminin daha stabil gerçekleşmesini sağlamaktadır. Piston besleyici diğer besleyicilere göre daha karmaşık tasarım ve işletim gerektirir. En önemli problem aşınmadır. Piston segmanı ve silindir arasındaki aşınmanın azaltılması için otomatik yağlama sistemlerine önem verilmelidir.



(Despotovic et al., 2012, Dai et al., 2012)

Şekil 2.18 Pistonlu ve titreşimli besleyici şematik görünümü

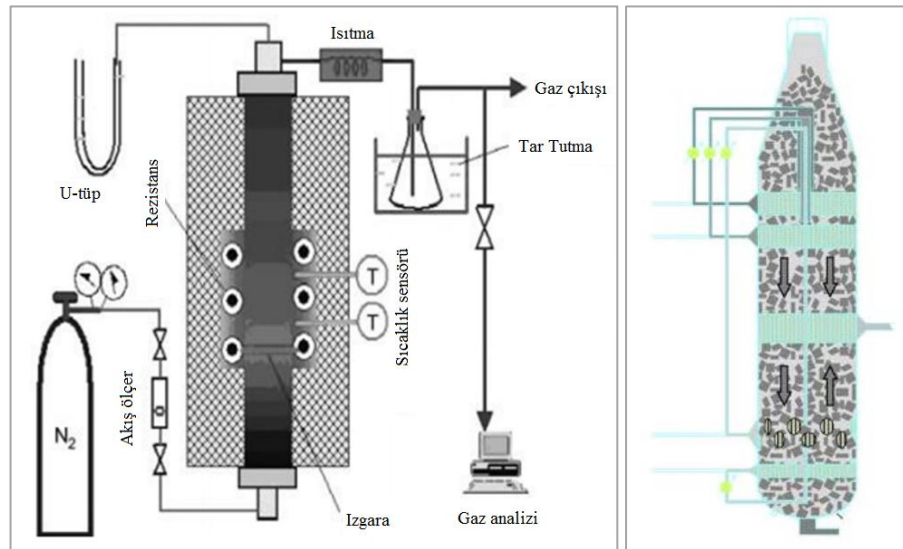
Bunker içerisindeki akışın yerçekimi ile sağlanamadığı biyokütle kaynakları için, titreşimli (vibratörlü) besleyicilerden yararlanılmaktadır (Şekil 2.18 b). Genellikle yatay yerleştirilen bu tip besleyiciler, akışı kolaylaştırmak için yaklaşık 15° açılı olarak konumlandırılabilirler. Besleyici istenilen kütle akışı, hareket mekanizması ve vibrasyon durumuna göre boyutlandırılmaktadır. Vibratörlü besleyicilerin normal çalışma frekansı 13 – 60 Hz arasında tercih edilmektedir (Stanley-Wood et al., 2008). Islak biyokütle materyallerinin, bu tip besleyicilerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

2.5.1.2. Reaktör çeşitleri

Besleme sistemlerinde olduğu gibi mevcut teknolojiler üzerinde yapılan iyileştirme çalışmaları sonucu biyokömürleştirme reaktörleri çeşitlenmektedir. Mevcut teknolojilerin uygulanmasında karşılaşılan en büyük kısıtlamalarsa, ticari

ölçekte kullanım sınırlaması, yüksek yatırım maliyetleri, düşük enerji verimi ve sistem parametrelerinin kontrol zorluğudur (Verhoeff et al., 2011). Günümüzde halen reaktör çeşitleri geliştirilmektedir. Her reaktör farklı avantaj ve dezavantaja sahip olduğundan en verimli reaktör teknolojisi belirlenememiştir. En uygun teknolojinin biyokütlenin yapısına göre seçilmesi önerilir. Bazı reaktörler küçük parçacık boyutunda efektif kullanılabilirken, bazıları büyük parçacık boyutuna daha uygundur. Birkaç reaktör çeşidi geniş spektrumlu parçacık boyutundaki biyokütle kaynaklarına uygun olarak tasarlanmıştır. Karşılaşılan sıkıntıların aşılması pilot ölçekte uygulanan veya ticarileşen reaktör çeşitleri sabit yataklı, akışkan yataklı ve sabit/hareketli yataklı ('moving bed') olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Junsatien et al., 2013). Vidalı, döner tamburlu, bantlı ve çok katmanlı fırın reaktörleri de, biyokömürleştirme için diğer proseslerden modifiye edilen reaktör çeşitleridir. Mikrodalga ve Torbed reaktörleri ise özel olarak tasarlanarak son yıllarda geliştirilen teknolojiler arasında yer almaktadır.

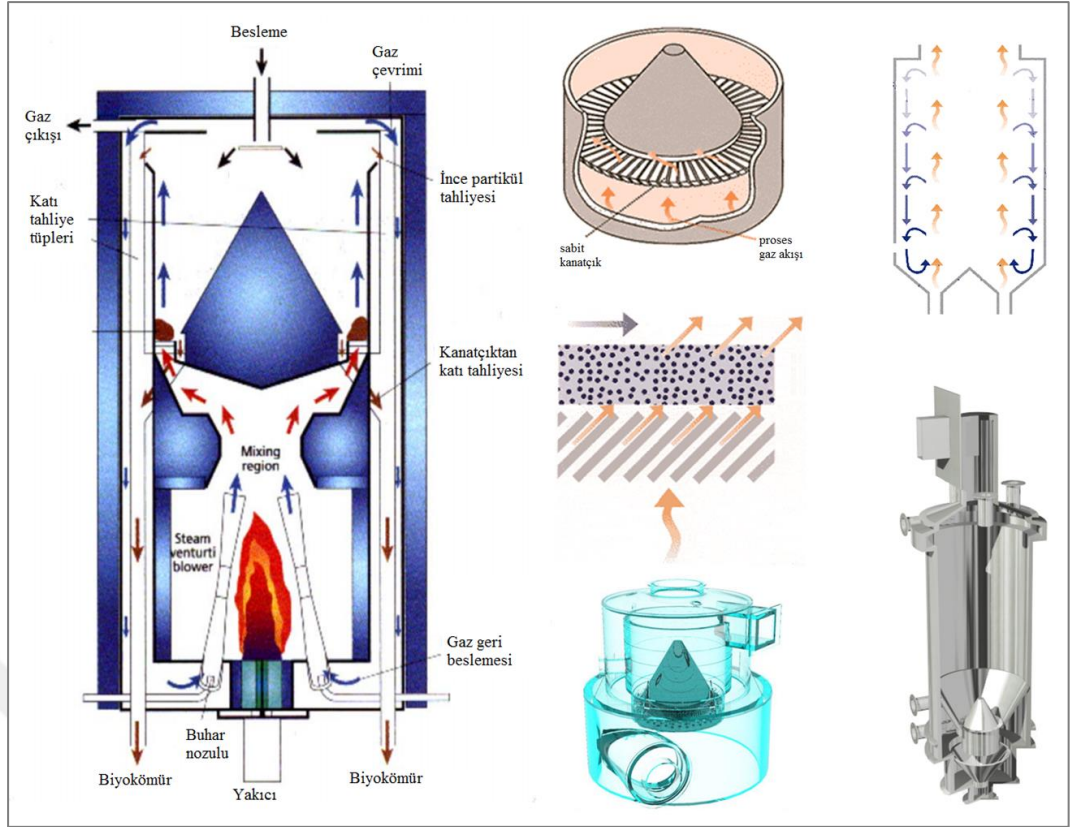
Sabit yataklı reaktörler, her ölçekte uygulanabilen yıllardır teknolojisi yerleşmiş basit reaktör tiplerindendir. Gazlaştırma sistemlerinde aşağı akış, yukarı akış ve çapraz akış tipleriyle sürekli beslemeli olarak kullanılabilirken, ticari biyokömür üretiminde yaygınlaşamamıştır. Daha çok laboratuvar ve pilot ölçekli kesikli çalışmalarda kullanılmaktadır. Belirli oranda biyokütle reaktöre doldurularak reaktör yüzeyinden ısıtma gerçekleştirilir (Şekil 2.19 a). Genellikle dıştan ısıtmanın uygulandığı bu reaktörün laboratuvar ölçeğinde ısı kaynağı olarak elektrikli ısıtıcı, pilot uygulamalarda ise yakılan bir yakıttan elde edilen enerji kullanılır. En dikkat edilmesi gereken dezavantajıysa, reaktör boyutunun artışı ile sıcaklık dağılımının düzensizleşmesidir (Eseyin et al., 2015).



Şekil 2.19 Lab. ölçekli sabit yataklı ve sabit/hareketli yataklı reaktörün şematik görünümü

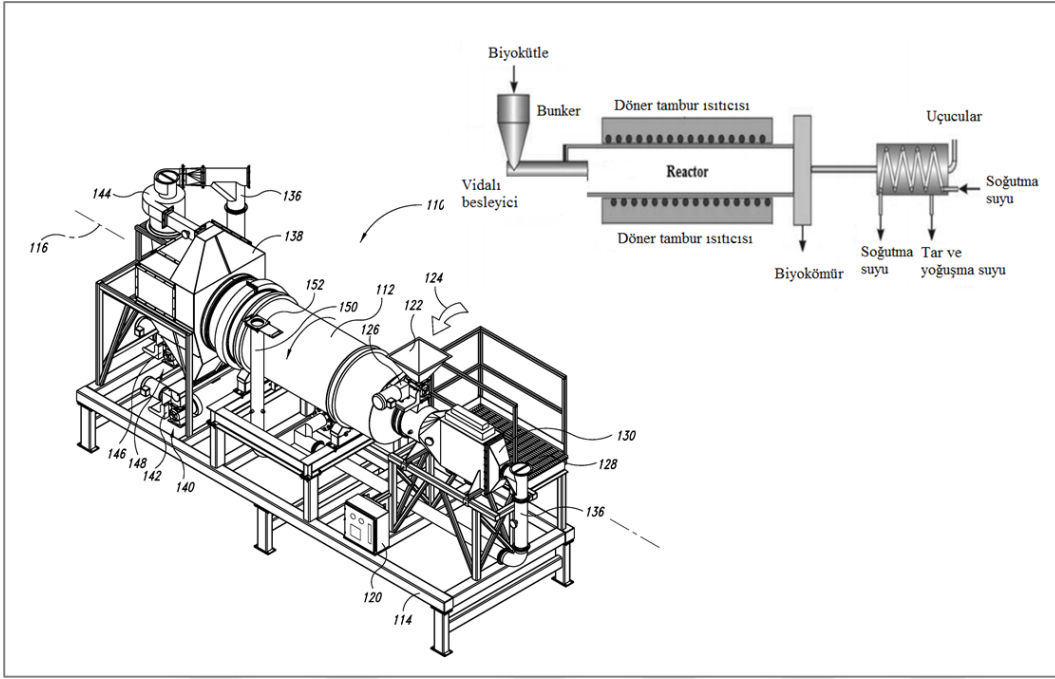
Sabit/hareketli yataklı reaktörler, bekletme süresine göre boyutlandırılan Şekil 2.19 b’de görüldüğü gibi kapalı bir tanktır. Sabit yataklı reaktörlerin bir diğeri türüdür. Biyokütle reaktörün tepesinden giriş yaparken yerçekimiyle aşağı düşüşü sırasında alttan verilen sıcak gaz ile çarpışarak ısınır ve biyokömürleştirme gerçekleştirilir. Biyokömür alttan, uçucular ise üstten reaktörü terk eder. Reaktör hacminin tamamı kullanılmakta, torbed reaktörlere göre birim alanda daha yüksek biyokütle ısıya maruz bırakılmaktadır. Ancak büyük ölçekte zaman zaman gaz geçiş kanallarının oluşum riski artmakta ve düzensiz ısı dağılımı gözlenebilmektedir (Beekes and Cremers, 2012). İstenilen kapasitede dizayn edilebilmekte ve reaktör içerisinde hareketli parçanın bulunmaması işletmede bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda düşük yatırım maliyetine de sahiptir. Hacimsel biyokütle oranı yüksek olan bu tip reaktörlerde 5mm’den küçük biyokütle parçacıklarının kullanılması sonucu basınç kayıplarının artacağı, reaktör altında biriken küçük parçacıkların tabanda basıncı yükselteceği bilinmektedir. Reaktör öncesi biyokütlenin elekten geçirilmesi bu dezavantajı önlemenin bir yoludur (Koppejan, 2012).

Torbed reaktörleri, kompakt ve sürüklemeli yataklı reaktör teknolojisinin biyokömürleştirme için modifiye edilmesiyle üretilmiştir (Şekil 2.20). Yüksek hızdaki (50 – 80 m/s) sıcak gazın reaktör altından sert bir yüzeye çarpıtılarak verilmesi sonucu biyokütle toroidal hareketle girdap oluşturur (Beekes and Cremers, 2012). Katı ve gaz arasındaki ısı transferini artırdığı için ısıtma verimini yükseltir ve homojen ürün eldesini sağlar. İçerisinde hareketli parça bulunmamakta, 25 ton/saat kapasitelere kadar çıkabilmekte ve 5 – 7 metre reaktör çapına kadar boyutlandırılabilir. En önemli avantajı kısa bekletme sürelerinde kaliteli ürün elde edilmesidir. Yüksek ısı transferi, bekletme süresini kısaltmasına rağmen yüksek uçucu kaybına sebep olmaktadır. Tarın yüksek oranda oluşması hatlarda gözlenebilecek tıkanıklıklar için bir risk oluşturur. Hacimsel kapasitesinin sınırlı olması, verilen ısıya yavaş cevap vermesi, yüksek oranda ısı kaynağı tüketmesi ve her parçacık boyutunun uygun olmaması, bu reaktör çeşidinin dezavantajlarındandır (Koppejan, 2012, Eseyin et al., 2015).



Şekil 2.20 Torbed reaktör olarak tasarlanan iki farklı teknolojinin şematik gösterimi

Döner tamburlu reaktörler de birçok uygulamada karşılaşılan kendini kanıtlamış reaktörlerdir (Şekil 2.21). Özellikle kurutma teknolojisinde kullanılan bu reaktörlerde hem doğrudan hem de dolaylı ısıtma yapılabilir. Sıcaklık, dönüş hızı, uzunluğu ve tambur açısına göre proses kontrol edilmektedir (Koppejan, 2012). Dönüş hızının yavaş olması biyokütlenin karbonlaşma reaksiyonlarına kaymasına, hızlı olması ise biyokömürleşme olmadan ürünün düşük kalitede elde edilmesine neden olmaktadır (Beekes and Cremers, 2012). Doğru ayarlanmış dönüş hızı ve şaşırtıcı tipiyle reaktör içerisinde biyokütlenin homojen bir şekilde karışması ve düzgün ısı dağılımı sağlanabilir. Ancak yanlış tasarım sonucu, düşük ısı transferi ve sıcaklık dağılımı gözlemlenebilir. %10-15 arasında nem içeriğine sahip biyokütle kaynakları seçilmelidir (Junsatien et al., 2013). Ticari ölçekte boyutlandırma sorunu yaşanabileceğinden modüler kurulum gerektiren, tozlaşma yapabilen ancak her parçacık boyutuna sahip biyokütle kaynağı için uygun ve nispeten düşük maliyetli reaktörlerdendir (Koppejan, 2012, Eseyin et al., 2015).

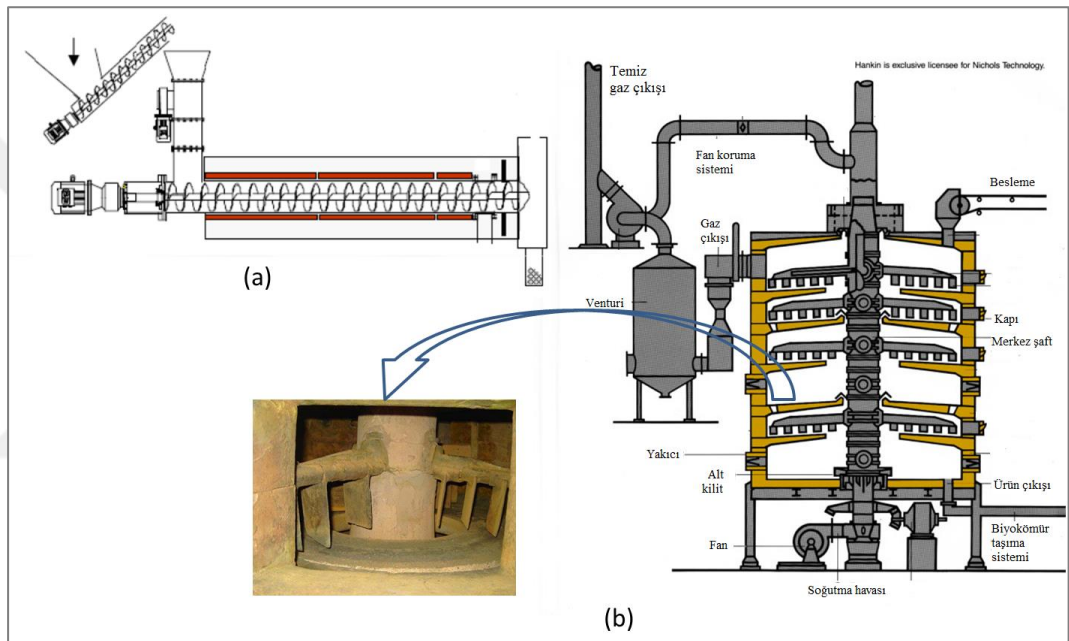


Şekil 2.21 Döner tamburlu biyokömürleştirme reaktörü

Düşük yatırım maliyetinden dolayı biyokömürleştirmenin standart reaktörü *vidalı reaktörlerdir*. Bir veya birkaç burgulu taşıyıcıdan oluşabilir. Şekil 2.22 a'da gösterildiği gibi genellikle yatay konumlandırılan bu reaktörler, belirli bir açı yaparak dikey de yerleştirilebilmektedir. Reaktör içerisinde dönen helezon sayesinde biyokütle ilerletilirken reaktör çeperinden verilen ısı ile proses gerçekleştirilir. Bazı uygulamalarda şaft içerisinden geçirilen sıcak akışkanla da ısıtma sağlanabilmekte, bazı durumlarda ise şafta açılan delikler sayesinde uçucular reaktörden uzaklaştırılabilmektedir. Bu tip reaktörlerde kaliteli biyokömür üretebilmek için çapı sınırlandırılmalı, düşük yoğunluklu ve nem içeriği yüksek biyokütle kaynaklarıysa önışlemden sonra kullanılmalıdır. Kapasite artırımında sınırlı yüzey alanı kullanıldığı için taşıyabileceği hacimsel biyokütle de sınırlıdır. Akışkan yatak teknolojisine göre ısı transferi daha düşük olmakla birlikte, reaktör duvarında sıcak zonlar oluşmakta ve ürün kalitesi bozulmaktadır (Beekes and Cremers, 2012, Koppejan, 2012, Eseyin et al., 2015).

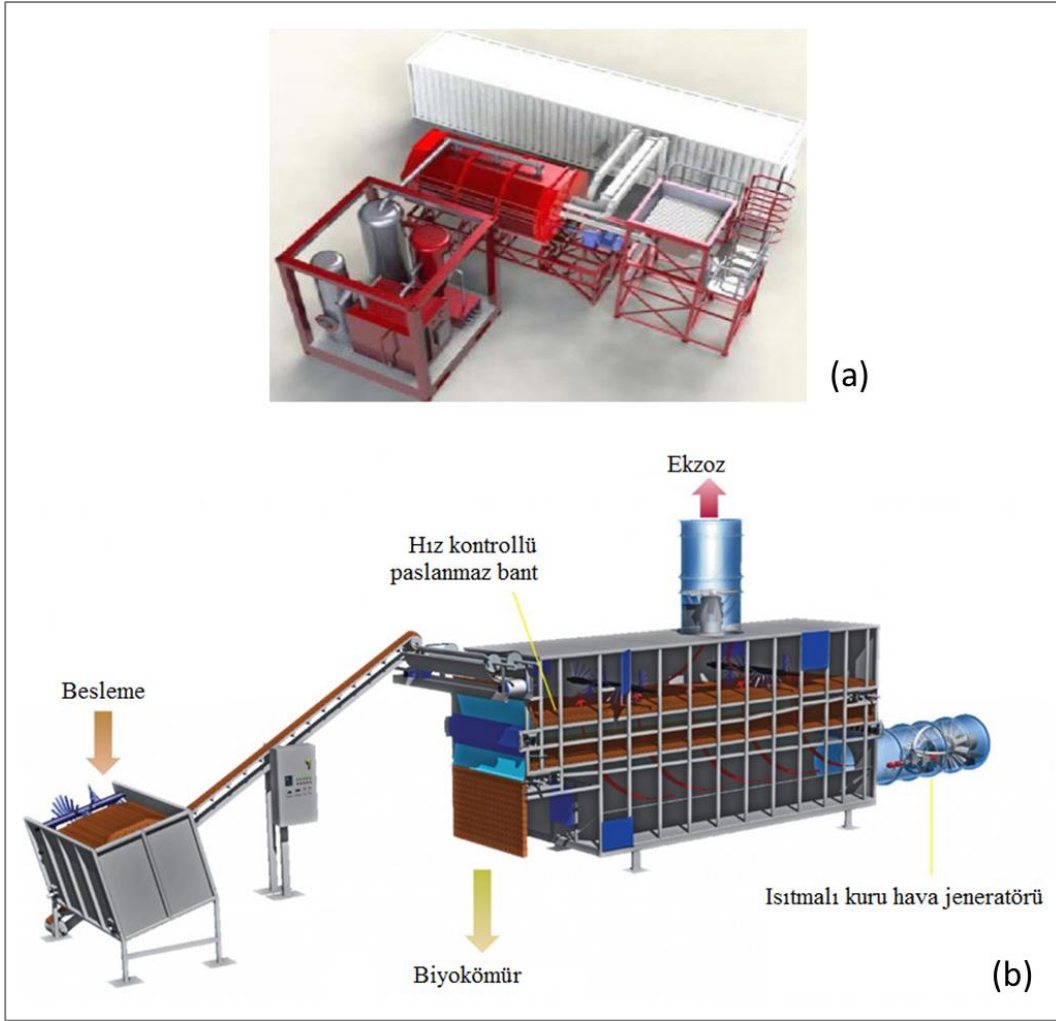
Çok katmanlı fırın reaktörler (MHF), şaft üzerine dairesel ve alt alta yerleştirilen çoklu tabaka ve ocaklardan oluşmaktadır (Şekil 2.22 b). Tabakalar üzerinde sıcaklık 220°C'den 300°C'ye kadar yükseltilir. Biyokütle reaktörün tepesinden beslenerek yatay tabakalar üzerine düşmekte ve mekanik olarak deliklerden alt tabakaya düşmesi sağlanmaktadır. Biyokütle birçok tabakadan bu şekilde geçerek reaktörün altına biyokömür olarak inebilmektedir. Hareketi sağlayan şaft, biyokütlenin homojen ısınmasını ve karışmasını sağlamaktadır.

İstenilen ürün kalitesine göre MHF reaktörü 7 – 8 metre uzunluğa kadar tasarlanabilmektedir (Koppejan, 2012). Doğrudan ısıtma için fırın içindeki ocaklarda yardımcı yakıt yakılarak ısı biyokütleyle verilirken, dolaylı ısıtmada ise ocaktan sıcak gaz püskürtülmekte ve yüksek ısı transferiyle sıcaklık stabil olarak kontrol edilebilmektedir. Doğrudan ısıtmada biyokömürün nem oranını artırmamak için, kullanılan yakıtın nem içeriğine dikkat edilmelidir. Bantlı reaktörlerde olduğu gibi geniş spektrumdaki parçacık boyutları MHF reaktörleri için de uygundur. En önemli dezavantajıysa, boyutunun diğer reaktöre göre büyük olması ve ısıtma için yüksek gaz tüketimine ihtiyaç duyabilmesidir (Eseyin et al., 2015).



Şekil 2.22 Vidalı ve MHF reaktörün şematik gösterimi

Şekil 2.23a’da görülen *mikrodalga reaktör* üzerine yapılan çalışmalar, son yıllarda hız kazanmıştır. 300 MHz ile 300GHz frekans aralığında gerçekleştirilen elektromanyetik dalgalarla mikrodalga ışıınımı sağlanmakta, diğer reaktörlerden farklı olarak biyokütle içsel olarak ısıtılmaktadır (Dhungana et al., 2012a, Eseyin et al., 2015). Bu nedenle yüksek ve hızlı ısı transferi sağlanırken, sıcaklık stabil olarak kontrol edilebilmektedir. Parçacık boyutunun ısı transferine etkisi azalmasına rağmen, biyokütle içsel olarak düzensiz ısınabilmektedir. En önemli dezavantajı elektrik enerjisine ihtiyaç duymasıdır. Mikrodalga reaktörler, hızlı ısıtmanın biyokütle üzerine etkisinin derinlemesine öğrenilebilmesi için geliştirilmelidir.



Şekil 2.23 Pilot ölçekli mikrodalga ve bantlı reaktör

Biyokütle kurutmada sıklıkla kullanılan *banthı kurutucular*, modifiye edilerek biyokömürleştirme reaktörü olarak da kullanılmaktadır (Şekil 2.23 b). Birçok gözeneğe sahip bantlar genellikle alt alta sıralanır. Biyokütle banttan banta düşerken sürüklenmesi ve sıcak hava ile temas etmesi sağlanır. Bantın hızı reaktörde kalma süresini belirler. Sıcaklığın stabil tutulabilmesi, geniş parçacık boyutu aralığında çalışılabilmesi, bekletme süresinin kolaylıkla ayarlanabilmesi ve düşük yatırım maliyetine sahip olması bantlı reaktörleri diğer reaktörlere göre öne çıkarmaktadır. Ancak, yüksek sıcaklığa çıkılamamakta ve kapasite artırımı bant genişliği ile sınırlanmaktadır. Bant üstündeki deliklerin zamanla tar veya tozlarla tıkanması da bakım maliyetlerini artırmaktadır (Koppejan, 2012).

Bahsedilen bazı reaktör çeşitlerinin önemli proses kriterlerine göre karşılaştırılması, Çizelge 2.17’de verilmiştir. Günümüzde halen reaktör teknolojisi üzerine çalışmalar yoğun olarak devam etmekte ve her geçen gün patentli üretim sistemleri geliştirilmektedir. 2008 – 2014 yılları arasında Topell Enerji tarafından

“Blackwood Technology System (BTS)” adıyla teknoloji lisansına sahip biyokömür üretim sistemi geliştirilmiş ve günümüzde endüstriyel boyutta üretim yapan tesis kurulmuştur. Reaktörler serisinin kullanıldığı çok kademeli proses olarak tanımlanan bu teknoloji, lifli biyokütle kaynaklarını biyokömüre dönüştürmektedir. Sistemde uçucular yakılarak ısı elde edilmekte ve biyokütlenin kurutulması sağlanmaktadır. Son aşamadaysa biyokömür soğutulur. Parçacık boyutuna göre esnek, geleneksel teknolojiden çok hızlı ve optimum koşullarda prosesin gerçekleştirildiği bir teknoloji olarak belirtilmiştir. Kurutma sistemine kolaylıkla entegre edilebilir ve ölçeklendirilebilir homojen ürün elde edilebilen yeni bir teknolojidir (BTS Technology, 2016).

Çizelge 2.17 Reaktör çeşitlerinin önemli proses kriterlerine göre karşılaştırılması

	Vidalı	Döner tamburlu	Döner tamburlu mikrodalga	MHF	Sabit/ Hareketli Yatak	Torbed
Proses kontrolü	1	3	2	1	2	3
Karıştırma	3	1	3	1	3	1
Teknoloji geçmişi	1	2	3	1	2	2
Tar oluşumu ve işleme	4	4	2	3	2	3
Ürün kalitesi	3	3	2	1	2	3
Düşük yoğunluklu biyokütle kullanım olanağı	3	4	2	4	2	3
Uygulanabilirlik	2	2	3	1	2	3
Boyut büyültme olasılığı	5	2	2	3	1	1
Ekipmanların ayakizi	3	3	2	3	2	1
İşlenebilen biyokütle hacmi	4	2	2	4	2	1
Dönüştürme maliyeti	4	2	1	5	1	2

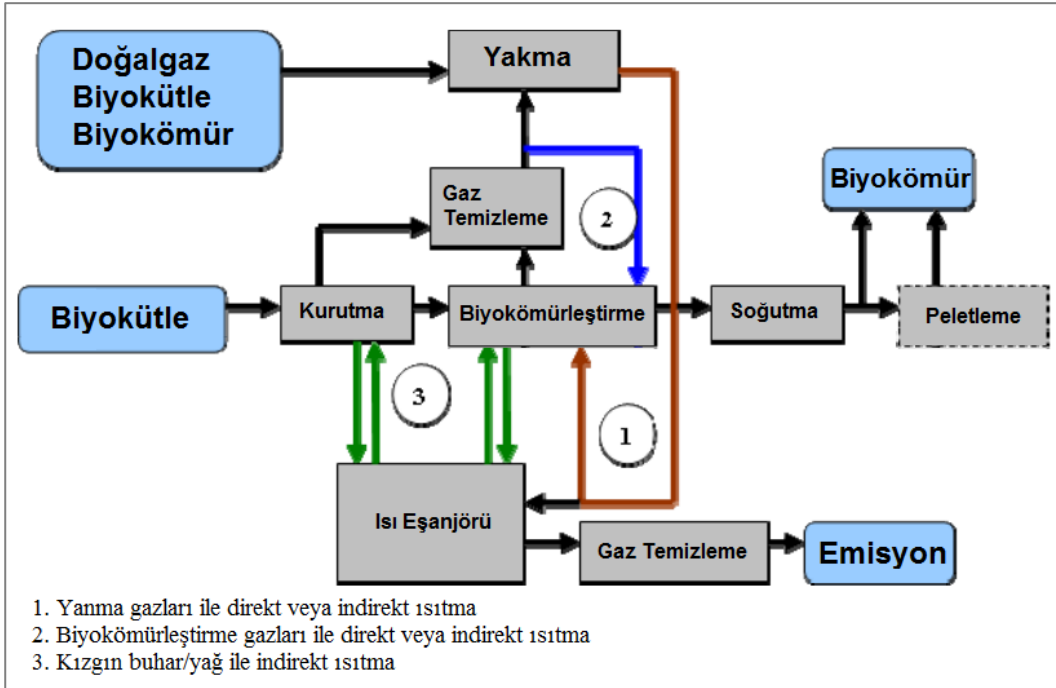
1: Çok iyi / 2: İyi / 3: Orta / 4: Kötü / 5: Çok kötü

(Deutmeyer et al., 2012)

2.5.1.3. Yardımcı ekipmanlar

Kurulu birçok biyokömürleştirme tesisinde kullanılan hammaddenin nem içeriği ve parçacık boyutuna bağlı olarak biyokütle kurutma, biyokömür soğutma, öğütme ve peletleme ekipmanları sisteme eklenebilmektedir. Temel amaç minimum enerjiyle standart üretimin sağlanabilmesidir. Her fabrikada olduğu gibi sistemin enerji verimliliğini etkileyen en önemli çalışmalardan bir tanesi ısı entegrasyonudur.

Biyokömürleştirme sistemlerinde ısı entegrasyonu alternatifli yollarla yapılmakta, gerek kullanılan reaktör çeşidi gerekse biyokömür kalitesine göre temelde üç farklı ısı entegrasyonu uygulanabilmektedir. Bunlar; yanma gazlarıyla doğrudan veya dolaylı ısıtma, biyokömürleştirme gazları ile doğrudan veya dolaylı ısıtma ve kızgın buhar/yağ ile dolaylı ısıtma şeklinde sıralamak mümkündür (Şekil 2.24).



(Meijer, 2011)

Şekil 2.24 Biyokömürleştirme sistemi yardımcı ekipmanları ve ısı entegrasyon alternatifleri

Yanma gazları ile doğrudan ısıtma (Şekil 2.24’de ①), biyokütle parçacıkları ile ısı transferini artırmanın en etkin yöntemidir. İkincil akışkan ve ısı eşanjörü gerektirmez. Ancak yanma gazlarıyla birlikte reaktöre girebilecek oksijenden dolayı, kütle ve karbon kaybı artmaktadır. (Kleinschmidt, 2011). Buna bağlı olarak, kurutma sistemlerinde en uygun yöntem olabilecek doğrudan ısıtma yerine dolaylı ısıtma tercih edilebilmektedir (Olgun et al., 2014). Yanma gazlarının doğrudan veya dolaylı olarak yüksek hacimde geri beslenmesi borulama maliyetlerini artıracak, fan ve kompresör gibi ekipmanlarda elektrik tüketimini de yükseltecektir.

Gerekli ısının biyokömürleştirme gazlarından sağlanması (Şekil 2.24’de ②), yanma gazlarının kullanıldığı şekliyle kullanılabilecek her iki ısıtma türünde de sistem verimini artırabilecektir. Bu yöntem yanma gazlarıyla birlikte gelecek oksijen miktarını da azaltmış olacaktır. Biyokömürleştirme gazları hacimsel

olarak yanma gazlarına göre düşük akışta olduğu için, daha kompleks geri besleme sistemine ihtiyaç duyulur. Gazın reaktörde doğrudan dolaştırılması üretilen organik bileşiklerin (fenol, furfural vb.) konsantrasyonunu da artırır. Bunun yanında, bileşikler iç boru cidarında yoğunlaşarak, yapışmalara ve tıkanmalara neden olabilecektir. Bu durum gazın yeterli sıcaklıkta tutulması ve belirli aralıklarda test edilerek gazın temizlenmesiyle önlenebilmektedir.

Şekil 2.24’de belirtilen ③ nolu yol ise, biyokömürleştirme gazlarının ve ikincil yakıtın bir yakıcıda yakılarak elde edilen kızgın buharın proses ısısı olarak kullanılmasıdır. Kızgın yağ kullanımı da mümkündür. Buharın doğrudan kullanılması; neme doymuş, düşük kalorili gaz elde edilmesine, yakıcıda yakılamamasına ve reaktör içerisinde uçucularla reaksiyona girmesine, dolayısıyla da hat üzerinde soğuk bölgelerin oluşmasına neden olur. Dolaylı kullanım da, özellikle serpantin çeperlerinde sıcak zonların oluşma riskini taşımaktadır (Kleinschmidt, 2011).

“Andritz” firmasının tasarladığı döner tamburlu reaktörün ısı ihtiyacı, Polytechnik firması ile geliştirdikleri biyokütle yakma tesisinden elde edilen sıcak zayıf gazların geri beslemesiyle sağlanmaktadır (Trattner, 2011, 2014). Sıcak gazın üretildiği karışım odası 400°C’de tutulmakta, zayıf gaz ise 280°C’de reaktöre gönderilmektedir. Reaktörden çıkan sıcak gaz da bantlı kurutucunun ısıtılmasında kullanılmaktadır (Trattner, 2011). “Thermiya” firması tarafından üretilen sabit/hareketli yatak “TORSPYD” reaktöründe ise, 240°C’de sıcak gazın reaktöre beslendiği belirtilmiş, 60°C’de çıkan gazın kurutulup yakılarak tekrar gönderildiği bir çevrim kullanılmıştır (Chauvin, 2011). “New Biomass Energy” firması tarafından Mississippi’de işletilen tesiste kızgın yağ ile dolaylı ısıtma kullanılmaktadır (Cremer, 2015). Kullanılan vidalı reaktörde elde edilen sıcak gazlar, kurutma ve biyokömürleştirmeye destek sağlamak için yakılmaktadır.

Reaktörden yüksek sıcaklıkta çıkan biyokömürün soğutulmaması durumunda, atmosferle temas ederek yanma gerçekleşir. Biyokömürün tutuşma sıcaklığı 150°C – 170°C civarındadır. Ürünün bu sıcaklığın altına kadar soğutulması biyokömür kalitesini belirleyen bir diğer parametredir. Basu (2013), biyokömürün soğutucudan güvenli çıkış sıcaklığını, atmosferik sıcaklığa yakın 50°C olarak belirtmiştir. “Thermiya” firmasının “TORSPYD” reaktöründe elde edilen biyokömür, katı soğutucu ve ısı eşanjörüyle 50°C’ye soğutulmaktadır. Andritz, Topell Energy, New Biomass Energy gibi diğer firmalar da kendi tasarladıkları soğutucu sistemleri ile biyokömür kalitesini korumaya devam

etmektedirler. Genellikle sıcak hava veya buhar üretimi sağlanarak, elde edilen enerjinin ön ısıtmada değerlendirilmesi önerilmektedir (Basu, 2013).

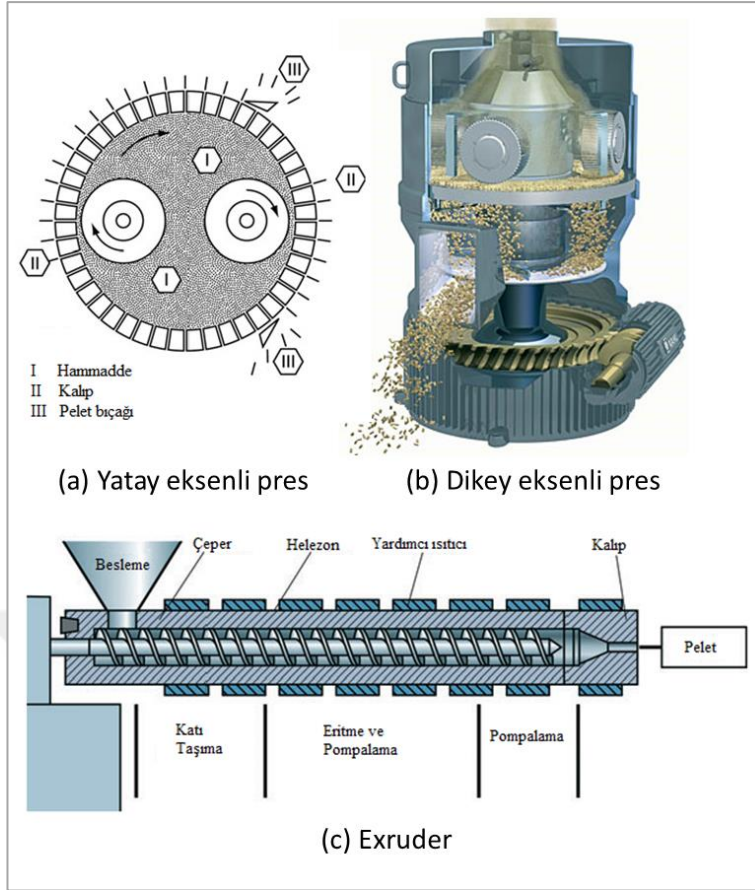
Biyokömürleştirme tesisinden elde edilen soğuk biyokömürün toz halde satışı yapılabilmesine rağmen, peletlenerek hacimsel olarak küçültülmesi ve taşıma maliyetlerinin de düşürülmesi tercih edilmektedir. Biyokömürün hacimsel enerji yoğunluğu hammaddeye oranla değişmese dahi, peletleme aşamasından sonra depolama ve kamyon, tren veya gemiyle taşıma maliyetlerinde 4-8 kat avantaj sağlanmaktadır. Homojen olmayan biyokütle kaynakları öğütülmeli, tozlaşmayı veya iri parçaların ekipmanlara zarar vermesini engellemek için de bazı durumlarda elenmelidir. Öğütme lignin yapısını parçalamakta ve yüzey alanını genişletmektedir. Peleg ve Mannheim (1973), Peleg (1977) ile Mani ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmalarda, parçacık boyutunun peletin mekanik özelliklerini ve kullanılan bağlayıcının karakteristiğini de ciddi oranda etkilediği belirtilmiştir. (Tumuluru et al., 2011). Biyokömür peletinin mekanik dayanımı, lignin ve nem oranına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bağlayıcı özelliği gösteren lignin ve nem, proses sonucu azalmaktadır. Bu negatif durum, peletlemedeki işletme koşullarında (sıcaklık veya basınç artışı) değişikliklerle veya ekstra bağlayıcı kullanımıyla çözümlenmektedir. Gliserin, parafin, melas, lignin, biyoplastik, biyokömürleştirme yan ürünü sıvı bağlayıcı, buhar veya nişasta olarak tercih edilebilir (Tumuluru et al., 2011, Koppejan, 2012).

Biyokömür peletinin en önemli dezavantajı, hammaddenin peletlenmesi için gereken enerjiden daha yüksek enerjiye ihtiyaç duyulmasıdır. Biyokütle kaynağına, nem oranına, parçacık boyutuna, pelet ve öğütücü türüne bağlı olarak 80 ile 210kWh/ton arasında enerji tüketilebildiği belirtilmektedir (Koppejan et al., 2015). Örneğin yapılan bir çalışmada odun peletinin 50-60 kWh/ton, biyokömürünün ise 150 kWh/ton enerji tükettiği bununla birlikte, press kanalında sürtünmeden dolayı sıcaklığın da yükseldiği ve yanma riskinin arttığı belirtilmiştir. Biyokömür peletinde yaşanan bu durumların iyileştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına devam edilmektedir (Stelte et al., 2012). Wang ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, kalıp sıcaklığı 70°C’de tutularak talaş peleti başarılı bir şekilde preslenmiş, ancak üretilen biyokömürlerle aynı koşullarda güçlü pelet elde edilememiştir. Kalıp sıcaklığının 170°C’ye çıkartılması, başarılı biyokömür peletlerinin preslenmesini sağlamıştır. Aynı çalışmada peletlenmiş hammadde ve ürünlerin, nem çekmesinden önce ve sonra yoğunlukları arasında da ciddi değişikliklerin olduğu saptanmıştır. Nemlendirme

kabinine bırakılmadan önce biyokömür peletinin talaşa göre %10 daha az yoğunluğa sahip olduğu, tüm numunelerin 30°C’de %90 nem içerisinde 48 saat bekletilmesinden sonra biyokömür peletlerinin daha hidrofobik olduğu gözlenmiştir. Yaklaşık %30 oranında daha yüksek yoğunluk elde edilmiştir (Wang et al., 2013).

Hacimsel boyutun küçültülmesi için peletleme işlemine benzeyen briketleme işlemi de tercih edilebilmektedir. 800 – 1000 kg/m³ yoğunlukta ve 40x40mm silindirik boyutlarda briket bulunmaktadır. Briketleme peletlemenin tersine daha büyük parçacık boyutu ve daha yüksek nem içeriğine sahip hammaddelerle işletilebilmektedir. Tumuluru (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, %22 neme sahip tarımsal materyallerin biriktendiği belirtilmiştir. Peletlemede olduğu gibi yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle lignoselülozik yapının bozunması sonucu oluşan düşük moleküllü hidrokarbonlar ve polimerler bağlayıcı görevi görmektedir. Ancak biyokömür üretimi sırasında uzaklaştırılan bu bileşikler, bağlayıcı olarak peletleme veya briketleme işleminde değerlendirilebilmektedirler.

Peletin karakteristiği, boyutuna, geometrisine ve yoğunluğuna bağlıdır. Genel olarak balık yemine benzeyen peletin şekli silindirik, 1125 – 1190 kg/m³ yoğunluğa sahip, 6,3 – 6,4 mm çapta ve 13 – 19 mm arasında değişen uzunluklarda bulunabilir. Yüzük kalıbı ve düz kalıp olmak üzere iki farklı kalıp, mekanik ve hidrolik olmak üzere de iki farklı pres tekniği mevcuttur. Her iki kalıp türünde de, kalıp sabit silindir hareketlidir. Materyalin kalıp içerisindeki hazneye girmesiyle birlikte kontrollü olarak bağlayıcı da verilerek malzemenin tutunması için ortam oluşturulur. Hızlı dönüş kuvveti ve hareketli silindirler vasıtasıyla malzeme kalıp yüzeyine sıkışarak kalıp deliklerinden geçmesi sağlanır. Kalıbın arka tarafında bulunan bıçak sayesinde peletin boyu ayarlanır. Kesilen peletler depoya düşerek toplanır. Bu presleme tekniğini kullanan makineler kalıbın yatay veya dikey konumlandırılmasıyla çeşitlendirilmiştir (Şekil 2.25 a ve b). “Extruder” ise, genellikle plastikler için kullanılan oldukça verimli bir cihazdır (Şekil 2.25 c). Helezonun dönüşü sırasında, çeperle sıkıştırılan biyokütlenin uygun basınç, sürtünme ve yüksek dönüş hızıyla sıcaklığı yükselir ve kalıbın şeklini alır. Gerektiğinde ısıtıcılarla destek verilebilmektedir. 2 – 4 mm gibi küçük parçacık boyutları için daha uygundur.



(ASD ÇT, 2016, Tumuluru et al., 2011)

Şekil 2.25 Sık kullanılan pelet pres makinaları

Hidrolik pres tekniği, mekanik pres tekniğine göre daha yavaş işletilmektedir. Yüksek enerji tüketiminden dolayı, ticari uygulamalarda sık rastlanmaz. Lab. ölçeğinde kullanılan tablet üreten pres makinaları, hidrolik pres tekniğiyle çalışmaktadır. Büyük ölçekte daha çok tercih edilen mekanik pres tekniğinin enerji kayıpları azaltılarak optimum enerji tüketimiyle işletilebilmektedir. Mekanik pres tekniğiyle, 1000 kg/m^3 yoğunluğun üzerinde pelet üretilebilmektedir (Tumuluru et al., 2011).

2.5.2. Ticari ölçekte biyokömür üretimi ve uygulamaları

Biyokömür teknolojisi üzerine Hollanda ve Kuzey Amerika’da yoğun olarak çalışmaların yürütüldüğü, bu bölgelerde faaliyet gösteren 50’den fazla firmanın mevcut olduğu belirtilmektedir (Koppejan, 2012). Hollanda bu konudaki Ar-Ge çalışmaları ile öne çıkmıştır. Topell Energy BV., İngiltere menşeli “Torftech” Ltd. firması ile yaptıkları çalışmalar doğrultusunda “Torbed” reaktör teknolojisini geliştirmiş ve patent almıştır (Torftech Energy, 2016). Yaptıkları çalışmalar ışığında kurulan 60.000 ton/yıl üretim kapasiteli, yaklaşık 42.000 meskenin

elektrik ihtiyacını karşılayabilecek tesis kurulmuştur. Üretilen ilk biyokömür, 2011 yılında Geertruidenberg'deki Essent Güç santralinde kullanılmıştır (BTS Technology, 2016). Son yıllarda Topell Energy çalışmalarına devam ederek Torbed reaktörünü çeşitlendirmiş, “Blackwood Technology System” ile teknoloji lisansını da almıştır (BTS Technology, 2016). Avusturya’da ise biyokömür üretimi, Andritz AG. firması başta olmak üzere birçok firma tarafından oluşturulan birlik çerçevesinde, “Accelerated Carbonised Biomass (ACB) Process” adıyla ticari olarak üretilmektedir (Andritz, 2012). Bu proste döner tamburlu reaktör teknolojisi kullanılmış ve proses veriminin artırılması üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür. Fransa firması Thermya ise 2010 yılında “TORSPYD” biyokömürleştirme prosesini ticarileştirdiğini duyurmuş, Fransa ve İspanya’ya 20.000 ton/yıl kapasiteli iki adet endüstriyel üretim tesisi kurmuştur. 2012 yılında ise AREVA grup Thermya prosesini satın almıştır (Mateos, 2016). İngiltere’de bir firma da, farklı alanlarda kullandığı mikrodalga destekli üretim hattını biyokömür üretimi için yeniden tasarlayarak, portföyüne yeni uygulama alanı eklemiştir (Rotawave, 2016).

Dünyada biyokömür alanında faaliyet gösteren diğer firmalar ise dolaylı ısıtmalı, döner tamburlu, akışkan yatak, vidalı vb. gibi bilinen reaktör teknolojilerini kullanarak 5.000-80.000 ton/yıl kapasite aralığında değişen biyokömür üretimleri ile ticarileşmiştir (Koppejan, 2012). Halen işletilen tesislerin birçoğu ürettikleri biyokömürü anlaşmalı oldukları yakma tesislerine göndererek sürdürülebilirliklerini sağlarken, bir kısmı toprak şartlandırıcı olarak satmaktadır. Özellikle Şubat 2016’da Kanada Gıda ve Denetleme Ajansı, 2 yıldır üzerinde çalışılan biyokömürün toprak şartlandırıcı olarak satışını onaylamış ve firmaların önünü açmıştır. Stramproy Green, Topell, New Biomass Energy, Integro Earth Fuels ve Airex Enerji gibi farklı reaktör teknolojisinin kullanıldığı tesis görselleri Şekil 2.26 ve Şekil 2.27’de, bilinen endüstriyel ölçekteki biyokömürleştirme tesisleri listesiye Çizelge 2.18’de verilmiştir. Torrefaction Systems Inc., New Earth Renewable Energy Fuels, Wyssmont, Diacarbon Energy ve HM3 Energy gibi firmaların da kurulu tesisleri mevcuttur, ancak tesislerle ilgili detaylı bilgiye ulaşamamıştır.



Airex Enerji, Laval,
Quebec

Integro Earth Fuels,
Greenville, Kaliforniya



New Biomass Energy/ Solvay Biomass Energy,
Mississippi, USA

Şekil 2.26 Airex Enerji, New Biomass Energy ve Integro Earth Fuels'a ait biyokömürleştirme tesisi görselleri



Topell Enerji, Amer



Stramproy Green Investment , Steenwijk

Şekil 2.27 Topell Enerji ve Stramproy Green Investment'a ait biyokömürleştirme tesisi görselleri

Çizelge 2.18 Endüstriyel ölçekte üretim yapan tesislere ait genel bilgiler

İmalat Firması ve Ülkesi	Kullanılan Teknoloji	Destek Kurum ve Ülkesi	Konumu	Üretim Kapasitesi	Kurulum Yılı
Stramproy Green Investment (NL)	Titreşimli Bant	Stramproy Green Technology (NL)	Steenwijk (NL)	5,5 ton/h 90.000 ton/yıl	2010 2012
Torr-Coal (NL)	Döner Tamburlu	Bilinmiyor	Dilsen-Stokkem (BE)	4,5 ton/h 35.000 ton/yıl	2010
FoxCoal (NL)	Vidalı	Bilinmiyor	Winschoten (NL)	4,2 ton/h 12 ton/h 35.000 ton/yıl	2011 2012
Topell Energy (NL)	Torbed	Torftech Inc (UK)	Duiven (NL)	8 ton/h 60.000 ton/yıl	2010
Atmosclear SA (CH)	Döner Tamburlu	CDS (UK)	Latvia, Yeni Zellanda (US)	5 ton/h 50.000 ton/yıl	2010
Thermiya (FR)	Sabit/Hareketli	Lantec group (SP)	San Sebastian (SP)	2,5 ton/h 20.000 ton/yıl	2011
Thermiya (FR)	Sabit/Hareketli	LMK Energy	Mazingarbe (FR)	(20.000 x 2) ton/yıl	2011
Andritz / ECN	Döner Tamburlu	Andritz / Danish EUDP	Frohnleiten, Avustralya	1t/h 50.000 ton/yıl	2011
Andritz / ECN	Sabit/Hareketli	Andritz / ECN	Sdr. Stenderup	1t/h 10.000 ton/yıl	2012
BioLake (NL)	Vidalı	Bilinmiyor	Batı Avrupa	5.000 – 10.000 ton/yıl	2010
EBES AG (AT)	Döner Tamburlu	Andritz (AT)	Frohnleiten	50 kg/h 10.000 ton/yıl	2011
Bioenergy Development North AB (SWE)	Döner Tamburlu	Bilinmiyor	Ö-vik (SWE)	25.000 ton/yıl	2011
Rotawave (UK)	Mikrodalga	Group's Vikoma	Terrace, British Colombia (CA)	110.000 ton/yıl	2011
River Basin Energy	Akışkan yatak	River Basin Energy	Laramie, Wyoming (USA)	48.000 ton/yıl	2012
New Biomass Energy	Vidalı	Solvay Biomass Energy	Mississippi, (USA)	18-22 ton/h 240.000 ton/yıl	2014
WPAC (CA)	Bilinmiyor	Bilinmiyor	Bilinmiyor	5 ton/h 35.000 ton/yıl	2011
Airex	Siklon yataklı (CarbonFX)	Airex	Laval (QC)	0,25 ton/h	2011
Airex	Siklon yataklı (CarbonFX)	Kanada Hükümeti (SDTC)	Laval, Quebec (QC)	2 ton/h	2013

Çizelge 2.18 (devam) Endüstriyel ölçekte üretim yapan tesislere ait genel bilgiler

İmalat Firması ve Ülkesi	Kullanılan Teknoloji	Destek Kurum ve Ülkesi	Konumu	Üretim Kapasitesi	Kurulum Yılı
Airex	Siklon yataklı (CarbonFX)	Devlet Desteği	Quebec, Becancour	15.000 ton/yıl	2015
Integro Earth Fuels	multiple tray design	Single Line Production facility	Greenville, (SC)	11.000 ton/yıl	2015
Agri-Tech (US/SC)	Bantlı (Torre-Tech® 5.0)	Kusters Zima Corporation (US/SC)	Allendale (SC)	5 ton/h	2015
Konza Renewable Fuels (US)	Bilinmiyor	Bilinmiyor	Healy (KS)	4t/h – 34.000 ton/yıl 12 t/h – 100.000 ton/yıl	2010 2015
Earth Care Products	Döner Tamburlu (ACTOF)	Smart terra care LLC	Valdosta, Georgia	500 ton – max 10 ton/h	2012
Topell Energy	Blackwood Technology		Amer	2.300 ton/yıl	2013
Zilkha Biomass Selma (ZBS)	Zilkha Black Carbon (patentli teknoloji)	Zilkha Renewable Energy	Selma, Alabama	275.000 mt/yıl	2013

(Hein, 2011, Koppejan, 2012)

Günümüzde biyokömür pazarının oluşması, kurulan veya kurulmakta olan tesislerin üretim kapasitesini de artırmıştır. Özellikle Avrupa’da artan talep karşısında, Kuzey Amerika’daki üretim tesisleri gemilerle ihracat yapmaktadır. Örneğin Amerika menşeli New Biomass Energy firması, Avrupa’dan gelen talebi karşılayabilmek için Quitman/Mississippi’deki tesis kapasitesini 80.000 ton/yıl’dan 240.000 ton/yıl’a artırmıştır (Spilok, 2015). Pazarın gün geçtikçe ilerlemesi beklenmekte, ancak kullanılan teknoloji ve üretim kapasitesi bu ilerleyişi yavaşlatmaktadır. Özellikle demonstrasyon tesislerinde gözlenen teknik problemler, endüstriyel uygulamaları geciktirmiştir. Teknik problemlerin çözümü konusunda çalışmalarını hızla sürdüren Hollanda, İspanya ve İsveç, ECN, CENER ve BioEndev gibi araştırma enstitülerinde pilot uygulamalara devam etmektedir (Wilen et al., 2013).

Biyokömürün değişik alternatifli kullanım alanı olmasına rağmen, maksimum yararın pulvarize kömür santrallerinde kullanımıyla sağlanacağı öngörülmüş ve kurulu tesislerde yapılan fizibilite çalışmaları çerçevesinde yakma tesisleriyle birlikte çalışılması tercih edilmiştir. 350MWe üreten pulvarize kömür santrallerinin full-time %40 verimle çalıştığı varsayılırsa, tesiste yıllık toplam

6 TWh yakıt tüketilir. Bu miktar 1 milyon ton biyokömüre eşdeğerdir. Diğer bir ifadeyle, İngiltere'nin ortalama üretim kapasitesi 380 MWe olan pulvarize kömür santralleri, 100.000 ton biyokömür üreten bir tesisiyle %10 fosil yakıt tasarrufu yapabilecektir. Aynı zamanda "SEKTÖR projesi" kapsamında yapılan bir çalışmada, kömür ile birlikte yakıldığında MJ başına %80-87 oranında kgCO_2 miktarının azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle, biyokömürün kömürle birlikte yakılması, gazlaştırılması ve küçük ölçekli biyokütle yakma sistemlerinde kullanılabilmesi önemlidir. Aynı zamanda kimyasal veya biyomateryal kaynağı olarak da kullanılabilmektedir (Koppejan et al., 2015).

Küçük ölçekli biyokütle yakma sistemlerinde kullanılabilmesi için sistemde modifikasyon yapılması gerekir. Örneğin biyokömür, biyokütleyle göre daha az uçucu madde, nispeten daha fazla sabit karbon içermektedir. Bu durum, ızgaralarda daha yüksek enerji, gaz fazındaysa daha az enerji yaratır. Modifikasyon yapılmadan kullanılması durumunda kül içerisindeki yanmamış karbon riskine dikkat edilmelidir. Biyokütleyle göre daha uzun yanma zamanına ihtiyaç duyar. Birincil ve ikincil hava oranlarının veya besleme miktarının da kontrol sisteminden ayarlanması gerekir. Bunun yanında, daha yüksek yanma sıcaklıkları gözlenebilir. Izgaralarda ve yanma odasında ısıya dayanıklı malzeme kullanımı, sistemin daha uzun ömürlü olmasını, külün rahat toplanmasını ve hava giriş nozullarının tıkanmamasını sağlayacaktır. Kullanılan biyokömürün hangi proses koşullarında üretildiği de önemlidir. Farklı koşullarda üretilen biyokömür farklı özelliklere sahip olabileceği gibi yakıt değişikliğinde yakma sisteminin kontrolü de gerekebilmektedir.

Kömür ile birlikte yakılması veya gazlaştırılması durumundaysa dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, biyokömürün sabit nem içeriğine sahip olması ve tozlanma yapmamasıdır. Bununla birlikte, reaktör öncesinde ön ısıtma veya tutuşturmaya ihtiyaç duyar. Kömüre benzer özellikler gösterdiği için aynı parçacık boyutunda biyokömür kullanılması durumunda reaktörde ciddi değişikliklere gerek duyulmaz. Hatta ızgarada toplanan kül miktarı da azalır. Biyokömürün yanması sonucu açığa çıkan NO_x ve SO_2 miktarı da ciddi oranda azalır. Ancak kömüre göre uçucu madde miktarının yüksek olması alev boyunu artıracığından yanma odası yükseltilmelidir. Kömürün yerini tamamen biyokömürün alması durumunda alev boyu %25'e kadar yükselmektedir.

Topell Energy'nin 2013 yılında tamamlanan Essent Amer Güç Santrali'deki tesisi, biyokömürün kömür ile birlikte yakılmasına verilebilecek örnekler

arasındadır. Bu biyokömürleştirme tesisi lifli biyokütle kaynaklarına göre tasarlanmış ve demo çalışmaları sırasında da, Hollanda'daki birçok güç santralinde ve küçük ölçekli CHP sistemlerinde test edilmiştir (BTS Technology, 2016). %25'e kadar kömür ile birlikte yakma ve öğütme gerçekleştirilebilmiştir. Tozlanma, öğütme ve yakma stabilizasyonuna dikkat çekilmiş ancak olumsuz bir etki gözlenmemiştir. Büyük üreticilerden New Biomass Energy, Solvay Biomass Energy ile birlikte işlettikleri tesisin ürünlerini kullanan Avrupa'daki birçok güç santralinin, saatlik net enerji verimini düşürmeden modifikasyona bile gerek duymadan yakabildiklerini belirtmektedir. Kömür güç santrallerinden birinin de %70 biyokömür peletinin %30 kömürle, hiçbir tıkanıklık olmadan %93 tesis kapasitesinde çalıştığı bildirilmiştir. Aynı tesis tıkanıklıklardan dolayı sadece %10 odun peletiyle çalıştırılabilmektedir (Solvay, 2016). 2014 yılı başında Zilkha Biomass Energy firması, buhar patlatma tekniğiyle ürettiği "Zilkha Black Pellet" in Valmet Coop. ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde 5 yıl süreyle kömür yakma istasyonunda kullanılacağı belirtilmiştir. Buna ek olarak, Monticello, Arkansas'da bir tesisin daha kurulacağını belirtmişlerdir. 2015 yılında ise Fransa'nın Rouen şehrine gemiyle ilk ticari sevkiyatı gerçekleştirilmiştir (Zilkha, 2016).

Biyokömür üretiminde elde edilen yan ürünler de, kimyasal veya biyomalzeme üretimine katkı maddesi olarak değerlendirilebilmektedir. Proses sıcaklığına ve kullanılan hammaddeye bağlı olarak %3-8 (w) oranında sıvı ürün elde edilebilmektedir. Temel bileşenleri ise asetik asit, hidroksimetilfurforal ve levoglucosandır. Düşük sıcaklıkta elde edilen sıvı, biyolojik olarak kolay çözünebilen pestisit olarak, yüksek sıcaklıkta elde edilen sıvı ise, biyokömürün pelet işleminde bağlayıcı olarak kullanılabilir. Kısmen fenol-formaldehit reçinesinin yerini alabilmesi, bir diğer uygulama alanı olarak görülmektedir (Koppejan et al., 2015).

2.5.3. Farklı prosesler ile hibrit uygulamalar

Biyokömür, diğer termal dönüşüm yöntemlerinden farklı olarak daha düşük enerji tüketimi ile üretilbildiğinden yenilenebilir enerji prosesleri ile hibrit uygulamaları görülmektedir. Amerika kaynaklı "Bill & Melinda Gates Foundation" tarafından "Reinvent the Toilet Challenge" kapsamında desteklenen ve Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, yüksek sıcaklıkta insan atıklarının sterilizasyonu ve biyokömür üretim denemesi gerçekleştirilmiştir. 8 adet parabolik aynanın odağına kuartz çubuk ile desteklenen

her biri için 8 adet olmak üzere toplam 64 fiber optik kablo yerleştirilmiş, üretilen enerji, veri iletim hatları gibi fiber optik kablo yardımıyla 600°F sıcaklığın üzerinde işletilen reaktör bölümüne aktarılmıştır. Her aynada 80W – 90W arasında enerji elde edilmiş, toplamda 700 W enerji reaktör bölümüne iletilmiştir. Aralık ayında yapılan bir denemede, güneş enerjisinin doğrudan reaktör bölümüne yansıtılması ile karbonlaştırmanın daha kolay ve verimli gerçekleştirildiği belirtilmiştir (Linden et al., 2014).

İsviçre’de bulunan iki önemli enstitü (Teknoloji Federal Enstitüsü (ETH) ve Paul Scherrer Enstitüsü (PSI)), İspanya Ulusal Araştırma Merkezi (CIEMAT) ve Venezuela Araştırma ve Geliştirme Merkezi (PDVSA/INTEVEP) ortak çalışması sonucu güneş enerjisiyle termal dönüşüm yöntemlerinin gerçekleştirildiği 2 adet doktora tezi tamamlanmıştır (Trommer, 2006, Z'Graggen, 2008). İlk çalışmada, güneş enerjisi destekli kimyasal reaktör (solar chemical reactor) içerisinde 1350 K’de petrol kaynaklı kokun buharla gazlaştırılması gerçekleştirilmiş, termodinamik ve kimyasal analizi yapılmıştır. İkinci çalışmada ise, ısı ve kütle transferi ile prosesin nümerik modellemesi tamamlanmıştır. Sistemde iki adet yoğunlaştırma sistemi kullanılmış ve çanak yoğunlaştırıcının odağına yerleştirilen, 50 mm açıklık çapına sahip 150 mm uzunluğundaki reaktörde gazlaştırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Son yıllarda bunlara benzer lab. ölçeğinde kalan ancak biyokömürün hem üretimini hem de kullanımını geliştirecek çalışmaların artışı dikkat çekmektedir. Örneğin biyokömür, aktif karbon, asidik yüzeyli aktif karbon ve karışık metal oksit katalistleriyle sentetik gaz içeriğinden toluen, NH₃ ve H₂S absorplama kapasiteleri incelenmiştir. Biyokömürün diğer katalistlere göre daha başarılı sonuçlar vermediği ancak elde edilen sonuçlarla kullanıma olasılığının bulunduğu belirtilmiştir. Toluene %86 verimle temizlenirken, gram biyokömür başına 0.008g NH₃ ve 0.008g H₂S absorplama kapasitesi elde edilmiştir. Aktif karbonun H₂S absorplama kapasitesinde biyokömür ile eşdeğer sonuçlar hesaplanmış, %91 toluen temizlenmiş, gram aktif karbon başına 0,03g NH₃ absorplanmıştır (Bhandari et al., 2014).

2.5.4. Karşılaştırmalı tekno-ekonomik analiz

Biyokömürleştirme sistemlerinin pazarda bir yer edinebilmesi tesisin ekonomik uygulanabilirliğine bağlıdır. Biyokömür daha önce de bahsedildiği gibi, mevcut kömür kaynaklarına ve toprak şartlandırma ürünlerine alternatiftir.

Özellikle kömür santrallerinde yaşanan çevresel problemlerin çözümünde biyokütle kaynakları ve ürünleri ön plana çıkar. Bu nedenle, biyokömürün ekonomik uygulanabilirliği de odun peleti gibi sık kullanılan ürünlerin referans alınması ile ortaya konulmaktadır.

Ekonomik değerlendirmelerde hammadde kaynağının toplanmasından biyokömürün kullanılacağı tesise girişine kadar geçirilen işlemlerin tamamı basamak basamak dikkate alınmalıdır. IEA Task 32 kapsamında Koppejan ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan örnek bir çalışmada, ticari ölçekte bir tesisin teknoekonomik analizi deneyimlerle ortaya konulmuştur. Aynı miktarda hammadde girişi yapılan odun peleti ve biyokömür peleti fabrikası baz alınmış, fabrikaların Kuzey Amerika’da limana 100 km mesafede bulunduğu, ürünlerin ise Amsterdam’a gemiyle ihraç edildiği varsayılmıştır. Varsayılan diğer parametrelerse Topell Enerji tarafından elde edilen verilerdir. Bu parametrelerle birlikte anahtar teslim yatırım maliyeti Çizelge 2.19’da verilmiştir.

Çizelge 2.19 Varsayılan parametreler ve yatırım maliyetleri

	Odun Peleti	Biyokömür Peleti
Hammadde girişi (%50 nemli)	255.000 mt	255.000 mt
Hammadde ücreti	35 \$/mt	35 \$/mt
Ürün kapasitesi	123800 mt	100,000 mt
Ürün LHV	17,5 GJ/mt	21,7 GJ/mt
Yoğunluk	620 kg/m ³	800 kg/m ³
Enerji yoğunluğu	10,7 GJ/m ³	17,4 GJ/m ³
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ	19,5 milyon\$	29,0 milyon\$
Odun deposu	5,0	5,0
Döner tamburlu kurutucu	4,5	3,6
Reaktör	-	13,0
Çekiçli öğütücü	2,0	-
Pelet pres	4,0	3,1
Silo	1,0	-
İnşaat işi ve yapımı	3,0	4,3

Verilen bu maliyetler kurulu biyokömürleştirme tesislerinden alınan deneyimlerle elde edilmiştir. İki fabrikanın da %40’ının öz kaynak, %60’ının %7 kredi alınarak gerçekleştirilen yatırımı için, 15 yıl ömür, %2 enflasyon ve %25 şirket vergisi öngörülmüştür.

İşletme maliyetlerini oluşturan işgücü ve yönetici ücretleriyle işletme ve bakım giderleri de iki fabrika için aynı alınmış, teknoloji lisansı maliyetlere dahil edilmemiştir. İşletme maliyetleri içerisinde biyokömür peleti fabrikasının toplam elektrik tüketimi 263 kWh/ton, odun peleti fabrikasının ise 171kWh/ton olarak hesaplanmıştır. %54 oranında ortaya çıkan aralarındaki bu ciddi farkın, biyokömür fabrikasındaki pelet presinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Odun peletinde 56kWh/ton, biyokömür peletin de ise 150kWh/ton enerji harcandığı varsayılmıştır. Ancak sanayide pelet presi enerji tüketimi açısından da ciddi değişiklikler gözlenmektedir. Topell Energy firması tarafından, doğru bağlayıcının kullanılmasıyla enerji tüketiminin 45 kWh/ton'a kadar düşebildiği gösterilmiştir. Ancak diğer firmaların verilerinin 150kWh/ton'a kadar yükseldiği görülmüştür. Burada, elektrik maliyeti 60\$/MWh_e olarak alınmıştır.

Taşıma maliyetinde ise kamyon ve gemi taşımacılığı dikkate alınmış, yüksek yoğunluktan dolayı biyokömür peletinin taşıma maliyetinin %41 daha ucuz olduğu hesaplanmıştır (Çizelge 2.20). Ürünlerin kullanım alanı da farklılık yaratmaktadır. Odun peletinin pulvarize kömür güç santralinde kullanılması için üretim hattının modifiye edilmesi gerekmektedir ve bu da yaklaşık 1,93 \$/GJ (1,4\$ yatırım maliyeti, 0,53\$ işletme maliyeti) ekstra maliyet getirmektedir. Biyokömür peleti için yapılacak modifikasyonlar ihmal edilebilir seviyedir.

Çizelge 2.20 Odun peleti ve biyokömür peleti fabrikası gider tablosu (\$/GJ)

	Odun Peleti	Biyokömür Peleti
Biyokütle maliyeti		4,28
Elektrik giderleri	0,60	0,74
İş gücü giderleri	0,47	0,47
Finansal maliyetler	1,01	1,49
Diğer	0,40	0,43
Üretim kısmı giderleri	6,76 \$/GJ	7,41 \$/GJ
Tesisten limana nakliye	1,12	0,57
Gemi taşıma maliyeti	2,04	1,28
Limandan kullanıcıya nakliye	0,94	0,55
Kullanıcıya kadar oluşan gider	10,87 \$/GJ	9,81 \$/GJ
Güç santralinde oluşacak ekstra gider	1,93	-
Toplam tesis gideri	12,80 \$/GJ	9,81 \$/GJ

Biyokömür peleti tesisinde yüksek üretim ve kurulum maliyetine rağmen nakliye maliyetlerinin azaltılması sonucu kar edebileceği, Çizelge 2.20'da gösterilmiştir. Koppejan ve arkadaşları (2012), ENDEX pelet indeksinden de yararlanarak, toplam odun ve biyokömür peleti satış fiyatı için 13,00\$/GJ

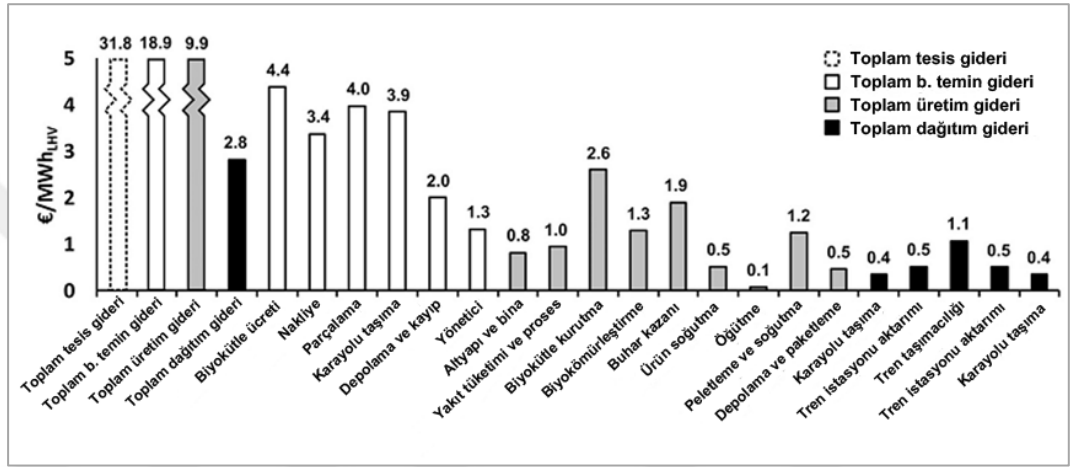
değerinin uygun olacağını öngörmüş ve üretim maliyetinin ise 9,81\$/GJ ile odun peletine göre daha karlı olabileceğini bildirmişlerdir. Ürünlerin 13,00\$/GJ yerine 1,8\$/GJ karla satışı düşünüldüğünde, odun peleti fabrikasının 8 yılda, biyokömür peleti fabrikasının ise 6 yılda yatırım maliyetini çıkarttığı hesaplanabilmektedir. 15 yıllık tesis ömrü baz alındığında odun peleti fabrikasının net bugünkü değerinin 9.237.727\$, biyokömür peleti fabrikasının ise 21.257.177 \$ olduğu bulunabilmektedir. 4,7\$/GJ kömür fiyatıyla kıyaslandığında da, iki yakıtın maliyetinin yüksek olduğu ancak maliyetinin düşürülmesi için CO₂ emisyonu ve karbon piyasası açısından da değerlendirmelerin yapılması, iyi bir alternatif olarak görülmektedir.

Yaşam döngü analizi yapıldığında, kömürle birlikte yakma ve taşıma basamaklarında biyokömürün tüm çevresel etkiler üzerinde olumlu katkısının olduğu belirtilmektedir. %12 oranında küresel ısınmayı, %7 oranında asitlenmeyi, %5 oranında da fotokimyasal oksidasyon potansiyelini azalttığı belirtilmektedir (Tsalidis et al., 2014).

Batidzirai ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir diğer ekonomik analizde, kompakt, sabit/hareketli yatak reaktör teknolojisi incelenmiştir. 100.000t/yıl üretim kapasiteli tesis maliyetinin 38,1 milyon\$, üretim maliyetinin ise hammadde maliyeti hariç 4\$/GJ_{LHV} olduğu hesaplanmıştır. İşletme maliyetleri içerisinde enerji maliyetleri, işgücü, bakım, kira, sigorta vergiler ve yıpranma payı dahil edilmiş, ancak biyokömürün taşıma maliyetleri dikkate alınmamıştır. Yatırım maliyetinin kullanılan reaktör teknolojisine göre, 1ton/h kapasite başına 1,3 ile 5,1 milyon\$ gibi geniş bir aralıkta değiştiği de gözlenmiştir. Airex firması tarafından kurulan 15.000 ton/yıl kapasiteli tesisin 9,9 milyon\$, Stramproy Green firmasının 38.000 ton/yıl kapasiteli tesisinin ise 13 milyon\$ yatırım maliyeti olduğundan bahsedilmiştir. Torr-coal firması ise 22,8 milyon\$ yatırım maliyetiyle 70.000 ton/yıl üretim yapabilen tesis kurmuştur. Uzun dönemde teknolojinin öğrenilmesi ve kapasite artırımıyla birlikte biyokömür pelet teknolojisi üretim maliyetinin, mevcut teknolojiye kıyasla %50 gibi önemli bir oranda düşürülebileceği öngörülmüştür.

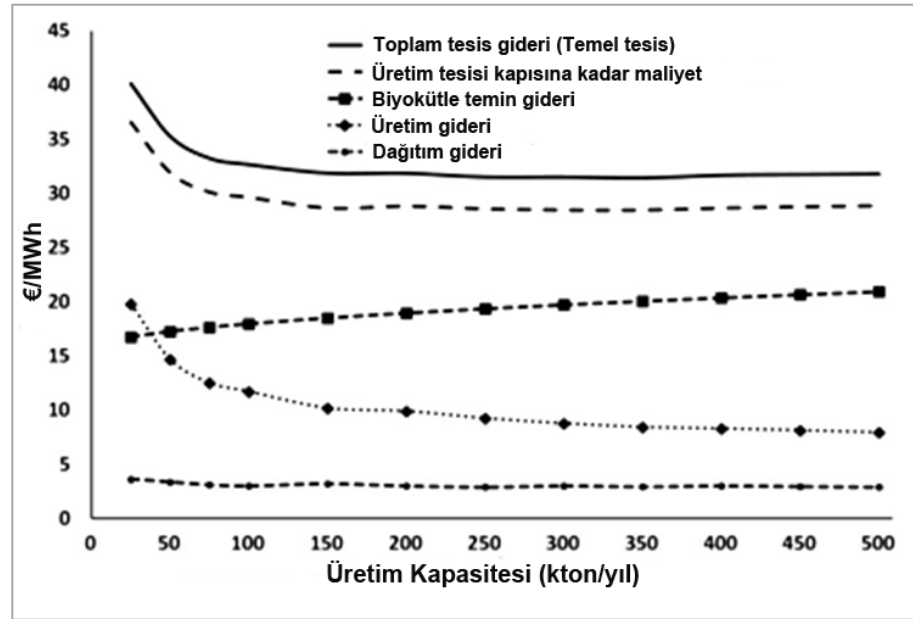
Biyokömürleştirme tesislerinin yatırım maliyetlerini, kullanılan teknoloji etkilemekle birlikte işletme maliyetleri içerisinde kurulacak tesisin konumu da önemli bir yer tutmaktadır. 200.000 ton/yıl kapasiteli bir tesisin işletme maliyeti 11,4\$/GJ olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetin %59,5'i biyokütlenin teminini, %31'i üretim gideri, %9,5'i biyokömürün dağıtım giderini kapsamaktadır.

İsveç'te kurulması varsayılan tesiste, biyokütle temini içerisinde hammadde fiyatı, üretim giderleri içerisinde kurutma sistemi, dağıtım giderlerinde ise tren ile nakliye en yüksek işletme giderleri olarak gözlenmiştir (Şekil 2.28). Kapasite artırımının, bu giderleri önemli ölçüde etkilediği de belirlenmiştir. 25.000 – 200.000 ton/yıl değerleri arasında değişen kapasitelerdeki tesisler için en etkili işletme maliyeti olan biyokütle temini %13,2 artmış, üretim ve dağıtım giderleri ise sırasıyla %50 ve %16,5 oranında azalmıştır (Şekil 2.29). Buna bağlı olarak, toplam giderdeki %11,6 oranındaki azalma nedeniyle yatırımcılar için tesis kapasitesinin 250.000 ton/yıl'dan daha yüksek seçilmesi önerilmiştir.



(Svanberg et al., 2013)

Şekil 2.28 200.000 ton/yıl kapasiteli tesisin gider dağılımı



(Svanberg et al., 2013)

Şekil 2.29 Kapasite değişiminin tesis giderleri üzerine etkisi

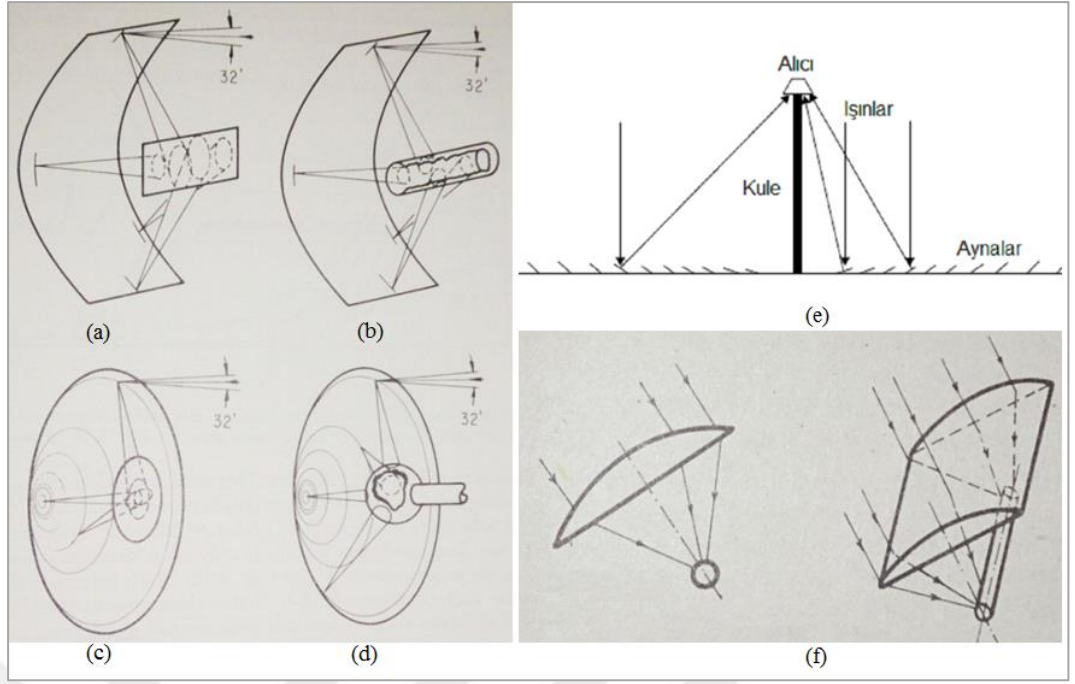
2.6. Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılar

Aynalar ve bu aynalara bağlı güneşi izleme sistemleri vasıtasıyla geniş bir alana düşen güneş ışınlarını nispeten küçük bir alana odaklayan sistemler, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Güneş ışınımının mümkün olduğu kadar büyük bir kısımdan faydalanılabilmesi, yoğunlaştırıcıların temel amacıdır. Sistemden elde edilen yüksek ısı enerjisi, doğrudan ısınma amacıyla kullanılabilmesi gibi diğer ısı işlemlerde veya elektrik üretiminde kullanılabilir. Buna bağlı olarak,

- toplanan enerjinin özellikle ısı enerjisine dönüştürülerek maksimum enerjinin depolanabilmesi,
- ısı kayıpları olan yüzeyi küçülterek toplayıcının veriminin artırılması,
- daha kullanışlı ve ucuz bir toplayıcının geliştirilmesi,

gibi farklı sebeplerle kullanımı yaygınlaşmakta, Ar-Ge çalışmaları hızlanmaktadır. Düzlemsel toplayıcılar için kullanılan kavram ve terimler yoğunlaştırıcılar için de kullanıldığı gibi, yoğunlaştırma oranı gibi önemli parametreler de yoğunlaştırıcılarda göz önüne alınmaktadır. Bir yoğunlaştırıcıda güneş ışınımını yansıtan yüzeye *yansıtıcı yüzey*, güneş ışınımının yutularak diğer bir enerji şekline dönüştürüldüğü yüzeye *alıcı yüzey* ('receiver') ve güneş ışınlarının düştüğü net alana *açıklık alanı* ('aperture') adı verilmektedir. Düzlemsel toplayıcılarda açıklık alanı ile alıcı yüzey alanı birbirine eşittir. Yoğunlaştırıcılarda ise ışınım, alıcı yüzeye gelmeden önce optik olarak yoğunlaştırılmakta ve açıklık alanından daha küçük bir alıcı yüzey alanı kullanılmaktadır. Yoğunlaştırıcılar, kullanılan yansıtıcı yüzey ve alıcı yüzeye göre çeşitlendirilmekte ve gerek noktasal gerekse de doğrusal olarak ışınımı odaklayabilmektedirler.

Şekil 2.30'da verilen parabolik çanak gibi noktasal odaklı yoğunlaştırıcıların merkezinde genelde küresel alıcı bulunmakta ve çok yüksek sıcaklık gerektiren durumlarda tercih edilmektedir. Ancak birim maliyetlerden dolayı, büyük kapasiteler için uygun değildir. Kule tipi yoğunlaştırıcılarda, büyük kapasiteli uygulamaları olan ve benzer çalışma prensibine sahip ticari güneş enerjisi sistemleridir. Çok sayıda aynanın kendi üzerine düşen ışınları, tek bir noktaya noktasal olarak yansıtılır ve yüksek sıcaklık elde edilir. Aynaların dizilimi için çok geniş bir alana ihtiyaç duyulmakta ve ortalama rüzgar hızlarında bile verimde düşüşler gözlemlenmektedir.



(Kreider and Kreith, 1981)

Şekil 2.30 Yoğunlaştırıcı çeşitleri

- (a) Düz alıcılı parabolik oluk (b) Silindirik alıcılı parabolik oluk (c) Düz alıcılı parabolik çanak
(d) küresel alıcılı parabolik çanak (e) lineer fresnel (f) noktasal ve doğrusal ışın kırıcı

Parabolik oluk gibi doğrusal odaklı yoğunlaştırıcıların odağında, silindirik alıcı yaygın olarak kullanılmakta ve orta derecede sıcaklık elde edilebilmektedir. Gelen güneş ışınımı, aynalarla çizgisel olarak alıcıya odaklanmaktadır. Alıcı, vakumlu cam çeperle çevrilmiş, ısı iletimi yüksek metal tüptür. Metal tüp ise güneş ışınlarının absorplanmasını artıran seçici yüzey ile kaplanmış, içinden ısı transfer akışkanının geçtiği alıcı yüzeydir. Çizelge 2.21’de, güneş toplayıcı ve yoğunlaştırıcı çeşitleriyle elde edilebilecek sıcaklık aralıkları verilmiştir (Tunç, 2011). Gerekli sıcaklığın elde edilebilmesi için takip sistemi de önemli bir parametredir. Parabolik çanak tipi gibi noktasal yoğunlaştırıcılar için iki eksenli güneş takip sistemi gerekirken, parabolik oluk tipinde tek eksenli hareket sistemi de yeterli olmakta ve genellikle güneşi doğudan batıya doğru takip etmektedir.

Çizelge 2.21 Yoğunlaştırıcı çeşitleri ve özellikleriyle elde edilebilecek sıcaklık aralıkları

Hareket Sistemi	Toplayıcı Çeşidi	Alıcı Çeşidi	Yoğunlaştırma Oranı	Sıcaklık (°C)
Durgun	Düzlemsel	Düz	1	30 – 80
	Vakum tüplü	Düz	1	50 – 200
Tek eksenli takip	Birleşik parabolik	Tüp	1 – 15	60 – 300
	Lineer fresnel	Tüp	10 – 40	60 – 250
	Parabolik oluk	Tüp	10 – 85	60 – 400
İki eksenli takip	Parabolik çanak	Noktasal	600 – 2000	100 – 1500
	Heliostat	Noktasal	300 – 1500	150 – 2000

(Tunç, 2011)

Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcılar, hem ısı hem de elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Alıcı yüzey içerisinden 400°C'ye dayanıklı yağ çevrilerek aktarılan ısı tüketim bölgelerine ve enerji pik zamanlarında kullanılmak üzere ısı depolama tanklarına aktarılmaktadır. Paralel olarak yerleştirilen bu yoğunlaştırıcılar 150 metre uzunluğa kadar ulaşabilmekte, elektrik üretimi için gerekli kapasiteyi sağlayabilmektedir. Örneğin, 30 MW gücünde bir güneş santralinde, her biri 47 metre uzunluğunda 980 parabolik oluk tipli güneş yoğunlaştırıcısı bulunmaktadır (Sorensen et al., 2009, Tunç, 2011). Yağ yerine uygun sıcaklık ve basınçta su gezdirilerek de, elde edilen kızgın buharla ısıtma veya elektrik üretimi sağlanabilmektedir. Verimleri diğer yoğunlaştırıcılara göre daha yüksektir ve yüksek kapasiteli uygulamalar için uygundur. “Nevada Solar One” 75 MW kapasiteli parabolik yoğunlaştırıcıyla üretim yapan örnek bir tesistir. Gündüz elde edilen yüksek ısı, tuz depolarına aktararak gece kullanılması sağlanır. Tesis üretim maliyetini oluşturan önemli kalemlerden bir tanesi, bu tuz depolarıdır (Yeşiller et al., 2013). Günümüzde aktif 31 adet parabolik oluk tipi güneş santrali mevcuttur. Bir çoğu İspanya ve ABD’de kurulu 31 adet santralin toplam kapasitesi, 2304 MW’dır. Buna ek olarak ABD, İspanya, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelerde toplam 16 adet 1781 MW kapasiteli santraller yapım aşamasındadır. Yapılan teknoloji öngörülerinde parabolik oluk tip sistemlerin alıcı, ayna ve hibrit sistemleri üzerine çalışmaların yoğunlaştığı, ısı enerjisi depolarını geliştirmeye yönelik çalışmaların ise devam ettiği gözlenmiştir (Güngör and Çeliktaş, 2013). Güneş ışımasını yüksek ülkemizde de, bu sistemlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Fotovoltaik teknolojisindeki hızlı gelişimle maliyetlerin düşürülmesi sonucu, CSP sistemlerinin elektrik üretiminde değil ısı sistemlerinde yaygınlaştırılmasının daha ekonomik bir alternatif olacağı öngörülmektedir.

2.6.1. Yoğunlaştırma oranı

Güneş ışınımını yoğunlaştıran toplayıcılarda en önemli kavramlardan birisi, yoğunlaştırma oranıdır. Düz plaka tipi toplayıcılar için YO, 1 olarak kabul edilir. Yoğunlaştırıcı tip toplayıcılar için ise, YO daima birden yüksek değerdedir. Yoğunlaştırma oranı (YO), açıklık alanının ($A_{\text{açıklık}}$) alıcı yüzey alanına ($A_{\text{alıcı}}$) oranı olarak tanımlanmakta;

$$D \ 2.8 \quad YO = \frac{A_{\text{açıklık}}}{A_{\text{alıcı}}}$$

şeklinde formülize edilmektedir. Parabolik oluk tipi bir yoğunlaştırıcı için ise, yoğunlaştırma oranı Şekil 2.31’de gösterilen simgelere göre;

$$D \ 2.9 \quad YO = \frac{D}{\pi d} = \frac{34,2 a}{1 + \frac{a^2}{16}}$$

formülüne dönüşmektedir. a, izafi açıklığı yani açıklığın (D) odak uzaklığına (f) oranını ifade etmektedir. İzafi açıklığın 1’den çok küçük olması durumunda, yoğunlaştırma oranı;

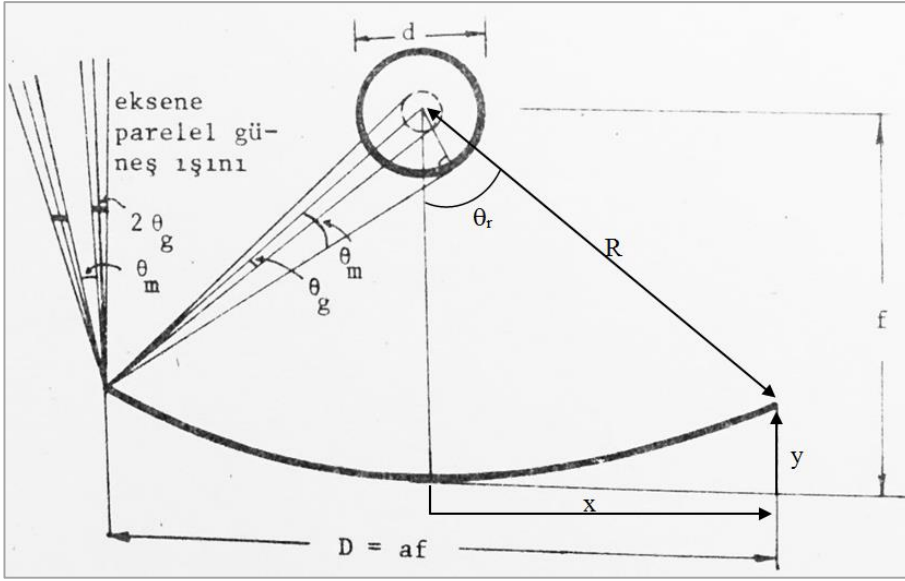
$$D \ 2.10 \quad YO = 34,2a$$

bağlantısına dönüşmektedir. Parabolik yoğunlaştırıcının maksimum yoğunlaştırma oranı ise, D 2.9 fonksiyon grafiği eğiminin sıfır olduğu $a=4$ noktasında elde edilir. Bu noktada maksimum YO ise 68,4 olarak hesaplanmıştır (Kılıç and Öztürk, 1983).

En iyi odaklama sadece bütün ışınların, parabol optik eksenine paralel gelmesiyle mümkün olabilir. Diğer yönlerden gelen ışınlar da odakta kaçmaz ancak parabolün sapmalarından kaynaklı olarak tüm ışınlar tek çizgi halinde görüntüyü yansıtmaz. Bu durumda gerçek yoğunlaştırma oranı;

$$D \ 2.11 \quad YO_{\text{gerçek}} = \frac{D}{\pi d} = \frac{\sin \theta_r}{\pi \sin \theta_g}$$

şeklinde de hesaplanabilmektedir (Böer and Duffie, 1985).



(Kılıç and Öztürk, 1983)

Şekil 2.31 Boru alıcı yüzeyli basit bir parabolik yoğunlaştırıcı

2.6.2. Tasarım parametreleri ve optik kayıplar

Güneş ışınımını yoğunlaştıran optik sistemler; gerek yansıtıcı bir yüzey, gerekse ışın-kırıcı bir yüzey olsun, görüntülü ve görüntüsüz sistemler olarak ayrılırlar. Görüntüsüz sistemlerde, güneş görüntüsü belirli bir şekilde alıcı yüzey üzerinde görünmez. Basit bir parabolik yoğunlaştırıcıysa (küresel mercek veya silindirik mercek), görüntülü optik sistemlerdir ve kaynağın görüntüsü odakta veya doğru üzerinde belirir. Görüntülü sistemlerde optik analiz alıcı yüzey çapının, izafi açıklığın, yansıtıcı yüzey denkleminin ve odak uzaklığının belirlenmesinde yani parabolik yoğunlaştırıcının boyutlandırılmasında kullanılmaktadır. Yoğunlaştırıcının genel parabolik yüzey denklemi D 2.12’de gösterilmiştir.

$$D \ 2.12 \quad y = \frac{x^2}{4f}$$

Şekil 2.31’de gösterildiği gibi x ve y, koordinatları, f ise odak uzaklığını ifade etmektedir. Kenar açısı ve herhangi bir (x,y) noktasındaki yarıçapı ise;

$$D \ 2.13 \quad \theta_r = \tan^{-1} \left[\frac{8 \frac{f}{D}}{16 \left(\frac{f}{D} \right)^2 - 1} \right] = \sin^{-1} \left(\frac{D}{2R} \right)$$

$$D \ 2.14 \quad r = \frac{2f}{1 + \cos \theta}$$

denklemlerinden bulunabilir. Alıcı yüzeye gelen ışınların parabol kenarında $0,53^\circ$ (yarım açısı $\theta_g = 0,267^\circ$) açısal genişlikle konik olarak geldiği varsayılırsa, gerekli alıcı yüzey çapı ise;

$$D_{2.15} \quad d = 2R \sin(0,267) = \frac{D}{\sin \theta_r} \sin(0,267)$$

şeklinde hesaplanabilmektedir (Duffie and Beckman, 2006).

Gelen güneş ışınları alıcı boru içerisindeki akışkana ulaşana kadar belirli kayıplara uğrar. Bu kayıplar, parabol tasarımının yanı sıra kullanılan yansıtıcı, cam örtü ve seçici yüzey malzemesiyle de önemli ölçüde değişmektedir. Yansıtıcı yüzey olarak parlak metal veya metal kaplı pürüzsüz materyal tercih edilmektedir. Yansıtıcı yüzeyin üstünde opak materyal, altında metal kaplama uygulanabilir. Ancak dış iklim şartlarından etkilenmemesi için ekstradan özel bir kaplamayla korunur. Yansıtıcı yüzeyde bir kısım ışın soğurularak, alıcı yüzeye doğru yansıtılmaktadır. Ayna gibi yansıma kullanılan malzemenin kalitesine ve uygulanan kaplamaya bağlıdır. Arkası gümüş alaşımı kaplı aynalar da bükülerek kullanılabilir (Duffie and Beckman, 2006). Yoğunlaştırıcılarda kullanılabilecek yüzeyler ve yansıma değerleri Çizelge 2.22’de gösterilmiştir.

Çizelge 2.22 Farklı yansıtıcı yüzeylerin yansıma değerleri

Materyal	Yansıma (ρ) (Reflectance)
Gümüş kaplı cam	0,94
Elektrostatik gümüş	0,96
Yüksek saflıkta alüminyum	0,91
Püskürtme kaplı alüminyum reflektör	0,89
Arkası gümüşlü su, önü cam reflektör	0,88
%99,5 saflıkta alüminyum folyo	0,86
Arkası alüminyum 3M akrilik	0,86
Ticari alüminyum üzeri ‘Alzac process’	0,85

(Duffie and Beckman, 2006)

Cam örtü ise, alıcı yüzeyin dış iklim koşullarından etkilenmemesi için kullanılmaktadır ve ışınların geçişine de izin vermelidir. Kullanılan cam örtünün kısa dalga boylarında geçirgenliği 0,9, geriye kalan 0,1 ise yansıma ve emilimdir. Buna karşılık cam, 7-8 μm civarındaki radyasyonda tam anlamıyla opak bir yüzeydir ve ışının tamamı camdan geçer. Uzun dalga boylarında ise ışıını emir. Bu durum maliyeti artıran yapısal değişikliklerle engellenmektedir

(Yılmaz, 1989). Yansıtıcı yüzeyden yansıyan ışınların bir kısmı cam örtü tarafından soğurulduktan sonra alıcı yüzeye ulaşır. Alıcı yüzey diğerlerinin tersine ışının büyük kısmını soğurmalı, topladığı enerjiyi boru içerisindeki akışkana hızla aktarmalıdır. Bu nedenle kullanılan seçici yüzeylerle maksimum ışının soğurulması sağlanmaktadır. Seçici yüzey ise ısı iletim katsayısı yüksek metal üzerine kaplanarak akışkanın ısınmasına yardımcı olur. En sık rastlanan selektif malzemeler ise nikel kaplı çelik veya bakır malzemeleridir. Elektrostatik kaplama tekniğiyle kromik asit ve diğer etken madde banyolarında kaplanır. Laboratuvar testleri sonucu yayılımın 0,08 ile 0,14 arasında, emilimin ise 0,95 ile 0,96 arasında olduğu tespit edilmiştir. Nikel sülfat, çinko sülfat, amonyum sülfat, amonyum trisiyanat ve sitrik asit gibi farklı banyolarda kaplama da kullanılabilir (Duffie and Beckman, 2006). Diğer metallerin emilim ve yayılım özellikleri Çizelge 2.23’de gösterilmiştir.

Çizelge 2.23 Farklı metal ve metal alaşımlarının yayılım ve emilim değerleri

Materyal	Çeşidi	Sıcaklık [K]	Yayılım (ϵ) (emittance)	Emilim (α) (absorptance)
Alüminyum, saf	Yarı küresel yayılım	573	0,102	0,09-0,10
		773	0,130	
Alüminyum, kaplı	SiO ₂ Yarı küresel yayılım	263	0,366	0,11
		324	0,378	
Krom	Normal yayılım	722	0,290	0,415
Akrilik bazlı siyah karbon	Yarı küresel yayılım	278	0,83	0,94
Bakır	Yarı küresel yayılım	338	0,041	0,35
		463	0,036	
Nikel	Yarı küresel yayılım	310	0,1	0,36 – 0,43
		468	0,1	
“Parsons black” optik boya	Yarı küresel yayılım	240 ve 462	0,981	0,98
Akrilik beyaz boya	Yarı küresel yayılım	298	0,90	0,26
Nikel kaplı çelik üzeri siyah krom	-	-	0,09	0,95
Galvaniz çelik üzeri “Nickel Black”	-	-	0,17	0,81
Bakır üzeri “Cu black”	-	-	0,17	0,89
Bakır üzeri “Ebanol C”	-	-	0,16	0,90

(Duffie and Beckman, 2006)

Parabolik oluk yoğunlaştırıcısının optik verimi yansıtıcı, cam örtü ve alıcı yüzeyin optik özellikleri ve geometrisi yanında takip mekanizmasının türüne de bağlıdır. Sistemin toplam optik verimi;

$$D \ 2.16 \quad \eta_o = [\rho_{yy} \cdot \gamma \cdot \tau_{c\ddot{o}} \cdot \alpha_{ay} \cdot K(\theta)]$$

olarak formülize edilir. ρ_{yy} , yansıtıcı yüzey yansıma katsayısını, $\tau_{c\ddot{o}}$, cam örtü geçirgenlik katsayısını ve α_{ay} , alıcı yüzey emilim katsayısını ifade etmektedir. γ , kesişim faktörü ise yansıtıcı yüzeyden gönderilen ışınların alıcı yüzeye düşen görüntüsüne oranıdır. Kesişim faktörü alıcı boru çapı arttıkça yükselmekte, ancak ısı kayıplarının da dikkate alınması ile optimize edilmesi gerekmektedir. Hesaplanan alıcı boru çapları için kesişim faktörü genellikle 0,9'dan büyüktür. D 2.16 eşitliğinde geçen $K(\theta)$ simgesiye, geçirgenlik ve emilim katsayısını etkileyen ışınımın geliş açısını düzeltme faktörüdür. Cam örtü ve alıcı yüzey geçirgenlik ve emilim katsayıları, ışınımın dik geldiği durumda belirlenir. Geliş açısına dik konumlandırılmayan yoğunlaştırıcılarda dikkate alınması gereken önemli parametre olan bu katsayı, pratikte dağınık gelen ışınların normalden sapmasını değerlendirmek için kullanılır. Yeterince uzun yoğunlaştırıcılarda, yansıtılan görüntünün yayılım ve yansıma, geçirgenlik ve emilim katsayıları geliş açısıyla etkilenir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarla, bu etkiler $K(\theta)$ katsayısı olarak birleştirilerek geliş açısına göre korelasyonları oluşturulmuştur. Ancak yoğunlaştırıcısının yeterince uzun olmaması durumunda yansıtılan görüntü, yoğunlaştırıcı boyu sonunda alıcının ötesinde oluşur. Buna bağlı olarak, Rabl (1985) tarafından yapılan bir çalışmayla, yoğunlaştırıcı boyutlarının ve geliş açısının değişken olduğu formül oluşturulmuştur. Bu durumda, $K(\theta)$ değeri;

$$D \ 2.17 \quad K(\theta) = 1 - \frac{f}{l} \cdot \left[1 + \frac{D^2}{48f^2} \right] \cdot \tan(\theta)$$

eşitliğiyle bulunabilmektedir. f , odak uzaklığını, l , yoğunlaştırıcı boyunu, D , açıklığı, θ ise geliş açısını ifade etmektedir (Duffie and Beckman, 2006).

2.6.3. Isıl analiz

Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcıların en önemli avantajı, küçük alıcı yüzey alanıyla ısı kayıplarının azaltılmasıdır. Isıl verimini etkileyen en önemli etkenler çevre sıcaklığı, rüzgar hızı, alıcı boru çapı, akışkan malzeme, gelen güneş ışınım şiddeti dolaylı olarak gölgelenme, güneş takip sisteminin olmaması ve yanlış odaklama olarak sıralanabilir. Alıcı yüzey malzemesi de, sistem verimini etkileyen en önemli parametrelerdendir. Alıcı yüzeyin termal iletkenliğinin

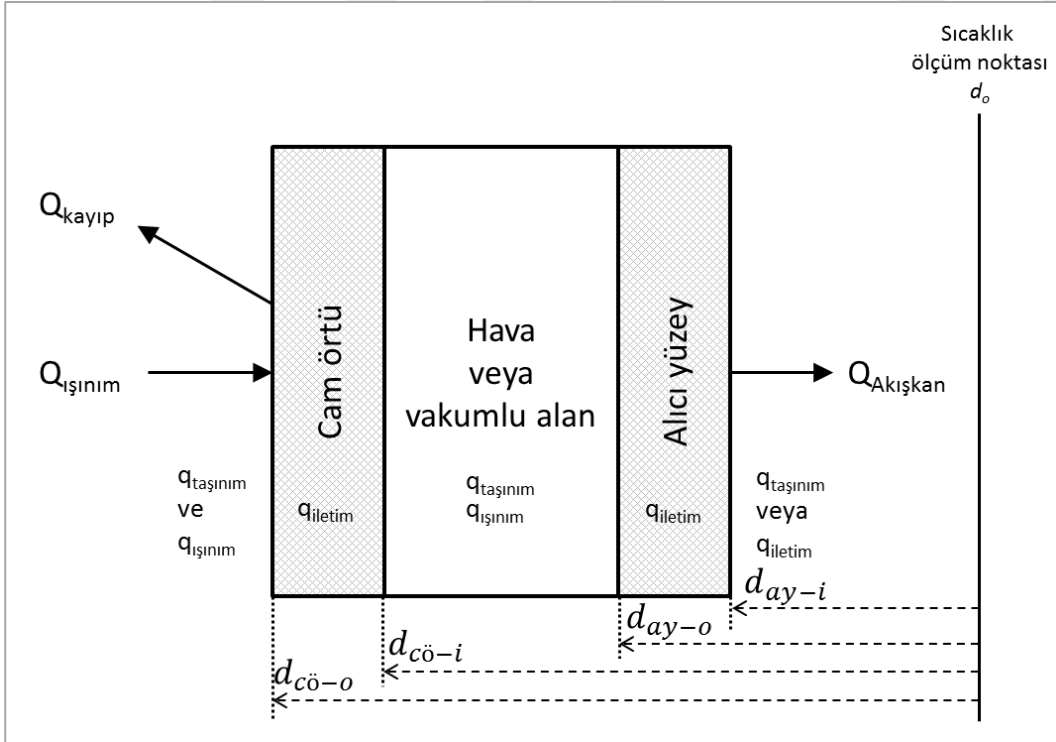
yüksek olması, yutulan ışınların enerjisinin büyük oranda akışkana aktarılmasını sağlayacaktır (Yılmaz, 1989). Materyallerin ve kullanılabilecek bazı alıcı yüzeylerin termal iletkenlikleri, Çizelge 2.24’de verilmiştir.

Çizelge 2.24 Materyallerin ve kullanılabilecek bazı alıcı yüzeylerin oda sıcaklığındaki termal iletkenlikleri

Metal	k (W/mK)
Gümüş	429
Bakır	401
Alüminyum	237
Çelik	50
Paslanmaz çelik	24
Cam	1,4
Odun	0,17
Hava	0,026

(Yılmaz, 1989, Çengel and Boles, 1998)

Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcının ısı analizi, yoğunlaştırıcının optik analizinden sonra cam örtüye gelen ışınının akışkana aktarıldığı alıcı boru ve çevresinde yapılır (Şekil 2.32). Buna göre, enerji denkliği;



Şekil 2.32 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcının ısı transfer şeması

$$\begin{aligned} \text{D 2.18} \quad \dot{Q}_{ışınım} - \dot{Q}_{kayıp} &= \dot{Q}_{akışan} \\ A \cdot I \cdot \rho_{yy} \cdot \gamma - \dot{Q}_{kayıp} &= \dot{m} \cdot C_p \cdot \Delta T_{akışkan} \end{aligned}$$

şeklinde tanımlanır. Yoğunlaştırıcının odak noktasında bulunan alıcı yüzey ve cam örtü, yansıtıcı yüzey üzerine gölgeleme yaptığı için açıklık alanından cam örtü çapı kadar gölge alanı çıkartılarak enerji denkleğindeki alan bulunur. l , yoğunlaştırıcı ve alıcı boru boyu olmak üzere toplam alan;

$$\text{D 2.19} \quad A = A_{açıklık} - A_{cam \text{ örtü}} = D \cdot l - d \cdot l$$

olarak formülize edilir. Belirlenen transfer alanı içerisinde üç ısı transfer çeşidi de gözlenirken toplam ısı, iletimle, taşınım ve ışınlama ile aktarılır. Alıcı yüzey içindeki akışkanla ortam arasındaki ısı kaybının bulunabilmesi için toplam ısı transfer katsayısı U_o ;

$$\text{D 2.20} \quad U_o = \left[\frac{1}{U_L} + \frac{d_{ay-o} \cdot \ln\left(\frac{d_{ay-o}}{d_{ay-i}}\right)}{2k_{ay}} + \frac{d_{ay-o}}{h_{akışkan} d_{ay-i}} \right]^{-1}$$

eşitliğiyle hesaplanabilmektedir. Boru içerisindeki akışkanın durağan bir katı olması durumunda, denklemin üçüncü toplamında geçen akışkan ısı transfer katsayısı yerine boru içindeki maddenin termal iletkenliğinden yararlanılmalıdır. Bu durumda, toplam ısı transfer katsayısı D 2.21 eşitliğine dönüşür.

$$\text{D 2.21} \quad U_o = \left[\frac{1}{U_L} + \frac{d_{cö-o} \cdot \ln\left(\frac{d_{cö-o}}{d_{cö-i}}\right)}{2k_{cö}} + \frac{d_{ay-o} \cdot \ln\left(\frac{d_{ay-o}}{d_{ay-i}}\right)}{2k_{ay}} + \frac{d_{ay-i} \cdot \ln\left(\frac{d_{ay-i}}{d_o}\right)}{2k_{durağan}} \right]^{-1}$$

Şekil 2.32’de gösterildiği gibi d_{ay-o} alıcı yüzey dış çapını, d_{ay-i} alıcı yüzey iç çapını ve k_{ay} alıcı boru termal iletkenliğini ifade etmektedir. Formülde belirtilen U_L , ortamdaki alıcı dış yüzeyine kadar olan toplam ısı transfer katsayısını tanımlar.

$$\text{D 2.22} \quad U_L = \left[\frac{1}{h_{c,ay \rightarrow c} + h_{r,ay \rightarrow c}} + \frac{A_{ay}}{A_{cö}(h_{c,cö \rightarrow o} + h_{r,cö \rightarrow o})} \right]^{-1}$$

U_L , D 2.22 eşitliğine göre hesaplanarak, denklemden belirtilen iki yüzey arasındaki radyasyon katsayısı, σ Stefan-Boltzman sabiti olmak üzere;

$$\text{D 2.23} \quad h_{r,ay \rightarrow c} = \frac{\sigma \cdot (T_{ay}^2 + T_{cö}^2) \cdot (T_{ay} + T_{cö})}{\frac{1}{\varepsilon_{cö}} + \frac{1}{F_{ay \rightarrow cö}} + \frac{(1 - \varepsilon_{ay}) d_{ay-o}}{\varepsilon_{ay} d_{cö-i}} - 1}$$

formülünden, iki yüzey arasının vakumlanmaması durumunda taşınımın gerçekleşen transfer için ısı transfer katsayısıysa,

$$D\ 2.24 \quad h_{c,ay \rightarrow c} = \frac{2 k_{eff}}{d_{ay-o} \ln\left(\frac{d_{c\ddot{o}-i}}{d_{ay-o}}\right)}$$

korelasyonundan hesaplanır (Incropera and Dewitt, 1998). D 2.23 eşitliğinde $F_{(ay \rightarrow c\ddot{o})}$ görme faktörünü ifade ederken sonsuz paralel yüzeyler için 1 olarak alınır. $\varepsilon_{c\ddot{o}}$ ve ε_{ay} cam örtü ve alıcı yüzey emilim katsayılarını, T sıcaklıklarını ve d ise çaplarını ifade etmektedir. D 2.24’de belirtilen k_{eff} , etkin iletim katsayısı olarak tanımlanmakta, Raithby ve Hollands tarafından oluşturulan korelasyon ile Ra_c ve Pr değerlerinden yararlanılarak, D 2.25 ve D 2.26 eşitlikleri ile hesaplanmaktadır (Incropera and Dewitt, 1998, Şanlı, 2010).

$$D\ 2.25 \quad \frac{k_{eff}}{k} = 0,386 \left(\frac{Pr}{0,861 + Pr} \right)^{1/4} Ra_c^{1/4} \quad 10^2 < Ra_c < 10^7$$

$$D\ 2.26 \quad Ra_c = \frac{\left(\ln(d_{c\ddot{o}-i}/d_{ay-o}) \right)^4}{\left(d_{ay-o}^{-3/5} + d_{c\ddot{o}-i}^{-3/5} \right)^5} * \frac{g\beta(T_{ay}-T_{c\ddot{o}})}{\nu\alpha}$$

$Ra_c < 100$ olması durumunda $k_{eff} \approx k$ alınabilmektedir. D 2.22 eşitliğinde ortama taşınımın transfer edilen ısı transfer katsayısı, D 2.27 eşitliğinden bulunabilmektedir. Hilpert empirik formülü D 2.27’de C ve m sabitleri, Re_D sayısına bağlı olarak seçilir (Çizelge 2.25). D 2.28 eşitliğinden hesaplanan Re_D sayısı için havanın kinematik viskozitesi (ν) ve rüzgar hızı (V) kullanılmaktadır. Transfer edilen radyasyon katsayısıysa D 2.29 eşitliğinden bulunabilmektedir.

$$D\ 2.27 \quad h_{c,c\ddot{o} \rightarrow o} = \frac{Nu.k}{d_{c\ddot{o}}} = \frac{k}{d_{c\ddot{o}}} \left(C Re_D^m Pr^{1/3} \right)$$

$$D\ 2.28 \quad Re_D = \frac{V d_{c\ddot{o}}}{\nu}$$

$$D\ 2.29 \quad h_{r,c\ddot{o} \rightarrow o} = 4\sigma\varepsilon\bar{T}^3$$

Çizelge 2.25 Hilbert empirik formülü için kullanılan C ve m sabitleri

Re_D	C	m
0,4 – 4	0,989	0,330
4 – 40	0,911	0,385
40 – 4.000	0,683	0,466
4000 – 40.000	0,193	0,618
40.000 – 400.000	0,027	0,805

(Incropera and Dewitt, 1998)

D 2.20 ile D 2.29 eşitliklerinden yararlanarak hesaplanan ısı kayıpları göz önüne alındığında, enerji denkleğinde alıcı boru yüzeyine gelen ve akışkana aktarılabilecek ısı akışı D 2.30 eşitliğiyle bulunabilmektedir.

$$D\ 2.30 \quad \dot{q}_{akışkan} = \dot{F} \frac{A}{l} \cdot \left[I \cdot \eta_0 - \frac{A_{ay}}{A} U_L (T_a - T_o) \right]$$

$$D\ 2.31 \quad \dot{F} = \frac{U_o}{U_L}$$

F' , toplam ısı transfer katsayısının alıcı yüzeyle çevre arasındaki ısı transfer katsayısına oranıdır (D 2.31). l yoğunlaştırıcı boyu, I yansıtıcı yüzeye gelen direk ışınım şiddeti, η_0 toplam optik verim, T_a boru içindeki akışkan sıcaklığı, T_o ise ortam sıcaklığı, A gölgelenmeyen açıklık alanı, A_{ay} ise alıcı yüzey alanıdır. Birim zamanda akışkan sıcaklığı değişmektedir. Bu nedenle, ısı akışından toplam enerji miktarına geçilmesi durumunda;

$$D\ 2.32 \quad \dot{Q}_{akışkan} = F_R A \cdot \left[I \cdot \eta_0 - \frac{A_{ay}}{A} U_L (T_{a-i} - T_o) \right]$$

$$D\ 2.33 \quad F_R = \frac{\dot{m} \cdot C_p}{A_{ay} \cdot U_L} \left[1 - \exp \left(- \frac{A_{ay} U_L \dot{F}}{\dot{m} \cdot C_p} \right) \right]$$

eşitliklerinden yararlanılır. $\dot{m}$ ve C_p , sırasıyla akışkanın debisi ve özgül ısısı, T_{a-i} ise akışkanın giriş sıcaklığıdır. Akışkanın çıkış sıcaklığı (T_{a-o}) ise D 2.18 eşitliğindeki akışkan enerjisinden yararlanarak D 2.34 eşitliğiyle elde edilir.

$$D\ 2.34 \quad T_{a-o} = T_{a-i} + \frac{\dot{Q}_{akışkan}}{\dot{m} \cdot C_p}$$

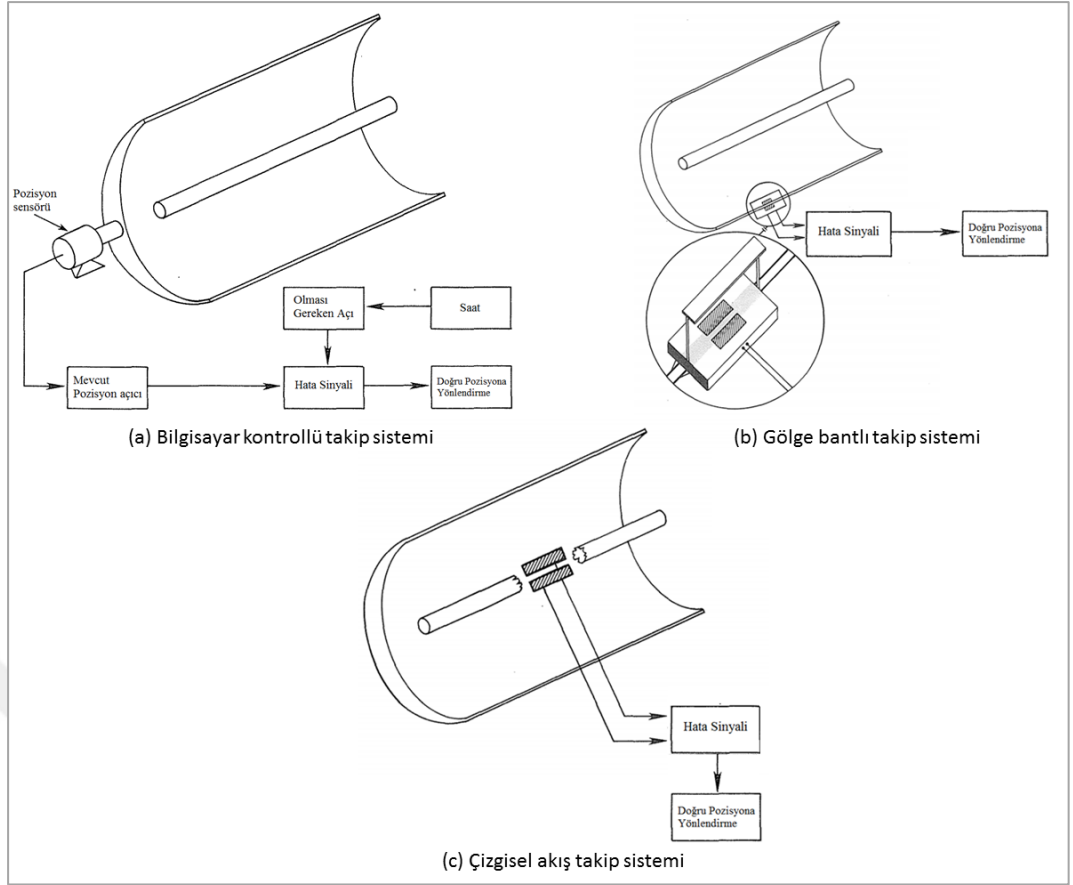
2.6.4. Takip sistemleri

Takip sistemleri, yansıtıcı yüzey odağı normaline güneş ışınlarının dik gelmesini sağlayarak, odakta olabilecek en yüksek ışınım şiddetinin elde edilmesini sağlar. Takip sisteminin performansı ise takip doğruluğuna bağlı olarak değişmektedir. 1970'lerden bu yana kurulan bir çok takip sisteminde belirli problemler gözlenmiştir. En sık gözlenen problem, birinci jenerasyon takip sensörlerinin yetersizliğidir. Bu sensörler, sabit güneş ışınımına maruz bırakılarak ayarlanmış ve test edilmiştir. Pratikte değişen yansıma ve yayılmalarla kararsızlıklar artmış, doğru sonuç vermediği anlaşılmıştır. Bazı sensörlerin bulut ışığını takip ettiği de olmuştur. Diğer bir problem ise, sensör ve yoğunlaştırıcı arasında yanlış merkezleme olmasıdır. Bazı sistemlerde sensörden kaynaklanan bu problemleri elimine etmek için, güneşin her pozisyonuna göre ayarlanan bilgisayar kontrolü kullanılmıştır. Ancak bu durumda yoğunlaştırıcının oldukça

dikkatli hesaplanarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, bu durum da ciddi sistematik takip problemleri yaratabilecektir. Geçmişte yaşanan bu sorunlar, elektronik ve sensör teknolojisinin gelişmesiyle çözümlenmiştir (Böer and Duffie, 1985). Gee (1982) tarafından ticari parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcıların doğrulukları hesaplanarak, elektronik takip mekanizmasının 1 mrad olduğu belirlenmiştir. Günümüzde farklı elektronik takip sistemleri geliştirilmekte, sensör tasarımları değiştirilerek en iyi kontrol sistemi tasarlanmaktadır.

En iyi odaklama çift eksenle çalışan takip sistemleriyle elde edilebilir. Ancak, bu takip mekanizması kompleks elektronik ve sensör kontrolünü gerektirmekte, dolayısıyla da yatırım maliyetini yükseltmektedir. Yoğunlaştırıcının kuzey-güney veya doğu-batı yönünde sabit konumlandırılması ve diğer yönde güneşin takip edilmesi yöntemiyle daha ekonomik ve basit sistem mekanizması oluşturulmuştur. Tek eksenli takip mekanizmasında, bilgisayar kontrollü takip, gölge bantlı takip ve çizgisel akış takip yöntemi olmak üzere üç farklı izleme yöntemiyle, doğu-batı, kuzey-güney yatay ve kuzey-güney dikey yönlerinde güneş takip edilebilmektedir.

Bilgisayar kontrollü takip yönteminde (Şekil 2.33 a), bilgisayarın saati yardımıyla güneşin pozisyonunun ayarlanması ve yansıtıcı yüzeyin bu ayarlanan pozisyona yönelmesi sağlanır. Oldukça basit bir yöntem olmasına karşın, güneş açısına uygun hassasiyette yüzey açısının doğru hesaplanması ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Yeterli kararlılıkta ayar mekanizmasının kullanılması için, optik kodlayıcı cihazlar sıklıkla tercih edilmektedir ve maliyeti de artırmaktadır.



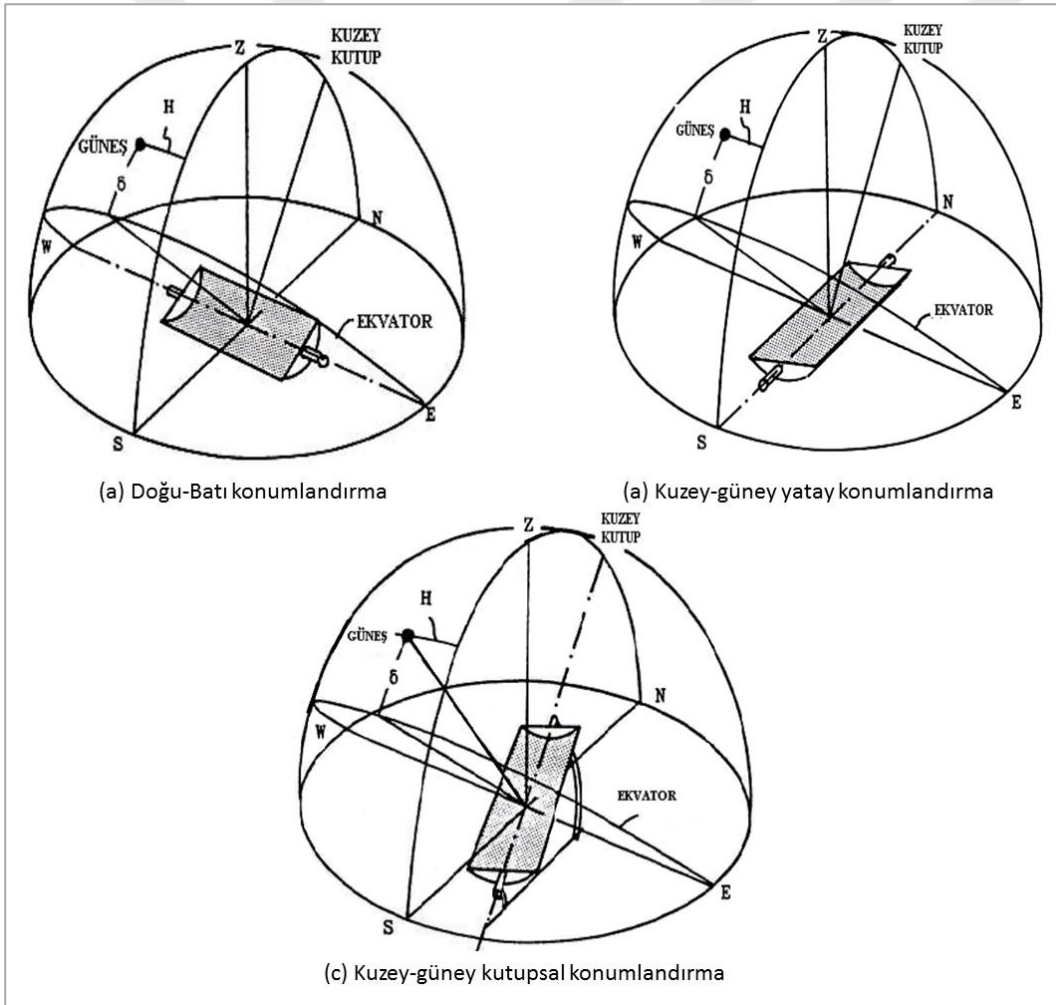
(Gee, 1982)

Şekil 2.33 Takip mekanizmaları şematik gösterimi

Gölge bantlı ve çizgisel akış takip yöntemlerinde (Şekil 2.33 b ve c), güneşin pozisyonuna göre alınan sinyal kullanılmaktadır. Sensörlerle gönderilen hata sinyalleri yansıtıcı yüzeyin doğru pozisyonunda olmadığını gösterir. Gölge bantlı yöntemde, iki sensör belirli bir aralıkta yerleştirilir ve tam ortasından gölgeleme yapacak bir parça daha konumlandırılır. Doğru güneş pozisyonunda, iki sensör de aynı oranda aydınlanarak eşit voltajda sinyal gönderecektir. Pozisyonun kayması durumunda ise hata sinyali gönderilerek yansıtıcı yüzeyin doğru konuma yönlendirilmesi sağlanır. Çizgisel akış yönteminde de, iki sensör eşit aydınlanma sinyaline sahip olmalıdır. İki sistemde de sensörler hassas bir şekilde yerleştirilmeli, gölge bantlıda yansıtıcı yüzeye paralel, çizgisel akışta ise açıklık alanına dik olmalıdır. İki takip yönteminin farkı, sensörün bulunduğu konumdur. Gölge bantlı yöntemde sensör, yansıtıcı yüzeyin herhangi bir yerine konumlandırılabilir. Çizgisel akış yönteminde ise sensör, alıcı üzerine veya yakınına yerleştirilir (Gee, 1982).

Yoğunlaştırıcının performansında, izleme sisteminde kullanılan yöntemlerle bağlantılı olmakla birlikte yansıtıcı yüzeyin konumuna göre de bazı avantaj ve

dezavantajlar gözlenir. Şekil 2.34’de görüldüğü gibi doğu-batı eksenli boyunca konumlandırılan yoğunlaştırıcılar, iki eksenli takip sistemlerine göre %32,8 oranda daha az enerji depolar. Kuzey güney ekseninde yatay olarak konumlandırılan yoğunlaştırıcılardan elde edilen enerji ise doğu-batı eksenine göre %15 daha yüksektir. Güneşin doğuşundan batışına kadar geniş bir hareket açısı gerektirir. İki eksenli izleme yönteminde elde edilen ışınlım değerine en yakın takibi yapan konumlandırma ise kuzey-güney yönde kutupsal yerleşimdir. Bu yerleşimde, yoğunlaştırıcı bulunduğu bölgenin enlem açısına göre konumlandırılır ve deklinasyon açısındaki değişime eşit açıyla güneş ışınları yansıtıcı yüzey normaline gelir. Bu sistemlerde dikkat edilmesi gereken iki nokta ise paralel konumlandırmalarda gölgeleme olmaması ve rüzgar hızlarına karşı dayanıklı mekanik konstrüksiyonların kullanılmasıdır (Kartal, 2007).

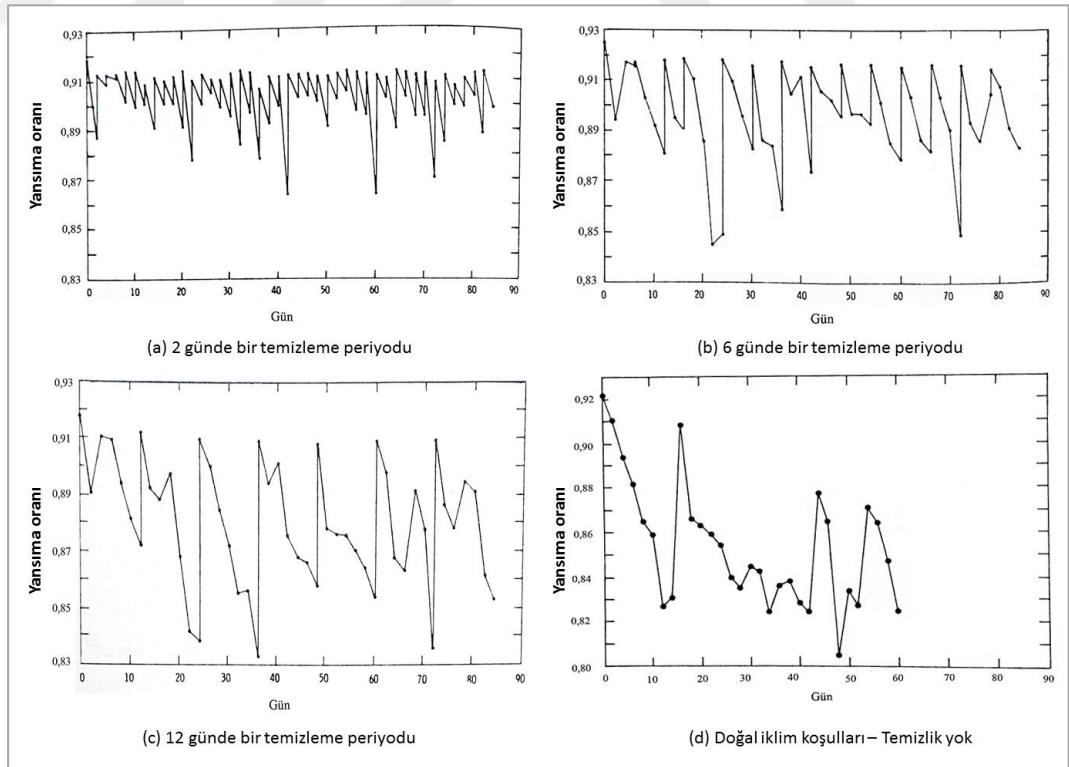


(Kartal, 2007)

Şekil 2.34 Yoğunlaştırıcının farklı yönlerde konumlandırma pozisyonları

2.6.5. Yansıtıcı yüzey temizliği

Yansıtıcı yüzey temizliği parabol geometrisi, konumlandırılması ve malzemelerin yapısı kadar performansa etki eden bir parametredir. Yansıtıcı yüzey üzerine yapışan tozlar, güneş ışınlarını absorbe ettiği gibi, saçılmasına da sebep olmaktadır. Oldukça geniş açıda saçılan ışınlar alıcı odağından kaçar ve yansıtma oranını düşürür. Yansıtıcı yüzeyin gece boyunca ters çevrilmesi veya yükseltilmesi de tozların birikimini tam olarak engelleyememektedir. Şekil 2.35’de farklı temizleme periyotlarının yansımaya olan etkisi açıkça görülmektedir. Her temizlik periyodunda yansımının, temizlikte hızla kötüleştiği ve hızla maksimuma ulaştığı gözlenmiştir. Doğal iklim koşullarına bırakılan yansıtıcı yüzeyde de, yağmur ve rüzgarla aynı etki yaşanmıştır. Rüzgar, yağmur ve toz gibi çevre koşulları ile sadece temizlik sırasında yansıtma oranının yaklaşık %15 – 20 arasında düşebildiği belirlenmiş, iki günde bir temizlikle yansıtma oranı ortalama %90 civarlarında seyretmiştir. Temizlik işlemlerinde, yüksek basınçlı su veya deterjan püskürtülmesi ile sabun ve suyla silme tercih edilebilmektedir. En efektif yöntemse, otomatik kontrolda mümkün olduğu için 500 psi basınçla sulu temizlik işlemidir. Ekonomik olmamakla birlikte ultrasonik temizlik de alternatif bir yöntemdir (Böer and Duffie, 1985).



(Böer and Duffie, 1985)

Şekil 2.35 Yansıtıcı yüzey temizliğinin yansımaya etkisi

3. KULLANILAN YÖNTEM

3.1. Materyal

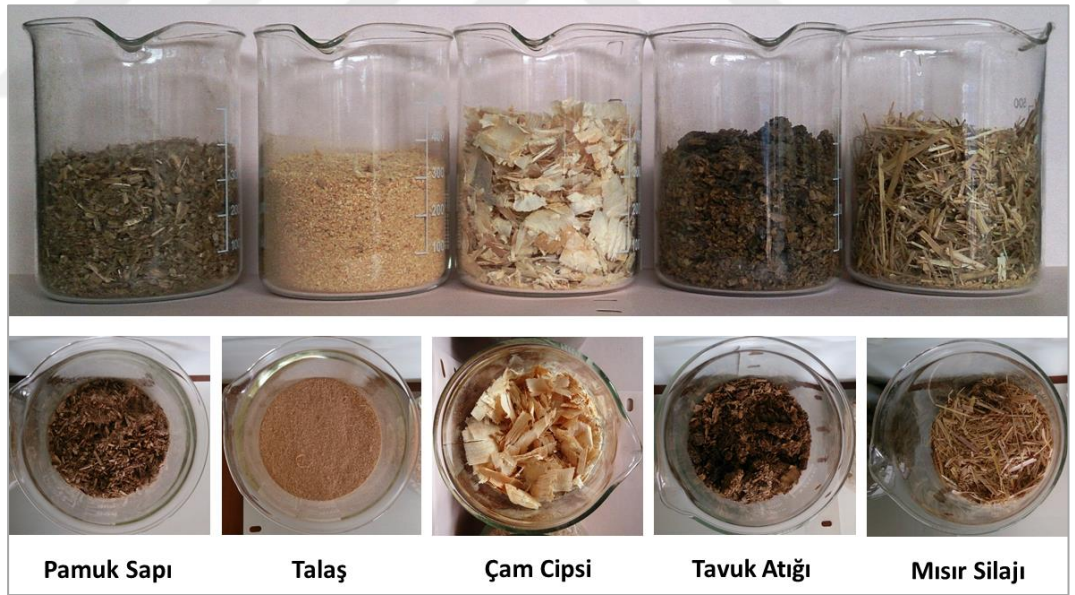
Biyokömürleştirme denemeleri için bitkisel atıklardan İzmir ve çevresinde yüksek ekim alanına sahip pamuk sapı (Ersöz ve Koçar, 2013), hayvansal atıklardan çevresel problemlere neden olan tavuk atığı, orman atıklarından da yüksek kapasitede elde edilebilecek çam cipsi kullanılmıştır. Tavuk atığı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan farklı çiftliklerden, pamuk sapı Bergama ilçesinden, çam cipsi ise ticari satış ofislerinden temin edilmiştir. Parabolik yoğunlaştırıcı testlerinde ise ortalama 2,36mm parçacık boyutuna sahip mısır silajı ile 0,651mm ortalama boyutunda talaş kullanılmıştır. Mısır silajı, Aydın'ın Nazilli ilçesinden temin edilmiştir. Mısır silajı ülkemizde hayvan yemi olarak değerlendirildiği için yakıt veya toprak şartlandırma amacıyla kullanımı araştırılmamıştır. Sadece parabolün performans testi için farklı parçacık boyutunda kaynak olarak tercih edilmiştir. Kullanılan atıkların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Teknolojileri Araştırma Laboratuvarlarında gerçekleştirilen analiz sonuçları, Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2'de, görselleri ise Şekil 3.1'de verilmiştir. İki farklı çiftlikten alınan tavuk atıklarının özelliklerinde farklılık gözlenmesinden dolayı iki analiz sonucu da değerlendirilmiştir.

Çizelge 3.1 Kullanılan atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri

	Pamuk Sapı	Çam Cipsi	Tavuk Atığı 1	Tavuk Atığı 2
C (%)	45,0	50,3	35,3	42,8
H (%)	6,3	6,4	5,7	5,3
N (%)	1,5	1,1	3,6	3,5
S (%)	-	-	0,9	0,9
O (%)	35,8	41,9	32,9	35,6
Nem (%)	6,8	6,3	9,3	9,5
Kül (%)	11,4	0,4	21,6	11,9
Uçucu Madde (%)	69,2	88,4	62,5	63,2
Sabit Karbon (%)	12,6	4,9	6,7	15,4
HHV (kcal/kg)	3843,4	4421,7	3183,9	3849,4
Ort. Parçacık Boyutu (mm)	1,7	5<x	2>x>1,7	2>x>1,7
Hemiselüloz	6,3	11,3	18,3	19,6
Selüloz	46,5	45,5	19,9	20,6
Lignin	25,5	31,7	7,2	7,7
Öğütülebilirlik İndeksi-HGI	31	23	-	40

Çizelge 3.2 Kullanılan atıkların içeriği makro ve mikro element içerikleri

Makro ve Mikro Elementler [ppm]	Pamuk Atığı [ppm]	Çam Cipsi [ppm]	Tavuk Atığı 1 [ppm]	Tavuk Atığı 2 [ppm]
Ca	5753,8	1338,0	26331,8	9240,9
K	5135,3	576,4	6046,9	13216,2
Mg	1607,8	223,6	3608,4	3619,9
Na	2410,2	2521,8	4982,7	2716,4
P	975,7	-	6774,9	4075,3
Al	637,6	64,1	942,3	176,4
Cd	-	0,1	-	0,1
Co	-	-	-	0,7
Cr	2,1	0,3	-	5,5
Cu	1,4	7,0	28,3	45,9
Mn	37,4	74,7	192,9	306,3
Ni	2,4	2,5	5,0	2,7
Pb	8,7	2,0	-	1,4
Zn	15,1	14,4	141,2	262,6



Şekil 3.1 Kullanılan biyokütle kaynaklarının görselleri

3.2. Metot

Her odunsu numunenin analiz işlemleri öncesinde numune hazırlama işlemleri uygulanmaktadır. Numuneler, maksimum 100-150 mm tane boyutu olacak şekilde öğütülmüştür. Homojen olabilmesi ve üretim alanının bütünü temsil edebilmesi için konileme-dörtleme yöntemi uygulanmış, analizlerde

kullanılacak numuneler 250 µm tane boyutunun altında olacak şekilde öğütülmüştür.

Nem içeriği, DIN 51718 ve EN 15414-3 standartlarına uygun olarak Precisa XM 60 nem tayin cihazında analiz edilmiştir. *Kül içeriği*, DIN 51719 ve EN 15403 standartlarında belirtilen prosedüre göre, numunenin Nüve FN 500 marka etüv de 104°C’de sabit ağırlığa ulaşılana kadar kurutulmasının ardından, Nüve MF 120 marka kül fırınında 250°C’de 1 saat, 550°C’de 2 saat bekletilerek yakılması sonucu kütleli olarak hesaplanmıştır. *Uçucu madde içeriği* ise, DIN 51720 ve EN 15402 standartlarına göre kuru numune (900±10)°C’de 7 dakika yakılarak analiz edilmiştir. Tartımlarda 0,1mg hassasiyetteki Precisa XB220 marka terazi kullanılmıştır. Sabit karbon miktarı, nem, kül ve uçucu madde analizi sonuçlarına göre kütleli olarak hesaplanmıştır (D 3.1).

$$D\ 3.1 \quad Sabit\ Karbon = \%100 - (\%nem + \%kül + \%uçucu\ madde)$$

Materyallerin *elementel analizi*, ASTM D-5373 ve ASTM D-4239 standartlarına uygun Truspec CHN-S cihazı kullanılarak kuru numunelerle gerçekleştirilmiş, oksijen miktarı (%) hesap yoluyla bulunmuştur (D 3.2). *Makro ve mikro element analizi* ise, Varian 710-ES simultane ICP-OES cihazında yapılmıştır. Axial touch’a sahip cihazdaki analizler için ISO 16967 ve 16968 standartları baz alınmıştır.

$$D\ 3.2 \quad \%O = \%100 - (\%C + \%H + \%N + \%S + \%kül)$$

ASTM D-240 ve ASTM D-5865 standartlarına uygun Parr 6300 marka bomba kalorimetre cihazı yardımıyla, kuru materyallerin *üst ısı değerleri* tayin edilmiştir. Üretilen gaz içeriğiye, Agilent 6890N gaz kromatografi cihazı kullanılarak analiz edilmiştir.

Selüloz, hemiselüloz ve lignin tayini, %72’lik sülfirik asit ve asetonla ADL, nötral deterjan solüsyonuyla NDL, aseton, sülfirik asit ve sodyum hidroksit çözeltileriyle de ham selüloz yöntemleri kullanılarak Ankom A220 fiber analiz cihazında analiz edilmiştir.

Biyokütlenin *parçacık boyutları* belirlenirken Retsch marka elek sarma cihazı kullanılmıştır. Mesh nosu 45, 18, 6 ve 4 olan eleklerde, 100 g numune 15 dakika süresince uygun titreşimle sarsılarak, her elek üstünde kalan toz miktarı tartılmış, buna göre kümülatif dağılım grafiği oluşturulmuş, parçacık boyut dağılımı ve ortalama parçacık boyutu bulunmuştur. Her biyokütle için 3 paralel

testin ardından elde edilen kümülatif parçacık boyutu grafiklerinde %50 ağırlığa karşılık gelen yatay eksen değeri, ortalama parçacık boyutunu vermektedir (Anonim, 2016 c).

Katı ürünün *öğütülebilirlik indeksi* ise Lab-Kits cihazıyla analiz edilmiştir. Numune elenerek 1,25mm ve 560µm elekler arasından $50 \pm 0,01$ g numune alınmış, HGI cihazına yerleştirilmiştir. Cihaz $60 \pm 0,25$ tur atarak numuneyi öğütür. Öğütülmüş numune vibratörde 75 µm elek 15 dakika 60 vibrasyonda elenmiş ve 75 µm elek altı öğütülmüş numune tartılmıştır. Kömür standardı ile oluşturulan 75 µm elek altı kütlenin HGI'ya karşı grafiğinde, ölçülen numune miktarı yerleştirilerek, numunenin öğütülebilirlik indeksi HGI cinsinden bulunmuştur. Optimizasyon parametrelerinden biri olan *yoğunluk* ise, yığın yoğunluğudur ve her deneme öncesi ölçülen reaktör hacmi başına doldurulan numune miktarından hesaplanmıştır.

Deney sistemlerinde ise sıcaklık kontrolü için K tipi sıcaklık probu, çevre sıcaklığı için PT100 sıcaklık probu ve kütle kaybı için maksimum 15 kg kapasiteli AMD marka terazi kullanılmıştır. Analitik metot ve deneylerde kullanılan cihaz ve sensörlerin ölçüm aralıklarıyla duyarlılıkları Çizelge 3.3'de verilmiştir. Gaz kromatografi ve fiber analiz cihazının net belirsizlik değerleri verilmemiştir. Ancak Ankom firması, Konieczka ve Namiesnik (2010) ile Pilavtepe ve arkadaşları (2013) tarafından, kullanılan laboratuvar cam malzemeleri, gaz ve kimyasallar, basınç, sıcaklık ve akış ölçerler, kalibrasyon grafiği, sonuçların tekrarlanabilirliği ve dedeksiyon limitleri gibi bir çok parametre dikkate alınarak hesaplanan belirsizlik değerleri verilmiştir.

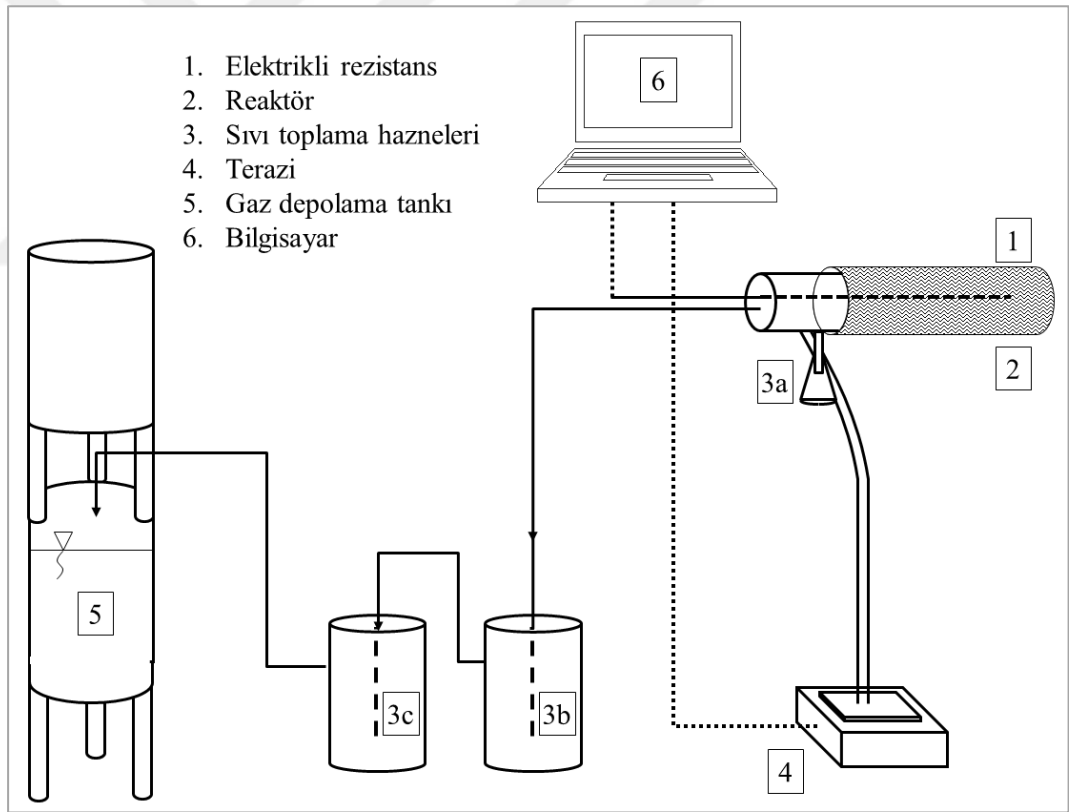
Çizelge 3.3 Kullanılan cihaz ve sensörlerin duyarlılıkları

Cihaz ve Sensörler	Ölçüm aralığı ve duyarlılıkları
Precisa marka terazi	0,01 – 220g $\pm$ %0,001
AMD marka terazi	0 – 15kg $\pm$ %0,004
Katı madde cihazı	0,2 – 124g $\pm$ %0,2
Elementel analiz cihazı	Karbon: 41,5 – 134mg $\pm$ %0,354 Hidrojen: 5,6 – 16,7mg $\pm$ %0,092 Azot: 2,4 – 28,8mg $\pm$ %0,178 Kükürt: 1,13 – 3,5mg $\pm$ %0,003
ICP-OES cihazı	Al 250 – 2000ppb $\pm$ %2,23 Ca 5 – 40ppm $\pm$ %1,43 Cd 250 – 2000ppb $\pm$ %2,5 Co 250 – 2000ppb $\pm$ %2,33 Cr 250 – 2000ppb $\pm$ %1,93 Cu 250 – 2000ppb $\pm$ %0,61 K 2,5 – 20ppm $\pm$ %0,5 Mg 5 – 40ppm $\pm$ %1,21 Mn 250 – 2000ppb $\pm$ %1,66 Mo 250 – 2000ppb $\pm$ %2,9 Na 5 – 40ppm $\pm$ %1,62 Ni 250 – 2000ppb $\pm$ %2,53 P 5 – 40ppm $\pm$ %0,6 Zn 250 – 2000ppb $\pm$ %1,41
Bomba kalorimetre	5000 – 8000 kcal/kg $\pm$ %0,1
HGI cihazı	37HGI – 110HGI $\pm$ %6,3
Gaz kromatografi	$\pm$ %6,5'dan $\pm$ %11 arasında değişken (Konieczka and Namiesnik, 2010) $\pm$ %0,145 (Pilavtepe et al., 2013)
Fiber analiz cihazı	$\pm$ %1,1 ile $\pm$ %5,5 arası (11 farklı laboratuvarında farklı atıklarla elde edilen sonuçlar)
Sıcaklık sensörü	-200°C – 400°C $\pm$ %0,2 -40°C – 1200°C $\pm$ %0,2
Pironometre	400nm – 1100nm $\pm$ %0,5
Balon joje	250 ml $\pm$ %0,06
Okuma hataları	$\pm$ %0,2

3.3. Lab. Ölçekli Elektrikli Biyokömürleştirme Sistemi

Lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi, pamuk sapı, tavuk atığı ve çam cipsinin biyokömürleştirilmesi amacıyla optimum sıcaklık, bekletme süresi, yoğunluk ve parçacık boyutunun saptanması için oluşturulmuştur. Şekil 3.2 ve Şekil 3.3'de gösterilen deney sisteminde gerçekleştirilen denemelerde, 2" çapında 80 cm boyunda kesikli beslemeli, 2,5 kW elektrikli kelepçe rezistans ile dıştan ısıtılmalı reaktör kullanılmıştır. Biyokütle kaynaklarının farklı yoğunluklara sahip olmasından dolayı değişik ağırlıkta numune reaktör içerisine doldurulabilmektedir.

Pamuk sapı ile yapılan denemelerde 100g numune ve tavuk atığı ile yapılan denemelerde 200g numune kullanılmıştır. Her denemede reaktör yüksekliği baz alınarak yoğunluk hesaplanmıştır. Farklı parçacık boyutunda çam cipsi kullanıldığı için de, 1mm parçacık boyutunda 200g numune, 3mm parçacık boyutunda 90g numune ve 5mm parçacık boyutunda 75g numune kullanılmıştır. Doldurulan reaktör, 5°C/dak ile 10°C/dak aralığındaki ısıtma hızlarıyla biyokömürleştirme sıcaklığına çıkarılmış ve bu sıcaklıkta deney setlerinde belirtilen süreler kadar bekletilmiştir. Proses sonunda, biyokömür reaktör içerisinde, üretilen gaz gazometrede, sıvı faz ise sıvı haznesinde depolanmıştır. Sıcak biyokömürün nem kapmaması için reaktörden 2 ml/dak akış hızıyla azot geçirilerek hızlı soğutma uygulanmıştır. Pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı ile oluşturulan biyokömürleştirme deneme setleri baz alınarak, deney sonunda kalan katı, sıvı ve gaz ürün miktarları belirlenmiş, katı ve gaz ürünlerin analizleri gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3.2 Lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi akış şeması



Şekil 3.3 Lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi deney düzeneği

3.4. Parametre Optimizasyonu Yaklaşımı

Proses parametrelerinin tekil ve/veya çoklu etkilerinin değerlendirilmesi ve buna bağlı deney modellerinin oluşturulmasıyla bir optimizasyon yaklaşımı gerçekleştirilmekte ve optimum proses koşulu belirlenebilmektedir. Bu çalışmada pamuk sapı ve çam cipsi için deney modelleri, en sık kullanılan cevap yüzey tasarımlarından biri olan Box-Behnken ile oluşturulmuştur. Bu deney modeliyle biyoteknoloji, kimya, kimya mühendisliği, çevre, gıda teknolojileri, imalat, eczacılık gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yürütülmüş, piroliz parametrelerinin de optimize edildiği gözlenmiştir (Prvan and Street, 2002, Buco et al., 2007, Tekindal et al., 2012, Qiu et al., 2014, Mo et al., 2014, Fristak et al., 2015, Kazan et al., 2015, Wang and Xu, 2016). Box-Behnken tasarımı, ikinci dereceden denklemlerin öngörülmesini, ardışık modellerin kurulumunu, modelin doğruluk analizini ve blokları içermektedir. Küresel bir tasarım olmasıyla birlikte üç düzeye sahip olması bu tasarımın avantajlarından bir tanesidir. k 'nın etken sayısı, n_c 'nin merkezi deney tekrar sayısı olduğu durumda Box-Behnken'da toplam deney sayısı;

$$D 3.3 \quad N = 2k(k - 1) + n_c$$

eşitliğiyle belirlenir (Baş, 2010).

Pamuk sapı biyokömürü için Box-Behnken tasarım modeli ile 260°C'den 320°C'ye, 10 dakikadan 60 dakikaya ve 125 kg/m³'den 175 kg/m³'e kadar seçilen bağımsız parametrelerle deney setleri oluşturulmuştur (Çizelge 3.4). Merkez nokta

deneyine 2 paralel de eklenerek (290°C, 35dak, 150kg/m³), istatistik analiz için toplam 15 deney gerçekleştirilmiştir. Elde edilen biyokömürlerin yakıt olarak kullanılması amacıyla optimum proses koşulları analizi için HHV, karbon yüzdesi, proses kütle kaybı ve enerji verimi analiz sonuçları dikkate alınmış, H/C ve O/C atomik oranları optimizasyona eklenerek değerlendirme desteklenmiştir. Toprak şartlandırıcı olarak kullanımı amacıyla öngörülen optimum koşullarsa, karbon yüzdesi, H/C ve O/C atomik oranıyla proses kütle kaybı analiz sonuçları kullanılarak değerlendirilmiştir.

Çizelge 3.4 Pamuk sapı biyokömürü analizi için oluşturulan deney setleri

Deney No	Bağımsız Değişkenler		
	A:Sıcaklık (°C)	B:Bekletme Süresi (dakika)	C:Yoğunluk (kg/m ³)
1	290	35	150
2	260	10	150
3	290	10	175
4	260	35	125
5	290	35	150
6	320	35	125
7	290	35	150
8	320	35	175
9	260	60	150
10	320	10	150
11	290	10	125
12	260	35	175
13	320	60	150
14	290	60	125
15	290	60	175

Çam cipsi biyokömürü için Box-Behnken'dan yararlanarak 300°C'den 350°C'ye, 10 dakikadan 60 dakikaya ve 1 mm'den 5mm'ye kadar seçilen bağımsız parametrelerle deney setleri oluşturulmuştur. 2 paralel merkez nokta deneyi (325°C, 35dak, 3 mm) eklenerek, toplam 15 deney gerçekleştirilmiştir. Yakıt amaçlı kullanım için 1. optimizasyon çalışmasında HHV, karbon yüzdesi ve proses kütle kaybı, 2. çalışmada enerji verimi, H/C ve O/C atomik oranı analiz sonuçları dikkate alınmıştır. Biyokömürün karbon yüzdesi, H/C oranı ve O/C oranıyla proses kütle kaybından yararlanarak, toprak şartlandırıcı olarak kullanım olanakları değerlendirilmiştir.

Çizelge 3.5 Çam cipsi biyokömürü analizi için oluşturulan deney setleri

Deney No	Bağımsız Değişkenler		
	A:Sıcaklık (°C)	B:Bekletme Süresi (dakika)	C:Parçacık boyutu (mm)
1	350	10	3
2	350	60	3
3	300	10	3
4	325	35	3
5	300	35	5
6	325	60	1
7	350	35	5
8	350	35	1
9	325	10	1
10	325	60	5
11	325	10	5
12	325	35	3
13	300	60	3
14	300	35	1
15	325	35	3

3 bağımsız değişkenin bahsedilen analiz sonuçları üzerine etkisinin incelenebilmesi için “Cevap Yüzey Tekniği (Response Surface Methodology)” kullanılmıştır. Quadratik terimleri içeren ve D 3.4’de gösterilen ikinci dereceden polinom denklemi seçilmiş, değişken analizi tekniğiyle (ANOVA) de geliştirilen model $\alpha=0,05$ kabul edilerek deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için, p-değeri ve F-değeri kullanılarak model terimleri incelenmiş, R^2 değeri ile de oluşturulan modelin uygunluğu kontrol edilmiştir. Model denkleminde kullanılan kısaltmalardan A sıcaklığı, B bekletme süresini, C ise yoğunluğu veya parçacık boyutunu simgelenmiş, AB, sıcaklık ile bekletme süresi, AC sıcaklık ile yoğunluk veya parçacık boyutunu, BC bekletme süresi ile yoğunluk veya parçacık boyutu etkileşimini, A^2 , B^2 ve C^2 ise quadratik etkileşimi gösterilmiştir. Hata grafiği (residual plot), 3D yüzey ve contour grafiği yardımıyla da oluşturulan model kapsamında iki bağımsız değişkenin sonuç değişkenlerini nasıl etkilediği ve deney setlerinin dağılımına göre incelenmiştir.

$$D\ 3.4 \quad y = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i x_i + \sum_{i=1}^n \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=2}^n \beta_{ij} x_i x_j$$

İstatistiki değerlendirmenin gerçekleştirilmesi için “Design Expert Programı” kullanılmıştır. Programda, her değişken için; maksimum, minimum, hedef değer, aralık ve hiçbirisi olmak üzere 5 farklı amaç seçeneği sunulmuştur.

Her deęişken için seçilen amaçlar doęrultusunda, sonuç deęişkeninin önem sırası da dikkate alınarak, oluşturulan modellerden yararlanıp optimum noktalar alternatifli olarak sıralanmıştır.

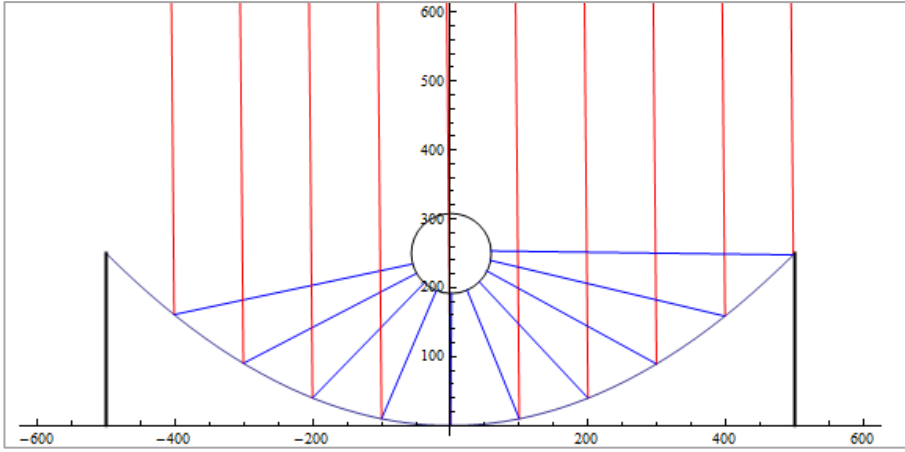
Tavuk atığı için yapılan optimum koşul analizinde ise, her bağımsız deęişkenin etkisi dięer deęişkenler sabit tutularak tek tek ele alınmış, GraphPad programından yararlanılarak, Anova sonuçları deęerlendirilmiştir. 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında, 20 dakika ile 60 dakika arasındaki bekletme süreleri ve 200 ile 300 kg/m³ aralığındaki yoğunluğun, 2 ile 5 mm parçacık boyutuna sahip tavuk atığına etkileri incelenmiştir. Oluşturulan deney setleri Çizelge 3.6’de gösterilmiştir. Yakıt amaçlı kullanım için; HHV ve enerji verimiyle H/C ve O/C atomik oranı analiz sonuçları dikkate alınmıştır. H/C ve O/C oranı sonuçlarına karbon verimi sonuçları da eklenerek, toprak şartlandırıcı olarak kullanım olanakları da deęerlendirilmiştir.

Çizelge 3.6 Tavuk atığı biyokömürü için bağımsız deęişkenlerle oluşturulan deney seti

Deney No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Yoğunluk (kg/m ³)	Parçacık Boyutu (mm)
1	280	60	250	Karışık
2	290	60	250	Karışık
3	300	60	250	Karışık
4	300	20	250	Karışık
5	310	60	250	Karışık
6	300	60	200	Karışık
7	300	60	250	Karışık
8	300	60	300	Karışık
9	300	40	200	Karışık
10	300	40	300	Karışık
11	300	30	300	Karışık
12	300	60	200	2
13	300	60	200	5

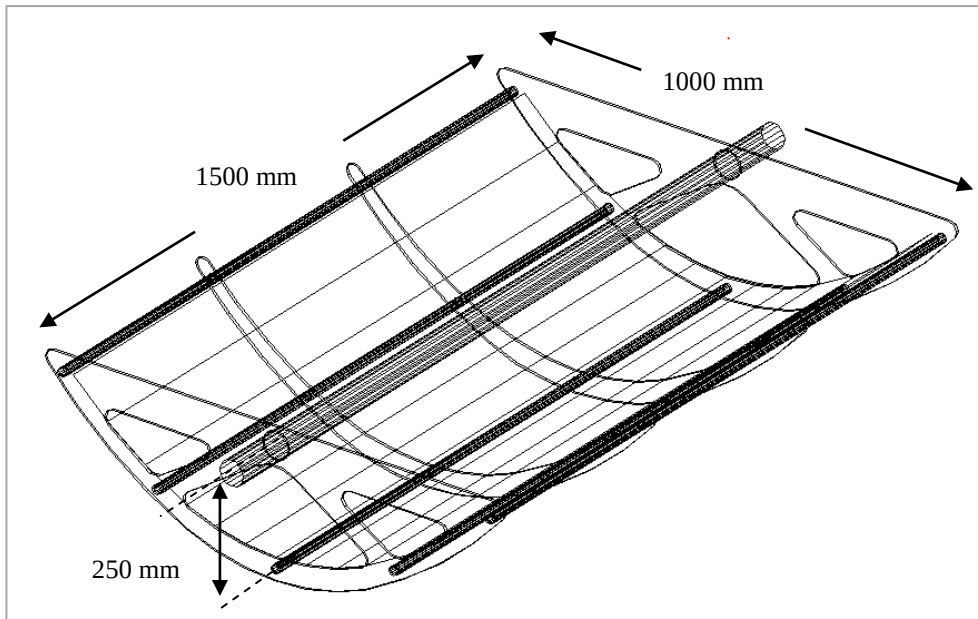
3.5. Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılı Biyokömürleştirme Sistemi

Biyokömürleştirme prosesi için gerekli olan enerjinin güneşten sağlanması amaçlanmış, bu kapsamda kuzey-güney kutupsal konumlandırılan parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı tasarlanmış ve kurulumu gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, Wolfram CDF player programı yardımıyla 1500 mm uzunluğunda, 1000 mm açıklık alanı ve 250 mm odak uzaklığına sahip parabol çizimi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.4).



Şekil 3.4 Wolfram CDF player programı ile tasarlanan parabol görünümü

Şekil 3.5 ve Şekil 3.6’da gösterildiği gibi, teknik çizimine göre özel imal edilen tek parça aynayla yansıtıcı yüzeyi taşıyan konstrüksiyonu kutupsal ekseninde hareket ettirecek çift eksenli kontrol sistemi kullanılmıştır. Çift eksenli takip sistemi, Güneş Enerjisi Enstitüsü bahçesine güneşin günlük geliş açısı ve saat açısı tüm yıl için hesaplanarak tasarlanmıştır. Hesaplamalar sonucu, bu sistemin dikey ekseninde minimum 15° ile maksimum 75° ’lik açı, yatay ekseninde ise yerel saatle 9:00 ile 16:00 arasında takip edebilmesi için 120° ’lik açı yapabilmesi sağlanmıştır. Biyokömürleştirme prosesinin birkaç saat içerisinde tamamlanma kolaylığı ve sistem maliyetinin azaltılması nedeniyle manuel takip mekanizması düşünülmüş, pironometre yardımıyla tam odaklama gerçekleştirilmiştir. Bu deney düzeneğinin otomatik güneş takip sistemine dönüşümü için de altyapısı bulunmaktadır (Şekil 3.7).



Şekil 3.5 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı yansıtıcı yüzeyi teknik çizimi



Şekil 3.6 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı yansıtıcı yüzey görünümü



Şekil 3.7 Parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcı çift eksenli takip sistemi

Parabolik oluk tipi güneş yoğunlaştırıcı biyokömürleştirme sistemi denemelerinde parabol odağına yerleştirilen reaktör, 350 gram mısır silajı, 500 gram da pamuk sapı, 900 – 1000 gram arasında talaş veya tavuk atığı ile tamamen doldurulmuş, sistem kesikli olarak çalıştırılmıştır. Reaktörün üstünden çıkan gaz ve sıvı karışımı, yan ürün sıvı toplama haznesine gelerek sıvı fazın (su ve tar) burada yoğunlaşması sağlanmıştır (Şekil 3.8a). Yoğunlaşmayan gaz faz (CO , CO_2 , CH_4 ve düşük hidrokarbonlar) ise TR 2006 02900 Y nolu faydalı model belgesine sahip 10 litre kapasiteli birinci gaz deposunda depolanmaktadır (Şekil 3.8a) (Eryaşar, 2007). Yüksek miktarda gaz üreten biyokütle kaynakları içinse 250 litre kapasiteli ikinci gaz deposu kullanılmıştır (Şekil 3.8b). Reaktörün

500mm ve 1000mm'sinde alınan sıcaklık ölçümleriyle proses kontrol edilmiş, 30sn'de bir toplam ışıınım ve sıcaklık verileri kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Sistemin akış şeması Şekil 3.9'da gösterilmiştir.

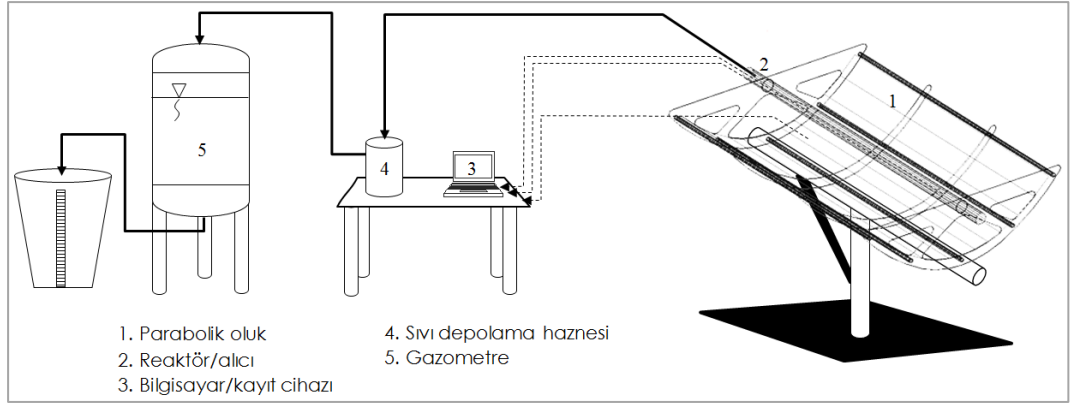


(a) Sıvı toplama haznesi ve birinci gaz deposu



(b) İkinci gaz depolama sistemi ve veri kayıt cihazı

Şekil 3.8 Kompakt biyokömürleştirme deney sistemi ekipmanları



Şekil 3.9 Kompakt biyokömürleştirme deney sistemi akış şeması

Çizgisel odakta kullanılan alıcı reaktörde 6 farklı model oluşturulmuştur. Biyokömürleştirme prosesine uygun en iyi ısı verime sahip stabil reaktörü bulmak için vakum tüpü, metal reaktör, selektif boyalı metal reaktör ve selektif kaplamalı metal reaktör, selektif boya ve selektif kaplama olmak üzere 4 farklı reaktör ile 2 farklı selektif yüzey test edilmiştir. Vakum tüpü, günümüzde güneş kolektörlerinde kullanılan 1800mm boyunda, 58mm dış çaplı, 47mm iç çaplı, arası vakumlu ve selektif kaplamalı, 1,6mm et kalınlığında, çift kat borosilikat camdır (Şekil 3.10a). Üretici firma tarafından %93 enerji absorplama kapasitesi olduğu belirtilmiştir. Kullanılan metal reaktör ise, 1700mm boyunda 60mm çapında 2mm et kalınlığında siyah çelik malzemedir. Dış yüzeyinin absorplama kapasitesini artırmak için selektif boya (Şekil 3.10b) ve selektif kaplama (Şekil 3.10c) kullanılmış, 80mm çapında borosilikat cam ile örtülerek dış hava koşullardan izole edilmiştir (Şekil 3.10d).

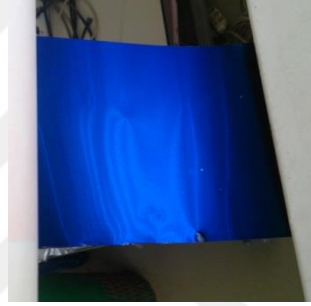
Reaktör ısı verimi denemeleriyle birlikte reaktör performansı, reaktör iç sıcaklık kontrolü, dış hava koşulları ve kullanılan parçacık boyutuna göre de incelenmiştir. Son olarak, tasarlanan ve performansı belirlenen güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sisteminde, ANOVA istatistiki analiz sonuçları doğrultusunda elde edilen optimum parametrelerle proses denemeleri de gerçekleştirilerek, elektrikli sistem ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.



(a) vakum tüpü



(b) selektif boyalı reaktör



(c) selektif yüzey



(d) Selektif kaplamalı metal reaktör

Şekil 3.10 Kullanılan farklı reaktör ve selektif yüzeyler

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Lab. Ölçekli Elektrikli Biyokömürleştirme Sistemi Denemeleri

Lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi, pamuk sapı, tavuk atığı ve çam cipsinin optimum proses koşullarının saptanması amacıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan deney setleri sonucu elde edilen biyokömürlerin elementel ve kısa analiz sonuçları (ürün karakteristiği) bu bölümde verilmiş, her atık türü için seçilen tasarım parametrelerinin biyokömür karakteristiğini nasıl etkilediği istatistiki analizle incelenmiştir.

4.1.1. Ürün karakteristiği

Bu bölümde biyokömür karakteristiği hammaddeye göre sınıflandırılarak, pamuk sapı biyokömürü karakteristiği, çam cipsi biyokömürü karakteristiği ve tavuk atığı biyokömürü karakteristiği olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir.

4.1.1.1. Pamuk sapı biyokömürü karakteristiği

Pamuk sapsları ortalama 1,7 mm parçacık boyutuna öğütüldükten sonra Çizelge 3.4’de gösterilen deney setlerindeki parametrelere bağılı olarak lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sisteminde, 260°C ile 320°C arasında 10, 35 ve 60 dakika bekletme süreleriyle 125, 150 ve 175 kg/m³ yoğunluklarda pamuk sapı biyokömürüne dönüştürülmüştür. Elde edilen biyokömürlerin elementel analiz sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir.

Pamuk sapı ve tüm biyokömürlerinde kükürt içeriğı, dedeksiyon limitleri altında kalmıştır. Bu nedenle Çizelge 4.1’de kükürt değeri yer almamaktadır. Biyokömürleştirme için en önemli parametre olan karbon yüzdesi incelendiğinde, literatürle uyumlu sonuçlar elde edildiğı gözlenmiştir (Uchimiya et al., 2011b, Chen et al., 2014). Beklenildiğı gibi elde edilen biyokömürlerin karbon yüzdesinin, 290°C sıcaklığın üstünde IBI standardında belirtilen birinci sınıf biyokömür değeri ulaşıldığı belirlenmiştir. 260°C sıcaklıkta farklı bekletme süresi ve yoğunlukta gerçekleştirilen denemelerde karbon yüzdesi ortalama %57,56 olarak bulunmuş, hammaddeye oranla proses sonunda %28 artış gözlenmiştir. 290°C sıcaklıktaki denemelerde karbon yüzdesi ortalama %60,22 seviyesine çıkmış, hammaddeye oranla %34 karbon artışı elde edilmiştir. 320°C’de ise ortalama karbon yüzdesi %67,96 bulunurken, lignin degradasyonun

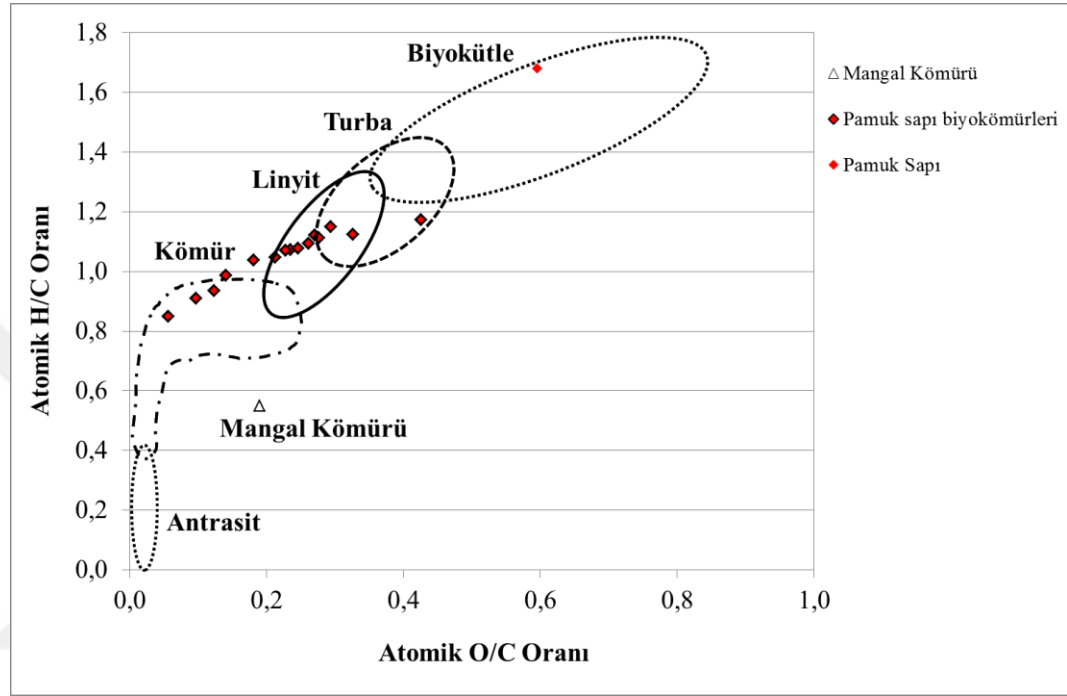
da gerçekleşmesi sonucu karbon yüzdesinde %51 gibi yüksek artış oranı elde edilmiştir. En yüksek karbon yüzdesi, 320°C’de ve 175 kg/m³ yoğunlukta 35 dakika bekletme süresiyle elde edilmiştir. En düşük H/C atomik oranı ile O/C atomik oranı da bu denemede hesaplanmıştır. Biyokömürlerin azot içerikleri ise diğer elementlerin yüzdelelerindeki değişime bağlı olarak, %11 ile %55 oranları arasında artış göstermiştir.

Çizelge 4.1 Pamuk sapı biyokömürü elementel analiz sonuçları

Deney No	C (%)	H (%)	N (%)	O (%)	Kül (%)	H/C (-)	O/C (-)
Pamuk Sapı	45,00	6,30	1,50	35,76	11,44	1,68	0,60
1	60,44	5,41	1,96	18,89	13,30	1,07	0,23
2	54,27	5,31	1,90	30,80	7,72	1,17	0,43
3	58,71	5,49	1,96	21,14	12,70	1,12	0,27
4	59,36	5,41	1,70	20,67	12,86	1,09	0,26
5	60,25	5,42	1,68	19,72	12,93	1,08	0,25
6	67,08	5,23	2,11	10,95	14,63	0,94	0,12
7	60,52	5,40	2,11	18,38	13,59	1,07	0,23
8	71,06	5,04	2,33	5,34	16,23	0,85	0,06
9	59,07	5,48	1,66	21,78	12,01	1,11	0,28
10	64,96	5,34	2,08	12,15	15,47	0,99	0,14
11	58,12	5,44	2,03	25,25	9,16	1,12	0,33
12	57,55	5,52	1,68	22,49	12,76	1,15	0,29
13	68,73	5,21	2,05	8,89	15,12	0,91	0,10
14	61,51	5,37	2,01	17,37	13,74	1,05	0,21
15	62,01	5,37	1,99	14,95	15,68	1,04	0,18

Hidrojen yüzdesinde hammaddeye oranla %20 düşüş sağlanırken, H/C oranı yaklaşık %50 oranında azalmıştır. Hidrojen bağlarının düşük sıcaklıklarda kopmaya başlamasından kaynaklı olarak 260°C’ye kadar H/C oranı hızla düşerek ortalama 1,13 seviyelerine gerilemiş ve %33 oranında azalmıştır. Değişen karbon yüzdesinden de etkilenen H/C oranının, 290°C’de ortalama 1,08 seviyelerinde kaldığı ve hammaddeye göre sadece %36 oranında düştüğü gözlenmiştir. Ancak 320°C’de gerçekleştirilen denemelerde, ortalama 0,92 seviyelerine gerileyerek %45 düşüş gözlenmiştir. O/C atomik oranı ise sıcaklık arttıkça hızla düşüşe devam etmiştir. 260°C’de yapılan denemelerde hammaddeye göre %48 düşüşle ortalama 0,32 seviyelerine, 290°C’de %60 düşüşle ortalama 0,24 seviyelerine, 320°C’de ise %83 düşüşle ortalama 0,11 seviyelerine gerilemiştir. H/C oranı ile O/C oranına göre elde edilen biyokömürlerin Van-Krevelen grafiğinde genellikle linyit özelliği gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 4.1). Sadece 320°C’de yapılan dört

deneme sonucu elde edilen biyokömürler, kömüre benzer özellikler taşımaya başlamıştır. Bunun yanında, elde edilen atomik oranlar literatürle uyumlu bulunmuştur (Chew and Doshi, 2011). Ancak, O/C oranı IBI ve EBC standartlarına göre de uygun bulunurken, H/C oranları standartlarda belirtilen 0,7 üst limitine yaklaşmış ancak 0,85 değerinin altına inememiştir. Standartlarda istenilen diğer analiz sonuçları ise Çizelge 4.2’de belirtilmiştir.



Şekil 4.1 Van Krevelen grafiğinde elde edilen pamuk sapı biyokömürlerinin dağılımı

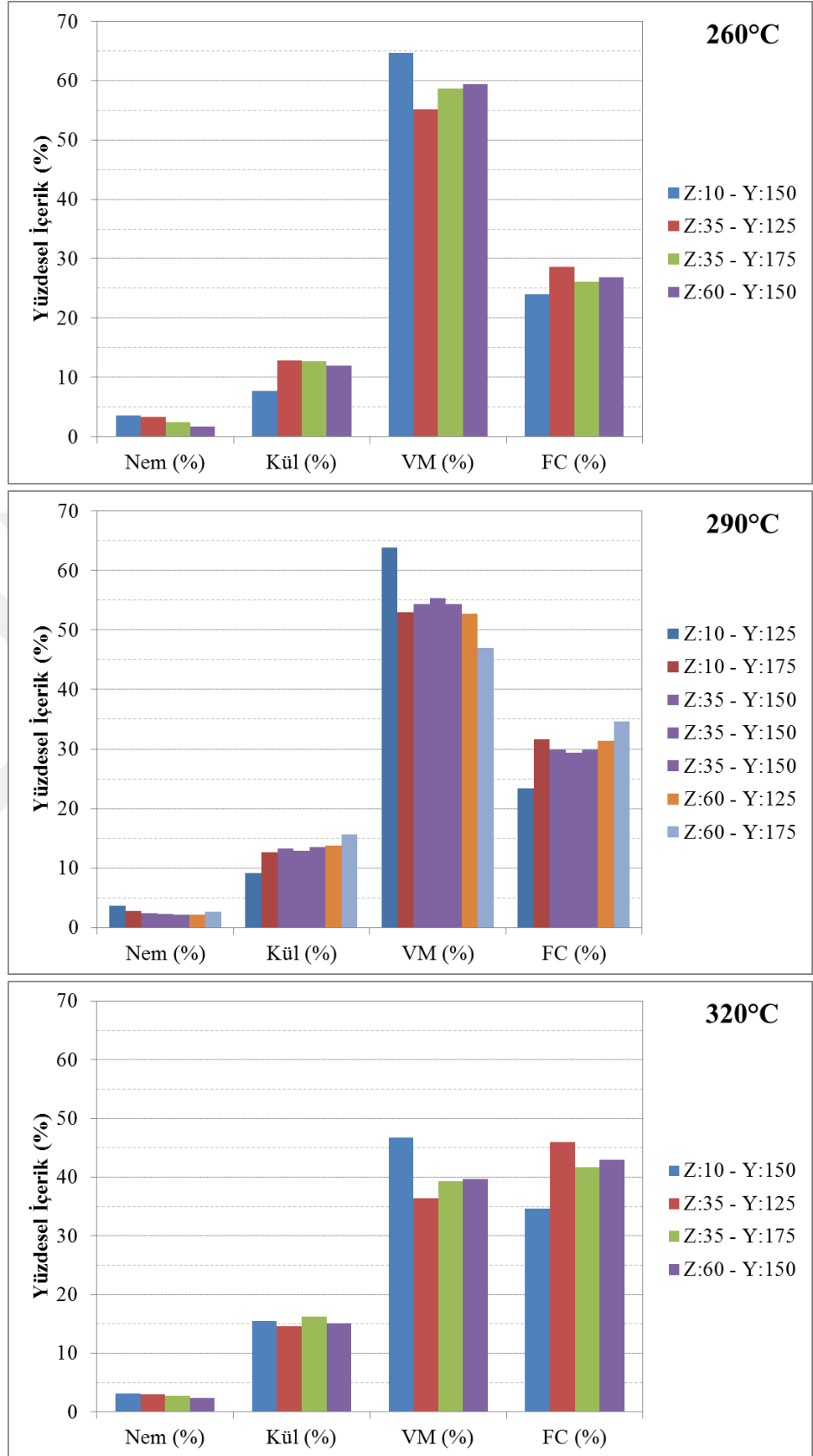
Elde edilen biyokömürlerin kısa ve ısıtıl değer analiz sonuçları Chew and Doshi (2011)’de özetlenen değerlerle uyumlu olduğu görülmüş, hammaddeye göre biyokömürlerde nem ve uçucu madde miktarı kaybı gözlenirken kül ve sabit karbon içeriği buna bağlı olarak artmıştır (Çizelge 4.2). 260°C ile 320°C sıcaklık aralığında elde edilen biyokömürlerin nem içerikleri ortalaması, %2,7 olarak hesaplanmış ve hammaddeden %60 oranında su molekülleri uzaklaştırılmıştır. Biyokömürleştirme prosesinde hammaddenin nemi uzaklaştırılırken düşük sıcaklıklarda içeriğindeki hafif uçucular da kaybedilmektedir. Yakma sistemlerinde avantaj olarak görülen bu durum, biyokömürün enerji kapasitesinde de düşüşe neden olduğundan optimize edilmesi önerilmektedir. 260°C sıcaklıklarda gerçekleştirilen denemelerde, ortalama uçucu madde miktarının %59,5 oranına düştüğü gözlenmiş, 290°C’de %54,4’e ve 320°C’de ise %40,5’e kadar azaldığı belirlenmiştir. 290°C ve altında yaklaşık %15 uçucu kaybı gözlenirken, sıcaklığın 320°C’ye yükselmesi yaklaşık %28 kaybın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu değerler literatürde belirtilen değerlerle uyum

içerisindedir (Patel et al., 2011). Patel ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan bir çalışmada benzer sonuçlar, pamuk sapı biyokömürünün kül içeriği için de kaydedilmiştir. 290°C’de gerçekleştirilen denemelerde elde edilen biyokömürler için ortalama %13 oranında kül içeriği hesaplanmış, hammaddeye göre %13,7 oranda artış gözlenmiştir. Bahsedilen çalışmada da 300°C’de, %16 oranında kül içeriğinde artış olduğu belirtilmiştir. 300°C’den sonra ligninin de degrede olması kül içeriğindeki artışı da ciddi oranda etkilemiş, 320°C’deki denemelerde ortalama %42’lik artış oranıyla en yüksek kül içerikleri analiz edilmiş (Şekil 4.2).

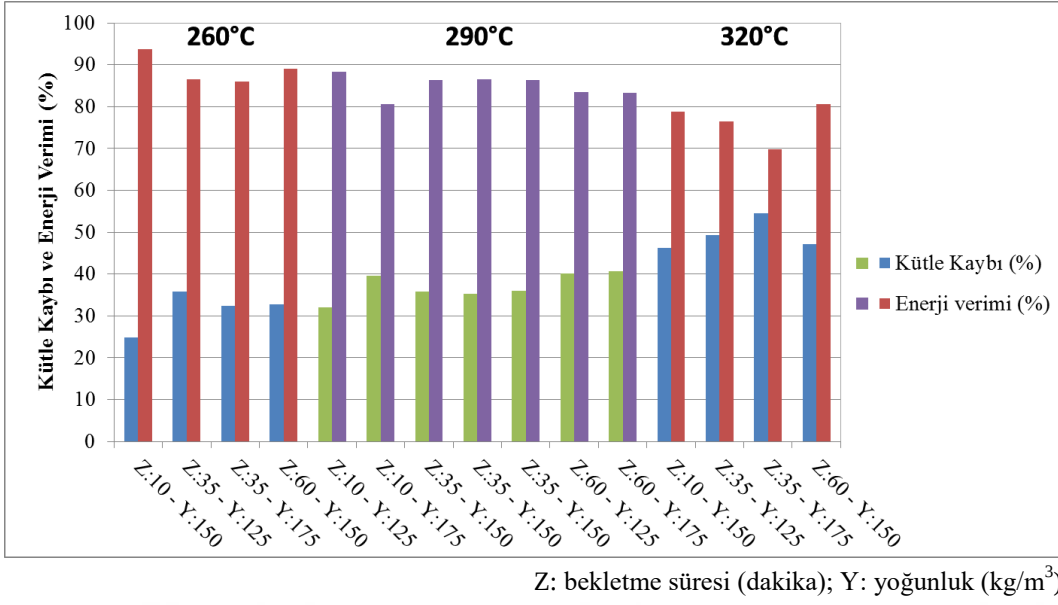
Çizelge 4.2 Pamuk sapı biyokömürü kısa ve ısı analiz sonuçları

Deney No	Nem (%)	Kül (%)	VM (%)	FC (%)	HHV (kcal/kg)	EYO (-)
Pamuk sapı	6,78	11,44	69,16	12,62	3843,4	-
1	2,45	13,30	54,31	29,94	5168,7	1,34
2	3,60	7,72	64,72	23,96	4794,2	1,25
3	2,76	12,70	52,91	31,63	5138,8	1,34
4	3,32	12,86	55,18	28,64	5184,6	1,35
5	2,34	12,93	55,36	29,37	5143,4	1,34
6	2,95	14,63	36,46	45,96	5799,8	1,51
7	2,13	13,59	54,36	29,92	5187,4	1,35
8	2,79	16,23	39,31	41,67	5893,6	1,53
9	1,68	12,01	59,47	26,84	5090,1	1,32
10	3,20	15,47	46,72	34,61	5649,2	1,47
11	3,65	9,16	63,82	23,37	4988,1	1,30
12	2,45	12,76	58,63	26,16	4884,3	1,27
13	2,33	15,12	39,63	42,92	5864,1	1,53
14	2,22	13,74	52,67	31,37	5366,2	1,40
15	2,63	15,68	47,01	34,68	5397,9	1,40

HHV değeri tüm çalışmalarda titizlikle incelenen ve değerlendirilen veriler arasındadır. Biyokömürün enerji amaçlı kullanımı için kütle kaybıyla orantılı olarak artışı takip edilir ve yakıtın diğer özellikleri iyileştirilirken enerji içeriğinde ne kadar kayıp olduğu belirlenmektedir. Sadece HHV değerine bakıldığında sıcaklık artışı ile yükseldiği görülmektedir. 260°C’de gerçekleştirilen denemelerde ortalama 1,30, 290°C’de ortalama 1,35, 320°C’de ise 1,51 oranında enerji yoğunlaştırılmıştır (Çizelge 4.2). En yüksek HHV değeri, 5893,6 kcal/kg olarak elde edilmiştir. Kütle kaybı ile birlikte incelendiğinde; 260°C ile 320°C arasında bekletme süresi ve yoğunluğun da etkisi ile hammaddenin yaklaşık %70’i ile %94’ü arasında enerji, proses sonucu korunabilmiştir (Şekil 4.3). Prosesler sonucu elde edilen minimum enerji verimi (%69,8), biyokömürleştirme prosesi için istenilen ideal enerji verimi değeri olarak belirtilmektedir.



Şekil 4.2 Pamuk sapı biyokömürünün kısa analiz sonuçlarının karşılaştırılması



Şekil 4.3 Pamuk sapı biyokömürü denemelerinin kütle kaybı ve enerji verimi değerlerinin karşılaştırılması

4.1.1.2. Çam cipsi biyokömürü karakteristiği

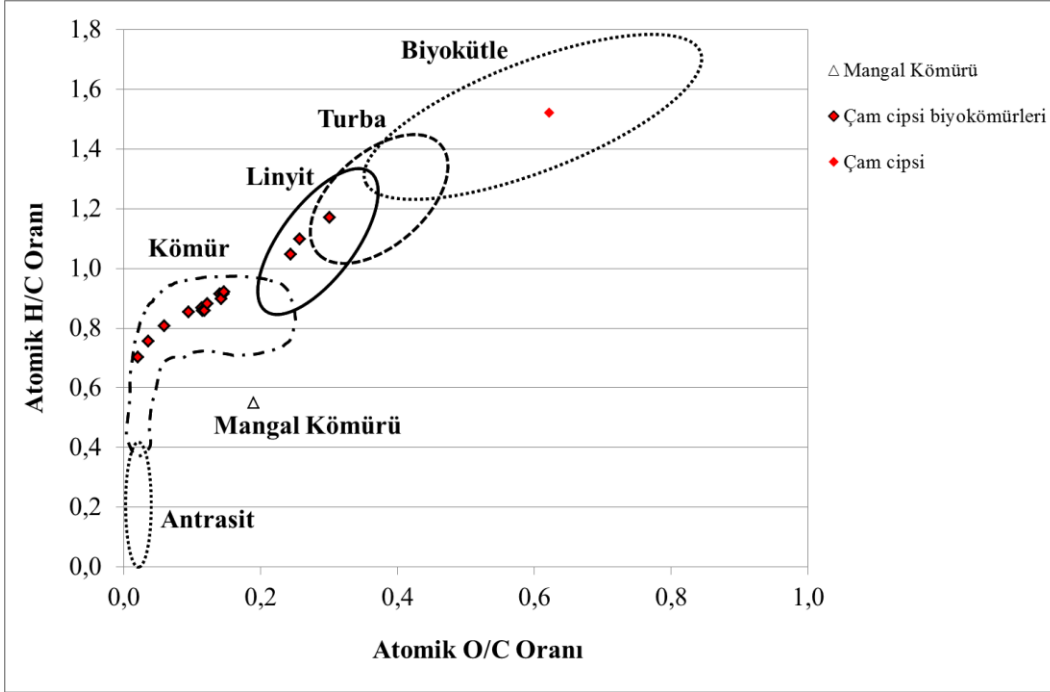
Ortalama 5mm parçacık boyutuna sahip çam cipsi, öğütüldükten sonra elenerek 1mm ve 3mm parçacık boyutuna getirilmiştir. Çizelge 3.5’de gösterilen deney setlerindeki parametrelere bağlı olarak lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sisteminde, 300°C ile 350°C arasında 10, 35 ve 60 dakika bekletme süreleriyle 1, 3 ve 5mm parçacık boyutlarındaki hammadde çam cipsi biyokömürüne dönüştürülmüştür. Çam cipsinin hem lignin oranının yüksek hem de parçacık boyutunun büyük olması nedeniyle, 300°C üzerindeki sıcaklıklar tercih edilmiş ve bekletme süresinin kısaltılması hedeflenmiştir. Elde edilen biyokömürlerin elementel analiz sonuçları, Çizelge 4.3’de verilmiştir. Pamuk sapında olduğu gibi çam cipsi ve tüm biyokömürlerinde kükürt içeriği dedeksiyon limitleri altında kalmıştır. Bu nedenle Çizelge 4.3’de kükürt değerlerine yer verilmemiştir.

Çizelge 4.3 Çam cipsi biyokömürü elementel analiz sonuçları

Deney No	C (%)	H (%)	N (%)	O (%)	Kül (%)	H/C (-)	O/C (-)
Çam cipsi	50,28	6,37	1,05	41,92	0,38	1,52	0,63
1	80,87	5,86	0,73	12,12	0,42	0,87	0,11
2	82,19	5,85	0,76	10,56	0,64	0,85	0,10
3	66,08	6,45	0,67	26,31	0,49	1,17	0,30
4	77,70	5,93	0,69	14,57	1,11	0,92	0,14
5	70,11	6,12	0,58	22,76	0,43	1,05	0,24
6	85,75	5,77	0,64	6,69	1,15	0,81	0,06
7	88,89	5,60	0,65	4,25	0,61	0,76	0,04
8	90,40	5,30	0,57	2,41	1,32	0,70	0,02
9	80,71	5,78	0,67	12,32	0,52	0,86	0,11
10	80,25	5,74	0,54	12,62	0,85	0,86	0,12
11	79,86	5,88	0,69	12,96	0,61	0,88	0,12
12	77,40	5,90	0,66	15,01	1,03	0,91	0,15
13	69,03	6,32	0,72	23,48	0,45	1,10	0,26
14	77,90	5,83	0,51	14,78	0,98	0,90	0,14
15	77,45	5,95	0,74	14,87	0,99	0,92	0,14

Çam cipsinin karbon yüzdesi incelendiğinde, literatürle uyumlu sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir (Phanphanich and Mani, 2011, Park et al., 2012, Brostrom et al., 2012). Hammaddenin diğer bitkisel kaynaklara göre daha yüksek karbon içermesinden de kaynaklı olarak elde edilen tüm biyokömürlerin karbon yüzdesi, IBI standardında belirtilen birinci sınıf biyokömür değeri üzerine çıkmıştır. Çam cipsinde dikkat çeken en önemli nokta, 1 mm parçacık boyutunun oldukça yüksek oranda karbon içeriğini değiştirmesidir. Örneğin 300°C’de elde edilen biyokömürlerde 1mm parçacık boyutu ile %78, 5mm parçacık boyutuyla da %70 karbon yüzdesi elde edilmiştir (Çizelge 4.3). 300°C sıcaklıkta farklı bekletme süresi ve parçacık boyutlarında gerçekleştirilen tüm denemeler için karbon yüzdesi ortalaması %70,8 olarak bulunmuş, hammaddeye oranla proses sonunda %41 artış gözlenmiştir. 325°C sıcaklıktaki denemeler için karbon yüzdesi ortalama %79,9 seviyesine çıkmış, hammaddeye oranla %59 karbon artışı sağlanmıştır. 350°C’de ise ortalama karbon yüzdesi %85,6 bulunurken, karbon yüzdesinde hammaddeye oranla %70 gibi yüksek artış oranı elde edilmiştir. En yüksek karbon yüzdesi, 350°C’de 35 dakika bekletme süresiyle 1mm parçacık boyutundaki çam cipsinden elde edilmiştir. Biyokömürlerin azot içeriklerindeyse hammaddenin düşük azot içeriğine ve diğer elementlerin yüzdelerindeki büyük değişime bağlı olarak parametrelere göre belirli bir karşılaştırma yapılamamıştır.

Ancak 300°C’de yapılan denemelerde ortalama azot yüzdesi %0,62, 325°C’de ortalama %0,66, 350°C’de ise 0,68 olarak hesaplanarak, düşük orandaki artış gözlemlenmektedir.



Şekil 4.4 Van Krevelen grafiğinde elde edilen çam cipsi biyokömürlerinin dağılımı

Çizelge 4.3’de H/C atomik oranı ile O/C atomik oranına bakıldığında ise, yapısal bozunma açıkça görülmektedir. Hammaddenin H/C oranına göre %23 ile %54 arasında, O/C oranına göre de %52 ile %97 arasında düşüş belirlenmiştir. Van-Krevelen grafiğinde pamuk sapı biyokömürlerinin aksine elde edilen biyokömürlerin genellikle kömür özelliği gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 4.4). Çam cipsi için daha yüksek sıcaklıkların kullanılmasının bir sonucu olarak sadece 300°C’de yapılan denemeler sonucu elde edilen 3 biyokömür (3, 5 ve 13 nolu ürünler) linyit özelliği göstermiştir. Bunun yanında, elde edilen atomik oranlar literatürle uyumlu bulunmuştur (Phanphanich and Mani, 2011, Park et al., 2012, Brostrom et al., 2012.). O/C oranı IBI ve EBC standartlarına göre de uygun bulunurken, sadece H/C oranları standartlarda belirtilen 0,7 üst limitine yaklaşmış ancak altına inememiştir. Standartlarda istenilen diğer analiz sonuçları ise Çizelge 4.4’de verilmiştir.

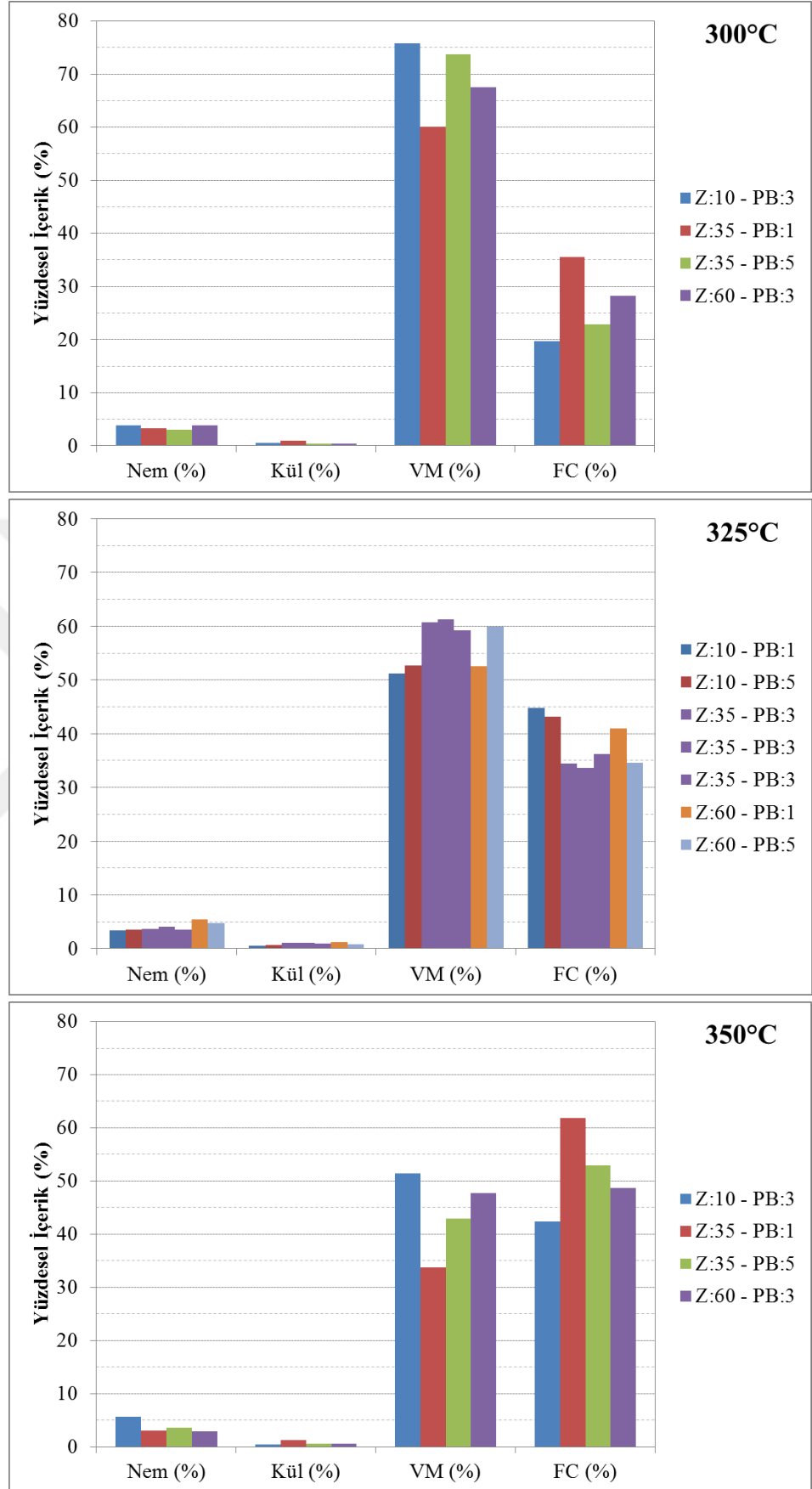
Çizelge 4.4 Çam cipsi biyokömürü kısa ve ısı analiz sonuçları

Deney No	Nem (%)	Kül (%)	VM (%)	FC (%)	HHV (kcal/kg)	EYO (-)
Çam cipsi	6,32	0,38	88,43	4,87	4421,7	-
1	5,71	0,42	51,44	42,43	6583,1	1,49
2	2,96	0,64	47,75	48,65	6779,4	1,53
3	3,89	0,49	75,87	19,75	5503,6	1,24
4	3,67	1,11	60,74	34,48	6508,3	1,47
5	2,99	0,43	73,70	22,88	5747,1	1,30
6	5,39	1,15	52,54	40,92	6899,3	1,56
7	3,56	0,61	42,87	52,96	7097,5	1,61
8	3,06	1,32	33,74	61,88	7154,3	1,62
9	3,43	0,52	51,25	44,80	6543,2	1,48
10	4,70	0,85	59,93	34,52	6518,4	1,47
11	3,55	0,61	52,74	43,10	6544,6	1,48
12	4,05	1,03	61,25	33,67	6502,7	1,47
13	3,90	0,45	67,47	28,18	5722,2	1,29
14	3,34	0,98	60,15	35,53	6510,4	1,47
15	3,52	0,99	59,22	36,27	6487,7	1,47

Elde edilen biyokömürlerin nem, kül, VM ve FC analiz sonuçları da beklenildiği gibi literatürle uyumlu bulunmuştur (Park et al., 2012). Çizelge 4.4’de görüldüğü gibi biyokömürlerin nem içerikleri genellikle %3-%4 arasında değişmiş, yaklaşık %10 ile %53 oranında azalma gözlenmiştir. Biyokömürleştirme prosesinde beklenildiği gibi hammaddeye oranla bir azalma gözlenmesine rağmen, parçacık boyutuna ve bekletme süresine bağlı olarak nem içerikleri değişimi konusunda bir düzen belirlenememiştir. Aynı düzensiz değişim düşük kül içeriği analizlerinde de görülmektedir. 300°C ile 350°C sıcaklık aralığında elde edilen biyokömürlerin nem içerikleri ortalaması %3,9 olarak hesaplanmış, hammaddeden yaklaşık %40 oranında su molekülleri uzaklaştırılmıştır. Aynı sıcaklık aralığında %0,77 kül içeriği ortalaması elde edilirken hammaddeye göre 2 kat arttığı dikkat çekmektedir. 300°C’de gerçekleştirilen denemelerde ortalama VM miktarının %69,3 oranına düştüğü gözlenmiş, bu oranın 325°C’de %56,81’e ve 350°C’de ise %43,95’e kadar azaldığı belirlenmiştir. Yaklaşık aynı miktarlarda uçucu madde miktarına sahip pamuk sapı biyokömürü 260°C ile 320°C sıcaklık aralığında elde edilmiştir. Parçacık boyutunun ve bekletme süresinin biyokömürleştirme üzerine etkisi ise VM miktarında açıkça görülmektedir (Şekil 4.5). 300°C’deki denemelerde parçacık boyutunun küçülmesiyle %18 oranında, bekletme süresinin uzamasıyla da %11 oranında azalma kaydedilmiştir. 300°C ve 325°C altında sırasıyla

yaklaşık %22 ve %36 uçucu kaybı gözlenirken, sıcaklığın 350°C'ye yükselmesi yaklaşık %50 kaybın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lignin içeriği yüksek çam cipsinde bu kaybın gözlenmesi normal bir durum olmakla birlikte literatürle de uyum içerisindedir (Park et al., 2012). Biyokömürün FC içeriği ise diğer parametrelerdeki kayıplara bağlı olarak artış göstermiş, 350°C'de gerçekleştirilen denemelerde ortalama %51,5 sabit karbon değerine kadar ulaşılmıştır (Şekil 4.5).

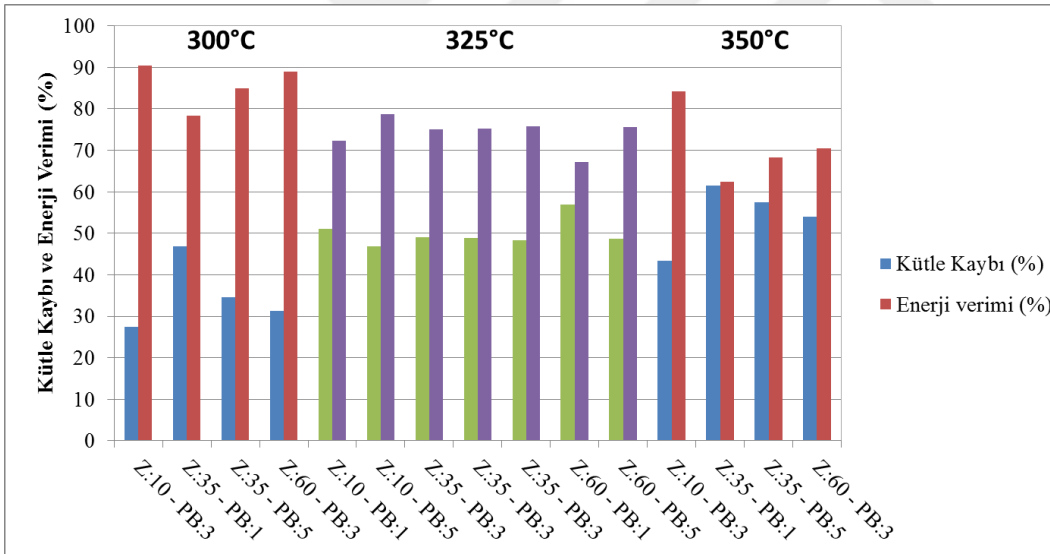




Z: bekleme süresi (dakika); PB: parçacık boyutu (mm)

Şekil 4.5 Çam cipsi biyokömürünün kısa analiz sonuçlarının karşılaştırılması

HHV değeri bahsedildiği gibi sıcaklık artışı ile yükselen, yakıtlar için önemli verilerden biridir. Ancak prosesin, elde edilen biyokömürün HHV değeri yerine, HHV'nin kütle kaybıyla birlikte dikkate alındığı enerji verimi ile değerlendirilmesi daha uygundur. Çam cipsi biyokömürü için elde edilen HHV değerleri de sıcaklıkla yükselmiş, en yüksek HHV değeri 7154,3 kcal/kg olarak elde edilmiştir (Çizelge 4.4). 300°C'de gerçekleştirilen denemelerde ortalama 1,33, 325°C'de ortalama 1,49 ve 350°C'de ortalama 1,56 EYO hesaplanmıştır. Kütle kaybının da dikkate alındığı enerji verimi incelendiğinde, hammadde enerjisinin %62,4'ü ile 90,4'ü korunabilmiş, proseslerde %27,4 ile %61,4 arasında kütle kaybı gözlenmiştir (Şekil 4.6). 300°C'de gerçekleştirilen denemelerde enerji verimi ortalama %85,7, 325°C'de ortalama %74,2 ve 350°C'de ortalama %71,3 olarak elde edilmiştir. Sıcaklık arttıkça çam cipsi kütlesinin ise sırasıyla, %35, %50 ve %55'inin kaybedildiği belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda 300°C sıcaklıkta elde edilen verilere benzer sonuçlara rastlanırken, diğer sıcaklıklarda literatüre göre daha iyi verim değerleriyle karşılaşılmıştır (Phanphanich and Mani, 2011, Park et al., 2012, Brostrom et al., 2012).

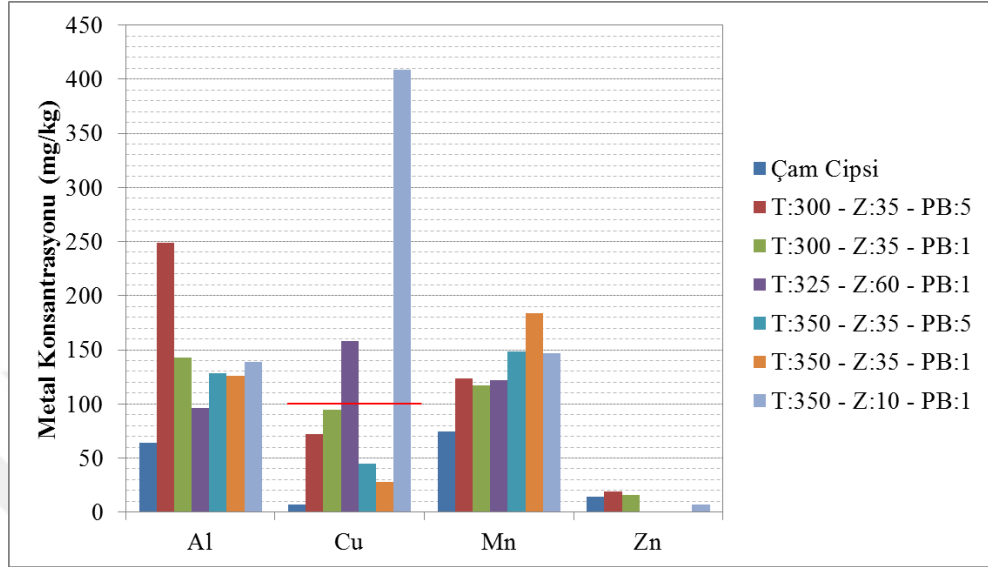


Z: bekletme süresi (dakika); PB: parçacık boyutu (mm)

Şekil 4.6 Çam cipsi biyokömürü denemelerinin kütle kaybı ve enerji verimi değerlerinin karşılaştırılması

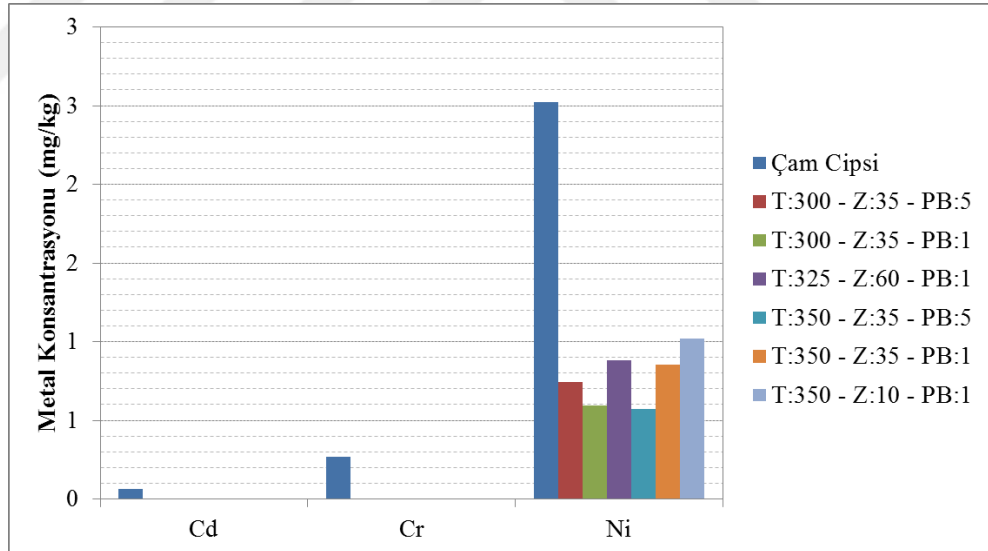
Biyokömürün toprak şartlandırma amacıyla kullanımı için nutrient ve metal iyon konsantrasyonları dikkate alınmaktadır. Çam cipsi biyokömürlerinin EBC standartları ile karşılaştırılması sonucu, Cu dışında tüm metal iyonları (Al, Cd, Cr ve Ni) konsantrasyonlarının limit değerleri altında olduğu görülmüştür (Şekil 4.7). Co ve Pb konsantrasyonlarının ise ICP-OES cihazıyla analiz edilemeyecek kadar düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. EBC standardı için uygun olmayan Cu

konsantrasyonu IBI standartlarına göre belirlenen limit değeri içerisinde (Çizelge 2.8). Limiti aşan Cu konsantrasyonları ise 325°C ve 350°C’de elde edilen biyokömürlerde gözlenmiş, 325°C’de %58 oranında arttığı, 350°C’de ise limitin 4 katına çıktığı belirlenmiştir.



T: sıcaklık(°C); Z: bekletme süresi (dakika); PB: parçacık boyutu (mm)

(a) Alüminyum, bakır, mangan ve çinko konsantrasyonları



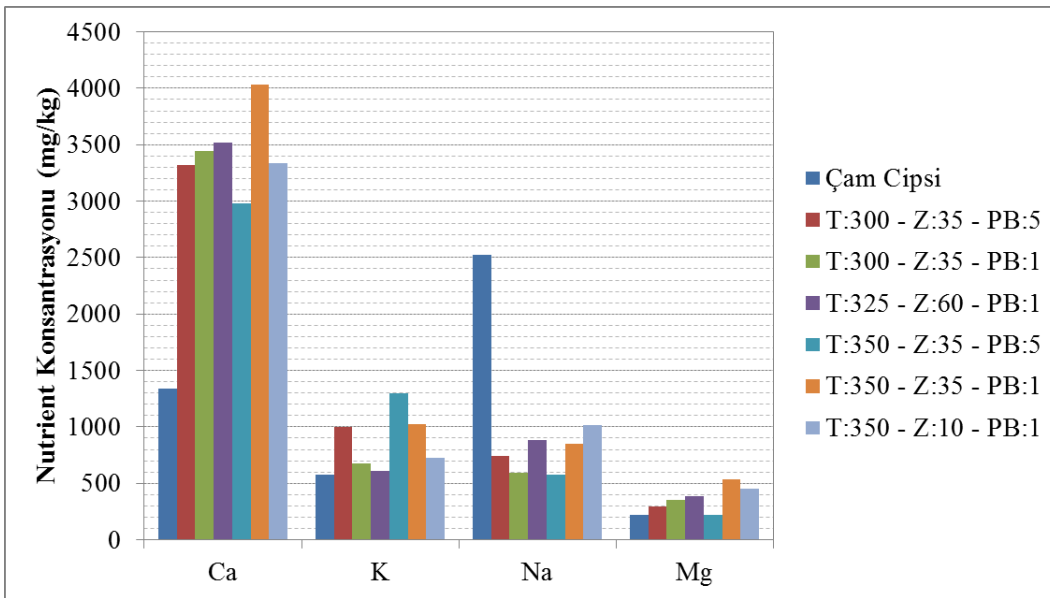
T: sıcaklık(°C); Z: bekletme süresi (dakika); PB: parçacık boyutu (mm)

(b) Kadmiyum, krom ve nikel konsantrasyonları

Şekil 4.7 Çam cipsi biyokömürlerinin metal konsantrasyonlarının karşılaştırılması

Pamuk sapı ve tavuk atığına kıyasla çam cipsi, içerdiği nutrientlere göre en kötü bitki besin kaynağıdır. Şekil 4.8’e bakıldığında, çam cipsinden elde edilen biyokömürlerde Ca konsantrasyonunun yüksek olduğu görülmektedir. Hammaddede oranla 2,6 katına çıkan Ca konsantrasyonunun ortalaması yaklaşık

3450mg/kg olarak hesaplanmış, K konsantrasyonunun ortalaması 890mg/kg, Na konsantrasyonu 778mg/kg, Mg konsantrasyonu ise 372,5mg/kg olarak belirlenmiştir. P konsantrasyonu ise cihaz dedeksiyon limitleri altında kalmıştır. Biyokömürleştirme prosesi sonunda biyokömür içerisinde Na, Ni, Cr ve Cd konsantrasyonları düşerken, diğer iyonların hammaddeye oranla daha yüksek konsantrasyonda olduğu gözlenmiştir. 300°'de parçacık boyutunun yükselmesi Al, Mn, Ni, Zn, Na ve K'yı pozitif etkilerken, 350°C'de sadece Al, Cu ve K pozitif etkilenmiştir. 5mm parçacık boyutunda sıcaklık artışı Mn ve K dışındaki elementlere negatif etki yaratmış, 1mm'de Mg ve Ni için sıcaklık artışı etkisi pozitif dönmüştür.



T: sıcaklık(°C); Z: bekletme süresi (dakika); PB: parçacık boyutu (mm)

Şekil 4.8 Çam cipsi biyokömürlerinin nutrient konsantrasyonunun karşılaştırılması

4.1.1.3. Tavuk atığı biyokömürü karakteristiği

Diğer atıklardan farklı olarak tavuk atıklarında, kümeden toplama ve kurutma sonucu atık öbekleri gözlenmiştir. Bu öbekler, ortalama parçacık boyutunu etkilememesine rağmen biyokömürleştirme öncesinde parçalayıcının gerekliliğini saptamak amacıyla elenerek, 2mm ve 5mm üstü parçalar ayrıştırılmış, sadece bu öbeklerin biyokömür karakteristiği de incelenmiştir. İzmir'in farklı iki çiftliğinden alınan ortalama 2mm ile 1,7mm arasında parçacık boyutuna sahip tavuk atıkları ile 2mm ve 5mm parçacık boyutundaki atıklar, Çizelge 3.6'de gösterilen deney setlerindeki parametrelere bağlı olarak 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında 20, 40 ve 60 dakika gibi farklı bekletme süreleriyle lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sisteminde biyokömüre dönüştürülmüştür.

Elde edilen biyokömürlerin elementel analiz sonuçları, Çizelge 4.5’de verilmiştir. Pamuk sapı ve çam cipsinden farklı olarak tavuk atıklarının kükürt içeriği dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, beklenildiği gibi tavuk atıklarında bulunan azot miktarı da diğerlerine göre yüksektir. Hammadde içerisinde %3 seviyelerinde bulunan azot içeriği, 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen denemeler sonucunda ortalama %4,8 seviyelerine çıkmış, hammaddeye oranla %36 yükseldiği belirlenmiştir. Ancak yoğunluk artışı azot içeriğini negatif yönde etkileyerek %10 – 15 oranında düşmesini sağlamıştır. Broiler tavuk atıkları yaklaşık 40 gün sonunda kümeden toplandığı için azot miktarı, yumurta tavuğu atıklarına göre daha yüksektir. Bu nedenlerle de yakma sistemlerinde broiler tavuk atıklarının ve biyokömürünün kullanılması sonucu oluşacak NO_x ve SO_x emisyonları incelenmelidir.

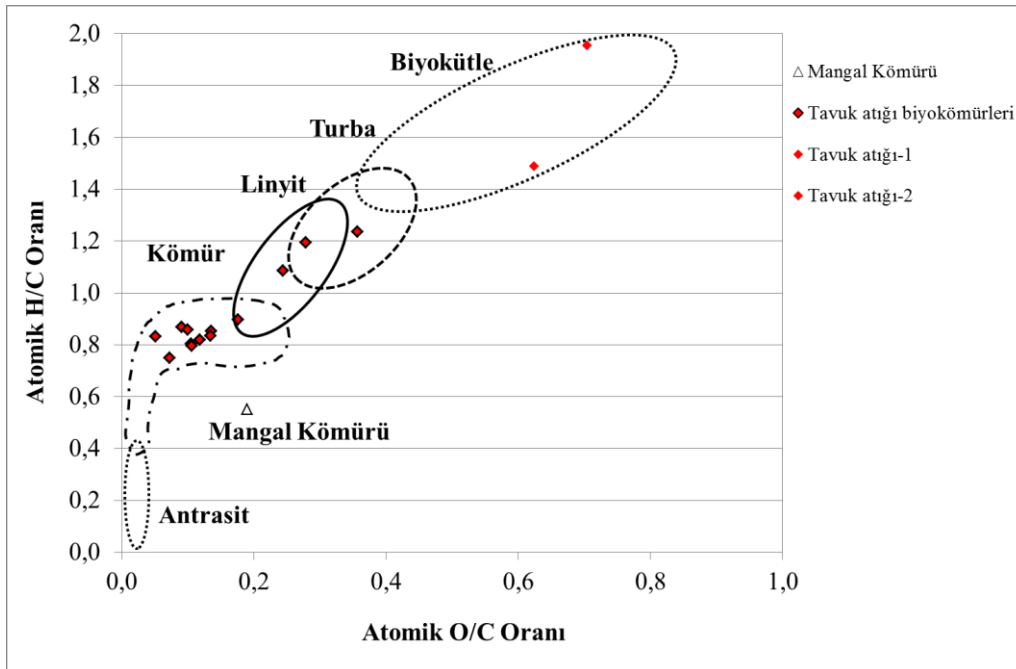
Çizelge 4.5 Tavuk atığı biyokömürü elementel analiz sonuçları

Deney No	C (%)	H (%)	N (%)	S (%)	O (%)	Kül (%)	H/C (-)	O/C (-)
Tavuk atığı-1	35,15	5,73	3,63	0,94	33,00	21,55	1,95	0,70
Tavuk atığı-2	42,77	5,30	3,49	0,89	35,61	11,94	1,49	0,62
1	46,16	4,60	3,93	1,16	17,13	27,02	1,20	0,28
2	47,02	4,26	3,97	1,20	15,27	28,28	1,09	0,24
3	51,96	3,77	4,63	1,08	6,29	32,27	0,87	0,09
4	44,21	4,56	3,71	1,00	20,97	25,55	1,24	0,36
5	52,11	3,62	4,93	1,38	3,51	34,45	0,83	0,05
6	62,83	4,22	5,44	0,59	8,80	18,12	0,81	0,11
7	63,24	4,53	4,94	0,60	8,41	18,28	0,86	0,10
8	65,38	4,08	4,63	0,58	6,29	19,04	0,75	0,07
9	61,27	4,36	5,45	0,56	11,03	17,33	0,85	0,13
10	63,24	4,20	4,92	0,45	8,91	18,28	0,80	0,11
11	61,62	4,29	4,79	0,58	11,04	17,68	0,84	0,13
12	60,73	4,55	5,05	0,43	13,20	16,04	0,90	0,16
13	61,79	4,23	5,93	0,53	9,69	17,83	0,82	0,12

Pamuk sapı ve çam cipsi gibi tavuk atığının da karbon yüzdesi artış oranları literatürle uyumlu bulunmuştur (Azargohar et al., 2013, Toptas et al., 2015). Hammaddenin karbon içeriğinin düşük olmasından kaynaklı olarak 300°C altındaki sıcaklıklarda elde edilen biyokömürlerin karbon yüzdeleri, IBI standardında belirtilen ikinci sınıf biyokömür aralığına girebilmektedir. Tavuk atığı için aynı sıcaklıkta yoğunluk ve bekletme süresinin artırılması %3 – 4 oranında karbon miktarını yükseltmiş, ancak belirgin bir fark yaratmamıştır. 300°C’de farklı bekletme süresi ve yoğunluklarda gerçekleştirilen tüm denemeler

için karbon yüzdesi ortalaması %62,5 olarak bulunmuş, hammaddeye oranla proses sonunda %46 artış gözlenmiştir. 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında elde edilen ortalama karbon yüzdesi ise %49,3, hammaddeye oranla artış ise %40 olarak hesaplanmıştır. En yüksek karbon içeriği 300°C’de 1 saat bekleme süresiyle 300 kg/m³ yoğunlukta gerçekleştirilen prosesle elde edilmiştir.

Tavuk atığının 2 mertebelerine yaklaştığı H/C atomik oranı ile ortalama 0,66 olan O/C atomik oranı, proses sonucu sırasıyla ortalama %47 ve %71 oranında düşerek yapısal bozunmayı açıkça göstermiştir (Çizelge 4.5). 300°C’de farklı bekleme süresi ve yoğunluklarda gerçekleştirilen denemeler için ortalama 0,83 H/C oranı ve ortalama 0,12 O/C oranı hesaplanmıştır. Van-Krevelen grafiğinde ise, elde edilen biyokömürlerin genellikle kömür özelliği göstermekte, 280°C ve 290°C’de üretilen biyokömürle, 300°C’de 20 dakika bekleme süresiyle elde edilen biyokömür, linyite benzer özellikler taşımaktadır (Şekil 4.9). Hesaplanan atomik oranlar da diğer özellikler gibi literatürle uyumlu bulunmuştur (Azargohar et al., 2013, Toptas et al., 2015). IBI ve EBC standartlarına göre atomik oranlar incelendiğinde ise pamuk sapı ve çam cipsi gibi aynı durumla karşılaşılmıştır. O/C oranı limit değerlerin altındayken, H/C oranı üst limite yaklaşmıştır. Standartlarda istenilen diğer analiz sonuçları ise, Çizelge 4.6’da belirtilmiştir.



Şekil 4.9 Van Krevelen grafiğinde elde edilen tavuk atığı biyokömürlerinin dağılımı

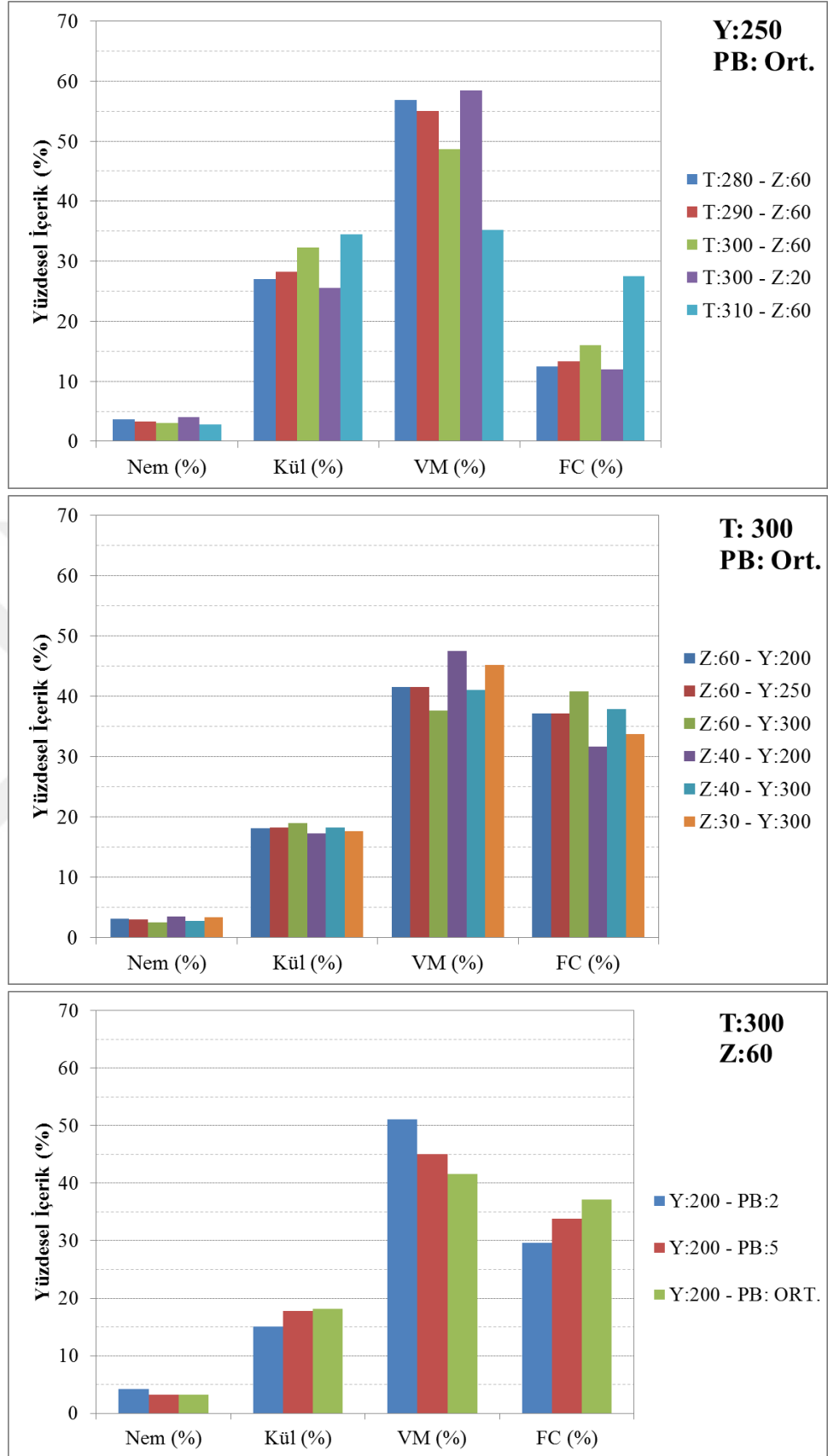
Çizelge 4.6 Tavuk atığı biyokömürü kısa ve ısı analiz sonuçları

Deney No	Nem (%)	Kül (%)	VM (%)	FC (%)	HHV (kcal/kg)	EYO (-)
Tavuk atığı-1	9,30	21,55	62,48	6,66	3183,9	-
Tavuk atığı-2	9,46	11,94	63,23	15,37	3849,4	-
1	3,67	27,02	56,84	12,48	4180,0	1,31
2	3,31	28,28	55,06	13,35	4353,1	1,37
3	3,03	32,27	48,62	16,07	4491,3	1,41
4	4,05	25,55	58,48	11,92	4131,5	1,30
5	2,75	34,45	35,25	27,55	4393,0	1,38
6	3,19	18,12	41,55	37,14	5505,0	1,43
7	3,08	18,28	41,49	37,15	5507,4	1,43
8	2,48	19,04	37,68	40,80	5657,3	1,47
9	3,50	17,33	47,49	31,68	5427,4	1,41
10	2,81	18,28	41,05	37,86	5549,8	1,44
11	3,33	17,68	45,22	33,77	5447,9	1,42
12	4,17	16,04	46,11	33,68	5393,5	1,40
13	3,29	17,83	45,04	33,84	5501,5	1,43

Elde edilen biyokömürlerin nem, kül, VM ve FC analiz sonuçları da beklenildiği gibi literatürle uyumlu bulunmuştur (Dhungana et al., 2012 b, Toptas et al., 2015). Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi, biyokömürlerin nem içerikleri %56 ile %74 oranında azalma kaydederek %2,5 ile %4,2 arasında bulunmuş, ortalaması yaklaşık %3,3 olarak hesaplanmıştır. Beklenildiği gibi bekletme süresi uzadıkça, nem içeriği azalmış ve yoğunluk artışı ile de bu azalmanın devam ettiği gözlenmiştir. 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında, kül içeriği ortalama olarak %30,5 oranında elde edilirken, hammaddeye göre bu oranın %42 artış gösterdiği kaydedilmiştir. 300°C’de farklı bekletme süresi ve yoğunluklarda elde edilen biyokömürlerin kül içeriği ortalaması %17,7 olmuş, hammaddeye göre bu oran %48 artış göstermiştir. Yoğunluk ve bekletme süresi, VM içeriğini de pozitif etkilemiştir. 200 ve 250 kg/m³ yoğunluklarda elde edilen biyokömürler arasında ciddi farklılık kaydedilmese de, 300 kg/m³ yoğunlukla %10 oranında bir fark elde edilmiştir (Şekil 4.10). Yaklaşık aynı orandaki etki (%12,5), bekletme süresindeki artışla da sağlanmıştır. 300°C sıcaklıklarda gerçekleştirilen denemelerde ortalama VM miktarı %43,8’e düşmüş, farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen denemelerde ise ortalama VM içeriği yaklaşık %55 seviyelerinde kalmıştır. Yaklaşık aynı miktardaki VM değerleri pamuk sapında aynı sıcaklıklarda elde edilirken, çam cipsi için 325°C ve 350°C sıcaklıklarda elde edilebilmiştir. Bu durum, hammadde içerisindeki selüloz, hemiselüloz ve lignin oranlarına göre proses sıcaklığının

seçilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Biyokömürün FC içeriği ise diğer parametrelerdeki kayıplara bağlı olarak artış göstermiş, 300°C’de gerçekleştirilen denemelerde ortalama %35,2 sabit karbon değerine kadar ulaşılmıştır (Şekil 4.10). Parçacık boyutunun ise tavuk atığı için önemli bir değişime neden olmadığı ve en iyi sonucun hammaddenin işlem görmemiş haliyle elde edildiği gözlenmiştir. Öğütme için harcanacak enerji de düşünülerek, hammaddenin toplandığı ve kurutulduğu haliyle kullanılmasının daha ekonomik olacağı öngörülmüştür.

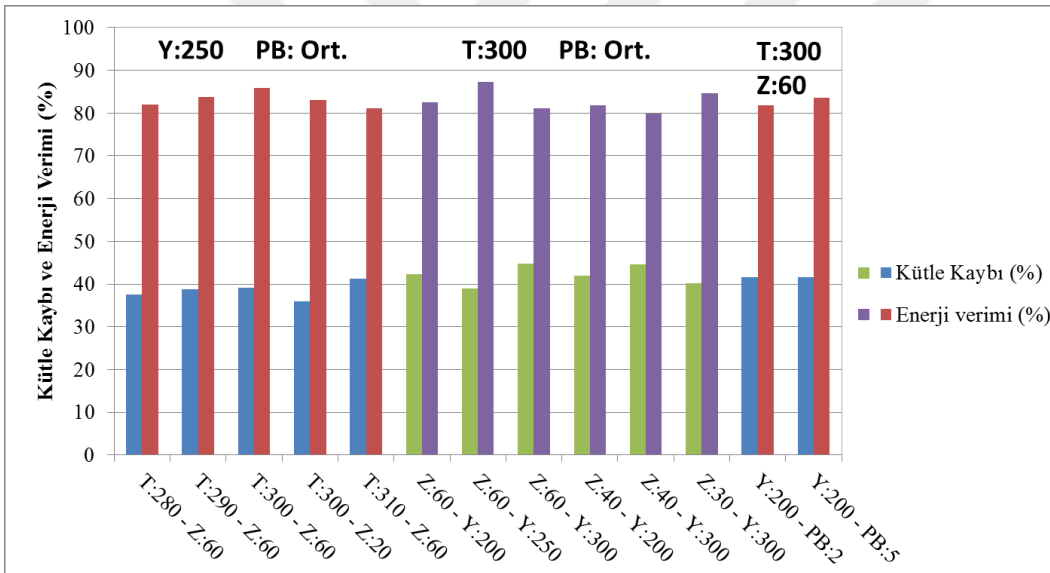




T: sıcaklık (°C); Z: bekletme süresi (dakika); Y:yoğunluk (kg/m³); PB: parçacık boyutu (mm)

Şekil 4.10 Tavuk atığı biyokömürünün kısa analiz sonuçlarının karşılaştırılması

Tavuk atığının HHV değerinin bu çalışmada kullanılan diğer biyokütle kaynaklarına göre düşük olmasına rağmen, elde edilen biyokömürlerin ısı değerlerinin hammaddeye oranla yaklaşık %40 artışı gözlenmiştir. En yüksek HHV 5657,3 kcal/kg olarak elde edilmiştir (Çizelge 4.6). EYO'na bakıldığında ise, 280°C'de elde edilen biyokömür dışında diğer sıcaklıklarda ortalama 1,39 EYO hesaplanmıştır. 280°C'de ise enerjinin 1,31 oranında yoğunlaştırıldığı belirlenmiştir. Kütle kaybının da dikkate alındığı enerji verimi incelendiğinde, hammadde enerjisinin %79,8'i ile %87,3'ü korunabilmiş, proseslerde %36 ile %44,8 arasında kütle kaybı gözlenmiştir (Şekil 4.11). En yüksek enerji verimi 300°C'de 60 dakika bekletme süresiyle 250kg/m³ yoğunlukta elde edilmiştir. Önceki çalışmalarda da 280°C'de elde edilen verilere benzer sonuçlara rastlanmış, diğer sıcaklıklarda gerçekleştirilen verilerle de uyum içerisinde olduğu gözlenmiştir (Dhungana et al., 2012 b, Song and Guo, 2012, Azargohar et al., 2013).

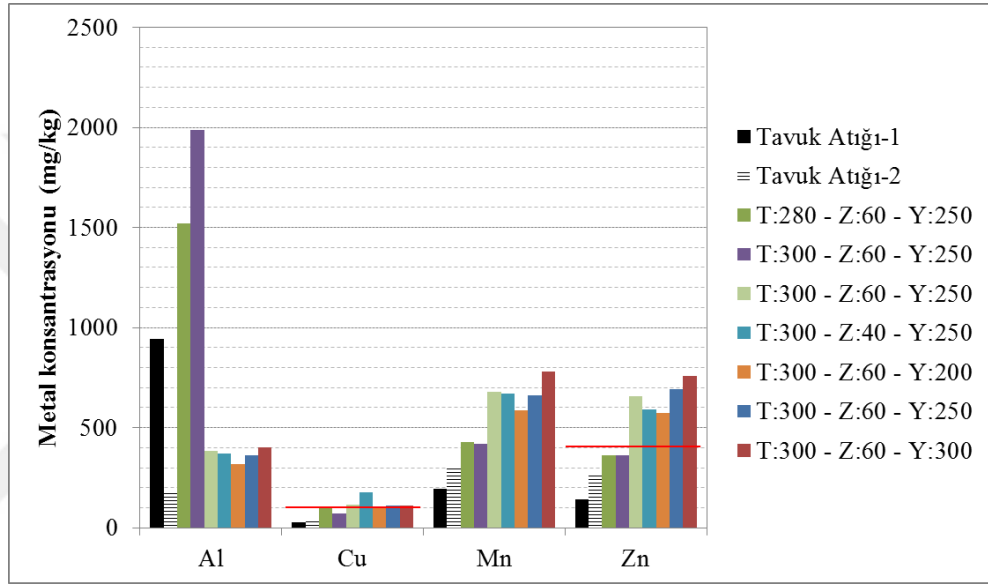


T: sıcaklık (°C); Z: bekletme süresi (dakika); Y:yoğunluk (kg/m³); PB: parçacık boyutu (mm)

Şekil 4.11 Tavuk atığı biyokömürü denemelerinde kütle kaybı ve enerji verimi değerlerinin karşılaştırılması

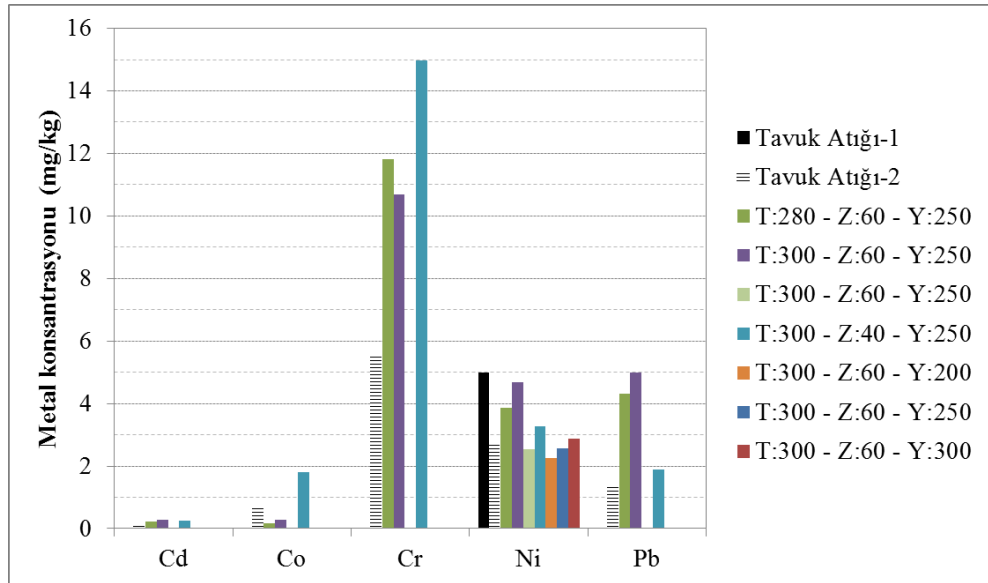
Biyokömürün toprak şartlandırma amacıyla kullanımı için analiz edilmiş değerleri dışında, içerdiği metal iyonları konsantrasyonu da önemli bir yer tutmaktadır. Bitkinin ihtiyacı olan nutrientlerin proses içerisinde kaybedilmemesi gerektiği gibi, biyokömürün içerdiği metal konsantrasyonlarının da limit değerleri altında kalması gerekmektedir. Tavuk atığı biyokömürlerinin EBC standartları ile karşılaştırılması sonucu, Al, Cd, Co, Cr, Ni ve Pb konsantrasyonları limit değerlerine göre uygun bulunmuş, bakır ve çinko değerlerininse limitleri aştığı görülmüştür (Şekil 4.12). Ancak belirtilen tüm metal konsantrasyonları IBI

standartlarında belirlenen limit aralıkları içerisinde bulunmaktadır. Elde edilen biyokömürlerin Cu konsantrasyonlarının Şekil 4.12a’da gösterilen sırayla, 101,9; 69,5; 115,5; 175,7; 95,5; 109,9 ve 111,3mg/kg olduğu belirlenmiştir. Özellikle 300°C’de 40 dakika bekletme süresiyle gerçekleştirilen deneme sonucu elde edilen biyokömürün bakır konsantrasyonu, limit değerini %75 oranında aşmıştır. 300°C’de elde edilen biyokömürlerin Zn konsantrasyonu da, 400mg/kg limit değerini %43 ile %90 aralığında aşmıştır. Yapılmış diğer çalışmalarda, toksik etki yaratabilecek Na, Mg, Al, Cu, Fe, Zn ve As gibi metallerin etkisinin azaltılması için yıkama ve filtreleme metodu önerilmiştir (Beesley et al., 2011).



T: sıcaklık (°C); Z: bekletme süresi (dakika); Y:yoğunluk (kg/m³)

(a) Alüminyum, bakır, mangan ve çinko konsantrasyonları

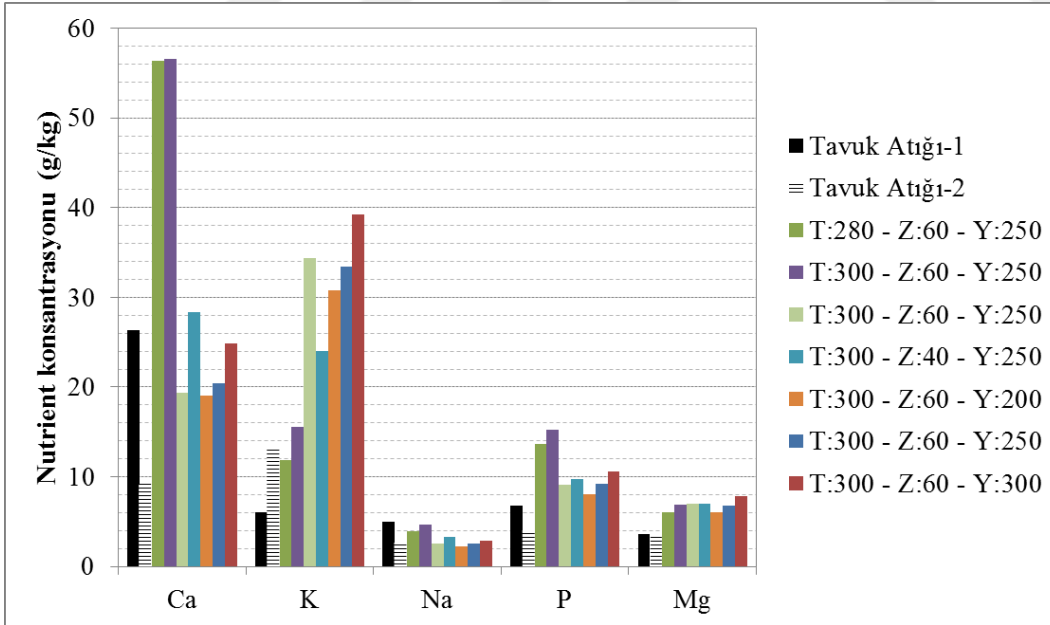


T: sıcaklık (°C); Z: bekletme süresi (dakika); Y:yoğunluk (kg/m³)

(b) Kadmiyum, kobalt, krom, nikel ve kurşun konsantrasyonları

Şekil 4.12 Tavuk atığı biyokömürlerinin metal konsantrasyonlarının karşılaştırılması

Kullanılan biyokütle kaynağına göre bitki besin maddesi konsantrasyonları oldukça fazla değişiklik göstermektedir. Örneğin Yuan ve Xu (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, birçok tarımsal atığın nutrient konsantrasyonları arasında 5 – 8 kat farklılık belirlenmiştir. Bu tez çalışmasında alınan iki tavuk atığı arasında da, farklılık kaydedilmiştir. Özellikle Ca ve K içeriğinde artış oranları aynı olsa bile, bu farklılık elde edilen biyokömürler üzerine de yansımıştır. Bunun yanında tavuk atığının, pamuk sapı ve çam cipsine göre en yüksek bitki besin maddelerini de içerdiği gözlenmiştir. Elde edilen biyokömürlerin bitki besin maddeleri içerisinde Ca ve K'nın en yüksek konsantrasyonlarda olduğu görülmektedir (Şekil 4.13). Hammaddeye oranla 2,2 ve 2,4 katına çıkan Ca konsantrasyonu ortalaması, yaklaşık 21,5 ve 56,5 g/kg olarak hesaplanmıştır. K konsantrasyonu ortalaması 13,5 ve 34,5 g/kg, Na konsantrasyonu 4,3 ve 25,5 g/kg, P konsantrasyonu 14,5 ve 9,3 g/kg, Mg konsantrasyonu ise 6,5 ve 6,9 g/kg olarak hesaplanmıştır. Sıcaklık ve yoğunluk artışıyla nutrient konsantrasyonları artış göstermiş, bekletme süresinin uzaması sonucu konsantrasyonlarda düşüş kaydedilmiştir. Biyokömürleştirme sonucu bitki besin maddeleri konsantrasyonlarının yükselmesine rağmen, 500°C gibi yüksek sıcaklıklarda whitlockite mineralinin oluşması sonucu suda çözünen P, Ca ve Mg'nin azaldığı belirtilmektedir (Cao and Harris, 2010).



T: sıcaklık (°C); Z: bekletme süresi (dakika); Y:yoğunluk (kg/m³)

Şekil 4.13 Tavuk atığı biyokömürlerinin nutrient konsantrasyonlarının karşılaştırılması

4.1.2. Parametrelerin biyokömür üzerine etkisi

4.1.2.1. Pamuk sapı biyokömürü

Pamuk sapı biyokömürü (PSB) için seçilen 3 bağımsız değişkenin (sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluk), önemli 6 sonuç değişkenini (HHV, karbon yüzdesi, H/C oranı, O/C oranı, kütle kaybı ve enerji verimi) nasıl etkilediği Design Expert programından yararlanılarak incelenmiştir. Çizelge 3.4’de detayları verilmiş deney setlerine göre elde edilen biyokömürlerin HHV değeri, karbon yüzdesi, H/C oranı ve O/C oranları Çizelge 4.1 ve Çizelge 4.2’de verilmiştir. Prosesin kütle kaybı ve enerji verimi değerleri ise Çizelge 4.7’de gösterilmiştir. Optimum parametre koşullarının belirlenmesinde yardımcı olacak 6 sonuç değişkeni ayrı ayrı değerlendirilmiş, her sonuç değişkeni için model denklemleri oluşturulmuş, ANOVA ve Regresyon analizi sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçları ve model denkleminde kullanılan kısaltmalardan A sıcaklığı, B bekletme süresini, C ise yoğunluğu simgelemekte, AB, sıcaklık ile bekletme süresi, AC sıcaklık ile yoğunluk, BC bekletme süresi ile yoğunluk etkileşimini, A^2 , B^2 ve C^2 ise kuadratik etkileşimi göstermektedir.

Çizelge 4.7 PSB deney seti proses verim sonuçları

Deney No	Bağımsız Değişkenler			Sonuç Değişkenleri	
	A:Sıcaklık (°C)	B:Bekletme Süresi (dakika)	C:Yoğunluk (kg/m ³)	Kütle Kaybı (%)	Enerji Verimi (%)
1	290	35	150	35,79	86,36
2	260	10	150	24,88	93,71
3	290	10	175	39,67	80,66
4	260	35	125	35,90	86,47
5	290	35	150	35,32	86,55
6	320	35	125	49,35	76,43
7	290	35	150	36,05	86,31
8	320	35	175	54,49	69,78
9	260	60	150	32,77	89,04
10	320	10	150	46,33	78,89
11	290	10	125	31,98	88,28
12	260	35	175	32,37	85,94
13	320	60	150	47,11	80,70
14	290	60	125	40,17	83,54
15	290	60	175	41,03	82,82

Sonuç Değişkeni 1: HHV

Parçalandığından C–O ve O–H bağlarına göre daha fazla enerji açığa çıkaran C–C ve C–H bağları, biyokömürdeki aromatik moleküller içerisinde bulunduğu için biyokömürün HHV değeri biyokütleyle oranla daha yüksektir (Ben and Ragauskas, 2012). HHV değeri için, D 4.1 nolu model denklemi oluşturulmuştur. Denklemden sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun artışının HHV değerini pozitif etkilediği görülmektedir. Sıcaklık-bekletme süresi etkileşimiyle bekletme süresi-yoğunluk etkileşimi HHV değerini negatif etkilerken, sıcaklık-yoğunluk etkileşimi pozitif etkilemiştir. HHV değişken analizi sonuçları ve R^2 tablosu, Çizelge 4.8 ve Çizelge 4.9’da özetlenmiştir.

D 4.1

$$\begin{aligned} \text{HHV} = & +5166,51 + 442,95 * A + 143,49 * B + 33,24 * C - 20,25 * AB \\ & + 171,07 * AC - 29,74 * BC + 236,64 * A^2 - 53,72 * B^2 \\ & + 109,97 * C^2 \end{aligned}$$

Çizelge 4.8’de verilen regresyon modelinin p-değeri, 0,05’den küçük olduğu için deneysel model uygun bulunmuştur. Bazı model terimlerinin ve “Lack of Fit testi” p-değerinin 0,05’den büyük çıkması ise uygun görülmemiştir. Uygun görülen bir model için bu değer 0,05’ten büyük çıkmasının, sonuç değişkeninin birden fazla bağımsız değişkene bağlı olduğunu gösterdiği belirtilmekte ve kabul edilebilir bir durum olarak görülmektedir (Mante et al., 2013, Zeng et al., 2015). En yüksek F-değerine sahip sıcaklık ise, HHV değerini etkileyen en önemli parametredir. Bunun yanında A, B, AC, A^2 ve C^2 katsayılarının, modeli yüksek oranda etkilediği ve diğer terimlerin ise denklemden çıkartılabileceği anlaşılmıştır.

Yüksek R^2 değeri ise kabul edilebilir hassasiyetle öngörülen deneysel modelin bir göstergesidir. Pred. R^2 ile Adj. R^2 arasındaki farkın 0,2’yi geçmemesi, kabul edilebilir hassasiyet değeridir. Çizelge 4.9’da görüldüğü gibi HHV için oluşturulan modelde, bu farkın 0,2’den düşük olması modelin uygunluğunu bir kez daha göstermiş, %89,88 değerinde R^2 elde edilmiştir. Tahmin edilen R^2 değerleri etkisiz katsayıların değerlendirilmediği durumda, %89,88’den %93,23’e yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir. Bu durumdaki model denkleminde;

D 4.2

$$\begin{aligned} \text{HHV} = & +5166,51 + 442,95 * A + 143,49 * B + 171,07 * AC + 236,64 * A^2 \\ & + 109,97 * C^2 \end{aligned}$$

şeklinde formulize edilir.

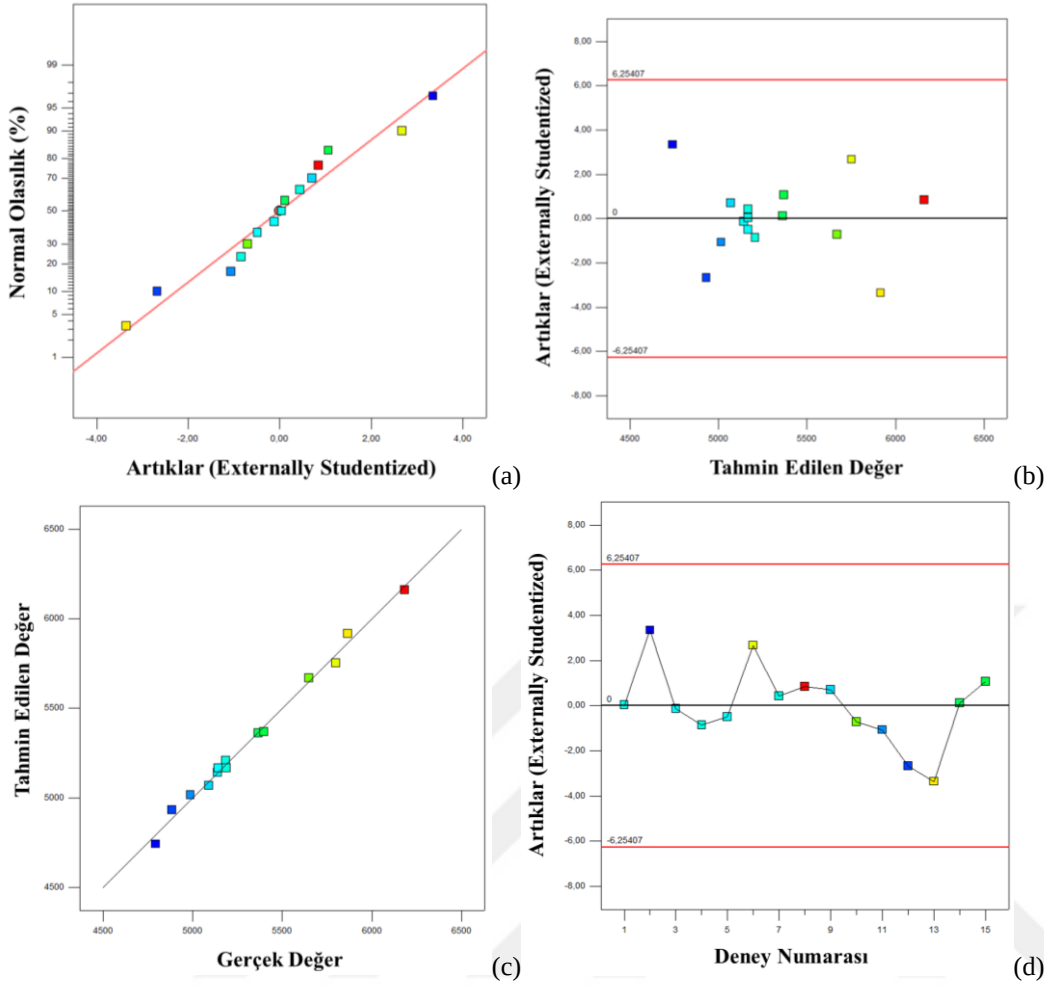
Çizelge 4.8 PSB'nin HHV değişken analizi sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	2,126E+006	9	2,363E+005	82,16	< 0,0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	1,570E+006	1	1,570E+006	545,84	< 0,0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	1,647E+005	1	1,647E+005	57,28	0,0006	Uygun
<i>C-Yoğunluk</i>	8839,18	1	8839,18	3,07	0,1399	
<i>AB</i>	1639,85	1	1639,85	0,57	0,4842	
<i>AC</i>	1,171E+005	1	1,171E+005	40,71	0,0014	Uygun
<i>BC</i>	3537,87	1	3537,87	1,23	0,3178	
<i>A²</i>	2,068E+005	1	2,068E+005	71,90	0,0004	Uygun
<i>B²</i>	10656,56	1	10656,56	3,71	0,1122	
<i>C²</i>	44652,22	1	44652,22	15,53	0,0110	Uygun
Artık	14377,99	5	2875,60			
<i>Lack of Fit</i>	13402,44	3	4467,48	9,16	0,1000	
<i>Pure Error</i>	975,55	2	487,77			
Cor Total	2,141E+006	14				

Çizelge 4.9 PSB'nin HHV değişkeni R² Tablosu

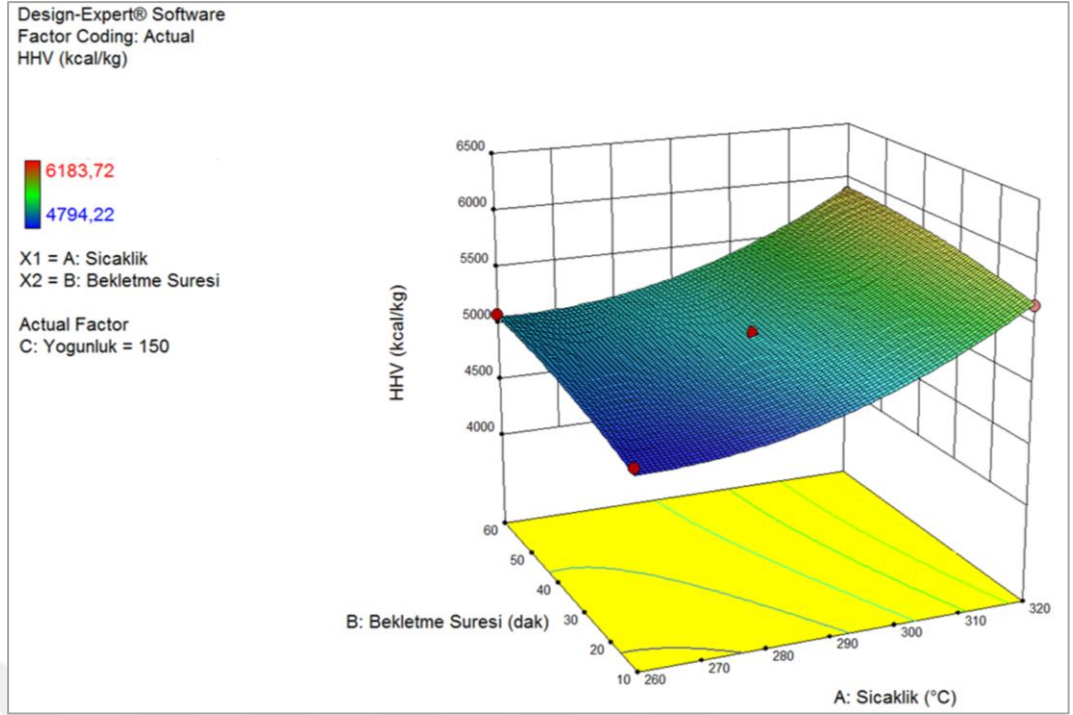
User Std. Dev.	147,03	R²	0,9933
Std. Dev.	53,62	Adj R²	0,9812
Mean	5322,72	Pred R²	0,8988

Şekil 4.14a ve b'de gösterilen normal olasılık grafiği ve tahmini değerlerin hatalara göre grafiği incelendiğinde, modelin uygunluğu teyit edilmektedir. Şekil 4.14c'de ise öngörülen ve gerçek deneysel sonuçların karşılaştırılması açıkça gösterilmiştir. Sonuçlar, y=x doğrusal çizgisine yakın ve %95 güven aralığı içerisinde bulunmuştur. Şekil 4.14d ise bu güven aralığında bulunan, ama en yüksek hata paylarını anlatmaktadır. 2 (260°C-10dak-150kg/m³), 6 (320°C-35dak-125kg/m³), 12 (260°C-35dak-175kg/m³) ve 13 (320°C-60dak-150kg/m³) nolu deney sonuçlarıyla, modelde öngörülen değerler arasında en yüksek hata payları elde edilmiştir. Örneğin 2 nolu deney için analiz sonucu 4794,22 kcal/kg iken model sonucu 4742,74 kcal/kg olarak hesaplanmıştır.



Şekil 4.14 PSB'nin HHV'si için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Şekil 4.15'de, sabit yoğunlukta sıcaklık ve bekletme süresinin etkisi incelenmiştir. Sıcaklık arttıkça HHV değerinde de yükselen bir artış gözlenir. HHV değerini, bekletme süresi de pozitif yönde etkilemesine rağmen uzun sürelerde (60 dakika) bu artış oranı azalmaktadır. Yoğunluk ise 290°C üstü sıcaklıklarda, HHV değerini daha yüksek oranda etkilemektedir. Düşük sıcaklıklarda ısı iletimini etkilediği için bekletme süresinin uzatılmasına neden olmakta, kısa bekletme sürelerinde de negatif etki yaratmaktadır. En yüksek HHV değeri için tüm bağımsız değişkenlerin yüksek seçilmesi gerektiği görülmektedir.



Şekil 4.15 PSB için HHV değerinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 2: Karbon Yüzdesi

PSB'nin HHV değerinde olduğu gibi, diğer bir sonuç değişkeni karbon yüzdesi için de D 4.3 model denklemi oluşturulmuştur. Denklemden anlaşılabacağı gibi sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun artışı karbon yüzdesini pozitif etkilemiştir. Parametre etkileşimleri de HHV değerinde olduğu gibidir. Sıcaklık-bekletme süresi etkileşimiyle bekletme süresi-yoğunluk etkileşimi, karbon değerini negatif etkilerken sıcaklık-yoğunluk etkileşimi pozitif etkilemektedir.

D 4.3

$$\begin{aligned} \% \text{Karbon} = & +60,40 + 5,20 * A + 1,91 * B + 0,41 * C - 0,26 * AB + 1,45 \\ & * AC - 0,023 * BC + 2,51 * A^2 - 1,16 * B^2 + 0,84 * C^2 \end{aligned}$$

Çizelge 4.10'da verilen p-değerine göre, karbon yüzdesi modeli de uygun bulunmuştur. Bu modelde, PSB için seçilen 6 sonuç değişkeni modeli içerisinde en yüksek R^2 değeri gözlenmiş, %96,17 R^2 değeri elde edilmiştir. Model uygunluğunu gösteren Adj. ve Pred. R^2 değerleri arasındaki fark da 0,2'den küçüktür (Çizelge 4.11). En önemli ve etkili parametre sıcaklık olmasına rağmen, bekletme süresi ve yoğunluğun da HHV değerini ikincil seviyede etkilediği görülmüştür. Model denklemi, AB ve BC etkileşimi dışında kalan bütün model terimlerinden etkilenmektedir. Etkisiz model terimlerinin değerlendirilmediği durumda model denklemi;

D 4.4

$$\% \text{Karbon} = +60,40 + 5,20 * A + 1,91 * B + 0,41 * C + 1,45 * AC + 2,51 * A^2 - 1,16 * B^2 + 0,84 * C^2$$

şeklinde yazılabilir. Bu durumda, tahmin edilen R^2 değerleri %96,17'den %98,14'e yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir.

Çizelge 4.10 PSB'nin karbon yüzdesi değişkeni analiz sonuçları

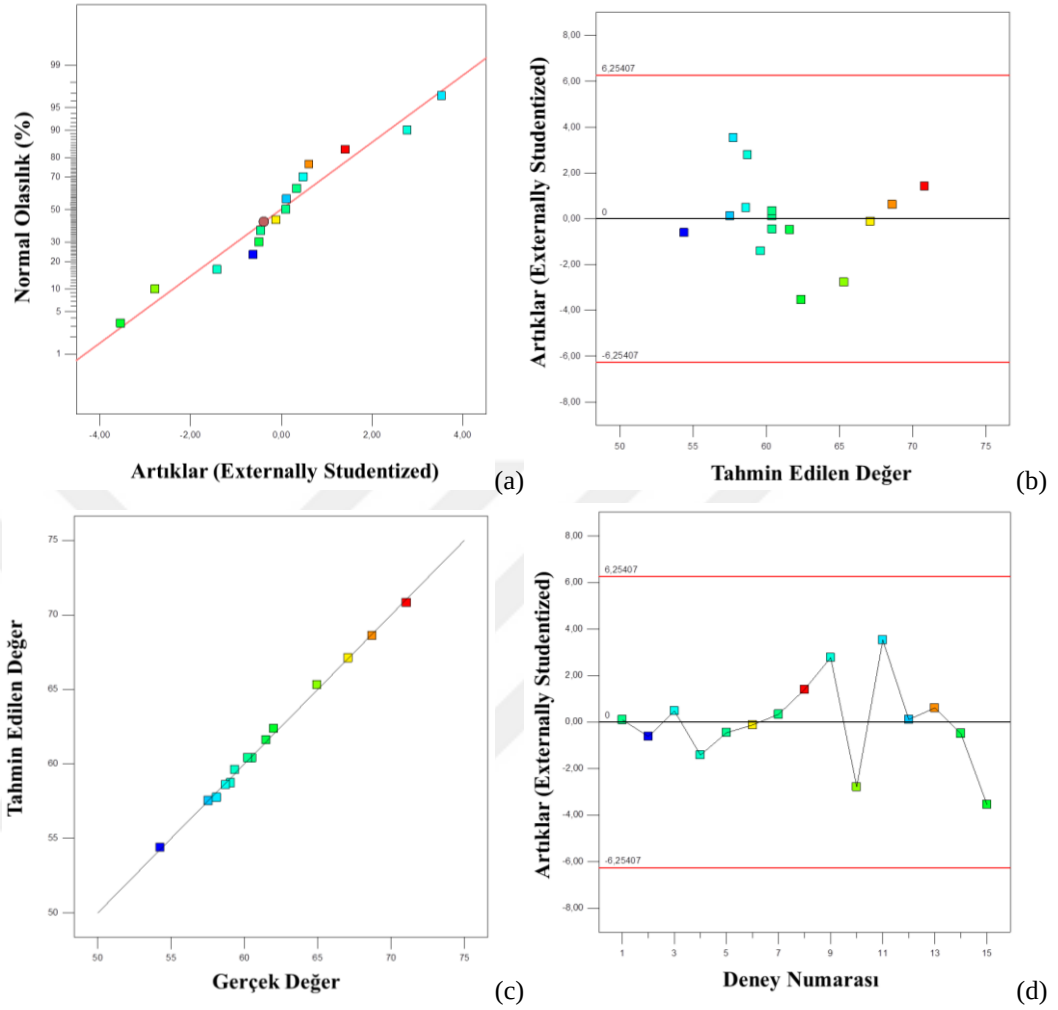
	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	287,44	9	31,94	220,91	< 0.0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	216,11	1	216,11	1494,83	< 0.0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	29,11	1	29,11	201,34	< 0.0001	Uygun
<i>C-Yoğunluk</i>	1,33	1	1,33	9,19	0,0290	Uygun
AB	0,27	1	0,27	1,83	0,2336	
AC	8,38	1	8,38	57,97	0,0006	Uygun
BC	0,002025	1	0,002025	0,014	0,9104	
A^2	23,35	1	23,35	161,49	< 0.0001	Uygun
B^2	4,97	1	4,97	34,39	0,0020	Uygun
C^2	2,63	1	2,63	18,22	0,0080	Uygun
Artık	0,72	5	0,14			
<i>Lack of Fit</i>	0,68	3	0,23	11,86	0,0787	
<i>Pure Error</i>	0,038	2	0,019			
Cor Total	288,16	14				

Çizelge 4.11 PSB'nin karbon yüzdesi değişkeni R^2 Tablosu

User Std. Dev.	0,82	R^2	0,9975
Std. Dev.	0,38	Adj R^2	0,9930
Mean	61,58	Pred R^2	0,9617

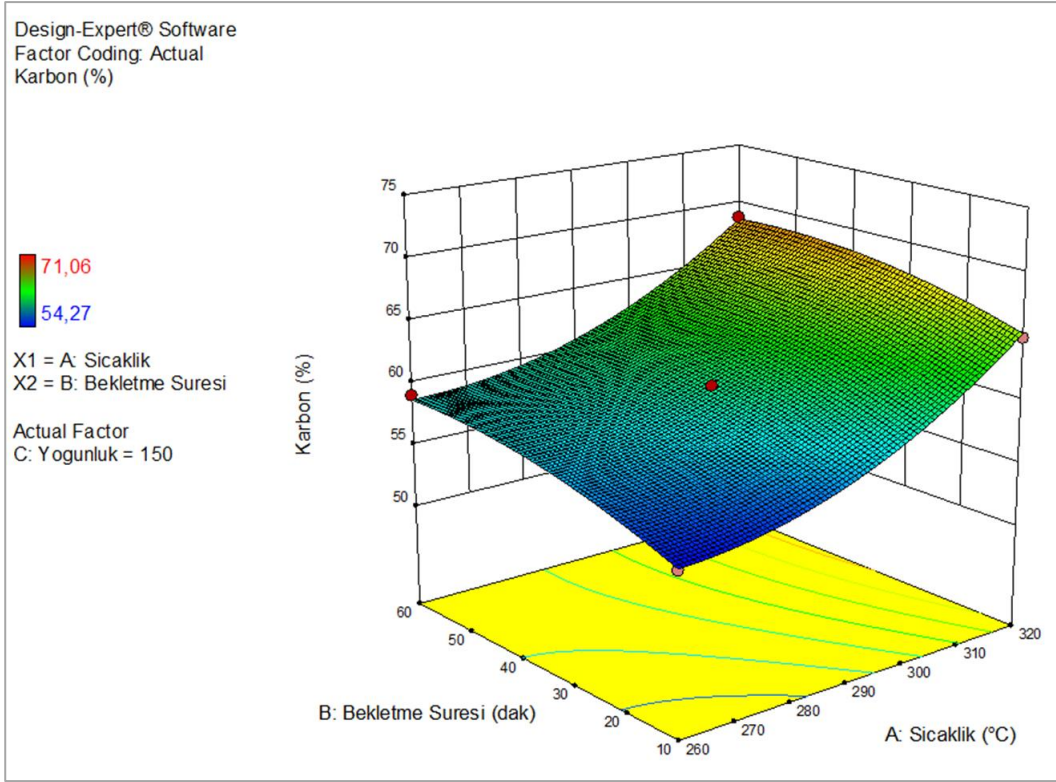
Normal olasılık grafiği ve tahmini değerlerin hatalara göre grafiği değerlendirildiğinde, modelin uygunluğu teyit edilmektedir (Şekil 4.16a ve b). Şekil 4.16c'de öngörülen değerlerle gerçek deneysel sonuçlarının $y=x$ doğrusuna göre örtüştüğü ve güven aralığı içerisinde kaldığı açıkça görülmektedir. Bu güven aralığında bulunan en yüksek hata payı, 9 (260°C-60dak-150kg/m³), 10 (320°C-10dak-150kg/m³), 11 (290°C-10dak-125kg/m³) ve 15 (290°C-60dak-175kg/m³) nolu deney sonuçlarında gözlenmiştir (Şekil 4.16d). Örneğin 11 nolu deney için analiz sonucu %58,12 iken, model sonucu %57,75 olarak hesaplanmıştır. Oldukça düşük olan bu farkların aslında, gerçek analizler sırasında numunenin homojen alınmamasından

kaynaklı olabileceği gibi standartlara uygun cihaz ölçüm hassasiyetlerinden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir.



Şekil 4.16 PSB'nin karbon yüzdesi için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Şekil 4.17'de görüldüğü gibi bağımsız parametrelerin karbon yüzdesi üzerine etkisi HHV ile hemen hemen aynıdır. En önemli parametre sıcaklık iken, sıcaklık artışı sonucu karbon yüzdesinde de ivmeli bir yükseliş gözlenir. Karbon yüzdesini bekletme süresi de pozitif yönde ancak daha düşük artış oranıyla etkilemektedir. Yoğunluksa, yüksek sıcaklıklarda etkisini göstermekte, düşük sıcaklıklarda bekletme süresinin uzamasına neden olmaktadır. HHV değerinde olduğu gibi kısa bekletme sürelerinde negatif etki yaratmaktadır. En yüksek karbon yüzdesi için tüm bağımsız değişkenlerin yüksek seçilmesi gerektiği görülmektedir.



Şekil 4.17 PSB için karbon yüzdesinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 3: Kütle Kaybı

Biyokömürleştirme prosesinde en yüksek karbon miktarı veya en yüksek enerji miktarı istenilirken proses sırasında kaybedilen kütlenin ise düşük olması istenmektedir. Bu nedenle sonuç değişkeni olarak seçilen kütle kaybı için D 4.5 model denklemi oluşturulmuştur.

D 4.5

$$\text{Kütle Kaybı} = +35,72 + 8,92 * A + 2,28 * B + 1,27 * C - 1,78 * AB + 2,17 * AC - 1,71 * BC + 3,43 * A^2 - 1,38 * B^2 + 3,87 * C^2$$

Oluşturulan model denkleminde göre etki eden parametreler, karbon yüzdesi ve HHV değerindeki gibidir. Ancak burada istenilen etki negatif etkidir. Bu nedenle, sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun artışı kütle kaybını artırmaktadır ve sıcaklık-bekletme süresi etkileşimi ile bekletme süresi-yoğunluk etkileşim katsayısının yüksek olması tercih edilmelidir.

Çizelge 4.12’de verilen p-değerine göre model uygun bulunmuştur. Elde edilen %88,34 R^2 değeriyle kabul edilebilir limitler içerisinde (Çizelge 4.13). 0,2’den küçük olan Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark da modelin uygunluğunu bir kez daha göstermektedir. HHV ve karbon yüzdesinde olduğu

gibi sıcaklığın etkisi yanında bekletme süresi ve yoğunluk da, kütle kaybını etkileyen ikincil parametreler olarak görülmüştür. B^2 dışında denklem diğer model terimlerinden etkilenmektedir. B^2 teriminin değerlendirilmediği durumda, D 4.6'daki model denklemi kullanılabilir. Bu model denklemiyle, tahmin edilen R^2 değerleri %88,34'den %98,14'e yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir.

D 4.6

$$\text{Kütle Kaybı} = +35,72 + 8,92 * A + 2,28 * B + 1,27 * C - 1,78 * AB + 2,17 * AC - 1,71 * BC + 3,43 * A^2 + 3,87 * C^2$$

Çizelge 4.12 PSB prosesinin kütle kaybı değişkeni analiz sonuçları

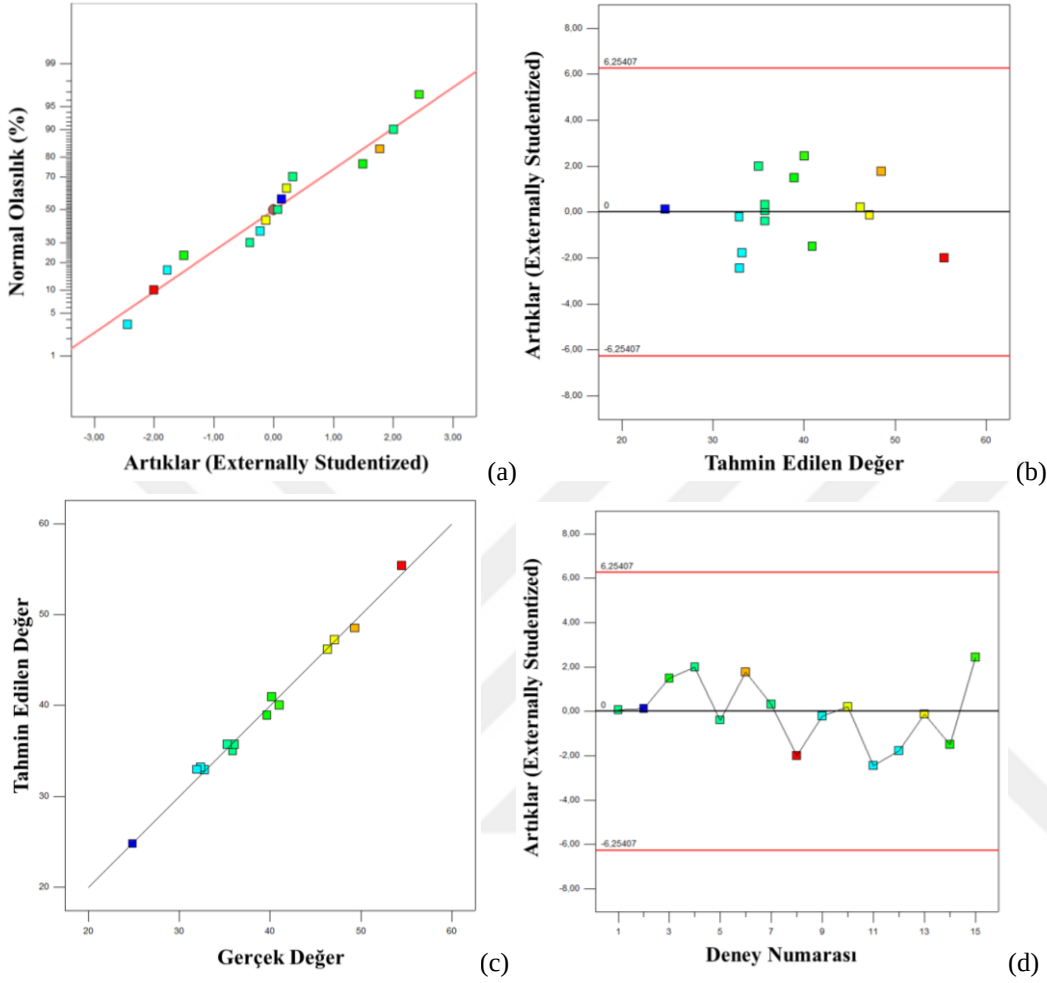
	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	839,48	9	93,28	72,90	< 0.0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	636,53	1	636,53	497,52	< 0.0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	41,50	1	41,50	32,43	0,0023	Uygun
<i>C-Yoğunluk</i>	12,90	1	12,90	10,09	0,0247	Uygun
<i>AB</i>	12,64	1	12,64	9,88	0,0256	Uygun
<i>AC</i>	18,79	1	18,79	14,69	0,0122	Uygun
<i>BC</i>	11,66	1	11,66	9,12	0,0294	Uygun
A^2	43,53	1	43,53	34,03	0,0021	Uygun
B^2	7,04	1	7,04	5,51	0,0658	
C^2	55,41	1	55,41	43,31	0,0012	Uygun
Artık	6,40	5	1,28			
<i>Lack of Fit</i>	6,12	3	2,04	14,91	0,0635	
<i>Pure Error</i>	0,27	2	0,14			
Cor Total	845,87	14				

Çizelge 4.13 PSB prosesinin kütle kaybı değişkeni R^2 Tablosu

User Std. Dev.	2,86	R²	0,9924
Std. Dev.	1,13	Adj R²	0,9788
Mean	38,88	Pred R²	0,8834

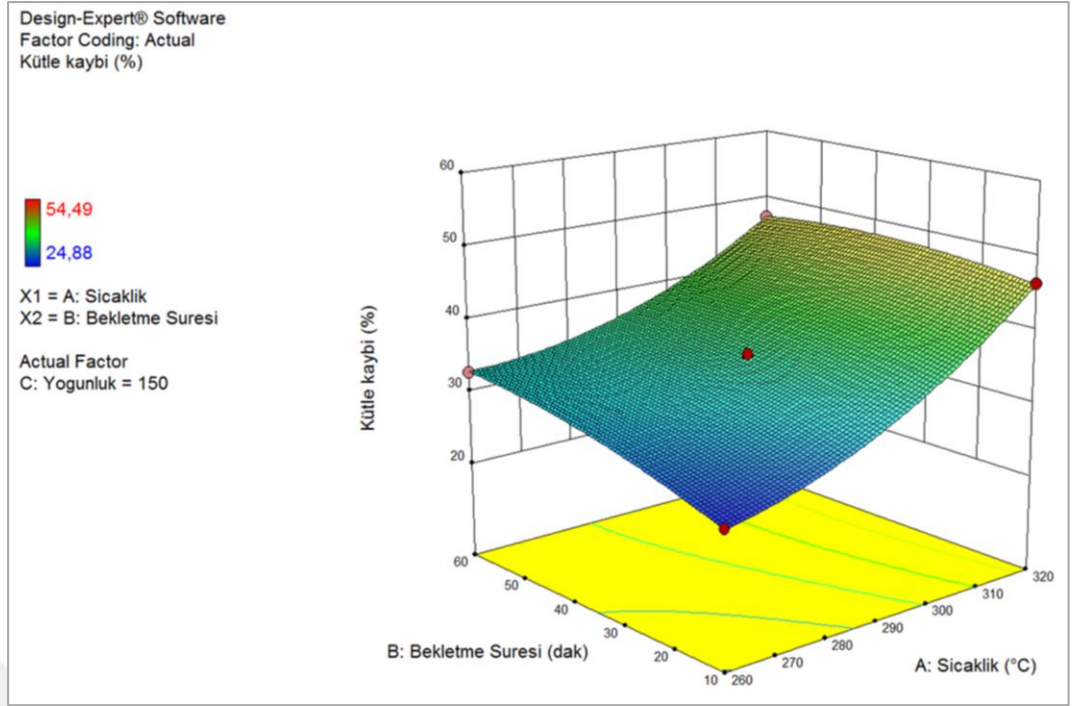
Kütle kaybı için yapılan regrasyon analiz sonucu elde edilen değerlendirme grafiklerinde aksi bir duruma rastlanmamış ve model uygun bulunmuştur (Şekil 4.18a ve b). Gerçek değerler ile öngörülen değerlerin dağılımı $y=x$ doğrusalından sapmamıştır (Şekil 4.18c). HHV ve karbon yüzdesi değişkenleriyle karşılaştırıldığında, hata paylarının belirgin bir deney numarasında yoğunlaşmadığı görülmüştür (Şekil 4.18d). Yine de en yüksek hata payı 13 nolu

deneyde (320°C -60dak- 150kg/m^3) elde edilmiştir. Kütle kaybı deneysel analiz sonucu %41,03, denklemden ise %40,05 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 4.18 PSB prosesinin kütle kaybı için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Şekil 4.19’da görüldüğü gibi bağımsız parametrelerin kütle kaybına etkisi, HHV ve karbon yüzdesiyle hemen hemen aynıdır. En önemli parametre sıcaklık iken, lignin ve selüloz degradasyonunun artması sonucu 290°C üstünde etki oranı artmakta ve kütle kaybı hızla yükselmektedir. Bekletme süresi ise ikinci önemli parametredir. Sıcaklığın tersine, 35 dakikanın üstünde etki oranı azalmaktadır. Yüksek sıcaklık, yüksek yoğunluk ve kısa bekletme sürelerinde en yüksek kütle kayıpları gözlenmektedir. Yoğunluk ise düşük sıcaklıklarda negatif bir etki gösterirken, yüksek sıcaklıklarda pozitif etkiye sahiptir. Kütle kaybını azaltmak için sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun orta seviyelerde uygulanması biyokömürleştirme için önemli olarak görülmektedir.



Şekil 4.19 PSB prosesi kütle kaybının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 4: Enerji Verimi

Biyokömürleştirme prosesi enerji veriminin genel olarak, % 70 oranında olduğu belirtilir. Enerji verimi elde edilen ürün enerjisinin, hammadde enerjisine oranını ifade etmektedir. Burada prosesin kütle kaybı miktarı da, enerji veriminde dikkate alınır. Bu çalışmada, belirlenen bağımsız değişkenlerin enerji verimi üzerine etkisinin değerlendirilebilmesi için oluşturulmuş modelin denklemi;

D 4.7

$$\text{Enerji Verimi} = +86,41 - 6,17 * A - 0,68 * B - 1,94 * C + 1,62 * AB - 1,53 * AC + 1,72 * BC - 2,50 * A^2 + 1,67 * B^2 - 4,26 * C^2$$

şeklinde formülize edilmiştir. Model sonucu oluşturulan denklem dikkate alındığında; sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun artışının enerji verimini negatif olarak etkilediği görülmektedir. Diğer sonuç değişkenlerinden farklı olarak oluşturulan denkleme göre bekletme süresinin quadratik katsayısı ve bekletme süresinin, sıcaklık ve yoğunluk ile etkileşiminin enerji verimliliğini pozitif, diğer parametrelerin artışını ise negatif etkilediği belirlenmiştir.

Diğer sonuç değişkenlerinde olduğu gibi uygun model oluşturulmuş, kabul edilebilir p-değerleri elde edilmiştir (Çizelge 4.14). %95,48 R² değeri elde edilmiş Adj. ve Pred. R² arasındaki farkı ise, 0,2'den düşük olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.15). En önemli ve etkili parametre sıcaklık olmasına rağmen, yoğunluk

ikinci önemli, bekletme süresi ise üçüncü önemli parametre olarak belirlenmiş ve tüm etkileşim katsayılarının modeli etkilediği saptanmıştır.

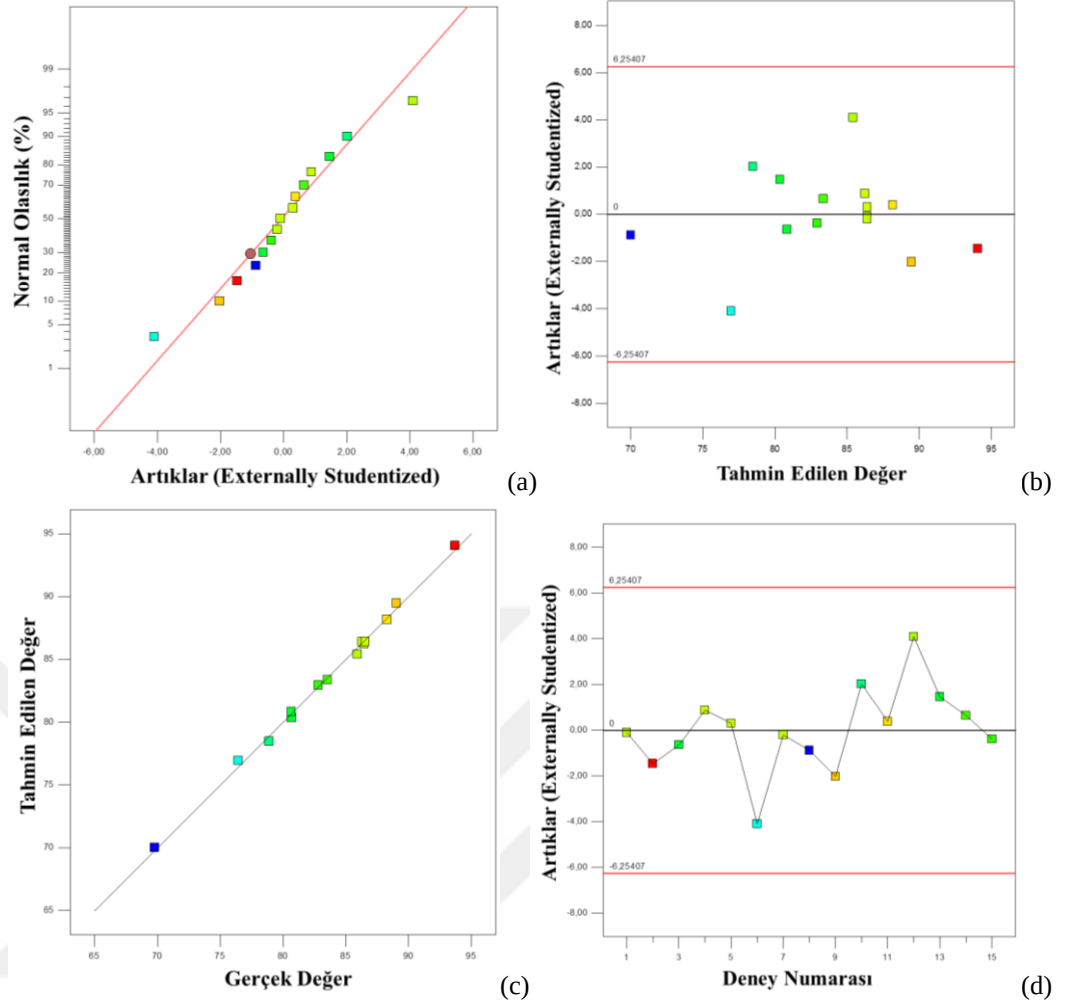
Çizelge 4.14 PSB prosesinin enerji verimi değişkeni analiz sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	471,82	9	52,42	192,00	< 0.0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	304,55	1	304,55	1115,35	< 0.0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	3,70	1	3,70	13,55	0,0143	Uygun
<i>C-Yoğunluk</i>	30,11	1	30,11	110,27	0,0001	Uygun
<i>AB</i>	10,50	1	10,50	38,45	0,0016	Uygun
<i>AC</i>	9,36	1	9,36	34,29	0,0021	Uygun
<i>BC</i>	11,90	1	11,90	43,59	0,0012	Uygun
<i>A²</i>	23,00	1	23,00	84,23	0,0003	Uygun
<i>B²</i>	10,35	1	10,35	37,90	0,0016	Uygun
<i>C²</i>	66,88	1	66,88	244,92	< 0.0001	Uygun
Artık	1,37	5	0,27			
<i>Lack of Fit</i>	1,33	3	0,44	27,72	0,0350	Uygun
<i>Pure Error</i>	0,032	2	0,016			
Cor Total	473,19	14				

Çizelge 4.15 PSB prosesinin enerji verimi değişkeni R² Tablosu

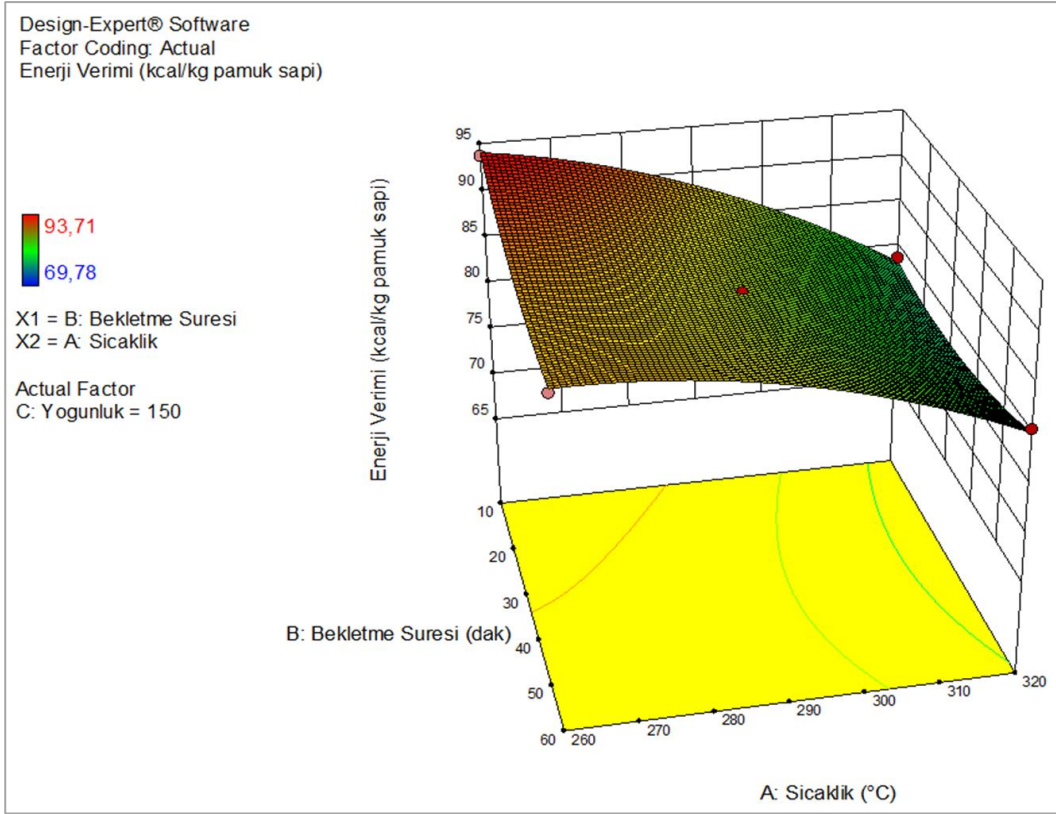
Std. Dev.	0,52	R²	0,9971
Mean	83,70	Adj R²	0,9919
		Pred R²	0,9548

Regrasyon analizi sonucu oluşturulan grafiklerde, aksi bir duruma rastlanmamıştır (Şekil 4.20a ve b). Uygun bulunan model için gerçek değerler ile öngörülen değerlerin dağılımı da, güven aralığı çerçevesinde $y=x$ doğrusalındadır (Şekil 4.20c). Kabul edilebilir limitler içinde en yüksek hata payına sahip 6 (260°C-35dak-125kg/m³) ve 12 (320°C-35dak-175kg/m³) nolu deneylerde, analiz sonucu sırasıyla 76,43 ve 85,94; model sonucu 76,95 ve 85,42 olarak elde edilmiştir (Şekil 4.20d).



Şekil 4.20 PSB prosesinin enerji verimi için regrasyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Diğer sonuç değişkenlerinin tersine bağımsız değişkenlerin artışı, Chew and Doshi (2011) ile Wang ve arkadaşlarının (2011) yaptıkları çalışmalarda görüldüğü gibi enerji verimini azaltmaktadır (Şekil 4.21). En önemli parametre, yine sıcaklık olarak görülmektedir. Yüksek sıcaklıklarda yoğunluğun 150kg/m^3 'ün üzerine çıkması enerji verimini hızla azaltırken, düşük sıcaklıklarda etki oranı düşmektedir. Yoğunluksa, yüksek sıcaklıklarda ve kısa bekleme sürelerinde en yüksek etkiyi gösterir. Yoğunluğun düşük sıcaklıklarda ısı iletimini zorlaştırdığı, bunun tersine yüksek sıcaklıklarda yoğunluğun da artış göstermesiyle ısı iletiminin desteklendiği öngörülebilmektedir.



Şekil 4.21 PSB prosesi enerji veriminin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 5: H/C atomik oranı

Biyokömürleştirme prosesinde kütle kaybı gibi, H/C oranının da düşük olması tercih edilir. Oluşturulan D 4.8 model denklemine göre sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun artışı, H/C atomik oranını negatif etkilemektedir. Bekletme süresinin quadratik katsayısı pozitif etkilemektedir. Diğer parametrelerin etkileşim katsayıları artışı, H/C oranını negatif etkileyerek istenilen azalma eğilimi gözlemlenmektedir.

D 4.8

$$\begin{aligned} \text{H/C oranı} = & +1,07 - 0,1 * A - 0,036 * B - 0,005 * C - 0,005 * AB - 0,037 \\ & * AC - 0,0025 * BC - 0,052 * A^2 + 0,023 * B^2 - 0,014 * C^2 \end{aligned}$$

Çizelge 4.16’da belirtilen p-değeri sonuçları doğrultusunda, model uygun bulunmuştur. Kabul edilebilir limitler içerisinde bulunan R^2 değeri %90,60 olarak hesaplanmış, Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark 0,2’den küçük olduğu için uygun modelin oluşturulduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.17). En önemli ve etkili parametre diğer değişkenlerde olduğu gibi sıcaklıktır. Bekletme süresiye, H/C oranını etkileyen ikincil parametredir. Pamuk sapı biyokömürü H/C oranı için yoğunluğun, diğer bağımsız parametrelere oranla büyük bir etkisinin olmadığı

görülmüştür. Bunun yanında AB, BC ve C² etkileşimi dışında denklem, diğer model terimlerinden düşük de olsa etkilenmektedir. Bu etkisiz terimlerin değerlendirilmediği model için;

D 4.9

$$H/C \text{ oranı} = +1,06 - 0,1 * A - 0,036 * B - 0,005 * C - 0,037 * AC - 0,051 * A^2 + 0,024 * B^2$$

eşitliği kullanılabilir. Bu durumda, tahmin edilen R² değerleri %90,6'dan %92,8'e yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir.

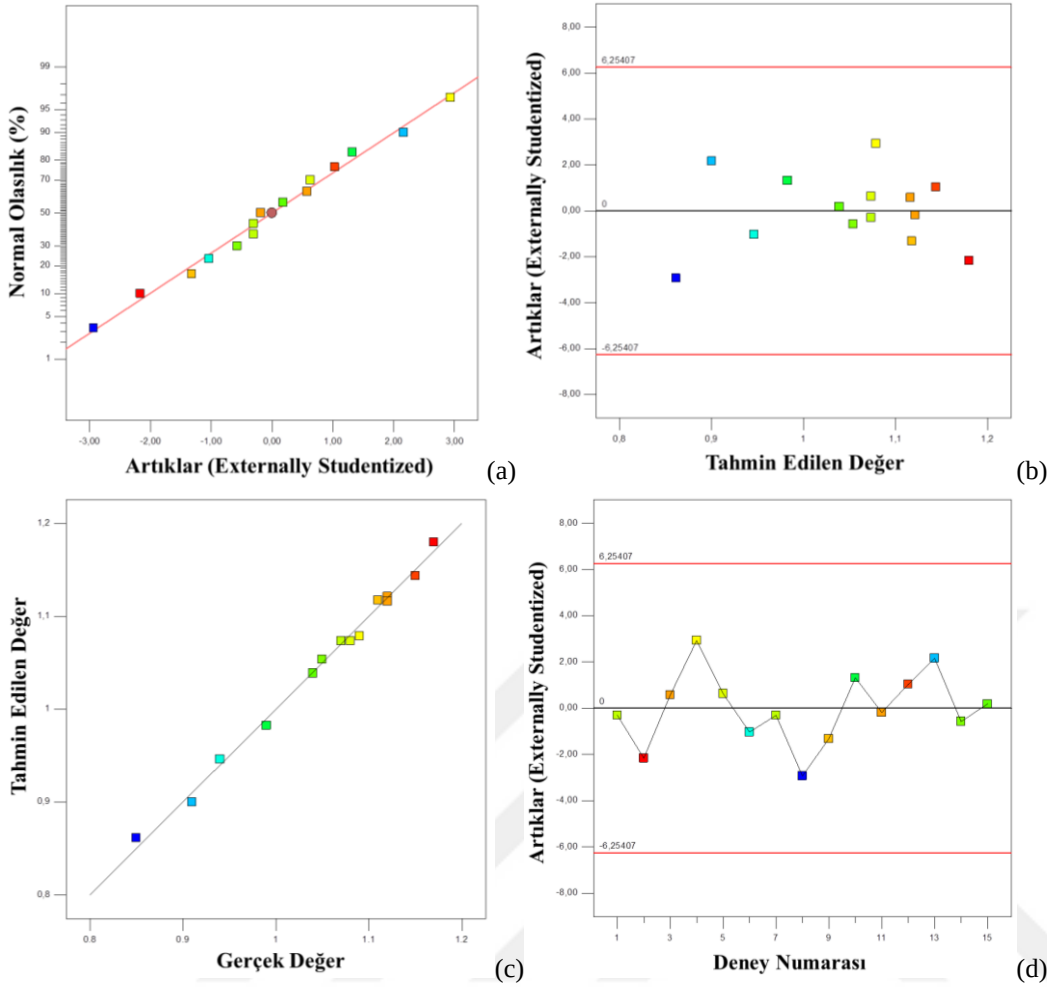
Çizelge 4.16 PSB'nin H/C oranı için değişken analizi sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	0,12	9	0,013	86,71	< 0.0001	Uygun
A-Sıcaklık	0,086	1	0,086	580,53	< 0.0001	Uygun
B-Bekletme Süresi	0,011	1	0,011	70,87	0,0004	Uygun
C-Yoğunluk	0,0002	1	0,0002	1,35	0,2980	
AB	0,0001	1	0,0001	0,67	0,4490	
AC	0,005625	1	0,005625	37,92	0,0016	Uygun
BC	0,000025	1	0,000025	0,17	0,6984	
A ²	0,009856	1	0,009856	66,45	0,0005	Uygun
B ²	0,002010	1	0,002010	13,55	0,0143	Uygun
C ²	0,0007410	1	0,0007410	5,00	0,0757	
Artık	0,0007417	5	0,0001483			
Lack of Fit	0,0006750	3	0,0002250	6,75	0,1318	
Pure Error	0,00006667	2	0,00003333			
Cor Total	0,12	14				

Çizelge 4.17 PSB'nin H/C oranı için oluşturulan modelin R² Tablosu

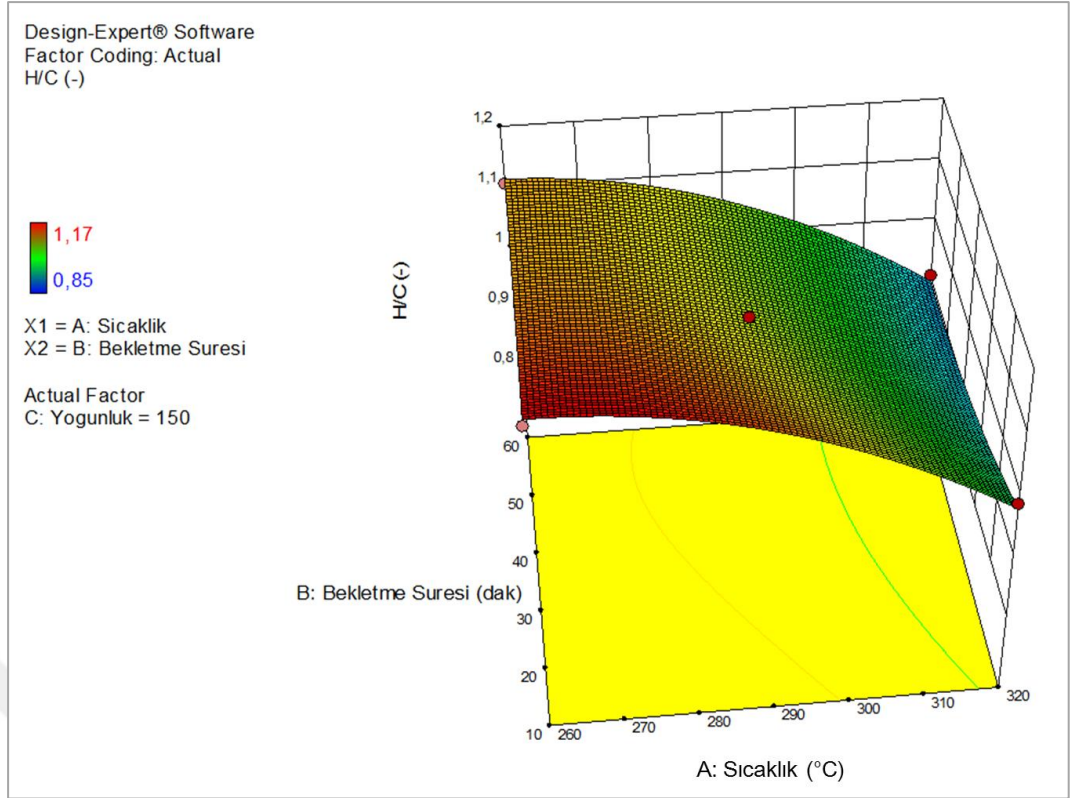
User Std. Dev.	0,028	R ²	0,9936
Std. Dev.	0,012	Adj R ²	0,9822
Mean	1,05	Pred R ²	0,9060

Şekil 4.22a ve b'de görüldüğü gibi oluşturulan grafikler, uygun modelin belirlendiğini göstermiş ve aksi bir durumla karşılaşmamıştır. Şekil 4.22c'de de gerçek değerler ile öngörülen değerlerin dağılımı, y=x doğrusalındadır. Kabul edilebilir limitler içinde en yüksek hata payına sahip 4 (260°C-35dak-125kg/m³) ve 8 (320°C-35dak-175kg/m³) nolu deneylerde, analiz sonucu sırasıyla 1,09 ve 0,85; model sonucu 1,08 ve 0,86 olarak elde edilmiştir (Şekil 4.22d).



Şekil 4.22 PSB'nin H/C oranı için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Şekil 4.23'de görüldüğü gibi enerji verimi için elde edilen sonuçlara benzer şekilde bağımsız değişkenlerin artışı, H/C oranını azaltmaktadır. En önemli parametre yine sıcaklık olarak görülmektedir. Bekletme süresinin ikinci önemli parametre olması ve bu iki parametrenin orta seviyelerinde yoğunluğun etkisinin gözlenmemesi dikkat çekmektedir. 290°C altındaki sıcaklıklarda bekletme süresindeki değişimin, bu oranı önemli ölçüde değiştirmedeği gözlenmiştir. Pamuk sapı için yoğunluk etkisi yaklaşık aynı oranda olmakla birlikte, düşük sıcaklıklarda negatif, yüksek sıcaklıklarda pozitif etki göstermiştir. Düşük sıcaklıklarda ısı iletiminin etkilendiği ve moleküler yapıdaki suyun yüksek yoğunlukta uzaklaştırılamaması nedeniyle H/C oranında artışın gözlenebildiği tahmin edilmektedir. H/C atomik oranını azaltmak için yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunluk etkili olurken, bekletme süresinin maksimum 50 dakika kullanılmasının yeterli olabileceği öngörülmüştür.



Şekil 4.23 PSB'nin H/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 6: O/C atomik oranı

Biyokömürleştirme prosesinde H/C oranında olduğu gibi, O/C oranının da düşük olması tercih edilmektedir. Oluşturulan modelde tüm bağımsız değişkenlerin O/C oranını da negatif etkilediği görülmüş, biyokömürleştirme ile O-C ve O-H bağlarının kopması sonucu katı üründen oksijen uzaklaştırılmıştır. Bu durumda sıcaklık en önemli parametre iken, sıcaklık-bekletme süresi ve bekletme süresi-yoğunluk etkileşiminin artışı O/C oranını artıracak D 4.10 model denkleminde görülmektedir. Aynı zamanda bekletme süresinin quadratik katsayısı da, bu artışı desteklemektedir.

D 4.10

$$\text{O/C oranı} = +0,24 - 0,11 * A - 0,049 * B - 0,015 * C + 0,026 * AB - 0,024 * AC + 0,00625 * BC - 0,033 * A^2 + 0,032 * B^2 - 0,02 * C^2$$

Çizelge 4.18'de verilen p-değerlerine göre uygun bulunan modelde R² değeri, kabul edilebilir limitler arasında %82,29 olarak elde edilmiştir. Diğer sonuç değişkenlerine göre en düşük R² değerinin bulunmasına rağmen, Çizelge 4.19'da belirtilen Adj. ve Pred. R² arasındaki farkın da 0,2'den düşük bulunması, oluşturulan modelin uygunluğunu göstermektedir. Sıcaklık, diğer değişkenlerdeki gibi en önemli ve etkili parametre olmuştur. Bekletme süresi

H/C oranında olduğu gibi O/C oranını ikincil seviyede etkilemektedir. Yoğunluk azda olsa sonucu etkilerken, BC ve C^2 dışında, denklem diğer model terimlerinden de etkilenmektedir. Etkisiz model terimlerinin değerlendirilmediği durumda tahmin edilen R^2 değerleri, %82,29'den %81,52'e düştüğü için modeli negatif etkilemekte, tüm parametrelerin kullanılması uygun görülmektedir.

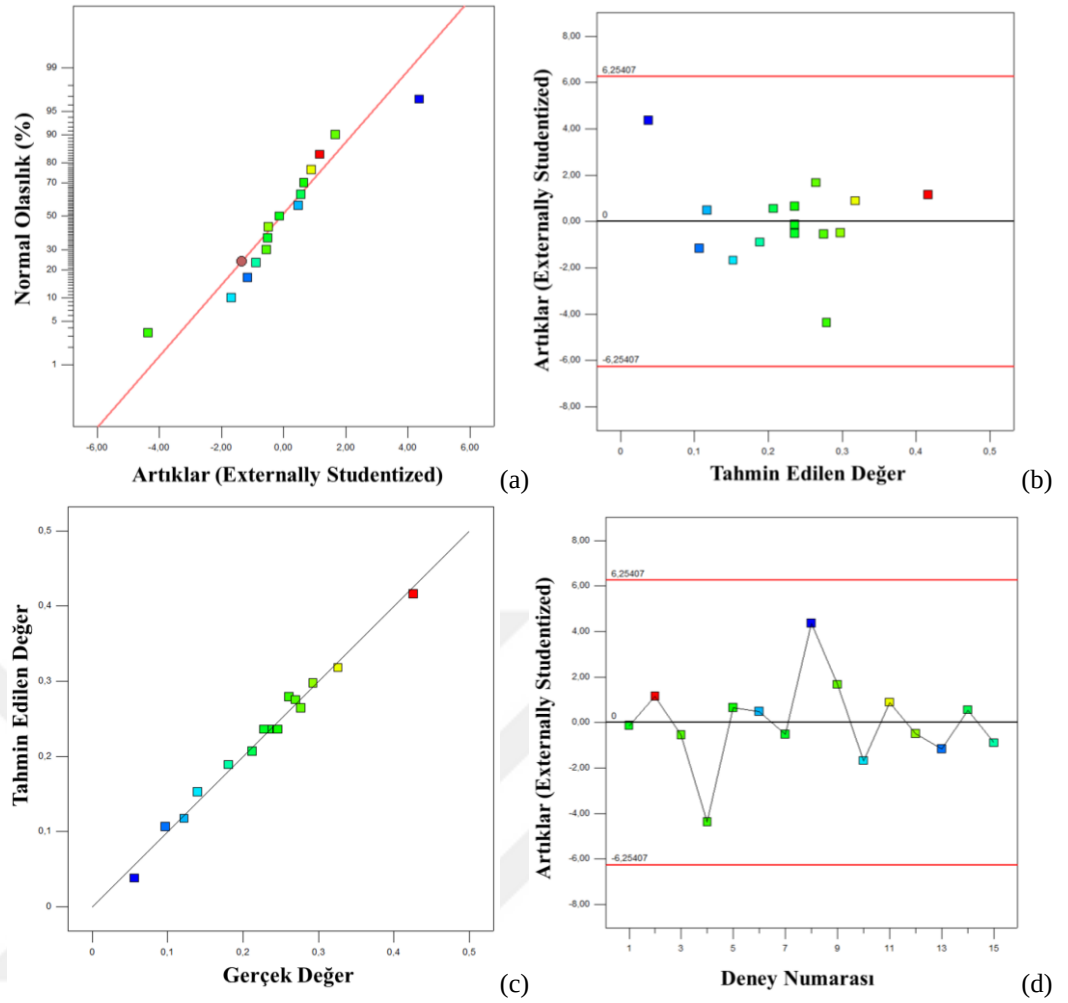
Çizelge 4.18 PSB'nin O/C oranı için değişken analizi sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	0,13	9	0,014	44,94	0,0003	Uygun
A-Sıcaklık	0,089	1	0,089	286,47	< 0.0001	Uygun
B-Bekletme Süresi	0,020	1	0,020	63,05	0,0005	Uygun
C-Yoğunluk	0,001830	1	0,001830	5,92	0,0592	
AB	0,002809	1	0,002809	9,08	0,0296	Uygun
AC	0,002401	1	0,002401	7,76	0,0386	Uygun
BC	0,000156	1	0,000156	0,51	0,5090	
A^2	0,003930	1	0,003930	12,70	0,0161	Uygun
B^2	0,003693	1	0,003693	11,94	0,0181	Uygun
C^2	0,001533	1	0,001533	4,95	0,0766	
Artık	0,001547	5	0,000309			
Lack of Fit	0,001379	3	0,000460	5,47	0,1584	
Pure Error	0,000168	2	0,000084			
Cor Total	0,13	14				

Çizelge 4.19 PSB'nin O/C oranı için oluşturulan modelin R^2 Tablosu

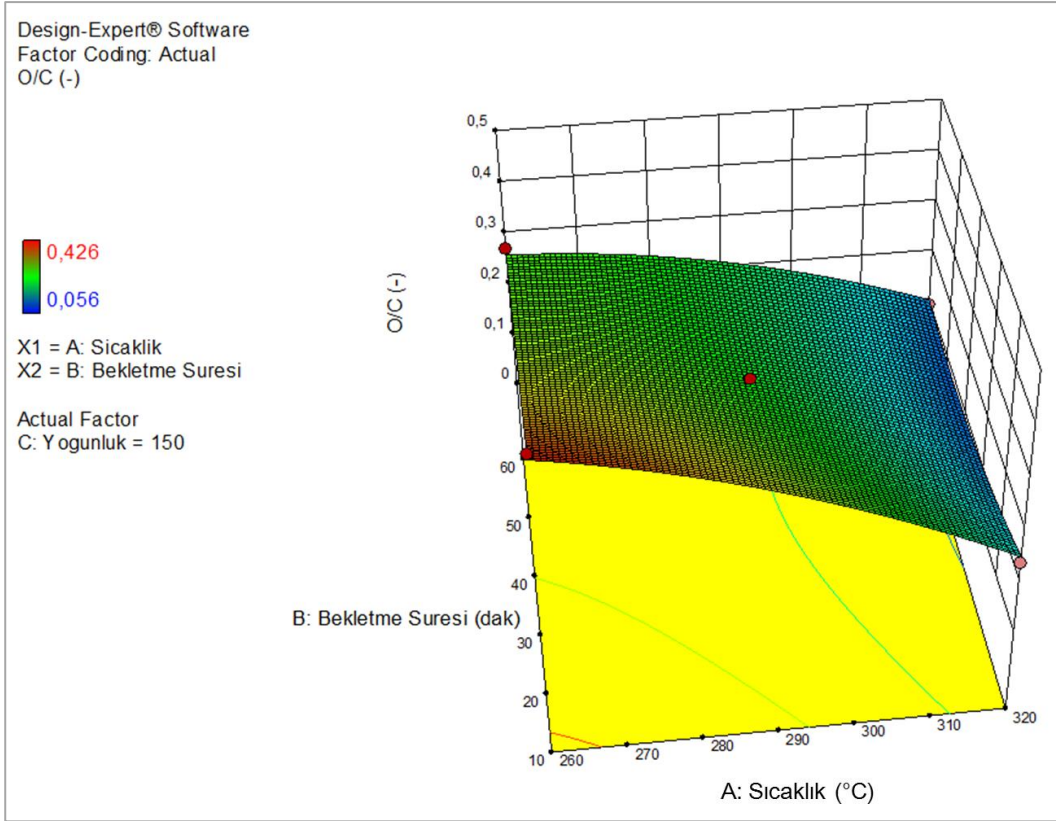
User Std. Dev.	0,029	R^2	0,9878
Std. Dev.	0,018	Adj R^2	0,9658
Mean	0,22	Pred R^2	0,8229

Şekil 4.24 incelendiğinde de oluşturulan model uygun bulunmuştur. Gerçek değerler öngörülen değerlere yakındır. Kabul edilebilir limitler içerisinde kalan hata payları incelendiğinde ise, H/C oranında olduğu gibi 4 (260°C-35dak-125kg/m³) ve 8 (320°C-35dak-175kg/m³) nolu deneyler dikkat çekmektedir (Şekil 4.24b ve d). Şekil 4.24c incelendiğinde ise 4 nolu deney için analiz sonucu 0,261, model sonucu 0,28; 8 nolu deneyin analiz sonucu 0,056, model sonucu ise 0,04 olarak bulunmuştur.



Şekil 4.24 PSB'nin O/C oranı için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

O/C atomik oranının da H/C atomik oranı gibi, biyokömürleştirme prosesinde düşük olması istenmektedir. Tasarlanmış yüzey grafiğinden de anlaşılabacağı gibi H/C oranına benzer etkiler gözlenmiştir (Şekil 4.25). En önemli parametre sıcaklık, ikinci parametre ise bekletme süresidir. O/C oranının H/C oranından farkı, düşük sıcaklıklarda da bekletme süresinden etkilenmesidir. Aynı zamanda O/C atomik oranını azaltmak için yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunluk etkili olurken, bekletme süresinin maksimum 40 dakika kullanılmasının yeterli olabileceği öngörülmüştür.



Şekil 4.25 PSB'nin O/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

4.1.2.2. Çam cipsi biyokömürü

Çam cipsi biyokömürü (ÇCB) için de, PSB'de olduğu gibi 3 bağımsız değişkenin 6 sonuç değişkenine etkisinin incelenmesi amacıyla "Design Expert" programından yararlanılarak model denklemleri oluşturulmuş, ANOVA ve regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. PSB'nin bağımsız değişkenlerinden yoğunluk yerine parçacık boyutu kullanılmıştır. HHV, karbon yüzdesi, H/C oranı, O/C oranı, kütle kaybı ve enerji verimi olmak üzere aynı 6 sonuç değişkeni değerlendirilmiştir. Çizelge 3.5'de detayları verilmiş deney setlerine göre elde edilen biyokömürlerin HHV değeri, karbon yüzdesi, H/C oranı ile O/C oranları Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4'de verilmiştir. Prosesin kütle kaybı ve enerji verimi değerleri ise Çizelge 4.20'de gösterilmiştir. Optimum parametre koşullarının belirlenmesinde yardımcı olacak 6 sonuç değişkeni ayrı ayrı değerlendirilerek model denklemleri oluşturulmuştur. Analiz sonuçları ve model denkleminde kullanılan kısaltmalarda, PSB için oluşturulanlardan farklı olarak, C yoğunluğu değil parçacık boyutunu simgelemekte, AC sıcaklık ile parçacık boyutu, BC bekletme süresi ile parçacık boyutu etkileşimini, C^2 ise parçacık boyutunun kuadratik etkisini simgelemektedir.

Çizelge 4.20 ÇCB deney seti proses verim sonuçları

Bağımsız Değişkenler				Sonuç Değişkenleri	
Deney No	A:Sıcaklık (°C)	B:Bekletme Süresi (dakika)	C:Parçacık Boyutu (mm)	Kütle Kaybı (%)	Enerji Verimi (%)
1	350	10	3	43,5	84,18
2	350	60	3	54,1	70,45
3	300	10	3	27,4	90,42
4	325	35	3	49,0	75,07
5	300	35	5	34,6	85,00
6	325	60	1	57,0	67,09
7	350	35	5	57,5	68,22
8	350	35	1	61,4	62,42
9	325	10	1	51,1	75,55
10	325	60	5	48,8	72,36
11	325	10	5	46,9	78,64
12	325	35	3	48,8	75,30
13	300	60	3	31,3	88,95
14	300	35	1	46,8	78,35
15	325	35	3	48,4	75,71

Sonuç Değişkeni I: HHV

ÇCB'nin HHV değeri için D 4.11 nolu model denklemi oluşturulmuştur. Sıcaklık ve bekletme süresi artışı, HHV değerini pozitif, parçacık boyutu artışı ise negatif etkilemektedir. Oluşturulan modele göre sıcaklık-bekletme süresi etkileşimi ile bekletme süresi-parçacık boyutu etkileşim katsayısı, sıcaklık ve bekletme süresinin quadratik katsayısı gibi HHV değeri üzerine negatif etki yaratmaktadır. Sıcaklık-parçacık boyutu etkileşimi ise pozitif etkilemektedir.

D 4.11

$$\begin{aligned} \text{HHV} = & +6499,55 + 516,36 * A + 99,31 * B - 143,75 * C - 5,59 * AB \\ & + 176,63 * AC - 95,58 * BC - 175,75 * A^2 - 176,70 * B^2 \\ & + 303,53 * C^2 \end{aligned}$$

Regrasyon modelinin p-değeri 0,05'den küçük olduğu için deneysel model uygun bulunmuştur (Çizelge 4.21). “Lack of fit testi” p-değerinin 0,05'den küçük olması da, modelin uygunluğunu işaret etmektedir. En yüksek F-değerine sahip sıcaklık ise, HHV değerini etkileyen en önemli parametredir. Sıcaklıktan sonra modeli etkileyen B, C, AC, A², B² ve C² katsayıları arasında

parçacık boyutu (C) ve quadratik katsayısı (C^2) öne çıkmaktadır. AB ve BC terimlerinin, denklemden çıkartılabileceği de anlaşılmıştır. Deneysel modelin bir göstergesi olan R^2 değeri incelendiğinde, Pred. R^2 (%83,55) ile Adj. R^2 (%97,1) arasındaki farkın 0,2'yi geçmemesi modelin kabul edilebilir hassasiyet değerinde olduğunu ifade eder (Çizelge 4.22). Etkisiz katsayıların değerlendirilmediği durumda HHV model denklemi;

D 4.12

$$\text{HHV} = +6499,55 + 516,36 * A + 99,31 * B - 143,75 * C + 176,63 * AC - 175,75 * A^2 - 176,70 * B^2 + 303,53 * C^2$$

eşitliğine dönüşür. Bu durumda, tahmin edilen R^2 değerleri %83,55'den %85,14'e yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir.

Çizelge 4.21 ÇCB'nin HHV değişken analizi sonuçları

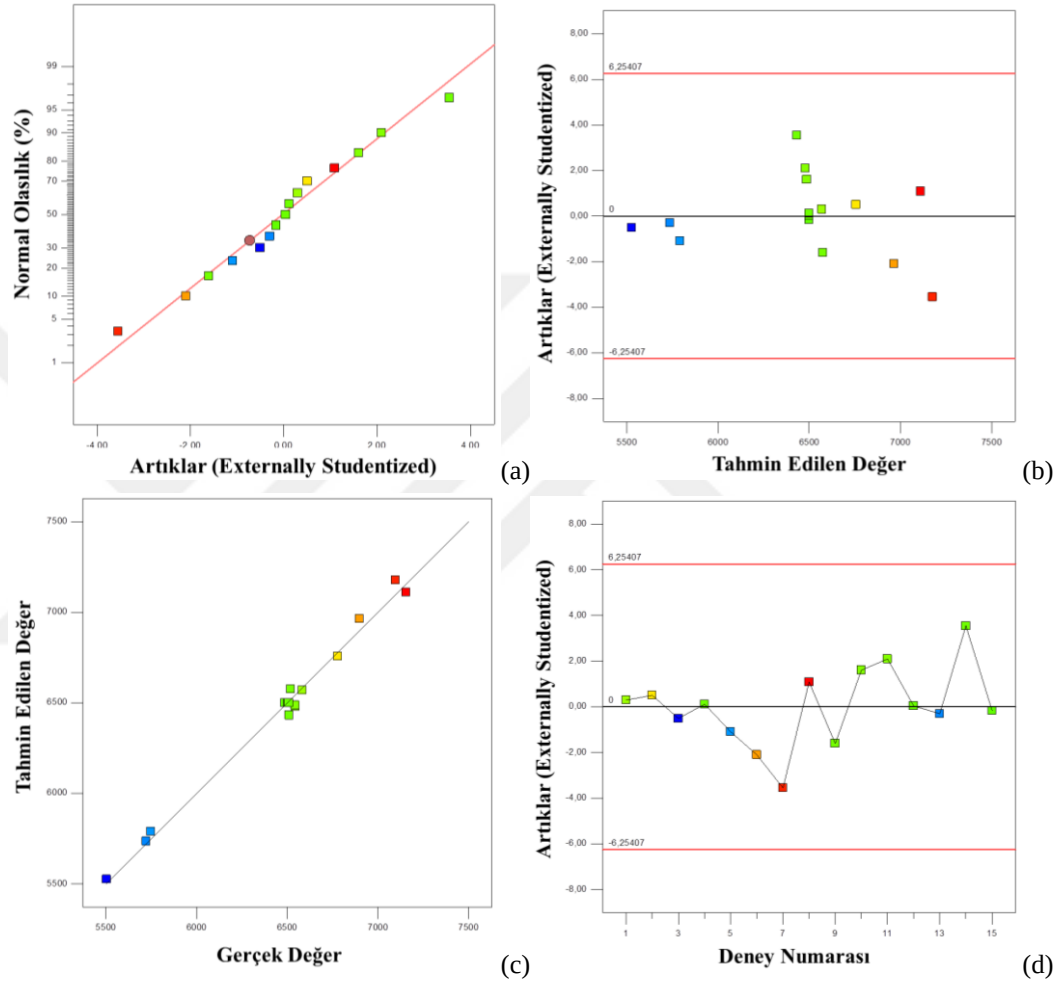
	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	0,000003155	9	0,000003506	53,15	0,0002	Uygun
A-Sıcaklık	0,000002133	1	0,000002133	323,37	< 0,0001	Uygun
B-Bekletme Süresi	78907,75	1	78907,75	11,96	0,0181	Uygun
C-Parçacık Boyutu	0,00001653	1	0,00001653	25,06	0,0041	Uygun
AB	124,88	1	124,88	0,019	0,8959	
AC	0,00001248	1	0,00001248	18,92	0,0074	Uygun
BC	36540,23	1	36540,23	5,54	0,0653	
A^2	0,00001141	1	0,00001141	17,29	0,0088	Uygun
B^2	0,00001153	1	0,00001153	17,48	0,0087	Uygun
C^2	0,00003402	1	0,00003402	51,57	0,0008	Uygun
Artık	32981,19	5	6596,24			
Lack of Fit	32753,50	3	10917,83	95,90	0,0103	Uygun
Pure Error	227,68	2	113,84			
Cor Total	0,000003188	14				

Çizelge 4.22 ÇCB'nin HHV değişkeni R^2 Tablosu

Std. Dev.	81,22	R^2	0,9897
Mean	6473,46	Adj R^2	0,9710
		Pred R^2	0,8355

Şekil 4.26a ve b'de gösterilen normal olasılık grafiği ve tahmini değerlerin hatalara göre grafiği incelendiğinde, modelin uygunluğu teyit edilmektedir. Gerçek deneysel sonuç ve hesaplanan sonuç ile oluşturulan noktaların, $y=x$ doğrusal çizgisine yakın ve %95 güven aralığında bulunması, modelin kabul

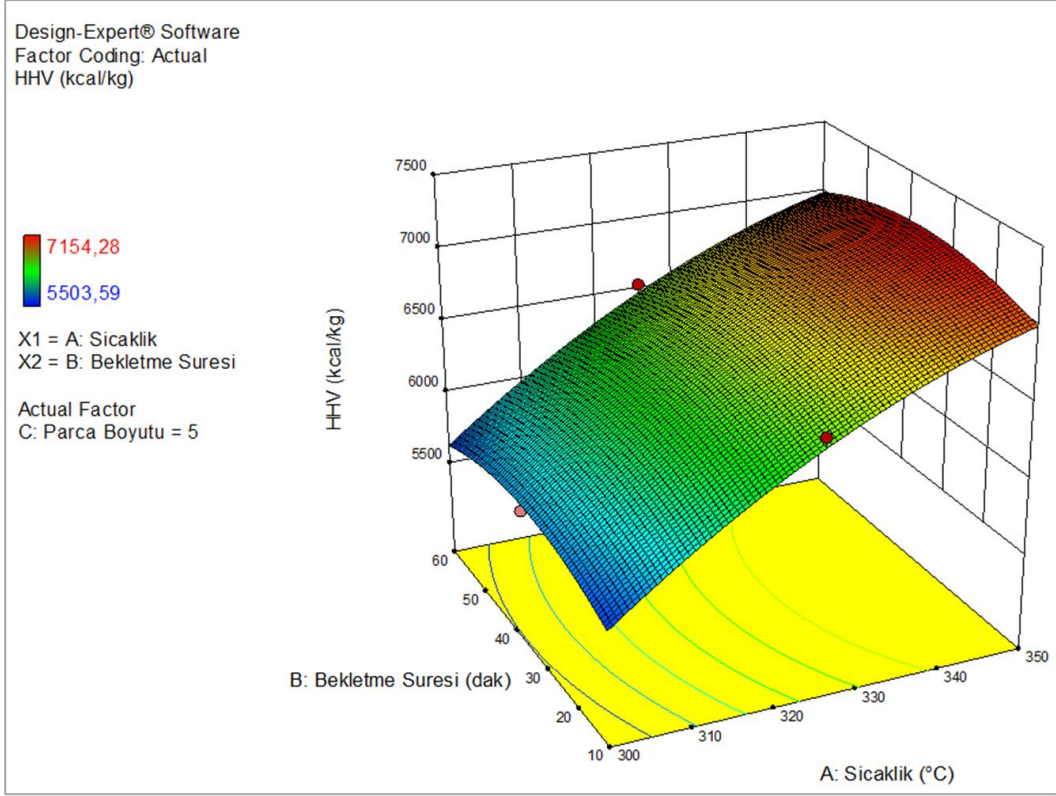
edilebilirliğini göstermiştir (Şekil 4.26c). Şekil 4.26d ise bu güven aralığında bulunan ama en yüksek hata paylarına sahip olunmasını anlatır. 7 ve 14 nolu (350°C-35dak-5mm ve 300°C-35dak-1mm) deney sonuçlarıyla modelde öngörülen değerler arasında en yüksek hata payları elde edilmiştir. Örneğin 7 nolu deney için analiz sonucu 7097,45 kcal/kg iken model sonucu 7176,56 kcal/kg olarak hesaplanmıştır.



Şekil 4.26 ÇCB'nin HHV'si için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Şekil 4.27'de sabit parçacık boyutunda sıcaklık ve bekletme süresinin etkisi incelenmiştir. Sıcaklık arttıkça HHV değerinde artış gözlenir. HHV değeri, 45 dakikaya kadar olan bekletme sürelerinde pozitif yönde etkilenirken, 45 dakika üstünde negatif etkilenmektedir. Parçacık boyutu artışı ise dalgalı bir etki gösterir. 1mm parçacık boyutunda, sıcaklığın HHV değeri üzerine etki oranı düşük, 5mm parçacık boyutunda ise bu etki oranı yüksektir. $3 < x < 5$ mm arasındaki parçacık boyutu artışı özellikle yüksek sıcaklıklarda HHV değerini yüksek oranda artırırken, 300°C'de ciddi bir etki göstermez. $1 < x < 3$ mm arasındaki değişimde ise her sıcaklıkta HHV değeri yüksek oranda etkilenir. En yüksek HHV değeri için büyük

parçacık boyutunda 330°C'nin üzerinde kısa bekletme süreleri yeterli olur. Küçük parçacık boyutlarında ise bekletme süresinin 20 dakikanın üzerine çıkması gerektiği belirlenmiştir.



Şekil 4.27 ÇCB için HHV değerinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 2: Karbon Yüzdesi

Oluşturulan model denkleminde (D 4.13) HHV değerinde olduğu gibi, sıcaklık ve bekletme süresinin artışı karbon değerini pozitif etkilerken, parçacık boyutunun negatif etki yaratacağı gözlenmiştir. Parametre etkileşimleri de HHV değerinde olduğu gibidir. Sıcaklık-bekletme süresi etkileşimiyle bekletme süresi-parçacık boyutu etkileşim katsayısı, sıcaklık ve bekletme süresinin quadratik katsayıları karbon yüzdesi üzerine negatif etki yaratmaktadır. Sıcaklık-parçacık boyutu etkileşimi ise pozitif etkilemektedir.

D 4.13

$$\begin{aligned} \% \text{Karbon} = & +77,52 + 7,40 * A + 1,21 * B - 1,96 * C - 0,41 * AB + 1,57 \\ & * AC - 1,16 * BC - 1,40 * A^2 - 1,58 * B^2 + 5,70 * C^2 \end{aligned}$$

Çizelge 4.23'de verilen modelin p-değerine göre karbon yüzdesi modeli uygun bulunmuştur. PSB'nin karbon yüzdesi gibi ÇCB'nin karbon yüzdesinin de 6 sonuç değişkeni içerisinde, %93,43 ile en yüksek R² değeri olduğu belirlenmiştir.

Çizelge 4.24’de verilen Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark ise 0,2’den küçüktür ve modelin uygunluğunu bir kez daha göstermiştir. Karbon yüzdesi için en önemli ve etkili parametre sıcaklıktır ve parçacık boyutu ise karbon yüzdesini ikincil seviyede etkilemektedir. Model denklemi, AB etkileşim katsayısı dışında diğer model terimlerinden etkilenmektedir. AB model teriminin değerlendirilmediği durumda;

D 4.14

$$\% \text{Karbon} = +77,52 + 7,40 * A + 1,21 * B - 1,96 * C + 1,57 * AC - 1,16 * BC - 1,40 * A^2 - 1,58 * B^2 + 5,70 * C^2$$

denklemi elde edilir. Tahmin edilen R^2 değerleri ise % 93,43 den % 94,47’ye yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir.

Çizelge 4.23 ÇCB’nin karbon yüzdesi değişkeni analiz sonuçları

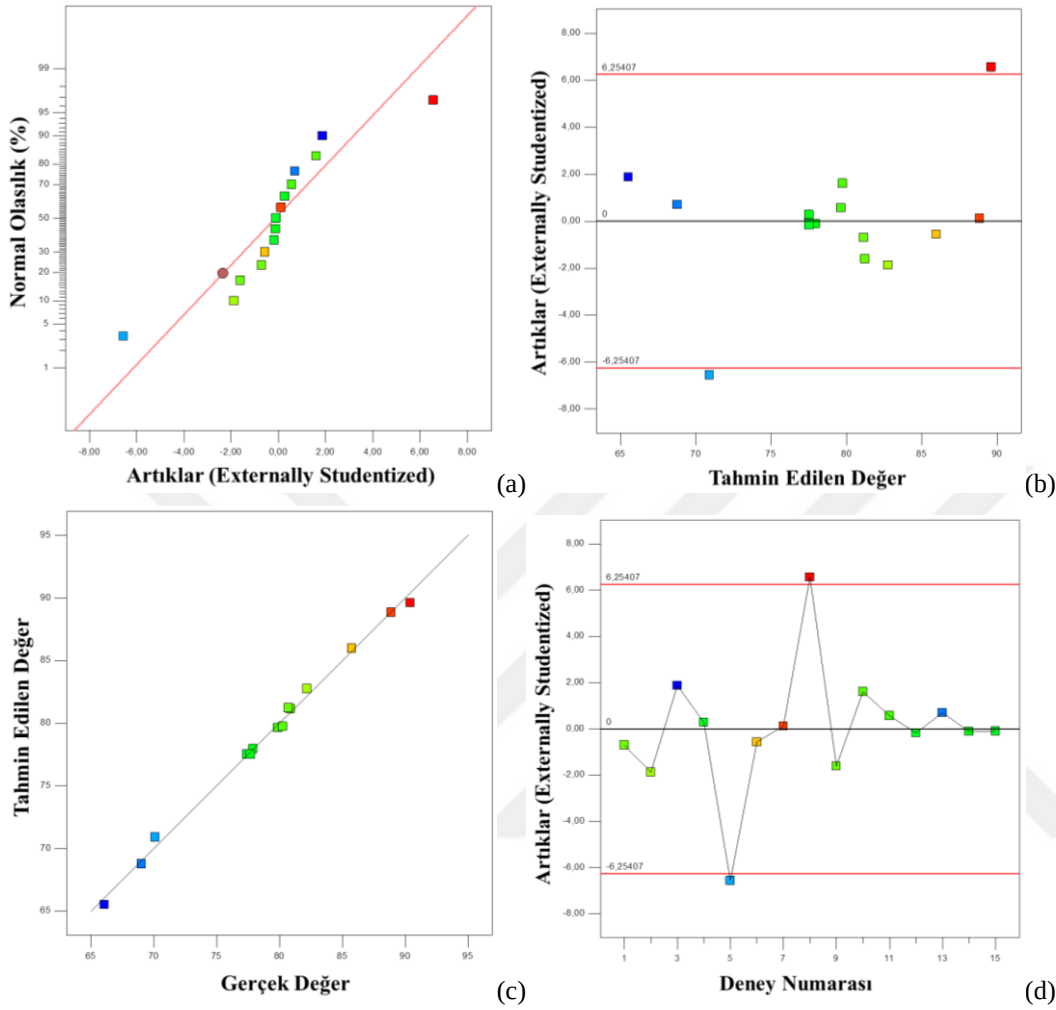
	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	642,75	9	71,42	132,56	< 0.0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	438,52	1	438,52	813,95	< 0.0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	11,76	1	11,76	21,83	0,0055	Uygun
<i>C- Parçacık Boyutu</i>	30,62	1	30,62	56,83	0,0007	Uygun
AB	0,66	1	0,66	1,23	0,3174	
AC	9,86	1	9,86	18,30	0,0079	Uygun
BC	5,41	1	5,41	10,03	0,0249	Uygun
A^2	7,19	1	7,19	13,35	0,0147	Uygun
B^2	9,20	1	9,20	17,07	0,0091	Uygun
C^2	120,14	1	120,14	222,99	< 0.0001	Uygun
Artık	2,69	5	0,54			
<i>Lack of Fit</i>	2,64	3	0,88	34,09	0,0286	Uygun
<i>Pure Error</i>	0,052	2	0,026			
Cor Total	645,44	14				

Çizelge 4.24 ÇCB’nin karbon yüzdesi değişkeni R^2 Tablosu

Std. Dev.	0,73	R^2	0,9958
Mean	78,97	Adj R^2	0,9883
		Pred R^2	0,9343

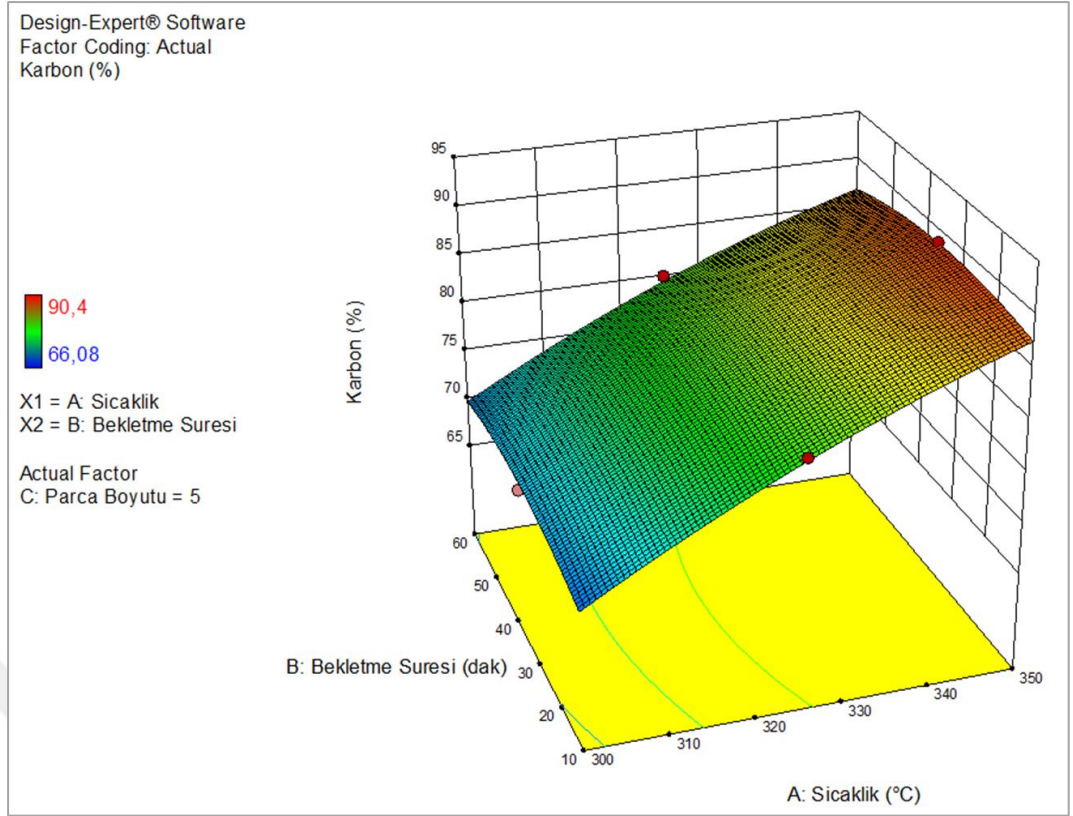
Şekil 4.28’e göre modelin uygunluğu teyit edilmiş, ancak 5 ve 8 nolu deney sonuçlarının modele uymadığı görülmüştür. Şekil 4.28c incelendiğinde gerçek ve hesaplanan değerler arasında 5 nolu deney için %1,1, 8 nolu deney için %0,8

oranda fark elde edilmiştir. Ancak modelin p-değerinin uygun, R^2 değerinin de yüksek olması sonucu, bu farklılığın modeli etkilemediği anlaşılmaktadır.



Şekil 4.28 ÇCB'nin karbon yüzdesi için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Şekil 4.29'da 5 mm parçacık boyutunda, sıcaklık ve bekletme süresinin etkisi incelenmiştir. HHV değerinde görülen konkav yüzey etkisi, karbon yüzdesinde de gözlenmiştir. Büyük parçacık boyutunda sıcaklık artıkça karbon yüzdesinde ivmeli artış gözlenmiştir. Parçacık boyutunun küçülmesi 300°C sıcaklıklarda önemli bir etki yaratmamış, ancak küçük parçacık boyutunda (1mm) her sıcaklıkta elde edilen karbon yüzdesi ivmeli yükselmiştir. En yüksek karbon yüzdesinin, büyük parçacık boyutlu hammadde ile 330°C'nin üzerinde sıcaklık ve kısa bekletme süresi koşullarında veya küçük parçacık boyutlarında bekletme süresinin 10 dakika üzerine çıkması sonucu elde edilebileceği görülmektedir.



Şekil 4.29 ÇCB için karbon yüzdesinin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 3: Kütle Kaybı

Biyokömürleştirme prosesinde kütle kaybının düşük olması tercih edilmektir. Oluşturulan model denkleminde bakıldığında, parametreler karbon yüzdesi ve HHV değerine benzer etkiler göstermektedir (D 4.15). Ancak burada beklenen etki, negatif olmalıdır. Bu nedenle, kütle kaybını artıran sıcaklık ve bekletme süresinin düşük, parçacık boyutunun ise büyük olması gerektiği görülmektedir. Bunun yanında, bekletme süresi-parçacık boyutu etkileşim katsayısının yüksek olması tercih edilmelidir.

D 4.15

$$\text{Kütle Kaybı} = +48,73 + 9,55 * A + 2,79 * B - 3,57 * C + 1,68 * AB + 2,07 * AC - 1,00 * BC - 5,26 * A^2 - 4,39 * B^2 + 6,61 * C^2$$

Model için hesaplanan p-değerine göre, kütle kaybı denklemi de uygun bulunmuştur (Çizelge 4.25). Buna göre elde edilen R^2 değeri de kabul edilebilir limitler içerisinde (Çizelge 4.26). 0,2'den küçük olan Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark da modelin uygunluğunu bir kez daha göstermektedir. Diğer iki sonuç değişkeninde olduğu gibi en önemli parametre sıcaklıktır ve parçacık boyutu kütle kaybını ikincil seviyede etkilemektedir. Etkisiz model terimi BC'nin

değerlendirilmediği durumda model denklemi D 4.16 eşitliğine dönüşerek, tahmin edilen R^2 değerleri %90,60'dan %92,77'ye yükseltilebilmektedir.

D 4.16

$$\text{Kütle Kaybı} = +48,73 + 9,55 * A + 2,79 * B - 3,57 * C + 1,68 * AB + 2,07 * AC - 5,26 * A^2 - 4,39 * B^2 + 6,61 * C^2$$

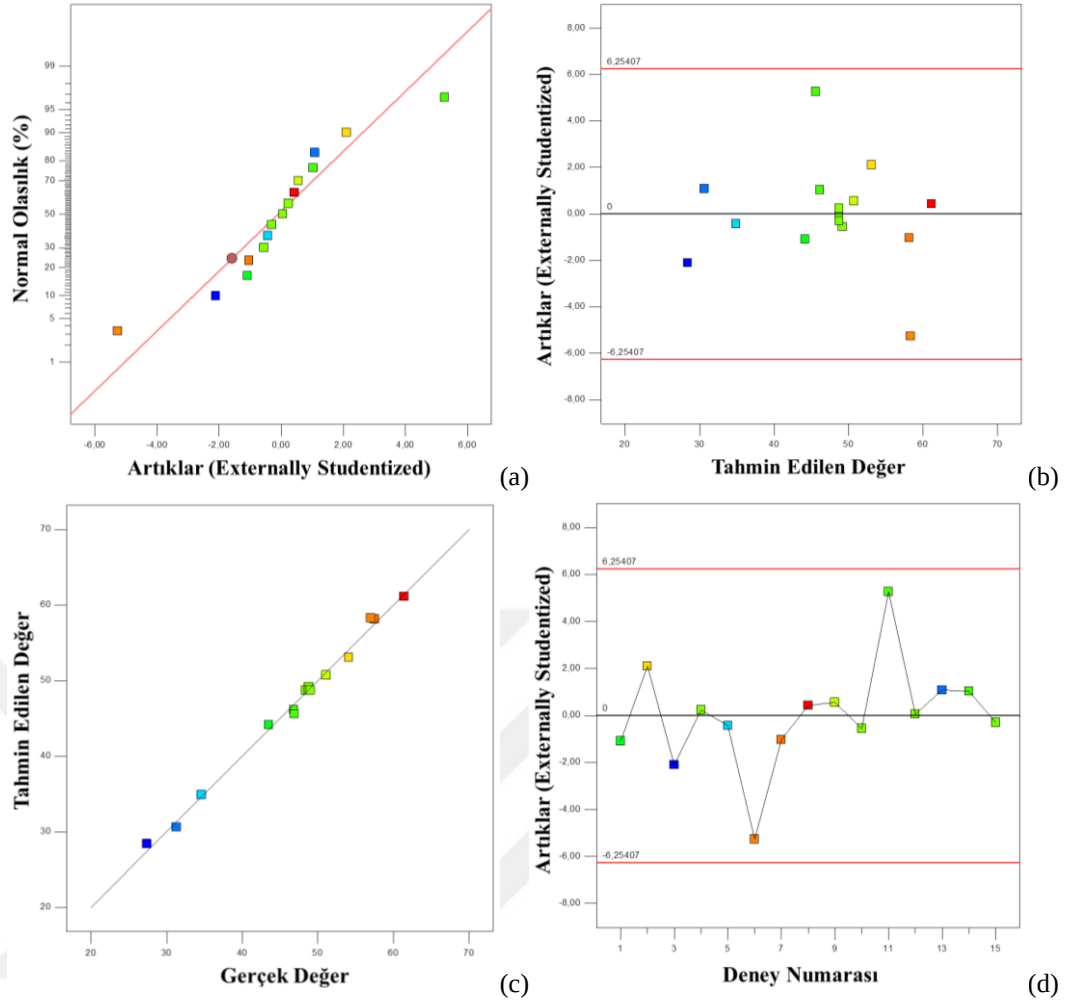
Çizelge 4.25 ÇCB prosesinin kütle kaybı değişkeni analiz sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	1286,62	9	142,96	92,04	< 0.0001	Uygun
A-Sıcaklık	730,00	1	730,00	470,01	< 0.0001	Uygun
B-Bekletme Süresi	62,16	1	62,16	40,02	0,0015	Uygun
C-Parçacık Boyutu	101,67	1	101,67	65,46	0,0005	Uygun
AB	11,22	1	11,22	7,23	0,0434	Uygun
AC	17,14	1	17,14	11,04	0,0210	Uygun
BC	4,00	1	4,00	2,58	0,1694	
A ²	102,32	1	102,32	65,88	0,0005	Uygun
B ²	71,29	1	71,29	45,90	0,0011	Uygun
C ²	161,37	1	161,37	103,90	0,0002	Uygun
Artık	7,77	5	1,55			
Lack of Fit	7,58	3	2,53	27,07	0,0358	Uygun
Pure Error	0,19	2	0,093			
Cor Total	1294,38	14				

Çizelge 4.26 ÇCB prosesinin kütle kaybı değişkeni R^2 Tablosu

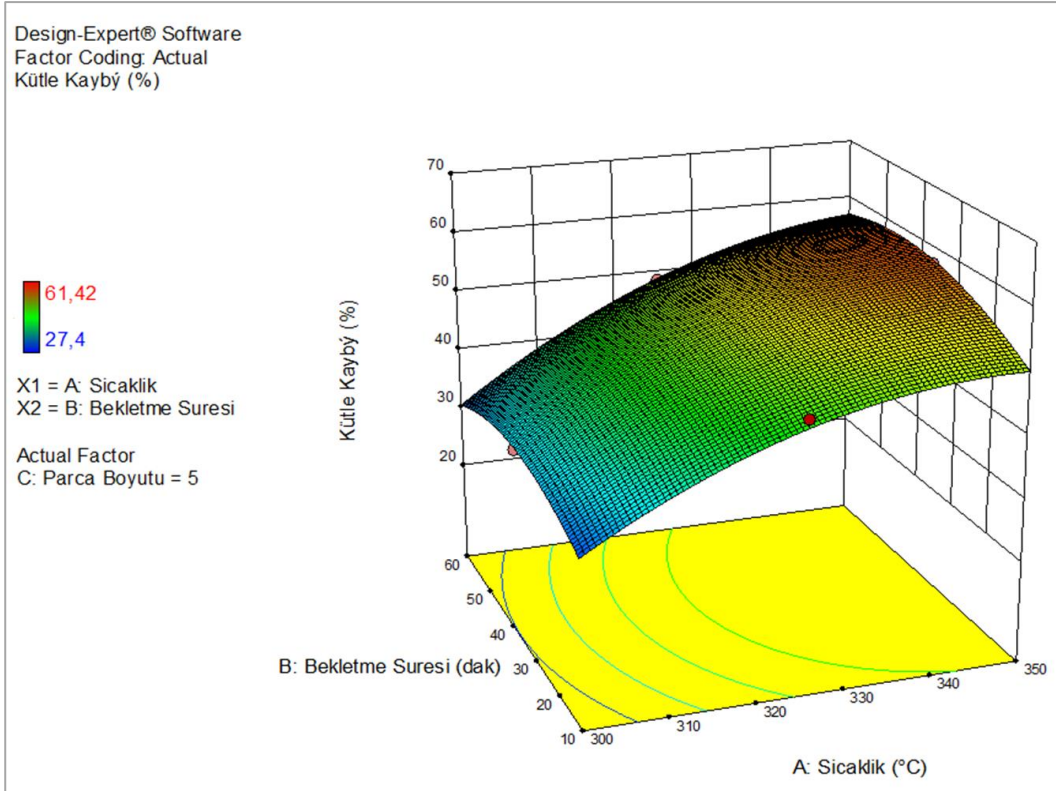
Std. Dev.	1,25	R²	0,9940
Mean	47,11	Adj R²	0,9832
		Pred R²	0,9060

Şekil 4.30 incelendiğinde de modelin uygunluğu görülmektedir. Öngörülen deney sonuçları arasında en yüksek hata payına sahip deney 6 ve 11 nolu deneylerdir (325°C-60dak-1mm ve 325°C-10dak-5mm). 6 nolu deneyin analiz sonucu % 57, öngörülen %58,3; 11 nolu deneyin analiz sonucu %46,9; öngörülen ise % 45,6 olarak hesaplanmıştır. Bu hata paylarına rağmen Şekil 4.30c'den anlaşılacağı gibi gerçek deneysel sonuçlarla öngörülen sonuçlardan oluşan noktalar $y=x$ doğrusal çizgisine yakın ve %95 güven aralığında bulunmaktadır.



Şekil 4.30 ÇCB prosesinin kütle kaybı için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

HHV değerinde ve karbon yüzdesinde olduğu gibi sıcaklık, bekletme süresi ve parçacık boyutu benzer etkiler göstermiş, konkav yüzey grafiği elde edilmiştir (Şekil 4.31). Büyük parçacık boyutlarında 340°C 'nin, küçük parçacık boyutlarında ise 320°C 'nin üstüne çıkmak, en yüksek kütle kayıplarının meydana gelmesine neden olacaktır. Optimum kütle kaybı sıcaklığın, 310°C ile 340°C arasında olması ve bekletme süresinin ise 40 dakikayı geçmemesiyle elde edilebilir. Küçük parçacık boyutu kullanılmak isteniyorsa, sıcaklığın 320°C 'yi geçmemesi önerilebilir.



Şekil 4.31 ÇCB prosesi kütle kaybının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 4: Enerji Verimi

Biyokömürleştirme prosesi için yaklaşık % 70 olması tercih edilen enerji verimi, bahsedildiği gibi üretilen ürün enerjisinin hammadde enerjisine oranı ile bulunur. Enerji verimi, kütle kaybından dolayı olarak etkilenmektedir. Model sonucu D 4.17 eşitliği oluşturulmuş ve denklem dikkate alındığında, sıcaklık ve bekletme süresinin artışının enerji verimini negatif etkilediği gözlenmiştir. Parçacık boyutu ise pozitif etki göstermektedir. Bekletme süresi-parçacık boyutu etkileşimiyle sıcaklık ve bekletme süresinin quadratik katsayıları enerji verimini pozitif etkileyen diğer model terimleridir.

D 4.17

$$\text{Enerji Verimi} = +75,36 - 7,18 * A - 3,74 * B + 2,60 * C - 3,07 * AB - 0,21 * AC + 0,54 * BC + 4,11 * A^2 + 4,03 * B^2 - 5,98 * C^2$$

Diğer sonuç değişkenlerinde olduğu gibi uygun bir model oluşturulmuş, p-değerleri kabul edilebilir limitler altında çıkmıştır (Çizelge 4.27). Elde edilen %82,11 R^2 değeri, düşük gibi algılanmasına karşın kabul edilebilir limitler içerisinde. Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark, 0,2'den küçüktür ve modelin uygunluğunu göstermektedir (Çizelge 4.28). Her sonuç değişkeninde olduğu gibi en etkili parametre sıcaklıktır. Bekletme süresi ikinci, parçacık boyutu ise üçüncü

önemli parametredir. AC ve BC etkileşim katsayıları dışında kalan tüm katsayılar modeli etkilemektedir. Bu değerlerin model denkleminde çıkartılmasıyla tahmin edilen R^2 değerleri ise %82,11'den %89,58'e yükseltilebilir ve model deney setine daha uygun bir denkleme dönüştürülebilir. Model denklemi ise;

D 4.18

$$\text{Enerji Verimi} = +75,36 - 7,18 * A - 3,74 * B + 2,60 * C - 3,07 * AB + 4,11 * A^2 + 4,03 * B^2 - 5,98 * C^2$$

şeklinde formulize edilir.

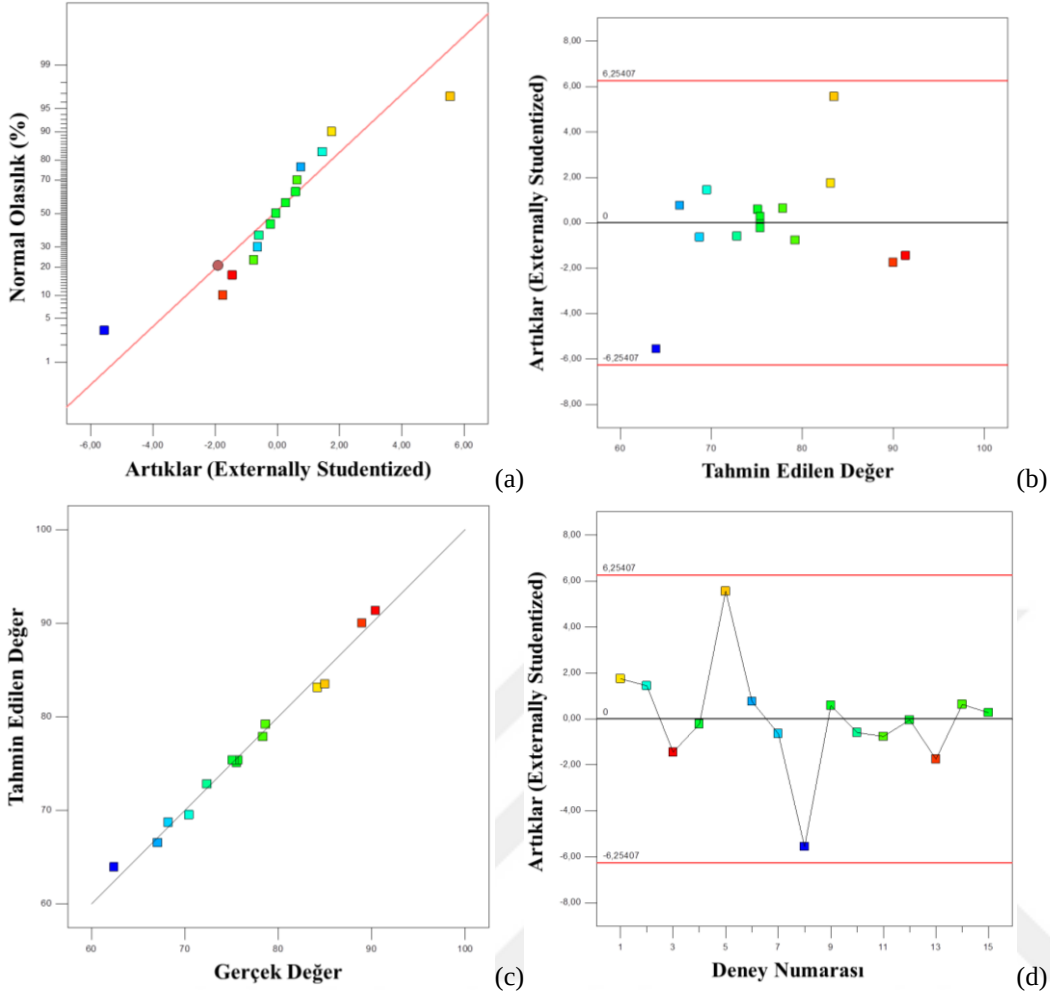
Çizelge 4.27 ÇCB prosesinin enerji verimi değişkeni analiz sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	891,84	9	99,09	48,25	0,0003	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	412,56	1	412,56	200,90	< 0,0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	112,05	1	112,05	54,56	0,0007	Uygun
<i>C-Parçacık Boyutu</i>	54,13	1	54,13	26,36	0,0037	Uygun
AB	37,58	1	37,58	18,30	0,0079	Uygun
AC	0,18	1	0,18	0,088	0,7787	
BC	1,19	1	1,19	0,58	0,4812	
A^2	62,48	1	62,48	30,43	0,0027	Uygun
B^2	59,85	1	59,85	29,15	0,0029	Uygun
C^2	131,87	1	131,87	64,22	0,0005	Uygun
Artık	10,27	5	2,05			
<i>Lack of Fit</i>	10,06	3	3,35	31,90	0,0306	Uygun
<i>Pure Error</i>	0,21	2	0,11			
Cor Total	902,11	14				

Çizelge 4.28 ÇCB prosesinin enerji verimi değişkeni R^2 Tablosu

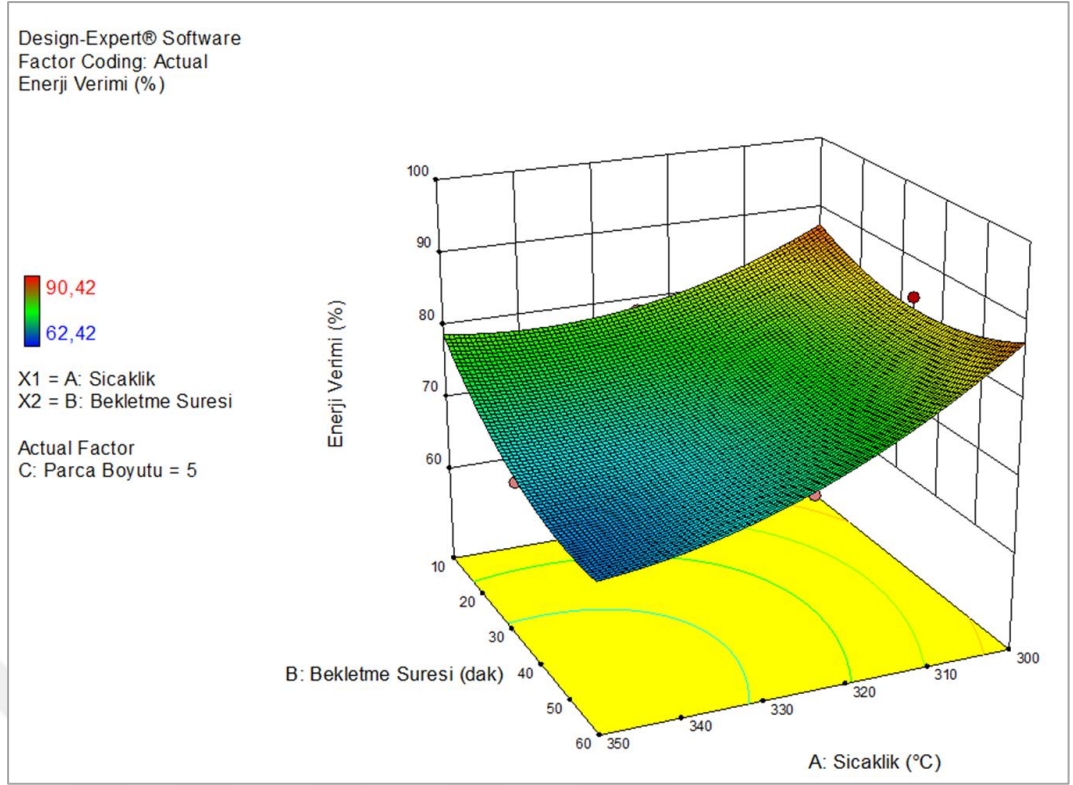
Std. Dev.	1,43	R²	0,9886
Mean	76,51	Adj R²	0,9681
		Pred R²	0,8211

Şekil 4.32 incelendiğinde de, modelin uygunluğu görülmektedir. Öngörülen deney sonuçları için kabul edilebilir limit değerleri arasında, en yüksek hata payına göre 6 ve 8 nolu (325°C-60dak-1mm ve 350°C-35dak-1mm) deneyler dikkat çekmektedir. 6 nolu deneyin analiz sonucu % 85, öngörülen %83,5; 8 nolu deneyin analiz sonucu %62,42; öngörülen ise % 63,93 olarak hesaplanmıştır. Bu hata paylarına rağmen Şekil 4.32c'den anlaşılabileceği gibi gerçek deneysel sonuçlarla öngörülen sonuçlardan oluşan noktalar, $y=x$ doğrusal çizgisine yakın ve %95 güven aralığında bulunmaktadır.



Şekil 4.32 ÇCB prosesinin enerji verimi için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

ÇCB prosesi için parametrelerin etkisiyle konveks yüzey grafiği elde edilmekte, diğer sonuç değişkenlerinin tersine bağımsız değişkenlerin artışı enerji verimini düşürmektedir (Şekil 4.33). En önemli parametre yine sıcaklıktır. Yüksek sıcaklık ve uzun bekletme sürelerinde en düşük enerji verimi hesaplanmıştır. İdeal enerji verimi için, 310°C üstünde sıcaklık ve her bekletme süresi seçilebilir durumdadır. Küçük parçacık boyutu içi ise, 315°C 'nin altında her bekletme süresi, 325°C 'nin üstünde ise 20 dakikadan daha kısa bekletme süreleri seçilmesi tercih edilebilir.



Şekil 4.33 ÇCB prosesi enerji veriminin sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 5: H/C atomik oranı

Bağımsız değişkenler diğer sonuç değişkenlerinde olduğu gibi H/C oranında da aynı etkiyi göstermektedir. D 4.19 eşitliğine göre, sıcaklık ve bekletme süresi artışı H/C atomik oranını negatif, parçacık boyutunu ise pozitif etkilemektedir. Biyokömürleştirme prosesinde kütle kaybı gibi H/C oranının da düşük olması istenmekte, bu nedenle negatif katsayılı parametrelerin yüksek seçilmesi öngörülmektedir. Oluşturulan denkleme göre, sıcaklık- parçacık boyutu etkileşimi ve parçacık boyutunun quadratik katsayısı istenilen negatif etkiyi sağlayabilecek, diğer parametreler ise pozitif etkiyle H/C oranını artırabilecektir.

D 4.19

$$\text{H/C oranı} = +0,92 - 0,13 * A - 0,015 * B + 0,040 * C + 0,014 * AB - 0,024 * AC + 0,017 * BC + 0,035 * A^2 + 0,046 * B^2 - 0,10 * C^2$$

Çizelge 4.29'da belirtilen p-değeri sonuçları doğrultusunda uygun model oluşturulduğu belirlenmiştir. Kabul edilebilir limitler içerisinde bulunan R^2 değeri %87,36 olarak hesaplanmış, Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark 0,2'den küçük olduğu için modelin uygunluğunu bir kez daha kanıtlanmıştır. Tüm sonuç değişkenlerinde olduğu gibi en etkili parametre sıcaklıktır. Parçacık boyutu ise H/C oranını etkileyen ikincil parametredir. Bekletme süresinin diğer değişkenlere

oranla ciddi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bunun yanında AB ve BC etkileşimi dışında denklem diğer model terimlerinden düşük de olsa etkilenmektedir. Etkisiz model terimlerinin çıkartıldığı durumda tahmin edilen R^2 değerleri ise % 87,36'dan % 89,35'e yükseltilebilir ve deney setine daha uygun bir model denklemi oluşturulabilir (Çizelge 4.30).

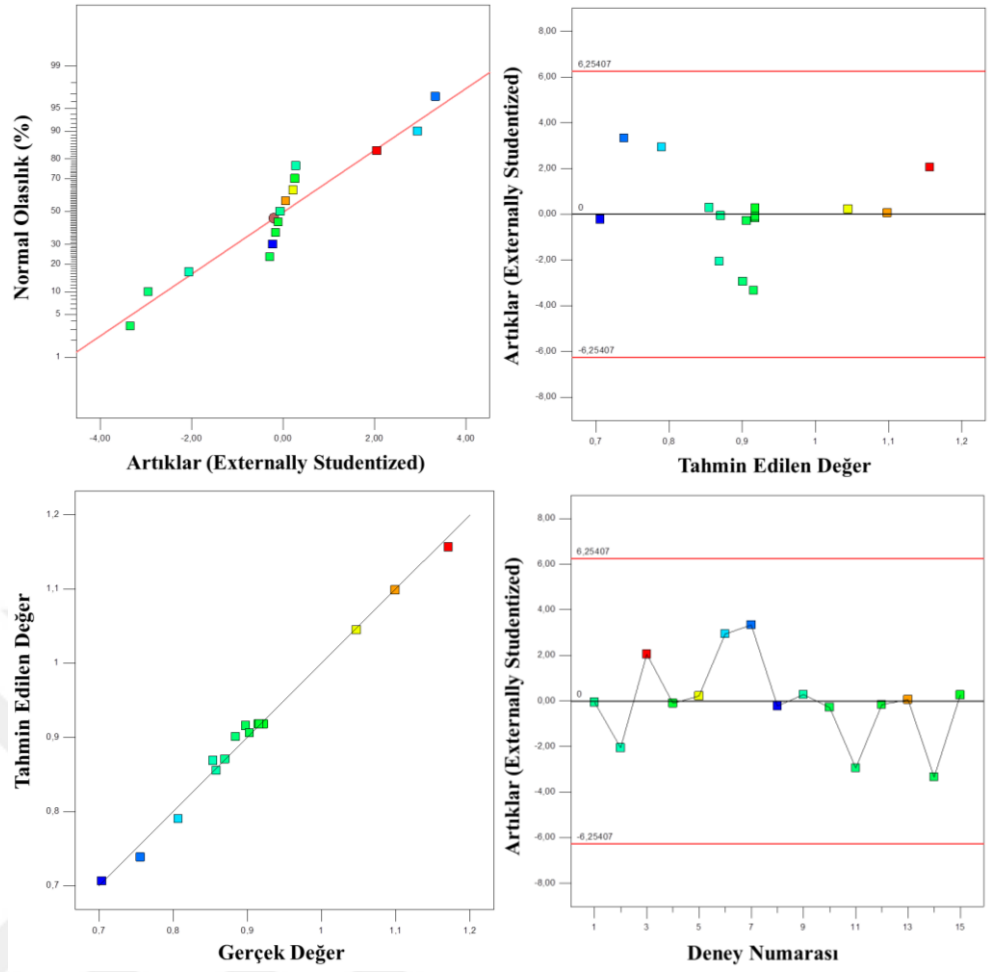
Çizelge 4.29 ÇCB'nin H/C oranı için değişken analizi sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	0,21	9	0,023	68,72	0,0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	0,13	1	0,13	398,79	< 0,0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	0,001800	1	0,001800	5,40	0,0677	
<i>C-Parçacık Boyutu</i>	0,013	1	0,013	39,14	0,0015	Uygun
<i>AB</i>	0,0007840	1	0,0007840	2,35	0,1856	
<i>AC</i>	0,002352	1	0,002352	7,06	0,0450	Uygun
<i>BC</i>	0,001225	1	0,001225	3,68	0,1133	
A^2	0,004405	1	0,004405	13,22	0,0150	Uygun
B^2	0,007912	1	0,007912	23,75	0,0046	Uygun
C^2	0,038	1	0,038	112,95	0,0001	Uygun
Artık	0,001666	5	0,0003332			
<i>Lack of Fit</i>	0,001637	3	0,0005458	38,08	0,0257	Uygun
<i>Pure Error</i>	0,00002867	2	0,00001433			
Cor Total	0,21	14				

Çizelge 4.30 ÇCB'nin H/C oranı için oluşturulan modelin R^2 Tablosu

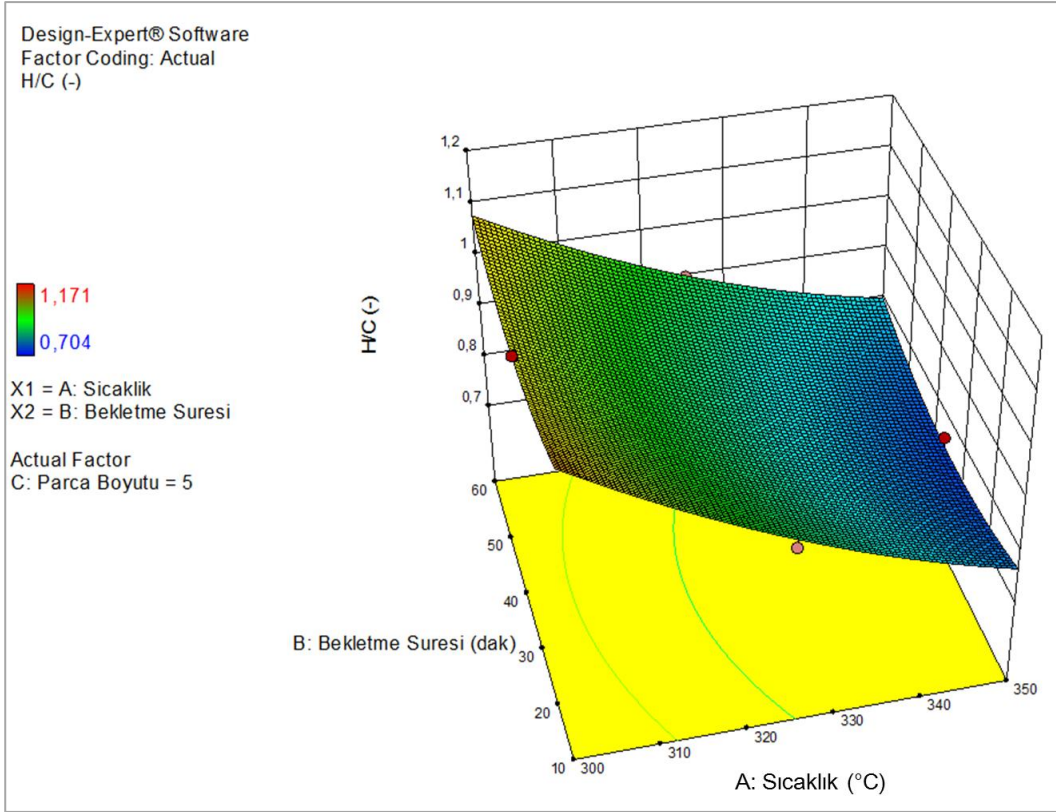
Std. Dev.	0,018	R^2	0,9920
Mean	0,91	Adj R^2	0,9775
		Pred R^2	0,8736

Normal olasılık grafiğinde düz doğrudan biraz uzak noktalar bulunmasına rağmen aksi bir duruma rastlanmamış, model uygun bulunmuştur (Şekil 4.34a ve b). Gerçek değerler ile öngörülen değerlerin dağılımı da $y=x$ doğrusalındadır (Şekil 4.34c). Şekil 4.34d'den de anlaşılabileceği gibi kabul edilebilir limitler içinde hata payı fark edilir derecede yüksek ve öne çıkan bir deney olmamıştır.



Şekil 4.34 ÇCB'nin H/C oranı için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

Enerji veriminde olduğu gibi bağımsız değişkenlerin artışı H/C oranını azaltmış, konveks yüzey grafiği elde edilmiştir (Şekil 4.35). En önemli parametre yine sıcaklık olarak görülmektedir. 30 – 40 dakika arası bekletme sürelerinin ideal olduğu gözlenirken, parçacık boyutunun H/C oranını düşürmede daha etkili bir parametre olduğu öne çıkmaktadır. Büyük parçacık boyutlarında 325°C sıcaklığın üzerine çıkılmasının H/C oranını 0,9'un altına düşürdüğü, bu noktalarda kısa bekletme sürelerinin dahi ideal H/C oranı için yeterli olduğu görülmektedir. Küçük parçacık boyutlarında ise 315°C sıcaklıkta H/C oranı 0,9'un altına inmektedir.



Şekil 4.35 ÇCB'nin H/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

Sonuç Değişkeni 6: O/C atomik oranı

Bağımsız değişkenler, H/C oranında olduğu gibi benzer etkiyi göstermektedir. Sıcaklık ve bekletme süresi artışı O/C atomik oranını negatif, parçacık boyutu pozitif etkilemektedir. D 4.20 nolu model denkleminde bakılarak, düşük olması istenen O/C oranı için negatif katsayılı parametrelerin yüksek seçilmesi öngörülebilir. Sıcaklık-parçacık boyutu etkileşimi ve parçacık boyutunun quadratik katsayısı istenilen negatif etkiyi sağlayabilecek, diğer parametreler ise pozitif etkiyle O/C oranını artırabilecektir.

D 4.20

$$\begin{aligned} \text{O/C oranı} = & +0,14 - 0,085 * A - 0,016 * B + 0,022 * C + 0,00625 * AB \\ & - 0,021 * AC + 0,013 * BC + 0,027 * A^2 + 0,021 * B^2 - 0,061 \\ & * C^2 \end{aligned}$$

Çizelge 4.31'de verilen p-değerlerine göre uygun bulunan modelde R^2 değeri, kabul edilebilir limitler arasında %91,46 olarak elde edilmiştir. Adj. ve Pred. R^2 arasındaki fark 0,2'den küçüktür ve modelin uygunluğunu göstermektedir (Çizelge 4.32). F-değerine göre en önemli ve etkili parametre sıcaklıktır. Parçacık boyutu O/C oranını ikincil seviyede etkilemektedir. Bekletme süresi azda olsa sonucu etkilerken O/C oranı, AB dışında tüm model terimlerinden

etkilenmektedir. AB teriminin değerlendirilmediği durumda tahmin edilen R^2 değerleri % 91,46'dan %91,09'a düştüğü için modeli negatif etkilemekte, tüm parametrelerin kullanılması uygun görülmektedir.

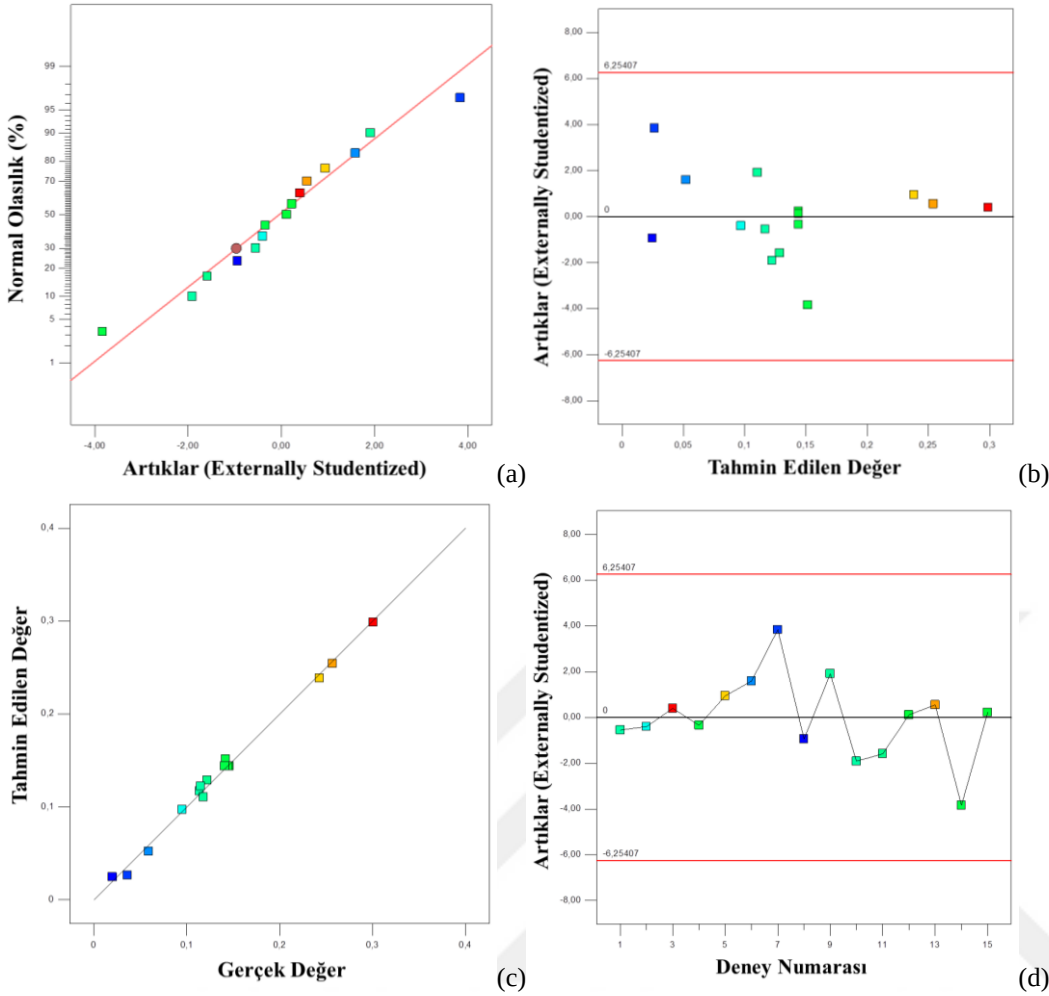
Çizelge 4.31 ÇCB'nin O/C oranı için değişken analizi sonuçları

	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	
Model	0,086	9	0,009509	100,89	< 0.0001	Uygun
<i>A-Sıcaklık</i>	0,057	1	0,057	609,66	< 0.0001	Uygun
<i>B-Bekletme Süresi</i>	0,002080	1	0,00208	22,07	0,0053	Uygun
<i>C-Parçacık Boyutu</i>	0,003916	1	0,003916	41,55	0,0013	Uygun
AB	0,0001562	1	0,0001562	1,66	0,2543	
AC	0,001806	1	0,001806	19,16	0,0072	Uygun
BC	0,0006760	1	0,000676	7,17	0,0439	Uygun
A^2	0,002742	1	0,002742	29,09	0,0030	Uygun
B^2	0,001552	1	0,001552	16,46	0,0098	Uygun
C^2	0,014	1	0,014	145,77	< 0.0001	Uygun
Artık	0,0004713	5	0,00009425			
<i>Lack of Fit</i>	0,0004573	3	0,0001524	21,77	0,0442	Uygun
<i>Pure Error</i>	0,000014	2	0,000007			
Cor Total	0,086	14				

Çizelge 4.32 ÇCB'nin O/C oranı için oluşturulan modelin R^2 Tablosu

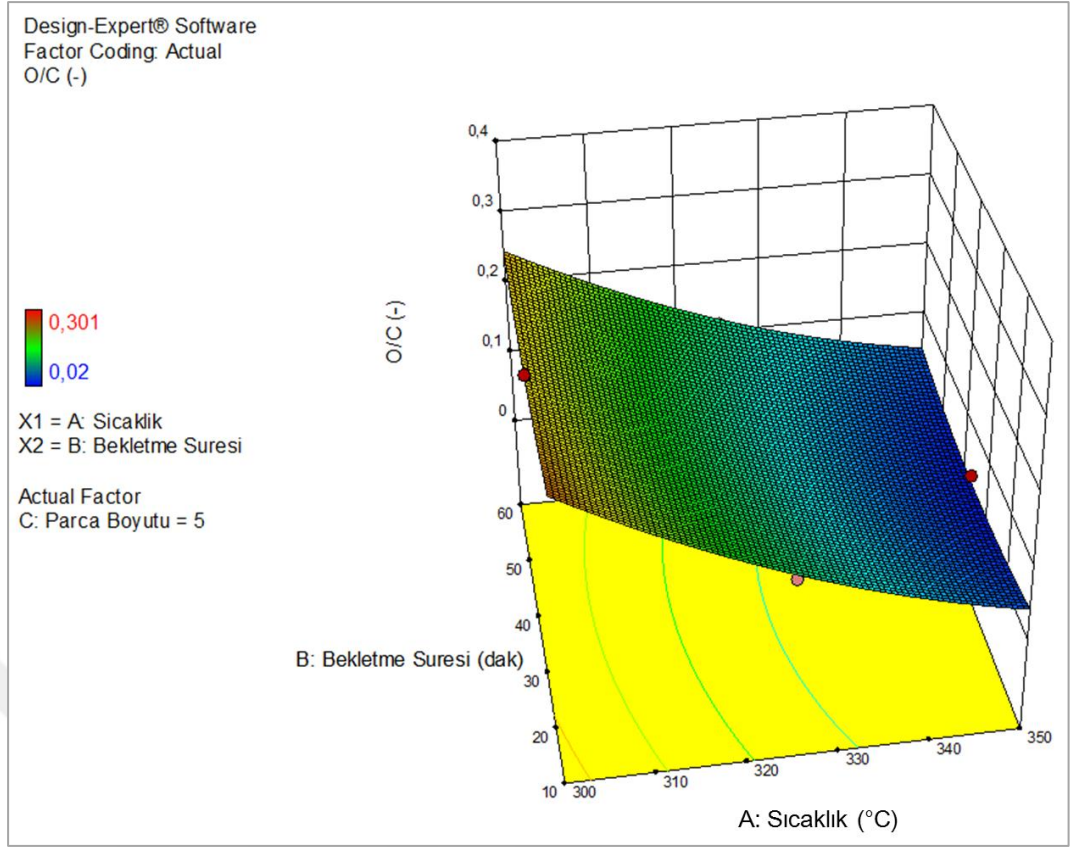
Std. Dev.	0,009708	R^2	0,9945
Mean	0,14	Adj R^2	0,9847
		Pred R^2	0,9146

Şekil 4.36'da verilen hata ve olasılık grafiklerine göre uygun model oluşturulduğu belirlenmiştir. Gerçek değerler öngörülen değerlere yakındır. Kabul edilebilir limitler içerisinde kalan hata payları incelendiğindeyse 7 ve 14 nolu deneyler (350°C-35dak-5mm ve 300°C-35dak-1mm) dikkat çekmektedir (Şekil 4.36b ve d). Şekil 4.36c'de 14 nolu deney için analiz sonucu 0,142, model sonucu 0,152; 7 nolu deneyin analiz sonucu 0,036, model sonucu ise 0,026 olarak bulunmuştur.



Şekil 4.36 ÇCB'nin O/C oranı için regresyon analiz sonucu elde edilen hata ve olasılık grafikleri

O/C atomik oranının da H/C atomik oranı gibi biyokömürleştirme prosesinde düşük olması istenmektedir. Konveks yüzey grafiğinden de anlaşılabileceği gibi aynı etkiler gözlenmiştir. (Şekil 4.37). En önemli parametre sıcaklık, ikinci parametre ise parçacık boyutudur. Belirlenen aralıklar çerçevesinde sıcaklık arttıkça istisnasız O/C oranı azalır. Diğer parametreler ise etki durumu değişkendir. Bekletme süresi uzadıkça O/C oranı düşer ancak 40 dakikadan sonra ters etki yaratarak oranı yükseltir. 1 mm parçacık boyutunda ise 320°C üstünde en düşük O/C oranları gözlenmiştir. Parçacık boyutu büyüdükçe aynı oranı yakalamak için sıcaklığın da yükselmesi gerekmekte, 3 mm parçacık boyutunda ters etki görülerek sıcaklık 330°C ye kadar gerilemektedir. İdeal O/C oranı için 320°C ve üzerindeki sıcaklıklar, 1- 2,5mm ile 4,5 – 5 mm arasındaki parçacık boyutları ve 40 dakika altındaki bekletme süreleri önerilebilir.



Şekil 4.37 ÇCB'nin O/C oranının sıcaklık ve bekletme süresine bağlı yüzey grafiği

4.1.2.3. Tavuk atığı biyokömürü

Tavuk atığı biyokömürü (TAB) için de sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluk olmak üzere üç bağımsız değişken seçilmiştir. Diğer atıklarda da olduğu gibi HHV, karbon yüzdesi, H/C oranı, O/C oranı, kütle kaybı ve enerji verimi en önemli 6 sonuç değişkeni olarak tercih edilerek, Çizelge 3.6, Çizelge 4.5 ve Çizelge 4.6'da detayları verilen deney setleri ve sonuç değişkenleri verilerine göre parametrelerin etkisi incelenmiştir. Anova analizi için GraphPad programından yararlanılmış, bağımsız değişkenler tek tek analiz edilmiştir. Çizelge 4.33'de verilen prosesin kütle kaybı ve enerji verimi değerleri de analizde kullanılmıştır. Sıcaklık etkisinin belirlenebilmesi için 60 dakika bekletme süresi ve 250 kg/m^3 yoğunluk sabit tutulmuştur. Yoğunluğun etkisinin incelendiği deney setleriyse 300°C 'de 60 dakikada gerçekleştirilmiş, bekletme süresi için 300°C ve 300 kg/m^3 yoğunlukta deney seti kurulmuştur. İki farklı karbon yüzdesine sahip tavuk atığı kullanıldığı için optimum parametre koşullarının belirlenmesinde karbon yüzdesine göre prosesi daha net ifade edecek karbon veriminden yararlanılmıştır. Karbon verimi;

$$D\ 4.21 \quad \% \text{Karbon verimi} = \frac{\% \text{karbon}_{\text{biyokömür}} \cdot (100 - \% \text{kütle kaybı})}{\% \text{karbon}_{\text{tavuk atığı}}}$$

formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır.

Çizelge 4.33 TAB deney seti proses verim sonuçları

No	Sıcaklık (°C)	Bağımsız Değişkenler			Sonuç Değişkenleri		
		Bekletme Süresi (dakika)	Yoğunluk (kg/m ³)	Parçacık boyutu (mm)	Kütle Kaybı (%)	Karbon Verimi (%)	Enerji Verimi (%)
1	280	60	250	Karışık	37,58	81,98	81,95
2	290	60	250	Karışık	38,77	81,90	83,71
3	300	60	250	Karışık	39,12	90,00	85,88
4	300	20	250	Karışık	36,00	80,49	83,05
5	310	60	250	Karışık	41,27	87,06	81,03
6	300	60	200	Karışık	42,31	84,75	82,50
7	300	60	250	Karışık	38,99	90,20	87,29
8	300	60	300	Karışık	44,84	84,32	81,07
9	300	40	200	Karışık	42,01	83,08	81,76
10	300	40	300	Karışık	44,66	81,83	79,78
11	300	30	300	Karışık	40,19	86,18	84,65
12	300	60	200	2	41,67	82,83	81,73
13	300	60	200	5	41,52	84,50	83,58

Sonuç Değişkeni 1: HHV

Biyokömürün içerdiği aromatik moleküllerden kaynaklı olarak biyokütleye oranla daha yüksek HHV değeri elde edilmiştir. HHV değeri için oluşturulan deney setleri uygun bulunmuş, p-değeri üç değişken içinde 0,05'in altında kalmıştır (Çizelge 4.34).

Sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluğun artışının HHV değerini pozitif etkilediği görülmektedir. F-değerleri incelendiğindeyse, en etkili parametrenin sıcaklık olduğu saptanmıştır. Yoğunluğun HHV değeri üzerindeki etkisi bekletme süresine göre biraz daha yüksektir. Ancak bekletme süresi düşük yoğunlukta önemli bir etki yaratmazken, yüksek yoğunlukta etki oranı artmıştır. R² değerinin ise yoğunluk ve bekletme süresi için düşük olduğu görülmüştür. Deney setlerinin bu parametreler için geniş aralıkta tutulmasının, istatistiki analizi de etkilediği belirlenmiştir. Parametrelerdeki değişimlerin sonuç üzerinde büyük değişime neden olduğu ve böylece hassas analiz sonuçlarının elde edilemediği tahmin edilmektedir.

Çizelge 4.34 TAB'nin HHV değeri için ANOVA analizi sonuçları

Sıcaklık Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	12540,06	4180,02	2445,49		
Koşul 2	3	13059,21	4353,07	2547,49		
Koşul 3	3	13473,82	4491,27	1098,89		
Koşul 4	3	13178,97	4392,99	6207,25		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R ²
Gruplar Arasında	151900,90	3	50633,63	16,47	0,0009	0,86
Gruplar İçinde	24598,22	8	3074,78		***	
Toplam	176499,12	11				
Yoğunluk Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	16514,97	5504,99	853,76		
Koşul 2	3	16522,23	5507,41	59,55		
Koşul 3	3	16971,90	5657,30	5995,59		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R ²
Gruplar Arasında	45671,20	2	22835,60	9,92	0,0125	0,77
Gruplar İçinde	13817,80	6	2302,97		*	
Toplam	59489,01	8				
Bekletme Süresi Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	16343,67	5447,89	6999,01		
Koşul 2	3	16649,48	5549,83	2589,19		
Koşul 3	3	16971,90	5657,30	5995,59		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R ²
Gruplar Arasında	65794,15	2	32897,07	6,33	0,0332	0,68
Gruplar İçinde	31167,59	6	5194,60		*	
Toplam	96961,74	8				

Sonuç Değişkeni 2: Karbon Yüzdesi

HHV değerinde olduğu gibi prosesle parçalanan bağlardan dolayı, biyokömür içinde biyokütle göre daha yüksek karbon yüzdesi bulunmaktadır. Organik karbon miktarında düşüş olmasına rağmen toplam karbon miktarında oransal artış kaydedilir. TAB'nin karbon yüzdeleri dikkate alındığında, oluşturulan deney setleri p-değerine göre uygun bulunmuş, üç değişken içinde 0,05'in altında kalmıştır.

Çizelge 4.35'de görüldüğü gibi sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluk karbon yüzdesi üzerinde aynı pozitif etkiyi göstermektedir. F-değerine göre sıcaklık yine en önemli parametreyken, bekletme süresi de hemen hemen aynı etkiyi göstermiştir. Yoğunluksa en düşük pozitif etkiyi yaratmaktadır. En düşük

R^2 değerinin yoğunluk parametresinin değişken olarak kullanıldığı deney setlerinde elde edildiği belirlenmiştir. Bu sonuç değişkeninde de deney setleri uygun bulunmasına rağmen setlerin daha hassas aralıkta oluşturulması daha yüksek R^2 değerlerinin elde edilmesini sağlayabilecektir. Ancak pilot ölçekli ve ticari uygulamalara göre seçilen parametre aralıklarının daraltılmasının, uygulama projelerinde elde edilecek sonuçlardan uzaklaştıracağı düşünülmüştür.

Çizelge 4.35 TAB'nin karbon yüzdesi için ANOVA analiz sonuçları

Sıcaklık Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	138,48	46,16	0,60		
Koşul 2	3	141,07	47,02	1,18		
Koşul 3	3	155,89	51,96	2,42		
Koşul 4	3	156,34	52,11	1,87		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	90,13	3	30,04	19,79	0,0005	0,88
Gruplar İçinde	12,14	8	1,52		***	
Toplam	102,28	11				
Yoğunluk Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	188,50	62,83	1,32		
Koşul 2	3	189,71	63,24	0,19		
Koşul 3	3	196,13	65,38	0,29		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	11,20	2	5,60	9,34	0,0144	0,76
Gruplar İçinde	3,60	6	0,60		*	
Toplam	14,79	8				
Bekletme Süresi Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	184,85	61,62	0,93		
Koşul 2	3	189,71	63,24	0,72		
Koşul 3	3	196,13	65,38	0,29		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	21,32	2	10,66	16,54	0,0036	0,85
Gruplar İçinde	3,87	6	0,64		**	
Toplam	25,19	8				

Sonuç Değişkeni 3: Kütle Kaybı

Biyokömürleştirme prosesi sonucu kaybedilen kütlenin az olması istenmekte ve minimum kaybın yaşanması tercih edilmektedir. Diğer sonuç değişkenlerinde olduğu gibi elde edilen p-değerlerine göre deney setleri ve sonuçları uygun bulunmuş, her parametre için de en yüksek R^2 değerleri elde

edilmiştir. Üç bağımsız değişkende kütle kaybını önemli oranda etkilemektedir. Çizelge 4.36’da görüldüğü gibi en yüksek F-değeri bekletme süresinin değişken olarak kullanıldığı deney setlerinde elde edilmiş, sıcaklık ve yoğunluğun da kütle kaybını sırasıyla %9 ve %13 oranında etkilediği kaydedilmiştir.

Çizelge 4.36 TAB prosesinin kütle kaybı için ANOVA analiz sonuçları

Sıcaklık Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	112,74	37,58	0,2844		
Koşul 2	3	116,31	38,77	0,1891		
Koşul 3	3	117,36	39,12	0,0169		
Koşul 4	3	123,81	41,27	0,2107		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	21,30	3	7,10	40,51	< 0.0001	0,94
Gruplar İçinde	1,40	8	0,18		***	
Toplam	22,70	11				
Yoğunluk Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	126,93	42,31	0,1609		
Koşul 2	3	116,97	38,99	1,3636		
Koşul 3	3	134,51	44,84	0,0025		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	51,59	2	25,79	50,68	0,0002	0,94
Gruplar İçinde	3,05	6	0,51		***	
Toplam	54,64	8				
Bekletme Süresi Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	120,57	40,19	0,1417		
Koşul 2	3	133,98	44,66	0,0001		
Koşul 3	3	134,51	44,84	0,0025		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	41,60	2	20,80	432,37	< 0.0001	0,99
Gruplar İçinde	0,29	6	0,05		***	
Toplam	41,89	8				

Sonuç Değişkeni 4: Enerji Verimi

Enerji veriminin özellikle yakıt olarak kullanılacak biyokömür için en yüksek değerlerde tutulması önem arz eder ve biyokömürleştirme sonucu genellikle minimum % 70 oranında olması tercih edilmektedir. Bağımsız değişkenlerdeki artışın enerji verimini negatif etkilediği görülmektedir (Çizelge 4.37). Enerji verimi için de deney setlerinin uygun olduğu p-değerlerine göre belirlenmiştir. F-değerine bakıldığında, en önemli parametrenin sıcaklık

ve yoğunluk olduğu, sırasıyla %6 ve %8 oranında enerji verimini artırdığı kaydedilmiştir. En düşük etkiye sahip bekletme süresinin de, %4 oranında pozitif etkisi görülmüştür.

Çizelge 4.37 TAB prosesinin enerji verimi için ANOVA analiz sonuçları

Sıcaklık Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	245,84	81,95	0,2972		
Koşul 2	3	251,14	83,71	0,5757		
Koşul 3	3	257,64	85,88	0,2279		
Koşul 4	3	243,08	81,03	0,6974		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	41,17	3	13,72	30,53	< 0.0001	0,92
Gruplar İçinde	3,60	8	0,45		***	
Toplam	44,77	11				
Yoğunluk Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	247,50	82,50	0,0722		
Koşul 2	3	261,86	87,29	2,4194		
Koşul 3	3	243,21	81,07	1,0721		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	63,59	2	31,80	26,77	0,0010	0,90
Gruplar İçinde	7,13	6	1,19		**	
Toplam	70,72	8				
Bekletme Süresi Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	253,95	84,65	3,33		
Koşul 2	3	239,36	79,79	0,51		
Koşul 3	3	243,21	81,07	1,32		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R²
Gruplar Arasında	38,15	2	19,08	11,08	0,0097	0,79
Gruplar İçinde	10,33	6	1,72		**	
Toplam	48,48	8				

Çizelge 4.33’de enerji verimiyle birlikte verilen karbon verimi incelendiğinde de, sıcaklığın en etkili parametre olduğu görülmektedir. 300°C sıcaklıkta (Deney no 3) en yüksek karbon ve enerji verimi elde edilmiştir. Bu nokta 300°C sıcaklıkta ve 20 dakika bekletme süresiyle kıyaslandığında enerji verimi %2,8 düşerken, karbon veriminin %10 daha az olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, H/C oranı 1,2 gibi oldukça yüksek bir değerde kalmıştır.

Sonuç Değişkeni 5: H/C atomik oranı

H/C atomik oranı özellikle toprak şartlandırma amacıyla biyokömürün kullanımı için hesaplanması gereken bir değerdir. EBC ve IBI standartlarında 0,7 olarak limit değeri belirlenmiştir. Biyokömürleştirme sürecinde parçalanmış hidrojen bağları sonucu H/C oranının azalması beklenmektedir. Oluşturulan deney setlerinde de üç bağımsız değişkenin artışı H/C oranını azaltmış, her parametre için hesaplanan p-değerlerine göre deney setleri de uygun görülmüştür. R^2 değerleri de kabul edilebilir limitler içerisinde. Çizelge 4.38’de verilen F-değerlerine göre, sıcaklık ve yoğunluğun H/C oranını eşit oranda etkilediği, bekletme süresininse diğer bağımsız değişkenlere göre en düşük etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı koşullarda %31 oranında sıcaklık, %13 oranında yoğunluk ve %11 oranında da bekletme süresi etkisi kaydedilmiştir.

Çizelge 4.38 TAB’nin H/C oranı için ANOVA analiz sonuçları

Sıcaklık Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	3,59	1,20	0,0006		
Koşul 2	3	3,26	1,09	0,0007		
Koşul 3	3	2,61	0,87	0,0008		
Koşul 4	3	2,50	0,83	0,0044		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R^2
Gruplar Arasında	0,27	3	0,0905	56,72	< 0.0001	0,96
Gruplar İçinde	0,01	8	0,0016		***	
Toplam	0,28	11				
Yoğunluk Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	2,42	0,81	0,0002		
Koşul 2	3	2,58	0,86	0,0000		
Koşul 3	3	2,25	0,75	0,0002		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R^2
Gruplar Arasında	0,0181	2	0,0091	56,45	0,0001	0,95
Gruplar İçinde	0,0010	6	0,0002		***	
Toplam	0,0191	8				
Bekletme Süresi Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	2,51	0,84	0,0009		
Koşul 2	3	2,39	0,80	0,0001		
Koşul 3	3	2,25	0,75	0,0002		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R^2
Gruplar Arasında	0,0115	2	0,0057	14,31	0,0052	0,83
Gruplar İçinde	0,0024	6	0,0004		**	
Toplam	0,0139	8				

Sonuç Değişkeni 6: O/C atomik oranı

Biyokömürleştirme prosesinde H/C oranında olduğu gibi O/C oranının da düşük olması tercih edilmektedir. Bağımsız değişkenlerin artışıyla negatif etkilendiği Çizelge 4.39'da görülmektedir. Ancak diğer sonuç değişkenlerinden farklı olarak O/C oranı, 5 farklı analiz sonucundan hesaplanan bir parametredir. Bu nedenle, deney setleri p-değerine göre uygun bulunmasına rağmen, R^2 değerlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. F-değerine bakıldığında ise, en yüksek etkinin sıcaklıkla elde edildiği, diğer parametrelerin O/C oranını düşük oranda etkilediği görülmektedir. Sıcaklığın etkisiyle %67 oranında düşüş kaydedilmiş, yoğunluk %31 oranında ve bekletme süresi ise % 46 oranında negatif etki yaratmıştır.

Çizelge 4.39 TAB'nin O/C oranı için ANOVA analiz sonuçları

Sıcaklık Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	0,8352	0,2784	0,0005		
Koşul 2	3	0,7324	0,2441	0,0007		
Koşul 3	3	0,2739	0,0913	0,0006		
Koşul 4	3	0,1525	0,0508	0,0004		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R^2
Gruplar Arasında	0,1127	3	0,0376	67,29	< 0,0001	0,96
Gruplar İçinde	0,0045	8	0,0006		***	
Toplam	0,1172	11				
Yoğunluk Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	0,3156	0,1052	0,0002		
Koşul 2	3	0,2995	0,0998	0,0002		
Koşul 3	3	0,2168	0,0723	0,0001		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R^2
Gruplar Arasında	0,0019	2	0,0009	5,83	0,0393	0,66
Gruplar İçinde	0,0010	6	0,0002		*	
Toplam	0,0028	8				
Bekletme Süresi Özeti						
Gruplar	Say	Toplam	Ortalama	Varyans		
Koşul 1	3	0,4040	0,1347	0,0007		
Koşul 2	3	0,3172	0,1057	0,0003		
Koşul 3	3	0,2168	0,0723	0,0001		
Varyans Kaynağı	SS	df	MS	F-değeri	p-değeri	R^2
Gruplar Arasında	0,0058	2	0,0029	7,98	0,0204	0,73
Gruplar İçinde	0,0022	6	0,0004		*	
Toplam	0,0080	8				

4.2. Optimum Proses Koşulu Belirleme

Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi elde edilen biyokömürün özelliklerine bağlı olarak, tasarım parametreleri optimize edilmiş, pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı için optimum proses koşulları belirlenmiştir. Ancak, üretilen biyokömürün kullanım amacına göre farklı özellikleri ön plana çıkabilmekte, proses verimleri de göz önüne alınabilmektedir. Bu bölümde, biyokömürün yakıt amaçlı kullanımı ve toprak amaçlı kullanımı için ayrı ayrı optimizasyon çalışmaları aktarılmış, teorik olarak bulunan parametreler ve biyokömür özellikleri belirtilmiştir.

4.2.1. Yakıt üretimi için koşullar

Optimum koşullar bağımsız ve sonuç değişkenleri için belirlenen amaç ve önem sırası doğrultusunda belirlenmiştir. Yakıt amaçlı biyokömür kullanımında önemli olan, minimum enerji tüketimiyle maksimum enerjiye sahip yakıtın kömüre benzer özellikler göstermesidir. **Pamuk sapı biyokömürünün** optimum proses koşulları için bağımsız değişkenler, bahsedildiği gibi sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluk olarak seçilmiştir. Sonuç değişkenleriyse öncelikle HHV, karbon yüzdesi ve kütle kaybı, ikincil değerlendirme de enerji verimi, H/C oranı ve O/C oranı olarak seçilmiştir (Çizelge 4.40). Bu doğrultuda, pamuk sapı biyokömürü için en etkili parametrelerden sıcaklık ve bekletme süresinin minimum, yoğunluğun limit değerler arasında seçilmesi, yakıt enerjisini belirleyen HHV ve karbon yüzdesinin hem maksimum hem de diğer değişkenlere göre daha önemli olması, kütle kaybının ise minimize edilmesi optimizasyon koşulları olarak belirlenmiştir. “Design Expert” programı kullanılarak, enerji amaçlı kullanılacak biyokömür üretimi için 16 alternatif proses parametresi oluşturulmuş, bunlardan 3 farklı nokta seçilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.41’de verilmiştir.

Çizelge 4.40 Pamuk sapı biyokömürü için birincil optimizasyon değişkenleri

Değişkenler	Amaç	Alt Limit	Üst Limit	Önem Sırası
A-Sıcaklık	minimum	260	320	3
B-Bekletme Süresi	minimum	10	60	3
C-Yoğunluk	limit aralığı	125	175	3
HHV	maksimum	4794,22	6183,72	4
Karbon yüzdesi	maksimum	54,27	71,06	4
Kütle kaybı	minimum	24,88	54,49	3

Çizelge 4.41 Pamuk sapı biyokömürü için birincil optimizasyon çözümleri

No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Yoğunluk (kg/m ³)	HHV (kcal/kg)	Karbon Yüzdesi (%)	Kütle kaybı (%)	İstenebilirlik (-)	Enerji içeriği (kcal/kg pamuk sapı)	Enerji verimi (%)
1	260,0	33,7	125,0	5197,8	59,5	34,7	0,472	3394,1	88,3
2	299,6	22,1	175,0	5459,9	62,8	44,4	0,467	3037,2	79,0
3	300,8	26,5	125,0	5309,8	61,8	39,9	0,440	3190,3	83,0
4	319,4	60,0	154,8	5934,1	68,8	47,4	-	3123,1	81,3
5	316,0	60,0	154,7	5831,8	67,6	45,8	0,599	3162,1	82,3

Bağımsız parametreler için belirlenen minimum amaçların kaldırılması durumunda, elde edilen optimum nokta 319,4°C – 60dakika – 154,8kg/m³ (No 4) olarak değişmiştir. Önem sırasının da aynı tutulması ile optimum nokta 316°C – 60dakika – 154,7kg/m³ (No 5) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, saptanan 5 noktadaki proses koşulları için 1 kg pamuk sapından biyokömürleştirmeyle elde edilebilecek enerji hesaplandığında 5 farklı optimum nokta arasında 260,0°C – 33,7dakika – 125kg/m³ öne çıkmıştır (Çizelge 4.41). Bu koşullarda, 3843,4 kcal/kg ısı değere sahip pamuk sapından %11,7 ile %21 arasında enerji kaybı öngörülmüştür.

Optimizasyon hesaplamaları, prosesin enerji verimi, biyokömürün H/C ve O/C atomik oranları üzerinden de yapılabilir. Bu durumda proses verimini de düşünerek, biyokömürün yapısal olarak kömüre yaklaşması değerlendirilebilecektir. Çizelge 4.42’de değerlendirme için oluşturulan optimizasyon koşulları verilmiştir. H/C ve O/C oranının önem sırası enerji verimine göre yüksek seçilmiştir. Program tarafından 48 alternatifli proses koşulu oluşturulmuş, en farklı 4 tanesi seçilmiştir. Sonuçlar Çizelge 4.43’de görülmektedir.

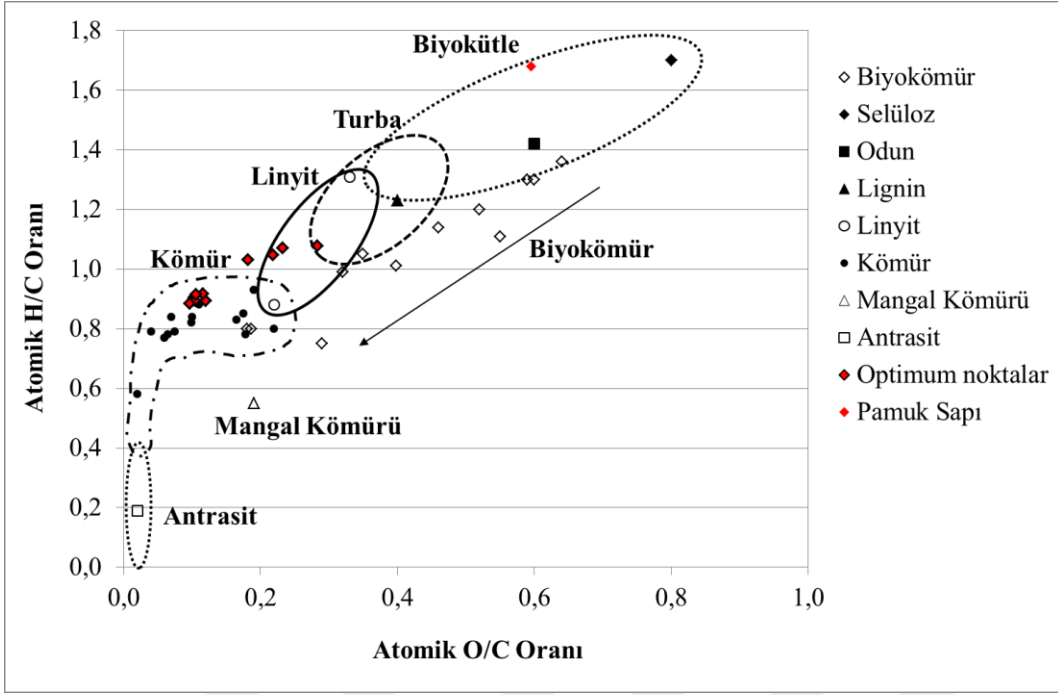
Çizelge 4.42 Pamuk sapı biyokömürü için ikincil optimizasyon değişkenleri

Değişkenler	Amaç	Alt Limit	Üst Limit	Önem Sırası
A-Sıcaklık	limit aralığı	260	320	3
B-Bekletme Süresi	limit aralığı	10	60	3
C-Yoğunluk	limit aralığı	125	175	3
Enerji Verimi	maksimum	69,78	93,71	3
H/C	minimum	0,85	1,17	4
O/C	minimum	0,056	0,426	4

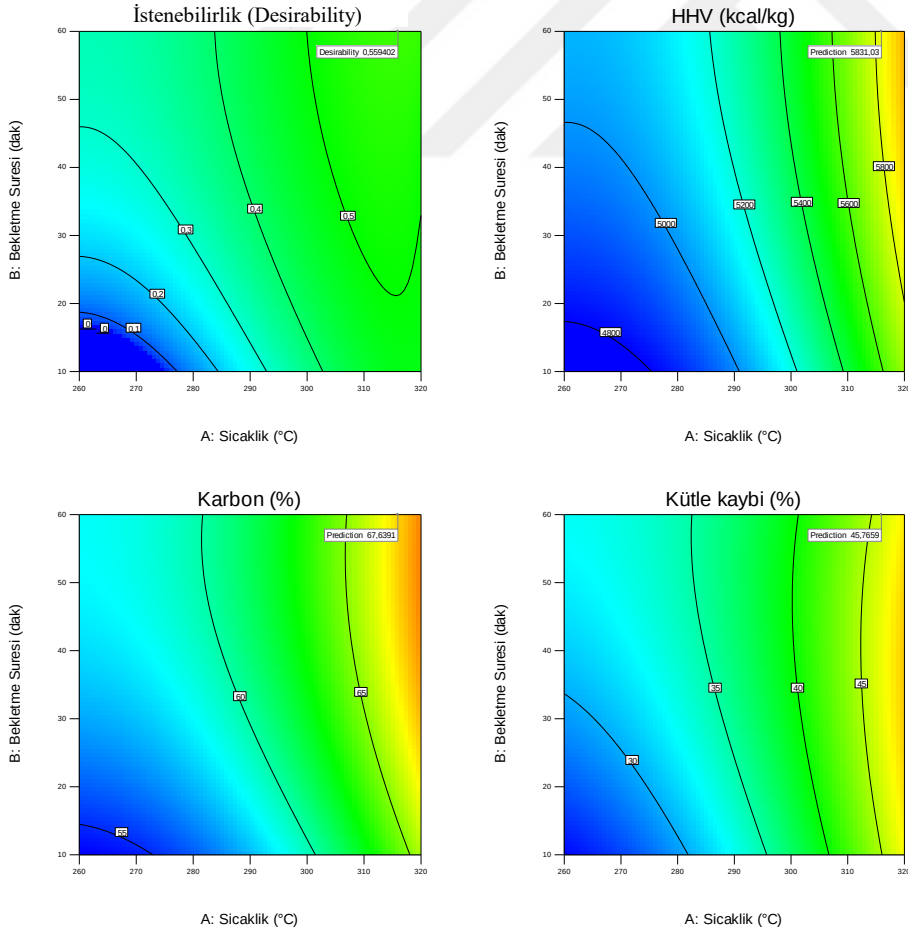
Çizelge 4.43 Pamuk sapı biyokömürü için ikincil optimizasyon çözümleri

No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Yoğunluk (kg/m ³)	Enerji Verimi (%)	H/C oranı (-)	O/C oranı (-)	İstenebilirlik (-)
6	320,0	60,0	157,2	79,5	0,886	0,096	0,719
7	314,0	60,0	162,6	80,3	0,918	0,115	0,689
8	320,0	47,8	141,4	79,0	0,916	0,105	0,674
9	260,0	56,0	125,0	84,0	1,071	0,232	0,448

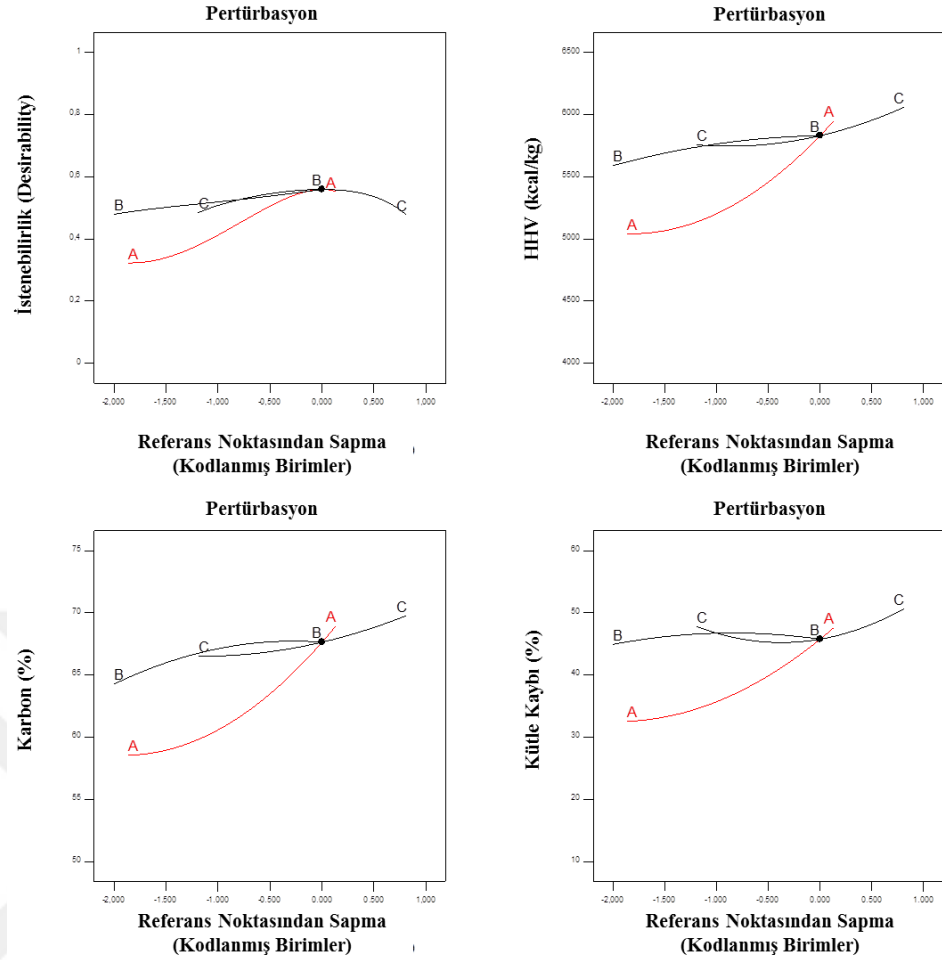
Çözümler, birincil optimizasyon koşullarında elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermiştir. Bu nedenle elde edilen 9 adet optimum nokta Şekil 4.38’de verilen Van-Krevelen grafiğinde de incelenmiştir. 300,8°C ve altındaki optimum koşullarda elde edilen biyokömürler (No 1,2,3 ve 9) linyit özelliği, 300°C üstü optimum koşullarda elde edilen biyokömürler ise kömür özelliği gösterebileceği belirlenmiştir. Bunlar arasından en yüksek enerji veriminin elde edilebileceği 316°C – 60dakika – 154,7kg/m³ koşullarında yürütülen proses pamuk sapı biyokömürü üretimi için optimum nokta olarak öngörülmüştür. Program ile elde edilen bu noktanın yüzey grafiği ve parametrelerin sonuç değişkenleri üzerine etki dağılımı Şekil 4.39’da gösterilmiştir. Sürekli beslemeli sistemler de, tüketilen enerji girdisinin de bu değerlendirmeye eklenmesiyle optimum noktanın geliştirilmesi önerilmektedir.



Şekil 4.38 Van Krevelen grafiğinde pamuk sapt için elde edilen optimum noktaların dağılımı



Şekil 4.39 (a) Pamuk sapt biyokömürünün yakıt olarak kullanımı amacıyla 316°C – 60 dakika – 154,7kg/m³ optimum proses koşulundaki yüzey grafiği



Şekil 4.39 (b) Pamuk sapı biyokömürünün yakıt olarak kullanımı amacıyla 316°C – 60 dakika – 154,7kg/m³ optimum proses koşulundaki sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu

Çam cipsi biyokömürü için yapılan optimizasyon çalışmasında da benzer sonuç değişkenleri kullanılarak optimum proses koşulları belirlenmiştir. Pamuk sapından farklı olarak çam cipsinde, sıcaklık ve bekletme süresinin yanında bağımsız değişken olarak yoğunluk yerine parçacık boyutu incelenmiş ve proses optimize edilmiştir. Pamuk sapı biyokömüründe, farklı sonuç değişkenlerinin kullanıldığı birinci optimizasyonla ikinci optimizasyon çalışması sonuçlarının farklı olması, çam cipsi içinde farklı sonuç değişkenlerinin kullanıldığı iki optimizasyon çalışması yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Maksimum enerjili yakıtın bulunabilmesi için iki optimizasyon çalışmasında da bağımsız değişkenlere öncelik sırası eklenmemiştir. HHV, karbon yüzdesi ve enerji verimi gibi sonuç değişkenlerinin öncelik sırası artırılarak alternatif noktalar bulunmuştur. Prosesin enerji tüketimini azaltacak sıcaklık ve bekletme süresinin de minimize edilmesi sağlanarak alternatifler oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak, kömüre benzer özellikler göstermesini inceleyebilmek için H/C oranıyla O/C oranı minimize edilmiştir (Çizelge 4.44).

Çizelge 4.44 Çam cipsi biyokömürü için birincil optimizasyon değişkenleri

Değişkenler	Amaç	Alt Limit	Üst Limit	Önem Sırası
A-Sıcaklık	limit aralığı	300	350	3
B-Bekletme Süresi	limit aralığı	10	60	3
C:Parçacık boyutu	limit aralığı	1	5	3
Enerji Verimi	maksimum	62,42	90,42	3
H/C oranı	minimum	0,704	1,171	3
O/C oranı	minimum	0,02	0,301	3
HHV	maksimum	5503,59	7154,28	3
Karbon Yüzdesi	maksimum	66,08	90,4	3
Kütle Kaybı	minimum	27,4	61,42	3

Birincil optimizasyon çalışmasında proses enerji verimi, H/C oranı ve O/C oranı Çizelge 4.44’de gösterilen amaçlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Enerji verimi, 1 kg çam cipsi enerjisinden biyokömürleştirme prosesi sonucu kalan enerjinin yüzde oranını göstermektedir. Önem sırası sabit kaldığı durumda optimum noktanın 5 mm parçacık boyutundaki hammaddeyle 350°C’de 10 dakika bekletme süresiyle elde edileceği öngörülmüştür (Çizelge 4.45). Bu noktaya alternatif 5 nokta daha seçilmiştir. Enerji verimi, H/C oranı ve O/C oranı önem derecesi yükseltildiğinde de aynı optimum nokta (No1) elde edilmiş, bu noktalara yakın 2 alternatif daha seçilmiştir (No 6 ve No 7).

Çizelge 4.45 Çam cipsi biyokömürü için birincil optimizasyon çözümleri

No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Parçacık boyutu (mm)	Enerji Verimi (%)	H/C oranı (-)	O/C oranı (-)	HHV (kcal/kg)	Karbon Yüzdesi (%)	Kütle Kaybı (%)	İstenebilirlik (-)
*1	350,0	10,0	5,0	79,0	0,768	0,044	7001,7	87,6	50,3	0,776
2	350,0	10,1	1,0	75,3	0,771	0,068	6746,0	86,1	51,3	0,688
3	350,0	10,0	3,1	83,2	0,870	0,116	6579,6	81,2	44,2	0,681
4	337,2	10,0	1,0	74,2	0,805	0,083	6701,9	83,9	52,3	0,634
5	307,2	36,0	1,0	73,7	0,866	0,118	6624,5	80,4	51,0	0,555
6	350,0	10,0	2,1	81,1	0,851	0,110	6573,8	82,0	45,7	0,677
7	304,4	60,0	1,0	77,6	0,889	0,118	6569,3	80,5	47,2	0,598
*8	314,0	10,0	1,0	77,6	0,914	0,147	6388,3	78,2	47,1	0,652
9	308,6	15,4	1,0	77,4	0,921	0,153	6385,4	77,7	47,0	0,645
10	325,2	10,0	5,0	79,2	0,900	0,128	6483,3	79,7	45,7	0,639
11	304,5	26,4	1,0	76,4	0,906	0,146	6458,9	78,3	47,8	0,625
*12	331,9	10,0	5,0	78,3	0,858	0,100	6657,3	82,1	47,9	0,635
13	320,2	10,0	1,0	76,0	0,879	0,125	6502,1	80,0	49,4	0,625
14	324,4	10,0	1,1	75,8	0,867	0,118	6540,0	80,6	49,9	0,621
15	314,6	15,9	1,0	75,1	0,882	0,128	6520,9	79,6	50,0	0,614
16	308,0	29,4	1,0	74,1	0,875	0,125	6582,0	79,9	50,6	0,593

* Design Expert programı tarafından öngörülen optimum noktalar

Tüm değişkenlerin önem derecesinin eşit olduğu ancak bağımsız değişkenlerden sıcaklık ve bekletme süresinin minimize edilmesi amaçlandığında, optimum nokta 314°C – 10 – 1 mm parçacık boyutu (No 8) olarak değişmiştir (Çizelge 4.45). Bu analiz sonucunda da alternatif 3 nokta daha seçilmiştir (No 9, 10 ve 11). Sıcaklık ve bekletme süresinin minimize edildiği aynı durumda enerji verimi, H/C oranı ve O/C oranı önem derecesi yükseltirirse, optimum nokta 332°C – 10 dakika – 5 mm parçacık boyutu (No 12) olarak öngörülmüş, 4 alternatif nokta daha sonuçlara eklenmiştir (No 13, 14, 15 ve 16).

Sonuç değişkeni olarak HHV, karbon yüzdesi ve kütle kaybının seçildiği ikincil optimizasyon çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Değişkenlerin amaç ve önceliklerinde değişiklik yapılarak oluşturulan alternatif

proses koşullarının optimum noktasının 5 mm parçacık boyutuna sahip çam cipsinin 350°C’de 10 dakika bekletme süresiyle gerçekleştirilen proseste elde edileceği öngörülmüştür. Diğer alternatif proses koşulları Çizelge 4.46’da gösterilmiştir.

Çizelge 4.46 Çam cipsi biyokömürü için ikincil optimizasyonda elde edilen alternatif çözümler

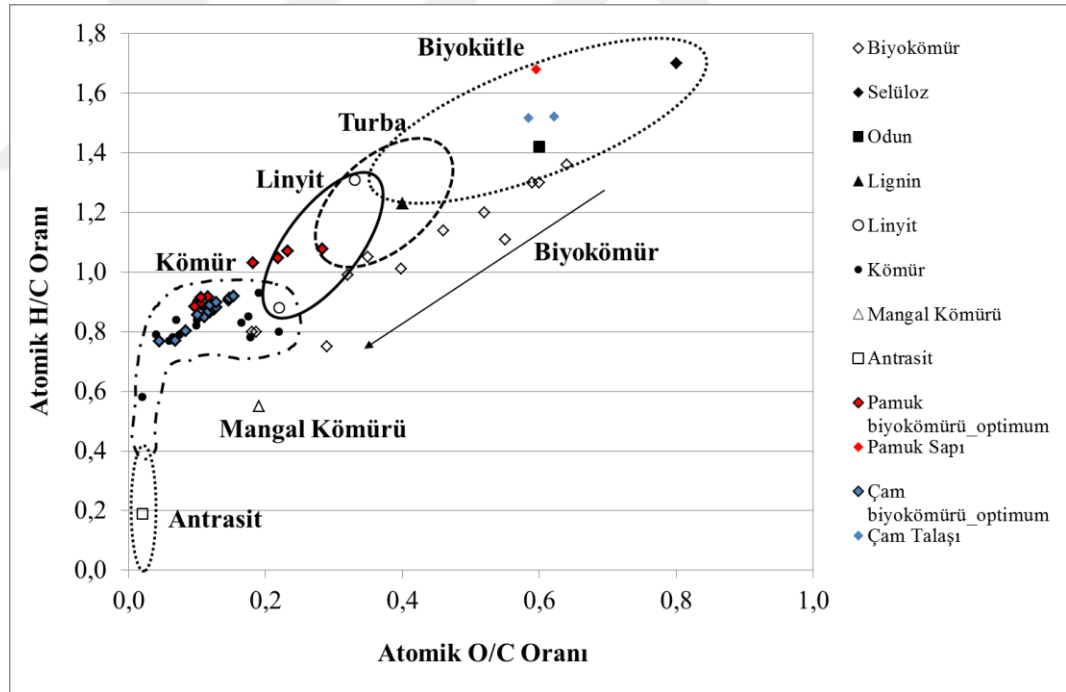
No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Parçacık Boyutu (mm)	HHV (kcal/kg)	Karbon Yüzdesi (%)	Kütle Kaybı (%)	İstenebilirlik (-)
*1	350,0	10,0	5,0	7001,6	87,6	50,3	0,641
2	350,0	10,0	2,8	6560,3	81,1	44,3	0,584
3	350,0	10,0	1,1	6727,6	85,7	50,8	0,572
4	350,0	23,2	3,6	6804,4	83,3	50,2	0,569
5	304,0	60,0	1,0	6561,0	80,4	46,9	0,544
6	350,0	56,5	3,5	6795,8	83,0	53,4	0,504
7	325,3	10,0	1,0	6578,9	81,3	50,8	0,503
8	336,6	10,0	5,0	6764,0	83,7	49,1	0,585
9	350,0	59,5	3,8	6784,9	83,1	53,2	0,508
10	323,8	60,0	1,8	6643,4	80,6	51,5	0,493
*11	327,5	10,0	5,0	6547,2	80,6	46,5	0,581
12	303,2	26,7	1,0	6430,6	77,9	47,1	0,559
13	332,3	10,0	1,5	6534,5	80,5	48,7	0,538
14	332,3	10,0	2,9	6362,7	76,9	43,6	0,522
*15	310,5	10,0	1,0	6316,1	77,1	45,6	0,607
16	325,0	10,0	5,0	6478,9	79,6	45,6	0,598
17	322,1	14,0	5,0	6447,3	79,0	45,9	0,589

* Design Expert programı tarafından öngörülen optimum noktalar

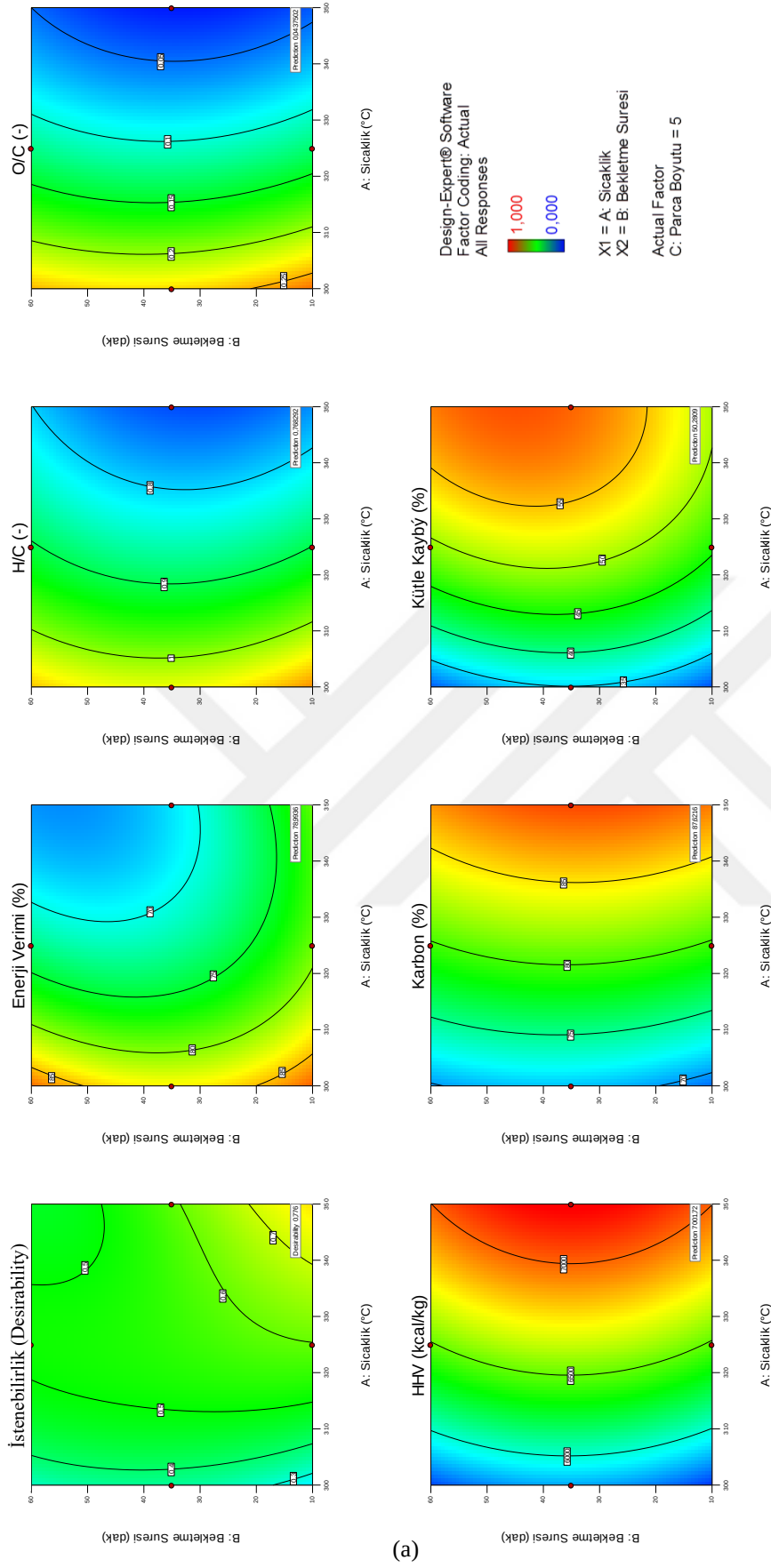
Design Expert programıyla bulunan noktalar, Van – Krevelen grafiğinde de değerlendirildiğinde tüm noktaların kömür ile benzer özellikler gösterebileceği anlaşılmaktadır (Şekil 4.40). En düşük H/C oranı ile O/C oranının (sırasıyla 0,768 ve 0,044) elde edilebileceği prosesin, 5mm parçacık boyutuna sahip çam cipsiyle 350°C’de 10 dakika bekletme süresiyle gerçekleştirebileceği

öngörülmüştür. Aynı bekletme süresinde 1mm parçacık boyutuna sahip hammaddeyle de benzer özellikler elde edilmiştir. 337,2°C ve 10 dakikada 1mm parçacık boyutuyla da optimum 3. noktanın elde edilebilmesi görülmüştür.

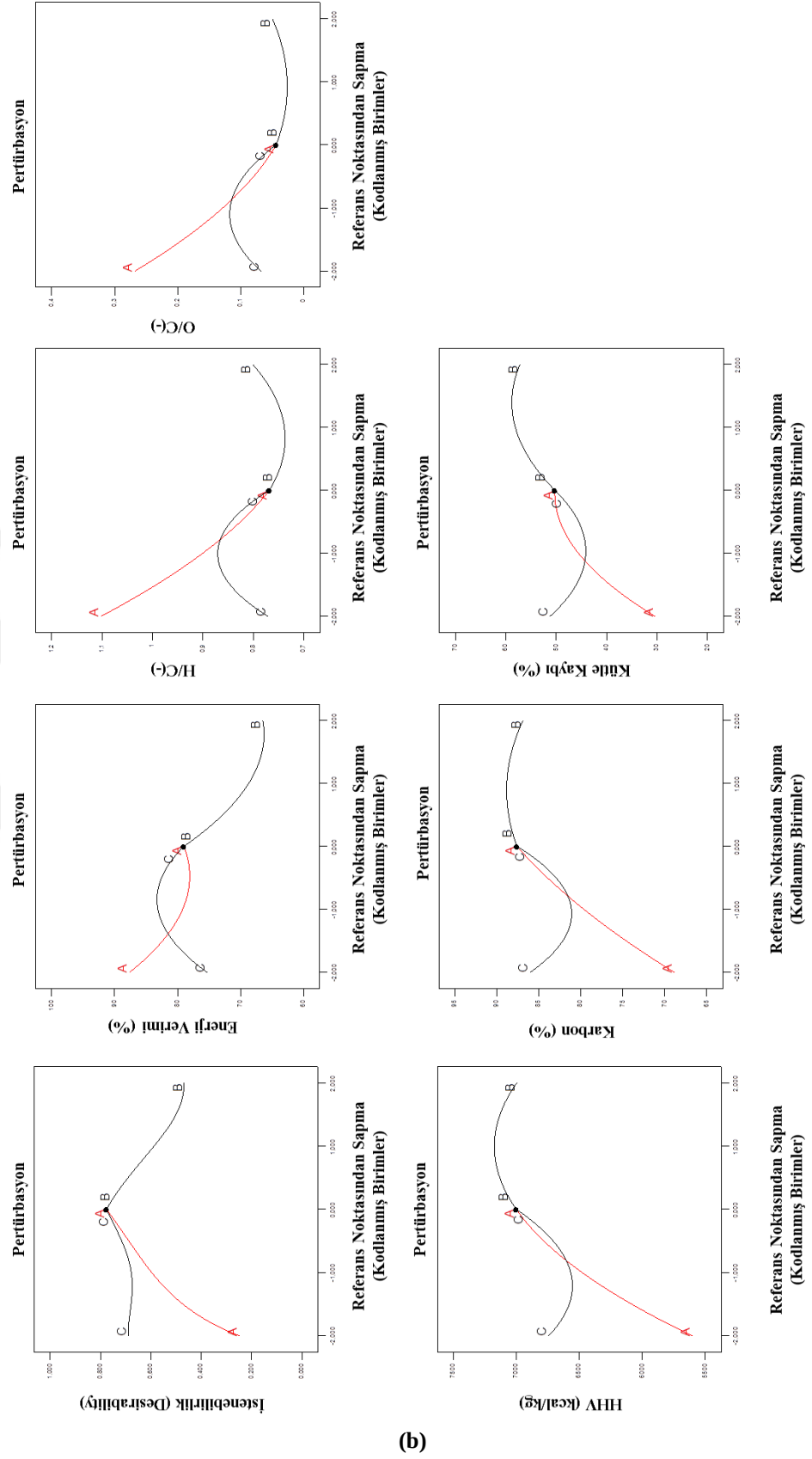
Program tarafından optimum nokta olarak seçilmemesine rağmen alternatif noktalar arasında en yüksek enerji verimi (%83,2 ve %81,1) 350°C – 10 dakika – 3 ve 2,1mm parçacık boyutu ile elde edilmiştir. Bu noktaların da kömüre benzer özellikler gösterdiği düşünüldüğünde, 350°C ve 10 dakika bekletme süresi optimum sıcaklık ve bekletme süresi olarak seçilebilmeli, öncelikle 5 mm parçacık boyutuna sahip çam cipsi tercih edilmelidir. Olmaması durumunda 1, 2,1 veya 3mm parçacık boyutlarının da kullanılmasının biyokömürde yapısal olarak büyük farklılıklar yaratmayacağı öngörülmüştür. Programla elde edilen optimum noktanın yüzey grafiği ve parametrelerin sonuç değişkenleri üzerine etki dağılımı Şekil 4.41’de gösterilmiştir. Sürekli beslemeli sistemler de tüketilen enerji girdisinin de bu değerlendirmeye eklenmesiyle optimum noktanın geliştirilmesi önerilmektedir.



Şekil 4.40 Van Krevelen grafiğinde optimum noktalarda elde edilecek çam cipsi biyokömürünün dağılımı



Şekil 4.41 Çam cipsi biyokömürünün yakıt olarak kullanımı amacıyla 350°C – 10dakika – 5mm optimum proses koşulundaki (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu



(b)

Şekil 4.41 Çam cipsi biyokömürünün yakıt olarak kullanımı amacıyla 350°C – 10dakika – 5mm optimum proses koşulundaki (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu

Tavuk atığı biyokömürü için gerçekleştirilen optimizasyon çalışmasında pamuk sapı ve çam cipsinden farklı olarak, bağımsız değişkenlerin etkisi tek tek değerlendirilmiştir. Enerji amaçlı kullanılacak biyokömür üretimi için optimum sıcaklık, bekletme süresi, yoğunluk ve parçacık boyutu, sonuç değişkenleri olan enerji verimi, dolaylı olarak HHV, karbon verimi, kütle kaybı, H/C ve O/C oranlarıyla incelenmiştir. Çizelge 4.47’de 6 sonuç değişkeni için limit aralıkları ve seçilen amaçlar belirtilmiştir. Çizelge 4.48’de ise optimum nokta denemeleri sonuçları verilmiştir.

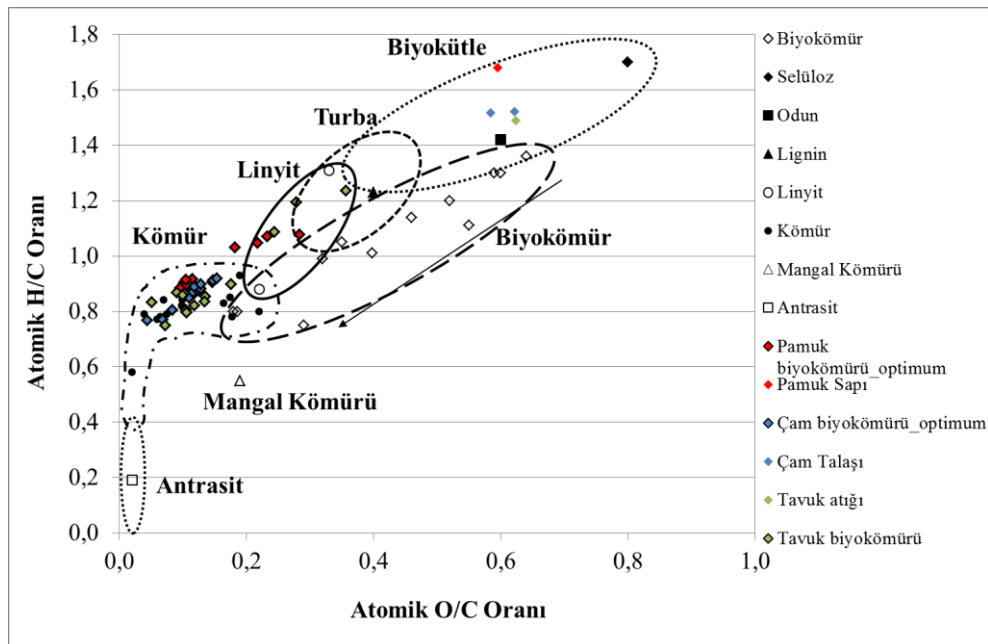
Çizelge 4.47 Tavuk atığı biyokömürü için optimizasyon değişkenleri

Değişkenler	Amaç	Alt Limit	Üst Limit	Önem Sırası
A-Sıcaklık	limit aralığı	280	310	3
B-Bekletme Süresi	limit aralığı	20	60	3
C:Yoğunluk	limit aralığı	200	300	3
D: Parçacık boyutu	limit aralığı	2	5	3
H/C oranı	minimum	0,749	1,237	4
O/C oranı	minimum	0,051	0,356	4
HHV	maksimum	4131,5	5657,3	3
Enerji Verimi	maksimum	81,03	87,29	3
Karbon Verimi	maksimum	81,83	90,20	3
Kütle Kaybı	minimum	36,00	44,84	3

Çizelge 4.48 Tavuk atığı biyokömürü için elde edilen optimum deney sonuçları

Deney No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Yoğunluk (kg/m ³)	Parçacık boyutu (mm)	Kütle Kaybı (%)	Karbon Verimi (%)	Enerji Verimi (%)	H/C oranı (-)	O/C oranı (-)
3	300	60	250	Karışık	39,12	90,00	85,88	0,870	0,091
6	300	60	200	Karışık	42,31	84,75	82,50	0,806	0,105
7	300	60	250	Karışık	38,99	90,20	87,29	0,859	0,100
8	300	60	300	Karışık	44,84	84,32	81,07	0,749	0,072
9	300	40	200	Karışık	42,01	83,08	81,76	0,855	0,135
10	300	40	300	Karışık	44,66	81,83	79,78	0,798	0,106
13	300	60	200	5	41,52	84,50	83,58	0,822	0,118

Sıcaklığın test edildiği denemeler içerisinde en yüksek karbon ve enerji verimi 300°C sıcaklıkta (3 nolu deney), 60 dakika bekletme süresi ve 250kg/m³ yoğunlukta gerçekleştirilen denemede elde edilmiştir. Ancak yoğunluğun değiştirilmesiyle, bu noktadaki H/C oranı ile O/C oranından daha düşük değerler elde edilebildiği görülmüştür. En düşük H/C oranı ile O/C oranı ise 300 kg/m³ yoğunlukta elde edilebilmiştir. Van-Krevelen grafiğinde de H/C oranı 1'in üstünde olan biyokömürlerin linyit özelliği gösterdiği, diğer denemeler sonucu elde edilen biyokömürlerin kömür özelliği taşıyabildiği, en iyi noktanın 8 nolu deneyde, yani 300kg/m³ yoğunlukla elde edildiği görülmektedir (Şekil 4.42). 200kg/m³ yoğunlukta gerçekleştirilen denemenin enerji verimi ise 300kg/m³ yoğunluk prosesinden %1,4 daha yüksektir. Bekletme süresinin 40 dakikaya kadar düşürülmesi sonucu, proseslerin kütle kaybının hemen hemen aynı kalmasına rağmen, enerji veriminde %1,3 düşüşe neden olmuş, %6,5 oranında da H/C oranı artmıştır. 60 dakikada ve 200kg/m³ yoğunlukta gerçekleştirilen süreçte parçacık boyutu değişikliği sonucu enerji veriminin %1 artabildiği gözlenmiş ancak bu fark için biyokömürleştirme öncesinde elek sistemi konulması maliyet açısından uygun görülmemiştir. Buna ek olarak, tavuk atığının ortalama parçacık boyutu 2 mm'ye yakındır ve 5 mm parçacık boyutundaki hammadde kütleli olarak azdır. Bu nedenlerle, hammaddenin işlem görmeden kullanımının daha ekonomik olabileceği saptanmıştır. Yapılan bütün incelemelere bağlı olarak, 300°C'de, 60 dakika bekletme süresiyle ve 200 kg/m³ yoğunlukta prosesin gerçekleştirilmesi sonucu enerji amaçlı biyokömür üretilebileceği belirlenmiştir.



Şekil 4.42 Van Krevelen grafiğinde optimum noktalarda elde edilecek tavuk atığı biyokömürünün dağılımı

4.2.2. Toprak şartlandırıcı üretimi için koşullar

Yakıt amaçlı kullanılacak biyokömür üretiminde olduğu gibi optimum koşullar bağımsız ve sonuç değişkenleri için belirlenen amaç ve önem sırası doğrultusunda belirlenmiştir. Biyokömürün toprakta kullanımı için temel hedef minimum kütle kaybıyla maksimum karbon içeriğine sahip olmasıdır. Bu amaçla, **pamuk sapı biyokömürü** için bağımsız değişkenlerin (sıcaklık, bekletme süresi, ve yoğunluk) limit değerler arasında seçilmesi, karbon miktarının maksimize, H/C, O/C ve kütle kaybının ise minimize edilmesi optimizasyon koşulları olarak belirlenmiş, sonuç değişkenleri için önem sırası yükseltilmiştir. (Çizelge 4.49). Program yardımıyla 23 alternatifli proses koşulu oluşturulmuş, bunlardan 4 farklı nokta seçilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.50’de verilmiştir. Değişkenlerin önem sırası eşitlendiğinde de önerilen koşullarda ciddi farklılıklar gözlenmemiştir.

Çizelge 4.49 Pamuk sapı biyokömürü için optimizasyon değişkenleri

Değişkenler	Amaç	Alt Limit	Üst Limit	Önem Sırası
A-Sıcaklık	limit aralığı	260	320	3
B-Bekletme Süresi	limit aralığı	10	60	3
C-Yoğunluk	limit aralığı	125	175	3
Karbon yüzdesi	maksimum	54,27	71,06	5
H/C oranı	minimum	0,85	1,17	5
O/C oranı	minimum	0,056	0,426	5
Kütle kaybı	minimum	24,88	54,49	5

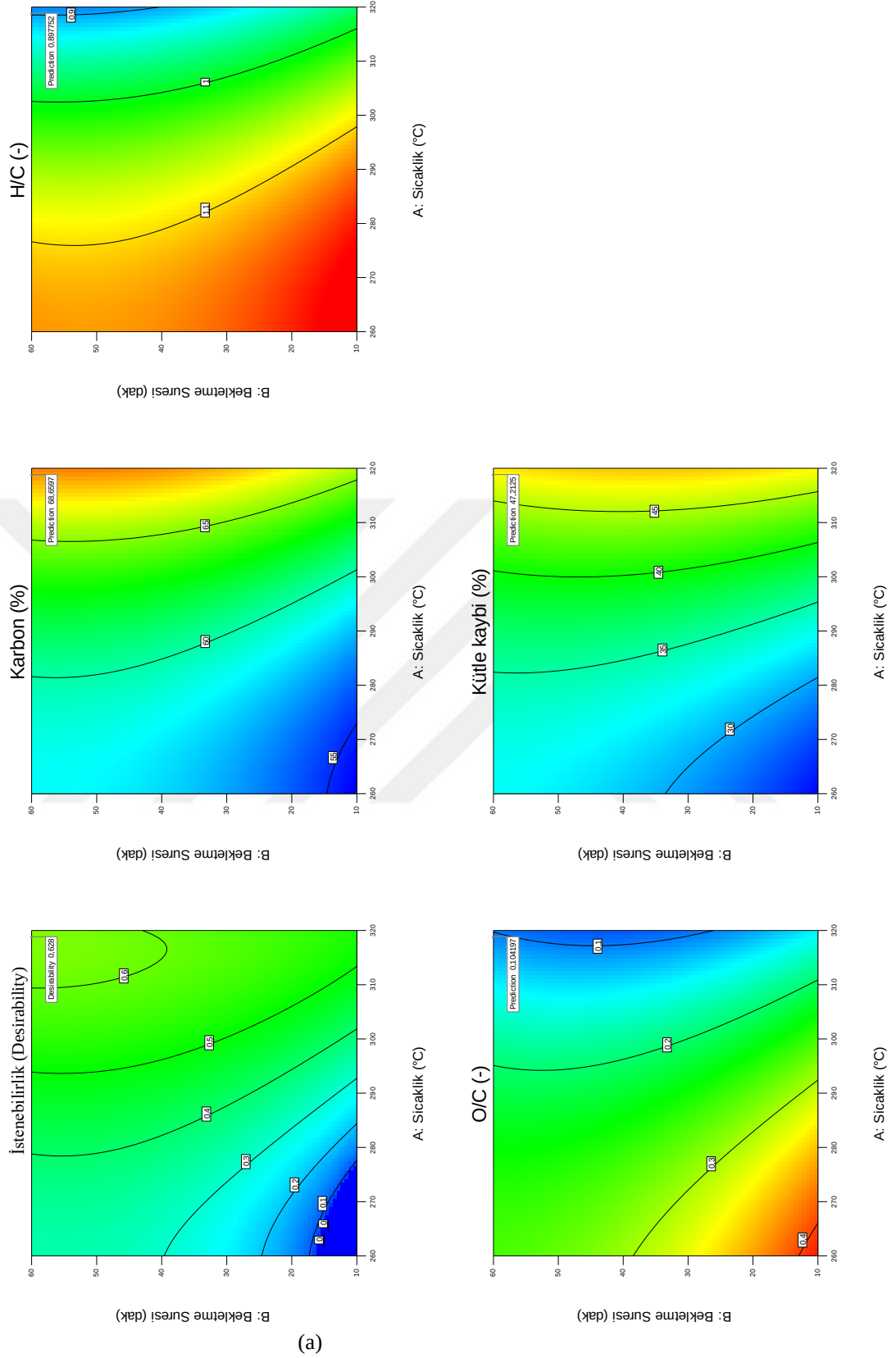
Çizelge 4.50 Pamuk sapı biyokömürü için optimizasyon sonuçları

No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Yoğunluk (kg/m ³)	Karbon Yüzdesi (%)	H/C oranı (-)	O/C oranı (-)	Kütle Kaybı (%)	İstenebilirlik (-)	Karbon Miktarı (g)
*1	318,8	60,0	155,5	68,7	0,898	0,104	47,2	0,628	362,45
2	307,0	57,0	175,0	66,9	0,939	0,116	46,8	0,586	355,70
3	320,0	30,6	132,7	66,9	0,948	0,122	47,2	0,570	353,21
4	260,0	52,8	125,0	60,6	1,070	0,236	38,4	0,425	373,08
*5	320,0	16,1	146,8	66,0	0,967	0,139	46,4	0,660	353,88

* Design Expert programı tarafından öngörülen optimum noktalar

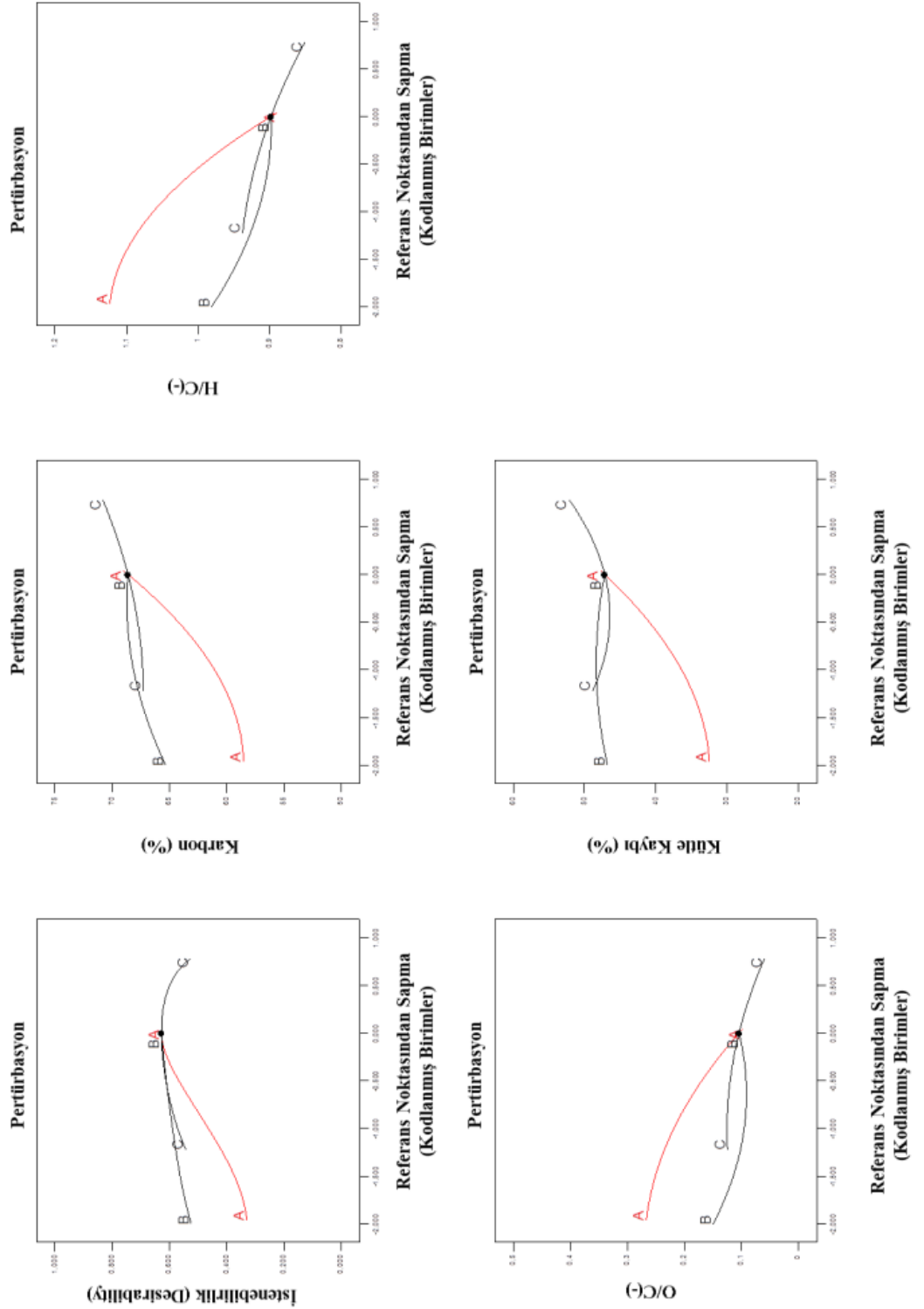
Elde edilen bekletme sürelerinin uzun olması nedeniyle, kısa bekletme süreleri için hangi koşulların elde edilebileceği de incelenmiş, 320°C – 16 dakika – 146 kg/m³ proses koşullarının, optimum nokta olarak karşımıza çıkmıştır. 1 kg pamuk sapından elde edilebilecek maksimum karbon miktarına bakıldığında, en yüksek karbon 4 nolu noktada (260°C – 52,8 dakika – 125 kg/m³) elde edilmiştir. Ancak bu noktada en yüksek H/C oranı hesaplanmıştır. EBC ve IBI standartlarında H/C oranının 0,7'in altında olması istenmektedir. Her ne kadar bu standartlara, biyokömürleştirme prosesi sonucu elde edilen biyokömür dahil edilmemiş olsa da, bu çalışmada elde edilen sonuçların standartlara en yakın noktada olması hedeflenmiştir. Bu nedenle, 1 nolu optimum nokta yani **318,8°C – 60 dakika – 155,5 kg/m³** proses koşulları, hem H/C oranı hem de karbon miktarı bakımından diğer optimum noktalara göre öne çıkmaktadır. Bu optimum nokta için yüzey grafiği ve parametrelerin sonuç değişkenleri üzerine etki dağılımı, Şekil 4.43'de gösterilmiştir.

Pamuk sapı biyokömürü için yapılan farklı optimizasyon çalışmaları sonucu, hem enerji amacıyla hem de toprakta kullanım amacıyla pamuk sapından üretilcek biyokömür için aynı proses koşulları öngörülmüştür. 316°C ve 318°C sıcaklık aralığında 60 dakika bekletme süresinde 155 kg/m³ yoğunlukta gerçekleştirilecek biyokömürleştirme prosesi sonucu 5831,8 kcal/kg ısı değere ve %68-69 karbon miktarına sahip ürün elde edilebilecektir. Ürünün H/C ve O/C atomik oranı sırasıyla 0,90 ve 0,10 olarak öngörülmekte, % 46 kütle kaybıyla prosesin enerji veriminin % 82 olması beklenmektedir.



(a)

Şekil 4.43 Toprakta kullanım amacıyla elde edilen optimum proses koşulundaki (318,8°C – 60 dakika – 155,5 kg/m³) (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu



(b)

Şekil 4.43 Toprakta kullanım amacıyla elde edilen optimum proses koşulundaki ($318,8^{\circ}\text{C} - 60$ dakika – $155,5 \text{ kg/m}^3$) (a) yüzey grafiği (b) sonuç değişkenleri üzerine bağımsız parametrelerin etkileşim sonucu

Çam cipsi biyokömürü için yapılan optimizasyon çalışmasında da benzer yaklaşımlardan yola çıkılmıştır. Sıcaklık, bekletme süresi ve parçacık boyutu bağımsız değişkenleri limit aralığında seçilmiş, karbon yüzdesinin maksimize, H/C oranı, O/C oranı ve kütle kaybını minimize edilmesi optimizasyon koşulları olarak belirlenmiştir. Sonuç değişkenleri için yüksek önem sırası seçilerek değerlendirmeye başlanmıştır. (Çizelge 4.51). Bu optimizasyon çalışmasında prosesin enerji tüketimi ikinci planda tutulmuş, ancak karbon değerinden mümkün olduğu kadar feragat etmeden proses enerji tüketimini de düşürebilmek için bağımsız değişkenlerin minimize edildiği proses koşulları da incelenmiştir. Elde edilen optimum koşullar ve alternatif noktalar Çizelge 4.52’de özetlenmiştir.

Çizelge 4.51 Çam cipsi biyokömürü için optimizasyon değişkenleri

Değişkenler	Amaç	Alt Limit	Üst Limit	Önem Sırası
A-Sıcaklık	limit aralığı	300	350	3
B-Bekletme Süresi	limit aralığı	10	60	3
C-Parçacık Boyutu	limit aralığı	1	5	3
Karbon yüzdesi	maksimum	66,08	90,4	5
H/C oranı	minimum	0,704	1,171	5
O/C oranı	minimum	0,02	0,301	5
Kütle kaybı	minimum	27,4	61,42	5

Çizelge 4.52 Çam cipsi biyokömürü için optimizasyon sonuçları

No	Sıcaklık (°C)	Bekletme Süresi (dakika)	Parçacık Boyutu (mm)	Karbon Yüzdesi (%)	H/C oranı (-)	O/C oranı (-)	Kütle Kaybı (%)	İstenebilirlik (-)	Karbon Miktarı (g)
*1	350,0	10,0	5,0	87,6	0,768	0,044	50,3	0,692	435,4
2	350,0	15,7	5,0	88,2	0,753	0,036	52,9	0,663	415,4
3	350,0	10,0	1,0	86,1	0,771	0,068	51,3	0,646	419,3
4	350,0	10,0	3,9	82,6	0,850	0,099	45,3	0,632	451,8
5	350,0	26,3	4,5	86,3	0,779	0,055	53,8	0,607	398,7
6	308,2	60,0	1,0	81,7	0,866	0,103	49,8	0,564	410,1
7	313,9	26,1	1,0	81,2	0,849	0,108	52,9	0,521	382,5
8	334,8	60,0	5,0	82,9	0,857	0,088	53,6	0,534	384,7
*9	318,8	10,0	1,0	79,6	0,887	0,130	49,0	0,601	406,0
10	328,1	10,0	5,0	80,8	0,881	0,115	46,7	0,601	430,7
*11	333,6	10,0	5,0	82,7	0,848	0,093	48,4	0,597	426,7
12	325,2	10,0	1,0	81,3	0,854	0,110	50,8	0,581	400,0
13	308,3	27,0	1,0	79,7	0,880	0,128	50,3	0,560	396,1

* Design Expert programı tarafından öngörülen optimum noktalar

Sonuç değişkenlerinin önem sırasının düşürülmesiyle, tüm çözümler benzerlik göstermiştir, elde edilen optimum proses koşulu değişmemiş ve 1 adet alternatif nokta seçilmiştir (No 8). Proses enerji tüketimi dikkate alındığında, sonuç değişkenlerinin önem sırasına bağlı olarak, 2 farklı optimum nokta öngörülmüştür. Önem sırasının eşit olduğu durumda 318°C – 10 dakika – 1 mm parçacık boyutu, önem sırasının yükseltilmesiyle $333,6^{\circ}\text{C}$ – 10 dakika – 5 mm parçacık boyutu ile gerçekleştirilecek prosesin daha az enerji tüketebileceği belirlenmiştir. Ancak bu durumda H/C değeri % 10 – 15 oranında, O/C değeri ise 2 – 3 kat artmıştır. Bu çalışma sonunda toplam 3 adet alternatif nokta da seçilmiştir (No 10, 12 ve 13). Öngörülen bütün çözümler sonucu 1 kg çam cipsinden elde edilebilecek karbon miktarına bakıldığında ise 350°C – 10 dakika – 3,9 mm parçacık boyutu koşulları öne çıkmaktadır. Ancak bu noktada H/C oranının yükselmesi EBC ve IBI tarafından belirlenen standart biyokömür özelliklerinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu standartlarda H/C oranının 0,7'nin altında olması istenmektedir. Bu bakış açısına göre en yakın proses koşulu, “Design Expert” Programı tarafından da optimum nokta olarak seçilen 350°C – 10 dakika – 5 mm parçacık boyutuna sahip çam cipsi olarak bulunmuştur. Bu optimum nokta için yüzey grafiği ve parametrelerin sonuç değişkenleri üzerine etki dağılımı Şekil 4.41a ve b’de gösterilmiştir. Enerji amaçlı biyokömür üretiminde olduğu gibi, 5 mm parçacık boyutuna alternatif olarak bulunabilecek 1mm parçacık boyutundaki çam cipsiyle de kg başına yaklaşık %4 daha az karbonlu biyokömür üretimi yapılabileceği öngörülmüştür.

Çam cipsi biyokömürü için yapılan bu optimizasyon çalışması sonucu, hem enerji amacıyla hem de toprakta kullanım amacıyla üretilecek biyokömür için aynı proses koşulları öngörülmüştür. 5 mm parçacık boyutuna sahip çam cipsiyle 350°C ’ de, 60 dakika bekletme süresiyle gerçekleştirilecek biyokömürleştirme prosesi sonucu 7001,6 kcal/kg ısıl değere ve %87,6 karbon miktarına sahip ürün elde edilebilecektir. Ürünün H/C ve O/C atomik oranı sırasıyla 0,77 ve 0,04 olarak öngörülmekte, % 50,3 kütle kaybıyla prosesin enerji veriminin % 79 olması beklenmektedir.

Tavuk atığı biyokömürü için yapılan optimizasyon çalışmasında da pamuk sapı ve çam cipsi gibi yakıt olarak kullanılabilecek biyokömürle toprak şartlandırma amacıyla kullanılabilecek biyokömür için optimum koşullar eşleşmiştir. Karışık parçacık boyutundaki tavuk atığının 200kg/m^3 yoğunlukta doldurularak, 300°C ’de 60 dakika biyokömürleştirilmesi sonucu, 0,806 değerinde H/C oranı ve 0,105 değerinde O/C oranı elde edilebileceği belirlenmiştir.

Standartlarda göz önüne alındığında 0,7'nin altına düşmediği ancak diğer limitleri karşıladığı ve 1. kalite sınırında biyokömür üretilebildiği görülmektedir. %42 kütle kaybı ve %87 enerji verimiyle gerçekleşen biyokömürleştirme prosesi sonucu, %63 karbon yüzdesine ve 5505 kcal/kg üst ısı değere sahip biyokömür üretilmiştir. Buna ek olarak, hemen hemen aynı özellikte biyokömür 300 kg/m³ yoğunlukta gerçekleştirilen prosesle de üretilebilmektedir.

Kullanılan tüm atıklar için biyokömürün enerji amaçlı kullanımında optimum proses koşulları, H/C oranı değerlendirilmediği takdirde farklılık gösterebilmektedir. Ancak bu parametrenin de dikkate alınması koşulların eşleşmesine sebep olmuştur. İki farklı amaç için kullanılabilecek biyokömürün aynı koşullarda üretilebilmesi tesisler için avantaj sağlayacaktır.

4.3. Optimum Koşullarda Yan Ürün Oranları ve Gaz İçeriği

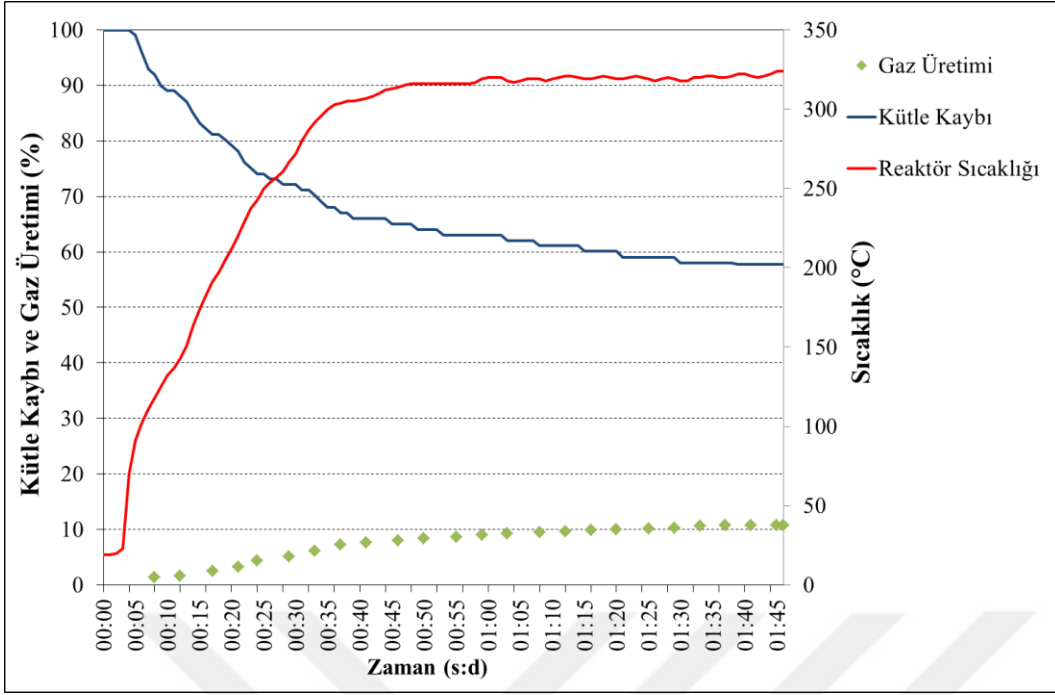
Biyokömürleştirme üretiminde temel hedef maksimum katı ürün miktarıdır. Ancak diğer termal proseslerde olduğu gibi su ve hafif tar içeren sıvı ürün ile yoğun CO₂ ve CO içeren gaz ürünler de oluşmaktadır. Pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı için bulunan optimum koşullarda gerçekleştirilen proses sonucu elde edilen ürün dağılımı Çizelge 4.53'de verilmiştir.

Çizelge 4.53 Optimum parametrelerle elde edilen ürün dağılımı ve gaz kompozisyonu

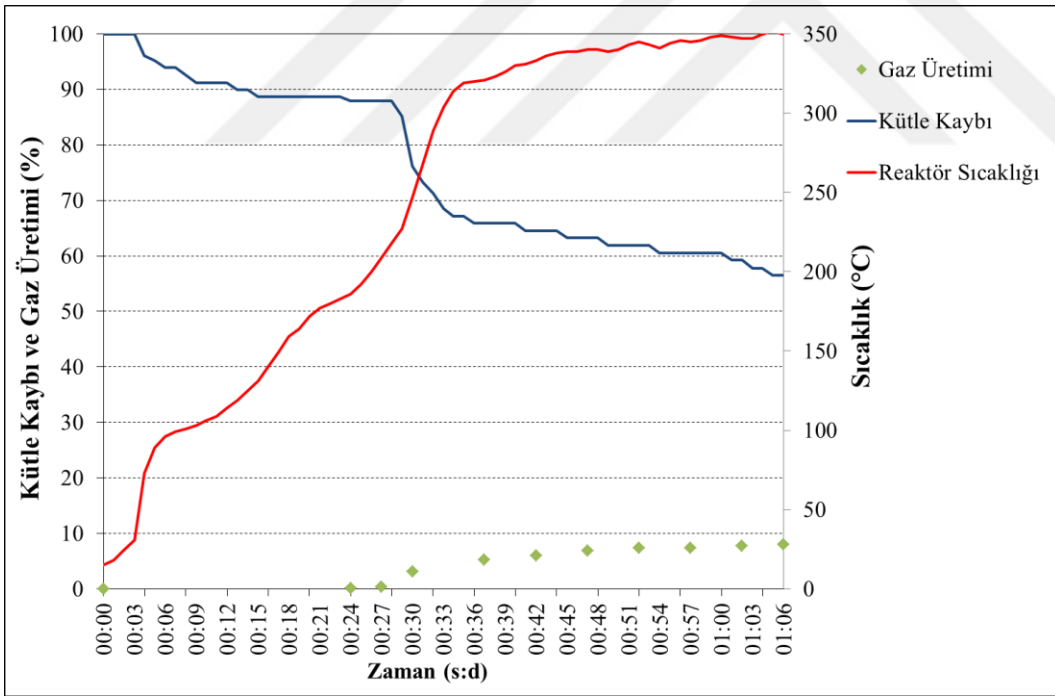
	Pamuk sapı	Çam cipsi	Tavuk atığı
Katı ürün (%)	55,4	55,8	57,7
Sıvı ürün (%)	29,4	30,7	26,7
Gaz ürün (%)	10,8	8,0	10,1
Kayıp (%)	5,4	5,5	5,5
Toplam	%100	%100	%100
Gazın enerji içeriği (kcal/m ³)	797	1085	640
N ₂ (%)	6,03	11,63	7,96
O ₂ (%)	1,33	1,60	1,14
CO (%)	22,96	33,94	18,63
CH ₄ (%)	0,50	1,01	1,01
CO ₂ (%)	68,49	50,63	70,80
C ₂ H ₄ (%)	0,16	0,14	0,00
C ₂ H ₆ (%)	0,31	0,15	0,24
C ₃ H ₆ (%)	0,00	0,10	0,00
C ₃ H ₈ (%)	0,22	0,00	0,00
Diğer HC (%)	0,00	0,80	0,22
Toplam	%100	%100	%100

Pamuk sapı biyokömürü, 318°C’de 60 dakika bekletme süresi ve 155 kg/m³ yığın yoğunluğuyla, çam cipsi biyokömürü 5mm parçacık boyutlu çam cipsinden 350°C’de 10 dakika bekletme süresiyle, tavuk atığı biyokömürü ise 300°C’de 60 dakika bekletme süresiyle ve 200kg/m³ yığın yoğunluğunda elde edilmiştir. Belirlenen optimum koşullarda 3 biyokömür üretim verimi de birbirine yakın çıkmış, elde edilen sıvı ve gaz miktarları da benzer oranlarda elde edilmiştir. Tüm proseslerin 300°C üzerinde gerçekleştirilmesi sıvı ürün miktarının hammaddenin ortalama %29’ü kadar oluşmasını, gaz ürünün ise ortalama %9,6 civarında oluşmasına neden olmuştur. Hammaddenin kütsel olarak yaklaşık %5,5 kadarı kayıp olarak belirlenmiştir. Bu kayıpların lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi içinde kullanılan hortumlarda ve reaktör çeperinde biriken sıvı ile yoğun gaz çıkışı sırasında sıvılaştırılmadan kaybedilen uçuculardan kaynaklandığı öngörülmüştür. Proseslerin ürün dağılımı ve gaz kompozisyonu beklenildiği gibi elde edilmiş, üretilen gazın içeriğinde %50 – 70 arasında CO₂ analiz edilmiştir (Branca et al., 2014). Çam cipsi için gerçekleştirilen proste en düşük CO₂ miktarı üretilmiştir. Nhuchhen ve arkadaşları (2014), sıcaklık ve bekletme süresinin artışı ile CO₂ ve su oluşumunun arttığını, Deng ve arkadaşları (2009) ise uzun bekletme sürelerinde CO₂ ve CO’ın ikincil reaksiyonlarının meydana geldiğini, böylece gazın enerji içeriğinin arttığını belirtmiştir. Çam cipsi için gerçekleştirilen prosteysse, yüksek sıcaklık ve 10 dakika gibi kısa bekletme süresi nedeniyle düşük CO₂ içeriği ve en yüksek enerji miktarı gözlenmiştir. Çam cipsinden elde edilen gazın enerji içeriği 1085 kcal/m³ iken, pamuk sapından üretilen gaz 797 kcal/m³, tavuk atığından üretilen gaz ise 640 kcal/m³ enerji içermektedir.

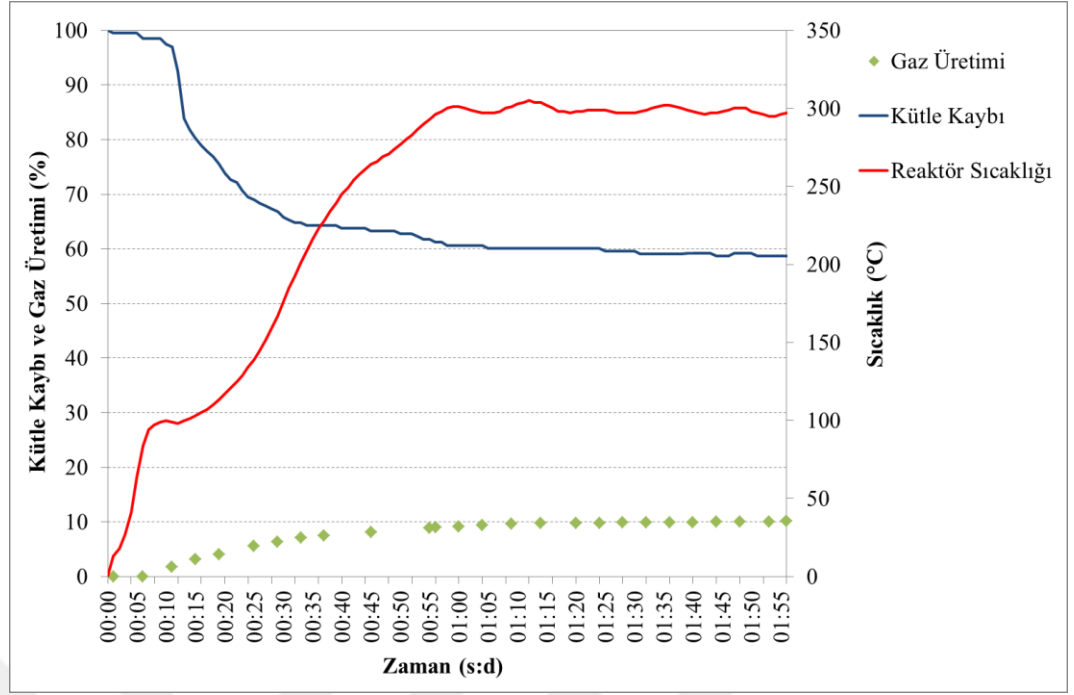
Pamuk sapı için zamana karşı üretilen gaz miktarı incelendiğinde (Şekil 4.44), yaklaşık 150°C – 200°C sıcaklık aralığında gaz miktarında hızlı artış gözlenmiş, sabit sıcaklıkta tutulması sırasında gaz üretim hızı azalmıştır. Aynı etki çam cipsinde 200 – 250°C sıcaklık aralığında gözlenmiştir. Çam cipsi için parçacık boyutunun büyük olması gaz çıkışını geciktirmiş, kütle kaybında ikincil kırılmanın daha net gözlenmesini sağlamış ve sıcaklık artış hızını da düşürmüştür. Çam cipsi kütle kaybında belirlenen bu ikincil kırılma Şekil 4.45’de görülmektedir. Tavuk atığından gaz üretimi de pamuk sapında olduğu gibi 150°C – 200°C sıcaklık aralığında başlamış, gaz üretim hızı sıcaklığın sabitlenmesi ile yavaşlamıştır (Şekil 4.46).



Şekil 4.44 Pamuk sapı için optimum koşullarda gözlenen faz değişim grafiği



Şekil 4.45 Çam cipsi için optimum koşullarda gözlenen faz değişim grafiği



Şekil 4.46 Tavuk atığı için optimum koşullarda gözlenen faz değişim grafiği

4.4. Parabolik Yoğunlaştırıcı Performansı

4.4.1. Optik analiz

Kurulan parabolik yoğunlaştırıcı biyokömürleştirme sisteminde, ticari CSP sistemlerinde kullanılan, benzer özelliklere sahip yansıtıcı yüzey ve alıcı kullanılmıştır. İzmir'in enlem ve boylamına göre güneşin geliş açısını çift eksenle takip edebilen manuel mekanizma oluşturulmuştur. Sistemin boyutları ve kullanılan malzemelerin ısıl özellikleri Çizelge 4.54'de özetlenmiştir.

Çizelge 4.54 Parabolik yoğunlaştırıcı elemanlarının teknik verileri

Yansıtıcı yüzey malzemesi	Ayna
Yansıtıcı yüzey boyu ve kalınlığı (mm)	1500 ve 4
Yansıtıcı yüzey açıklığı (mm)	1000
Açıklık Alanı (m ²)	1,5
Odak Uzaklığı (mm)	250
Alıcı malzeme	Sert borosilikat cam örtülü, vakumlu ve selektif kaplamalı vakum tüpü
Alıcı iç ve dış çapı (mm)	47 ve 58
Alıcı boyu (mm)	1800
Selektif kaplama malzemesi	Standart Al/Ni/Al
Alıcı emilim katsayısı	%93
Cam örtü geçirgenlik katsayısı	%92

Bu verilere göre kullanılan sistemin yoğunlaştırma oranı, D 2.9 eşitliğinden yararlanarak 5,3 olarak hesaplanmıştır. Sistemin optik verimi ise, D 2.16 eşitliğinden yararlanılarak belirlenmiştir. Ancak, Türkiye’de özel olarak imal edilen tek parça aynanın yansıtıcı yüzey yansıma katsayısı ve keşişim faktörü, deneysel olarak hesaplanmış, sistemin optik verimi de buna bağlı olarak belirlenmiştir. Haziran 2016’da gerçekleştirilen deneyde, yine Türkiye’de üretilen, havalı güneş kolektörlerinde kullanılan ve ısı özellikleri bilinen vakum tüpü, alıcı olarak kullanılmıştır. Vakum tüpü toplam hacmi saf su ile doldurulmuş ve 10 dakikalık deneme de reaktör içi sıcaklık kaydedilmiş, Güneş Enerjisi Enstitüsü Meteoroloji İstasyonundan alınan verilere göre dış hava sıcaklığı 31,7°C, nem %51,5 ve rüzgar hızı da 4,3m/s olarak ölçülmüştür. Toplam güneş ışıınımı 895,9W/m² olarak ölçülmüş, parabol yüzeyine gelen direk güneş ışıınımı ise 655,12W/m² olarak hesaplanmıştır (Atagüngüz, 1989; Güneş, 2015). Denemede, 3 litre saf suyun 29,2°C’den 59,6°C’ye kadar ısındığı gözlenmiştir. Belirtilen bu sıcaklıklar ve Çizelge 4.54’de verilen alıcı boru ısı özelliklerine bağlı olarak D 2.18 ve D 2.19 eşitliğine göre enerji denkliği kurulmuş, yansıtıcı yüzey yansıma katsayısı ve keşişim faktörü çarpımı;

$$\rho_{yy} \cdot \gamma = \frac{m \cdot Cp \cdot \Delta T_{su}}{\tau_{cö} \cdot \alpha_{ay} \cdot A \cdot I} = 0,851$$

olarak hesaplanmıştır. Sistemin toplam veriminin ise;

$$\eta_o = [\rho_{yy} \cdot \gamma \cdot \tau_{cö} \cdot \alpha_{ay} \cdot K(\theta)] = 0,728$$

olduğu belirlenmiştir. İki eksenli takip mekanizması kullanıldığı için ışıının yansıtıcı yüzeye dik geldiği varsayılarak, geliş açısı düzeltme faktörü dikkate alınmamıştır. Literatürde sıklıkla kullanılan 0,95 keşişim faktörü değerlerine göre (Şanlı, 2010), ayna yansıma katsayısının 0,896 olduğu görülmüştür. Hesaplanan bu verim değerinin Şanlı (2010) tarafından yapılan çalışmada hesaplanan optik verimle, Amerika Sandia Laboratuarlarında IST markalı parabolik oluk tipi güneş kolektörleri için yapılan verim ölçümlerine (Kartal, 2007) yakın olduğu, Türkiye’de üretilen aynanın ticari yansıtıcı yüzeylere benzer özellikler gösterebileceği anlaşılmıştır.

4.4.2. Alıcı boru ısı analizi

Yoğunlaştırılan güneş ışıınları, yansıtıcı yüzeyden alıcı boru içerisindeki malzemeye giden yol boyunca ısı kayıplarına uğrar. Bu ısı kaybı 2.6.3 ısı analiz

bölümünde detaylı olarak verilmiş, sistemin toplam ısı iletim katsayısı D 2.20’de gösterilmiştir. Alıcı boru içerisinde akışkan sıvı yerine katı odun parçacıklarının bulunduğu varsayılmıştır. Bu durumda D 2.21 eşitliğinden yararlanarak, bakır selektif yüzey ile tasarlanan sistemin toplam ısı transfer katsayısı hesaplanmış ve sistemin ısı analiz gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda gereken veriler Çizelge 4.55’de belirtilmiştir. Bakır selektif yüzey kaplama kalınlığı 0,12mm olduğu için hesaplamalarda ihmal edilmiş, alıcı boru kalınlığı üzerinden ısı transfer katsayısı bulunmuştur.

Çizelge 4.55 Isı transfer katsayısı hesabında kullanılan veriler

d_o	0,006m	$k_{durağan}$	0,15 W/mK
d_{ay-i}	0,056m	k_{ay}	48,8 W/mK
d_{ay-o}	0,060m	$k_{cö}$	1,1 W/mK
$d_{cö-i}$	0,076m	$\epsilon_{cö}$	0,88
$d_{cö-o}$	0,080m	ϵ_{ay}	0,04
l	1,5m	V	5m/s
T_o	15°C	T_{ay}	300°C

Isıl analiz için diğer deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği 20 Aralık 2014 dış hava sıcaklığı ve rüzgar hızı kullanılmıştır. Hesaplamalar cam örtü sıcaklığı tahmin edilerek başlatılmıştır. Tüm ısı transfer katsayıları hesaplanarak D 4.22 denkleminde yerine konulmuş ve yeni cam örtü sıcaklığı hesaplanmıştır.

$$D 4.22 \quad A_{cö}(h_{c,cö \rightarrow o} + h_{r,cö \rightarrow o})(T_{cö} - T_o) = A_{ay}(h_{c,ay \rightarrow c} + h_{r,ay \rightarrow c})(T_{ay} - T_{cö})$$

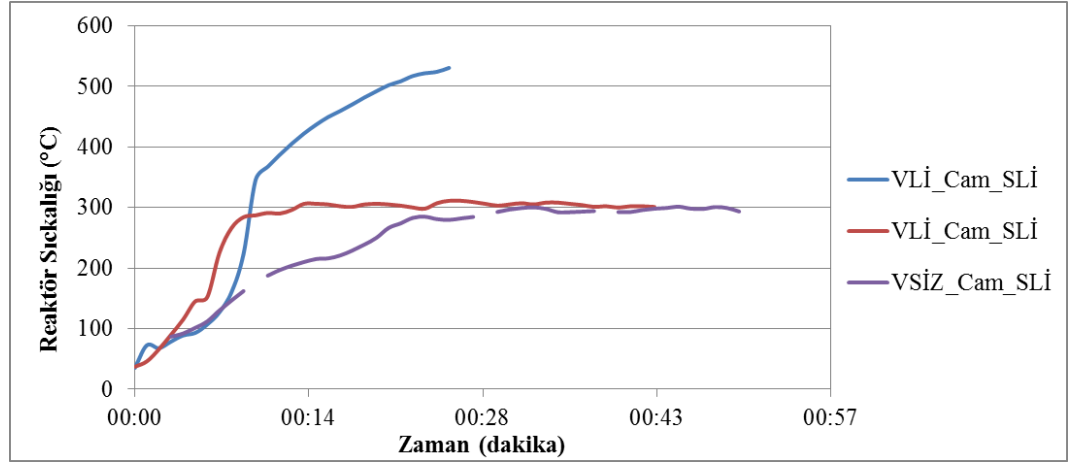
İki sıcaklık arasındaki farkın 0,01°C altına inmesi durumunda iterasyon durdurularak, alıcı yüzeyinin 300°C olduğu durumda teorik cam örtü sıcaklığı 59,12°C olarak bulunmuştur. Her iterasyonda sıcaklığa bağlı olarak değişen parametreler için, Incropera (1998) tarafından belirtilen ısı özellikler kullanılmıştır. Belirlenen cam sıcaklığıyla birlikte, cam örtü ve alıcı yüzey arasındaki radyasyon katsayısı 1,13 W/m²K; cam örtü ve alıcı yüzey arasındaki taşınım katsayısı 1,05 W/m²K; cam örtüden ortama taşınım ile transfer edilen ısı transfer katsayısı 2,97 W/m²K ve radyasyonla transfer edilen ısı transfer katsayısıysa 5,96 W/m²K olarak bulunmuştur. Sistemin toplam ısı transfer katsayısı, 1,04 W/m²K olarak hesaplanmıştır. Isı transfer katsayılarından anlaşılacağı gibi en yüksek kayıplar, cam örtüden ortama giden kayıplardır. Sistemin toplam ısı transfer katsayısının ise literatüre göre düşük olduğu belirlenmiştir. Güneş yoğunlaştırıcıların alıcıları üzerine yapılan çalışmalarda elde edilen toplam ısı transfer katsayılarının 0,6 ile 8 W/m²K gibi geniş aralıkta

olabildiği görülmüş, bu durumda ışıınım miktarı, akışkan ve sıcaklığına bağlı olarak değiştiği belirtilmiştir (Kandilli and Ulgen, 2008; Tzivanidis et al., 2015; Bellos et al., 2016).

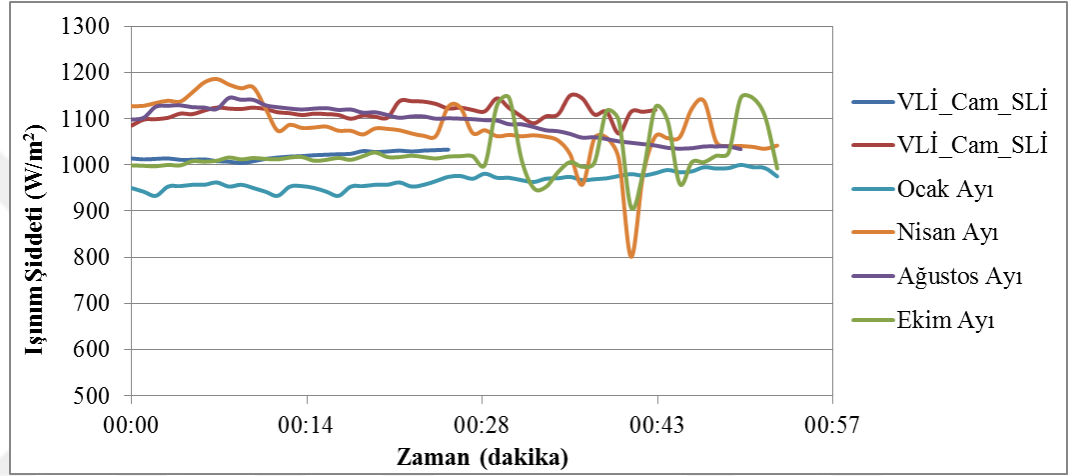
4.5. Parabolik Güneş Yoğunlaştırıcılı Biyokömürleştirme Sistemi Denemeleri

4.5.1. Farklı alıcı ve selektif yüzey denemeleri

Tasarlanan parabolik oluk tipi güneş yoğunlaştırıcının odağına, cam ve metal olmak üzere farklı reaktörler yerleştirilerek denemeler gerçekleştirilmiştir. Cam reaktör olarak kullanılan vakum tüpünde (VLİ), 13 Ağustos, 17 Ağustos ve 22 Ağustos 2014 tarihinde mısır silajı ile ilk denemeler yapılmıştır. Odaklanan ışınlar, yansıtıcı yüzeyin kaydırılmasıyla alıcıdan uzaklaştırılmış ve alıcı (reaktör) içinde sıcaklık 300°C’de kolaylıkla sabitlenebilmiştir (Şekil 4.47a). Bununla birlikte, sıcaklığın sabitlenmesi için manuel takip sistemi bazı denemelerde geniş ışıınım dalgalanmaları da yaratabilmiştir. Tüm yıl boyunca, doğru odaklanan toplam güneş ışıının 900W/m² ile 1200W/m² arasında değiştiği gözlemlenmişken, ortalama 1050W/m² toplam güneş ışıınım miktarında çalışmaların yürütülebildiği saptanmıştır. Şekil 4.47b’de 17 Ocak 2015, 10 Ekim 2015 ve 02 Nisan 2016 tarihlerinde ölçülen toplam güneş ışıınımı değerleri gösterilmiştir.



(a) reaktör sıcaklığının zamana karşı değişimi



(b) ışıınım şiddetinin zamana karşı değişimi

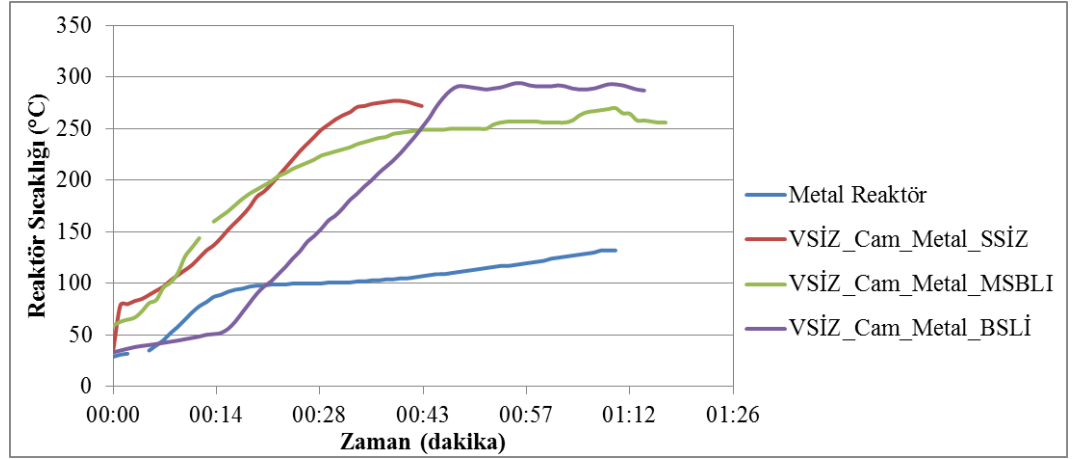
Şekil 4.47 Cam reaktörle gerçekleştirilen deney sonuçları

Vakum tüpü ile yapılan denemede, reaktör içerisinde maksimum 530°C elde edilebilmiştir (Şekil 4.47). Vakumlu çeper ve selektif yüzeyin (SLİ) kullanımı, 100°C ile 300°C sıcaklık aralığında reaktör ısıtma hızını vakumsuz ortama göre %50 oranında artırmış, 50°C/dak ısıtma hızına ulaşılmıştır. Vakumsuz (VSİZ) cam reaktörde ise ısıtma hızı 10°C/dak seviyelerinde seyretmiştir. Bu reaktör tipinde dikkat çeken diğer önemli noktalar ise, 300°C’de selektif yüzeyin reaksiyona girerek çeperdeki vakum ortamının tek kullanımda bozunması (Şekil 4.48) ve reaktörün cam olması nedeniyle besleme zorluğudur. Bu nedenle, daha ergonomik ve ekonomik olacağından iç çeperin metal malzemeden imal edilmesi ve yüksek sıcaklığa dayanıklı selektif yüzeylerin kullanılması tercih edilmiştir.

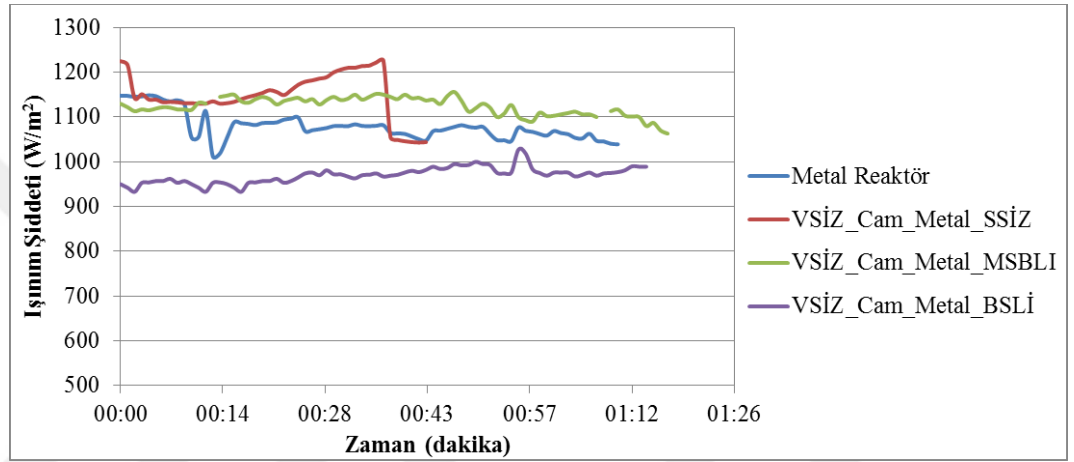


Şekil 4.48 Cam reaktörün selektif kaplamasında gözlenen bozunma

Elde edilen bulgular doğrultusunda, 2" çapında, 2mm et kalınlığında, 1700mm boyunda siyah malzemeden imal edilen reaktörde, 08 ve 09 Eylül 2014, 14 Aralık 2014 ve 23 Ocak 2015 tarihlerinde mısır silajı ile denemeler tekrarlanmıştır. Odaklanan toplam ışıının, sadece metal reaktörün kullanılmasıyla yeterli miktarda soğurulamadığı görülmüş ve reaktör içerisinde istenilen 300°C sıcaklığa ulaşılamamıştır (Şekil 4.49). 80mm çapında borosilikat cam ile dış çeper oluşturularak ısı kaybı düşürülmüş ve maksimum 277°C elde edilmiştir. Reaktörün cam ile örtülmesi sonucu rüzgar etkisi minimuma indirilebilmiş, iç sıcaklık 2 katına çıkarılabilmektedir, ancak 300°C sıcaklığa yine de ulaşamadığı gözlenmiştir. Reaktörün siyah mat selektif boyayla (MSBLİ) kaplanarak absorblamanın desteklenmesine rağmen, iç sıcaklık istenilen seviyelere yine ulaşamamıştır. Bununla birlikte, birkaç denemenin sonunda vakum tüpünde olduğu gibi zarar görerek, ısı transferini engellediği de gözlenmiştir (Şekil 4.49 ve Şekil 4.50).



(a) zamana karşı sıcaklık değişimi



(b) zamana karşı ısıtım şiddeti değişimi

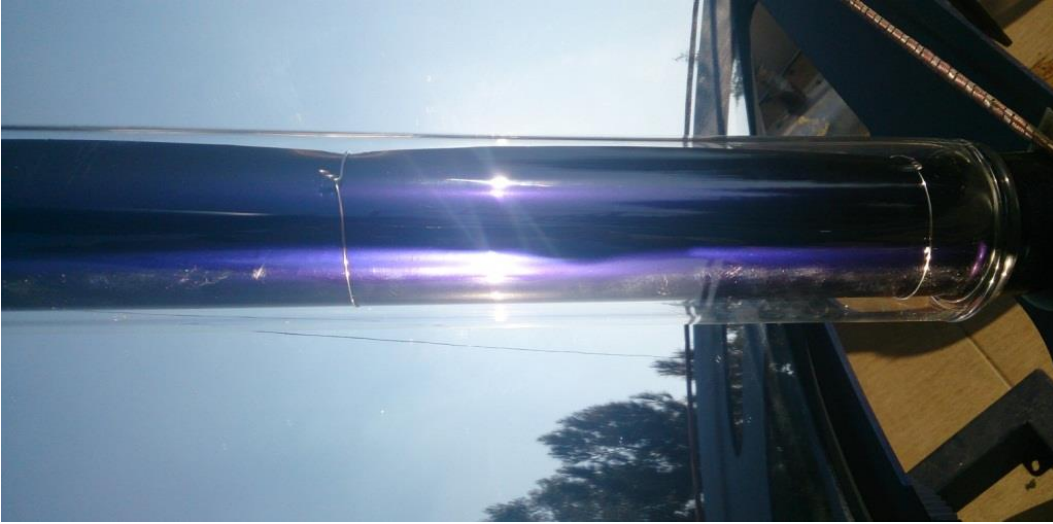
Şekil 4.49 Metal reaktör ile gerçekleştirilen denemeler



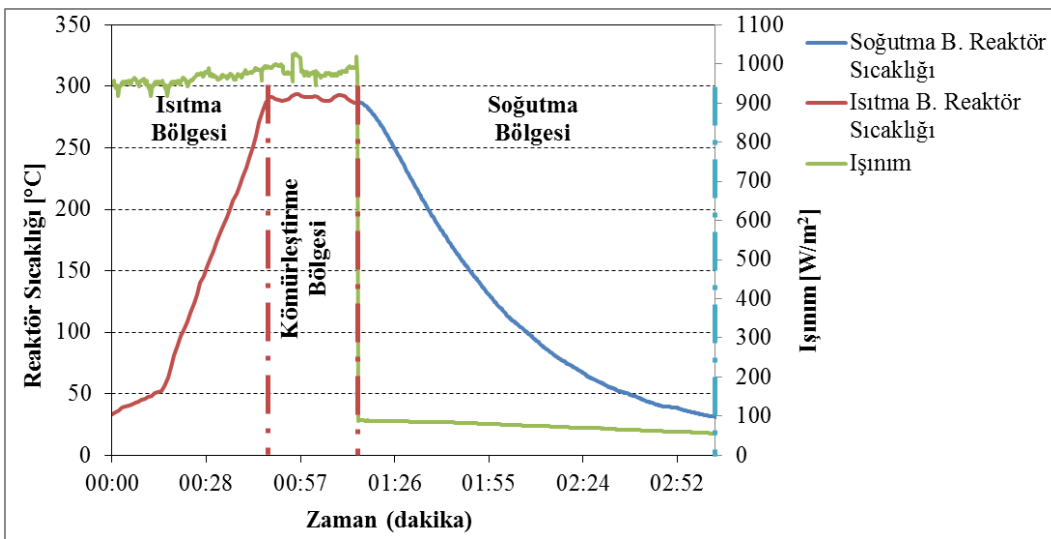
Şekil 4.50 Mat siyah boyalı selektif yüzeyde görülen deformasyon

Şekil 4.49'da da görüldüğü gibi metal reaktörün bakır selektif yüzeyle (BSLİ) kaplandığı ve vakumsuz cam örtüyle dış etkenlerden izole edildiği alıcı tipi, denemelerin gerçekleştirildiği zamanda kaydedilen ısıtımın ortalama toplam ısıtım değerinin (1050W/m^2) altında kalmasına rağmen, biyokömürleştirme prosesi için en verimli reaktör tasarımı olmuştur. Bu reaktör tipinde, ince bakır plaka üzerine kaplanan ticari selektif yüzey metal reaktöre sarılmış, temas

yüzeyini artırmak için paslanmaz telle destek sağlanmıştır (Şekil 4.51). Üzerine cam örtü geçirildikten sonra uçları sıcaklığa dayanıklı sıvı conta ile kapatılmıştır. Cam örtü ile selektif yüzey arasının vakumlanmamasına rağmen mısır silajı ile yapılan denemede reaktör içi sıcaklık ivmeli artış göstermiş, 300°C sıcaklık seviyelerine rahatlıkla ulaşılabilceği belirlenmiştir. Manuel güneş takip sistemiyle de sıcaklık stabilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.52’de görüldüğü gibi 6,1°C/dak ısıtma hızıyla reaktör sıcaklığı 290°C’ye ulaşmış ve takip sistemiyle sıcaklık sabitlenmiştir. Ancak, bu iletim hızı soğutma bölgesinde aynı şiddette devam etmemiştir. 200°C’ye kadar 4,8°C/dak’ya, 200 ile 100°C arasında ise 3,3°C/dak’ya gerilemiştir. 100°C’nin altında ise ısı transfer farkının azalmasından kaynaklı olarak 1,6°C/dak seviyelerine kadar inmiştir.



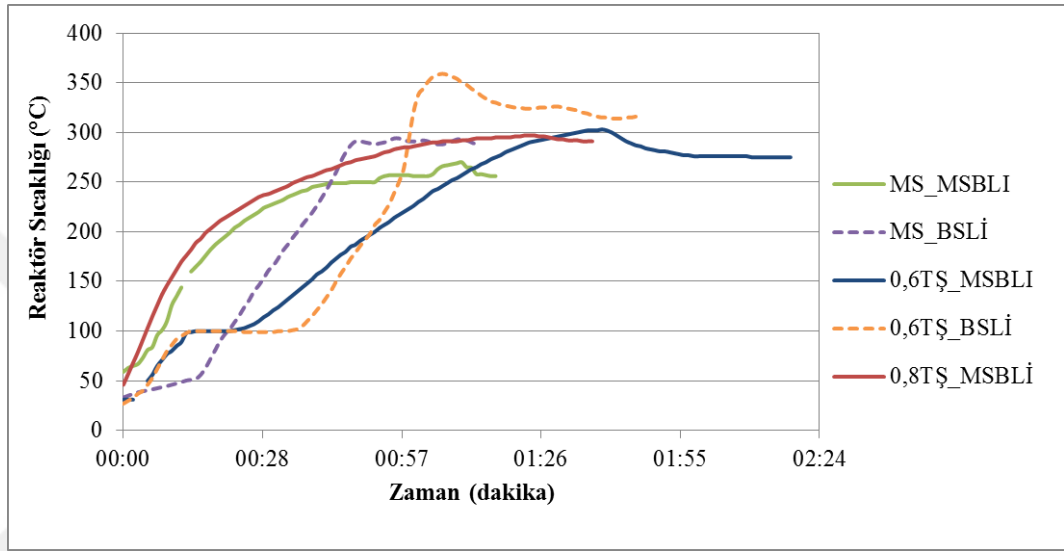
Şekil 4.51 Bakır selektif yüzeyli (BSLİ) reaktörün görünümü



Şekil 4.52 BSLİ reaktörün ısıtma ve soğutma performansı

4.5.2. Farklı biyokütle kaynaklarıyla gerçekleştirilen denemeler

Değişik biyokütle kaynakları için de bakır selektif yüzeyin, mat selektif boyalı reaktöre göre daha verimli olduğu, 14, 19 ve 20 Aralık 2014, 23 Ocak ve 5 Şubat 2015 tarihlerinde yapılan denemelerle belirlenmiştir. Talaş (TŞ) ile yapılan denemelerde, BSLİ reaktör içinde sıcaklığın 360°C'ye kadar ulaşabildiği, MSBLİ reaktörde ise 303°C'de kaldığı kaydedilmiştir. Mısır silajı (MS) ile yapılan denemede de benzer sonuçlarla karşılaşılmıştır (Şekil 4.53).



Şekil 4.53 Değişik biyokütle kaynakları için farklı reaktörde gözlenen sıcaklık değişimi

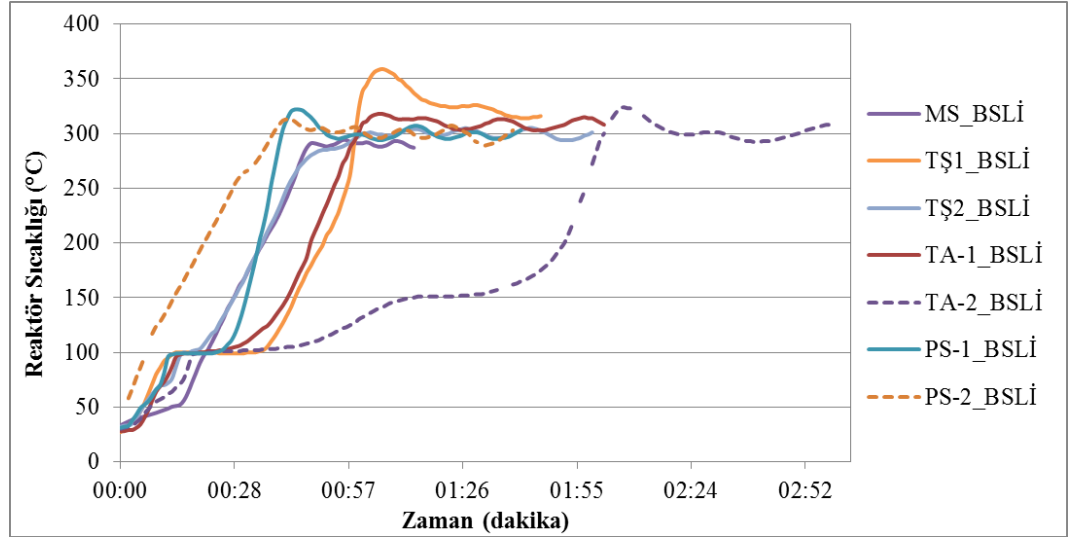
Mısır silajı denemesinde %9 oranında artış kaydedilirken, talaş için %20 sıcaklık artış oranı gözlenmiştir. Reaktör içerisindeki bu ısı transferini etkileyen en önemli parametrelerden biri de biyokütlenin parçacık boyutudur. Aynı reaktörde farklı sıcaklık artış oranları gözlenebilmiştir. Mısır silajı ortalama 2mm parçacık boyutunda, talaşa ortalama 0,651mm parçacık boyutundadır. Ortalama 0,841mm parçacık boyutundaki talaşla da, MSBLİ reaktörde 297°C'ye ulaşılabilmiştir. MSBLİ reaktörde gerçekleştirilen denemelerde küçük parçacık boyutu kullanımının ısı iletimini artırdığı saptanmış, ancak elde edilen sıcaklıkların her biyokütle kaynağı için yeterli olmayacağı gözlenmiştir. Bu nedenle farklı biyokütle kaynakları için gereken optimum her sıcaklığın karşılanabilmesi amacıyla bakır selektif yüzeyli reaktör tercih edilmiştir. Buna ek olarak, yüksek sıcaklıklara ulaşılmasına rağmen bakır selektif kaplamada vakum tüpünde gözlenen sorunlarla da karşılaşılmamış, vakum tüpüne göre daha uzun ömürlü reaktör tipi oluşturulmuştur.

BSLİ reaktörde pamuk sapı (PS) ve tavuk atığıyla (TA), 23 Ocak, 5 Şubat, 19, 20 ve 21 Eylül ile 10 Ekim ve 13 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen denemelerde de, benzer sonuçlar elde edilmiştir (Şekil 4.54). Sıcaklığın $300^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ 'de sabitlenmesi için odaklanan ışıınım miktarı değiştirilerek kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Manuel kontrol gerçekleştirildiği için sıcaklıkta geniş sinusoidal dalgalanmalar gözlenebilmiştir. Tavuk atığı için ölçülen tüm değerlerin standart sapması 0 – 10,7 arasında değişmiş, kontrol esnasında en yüksek 324°C 'ye kadar çıkmış, minimum 292°C gözlenmiştir. Sadece 9 dakika boyunca 10'un üzerinde standart sapması olan ölçüm kaydedilmiştir. Kontrol sonunda ortalama sıcaklık $303,1^{\circ}\text{C}$, $303,7^{\circ}\text{C}$ ve $309,4^{\circ}\text{C}$ olarak sağlanmıştır.

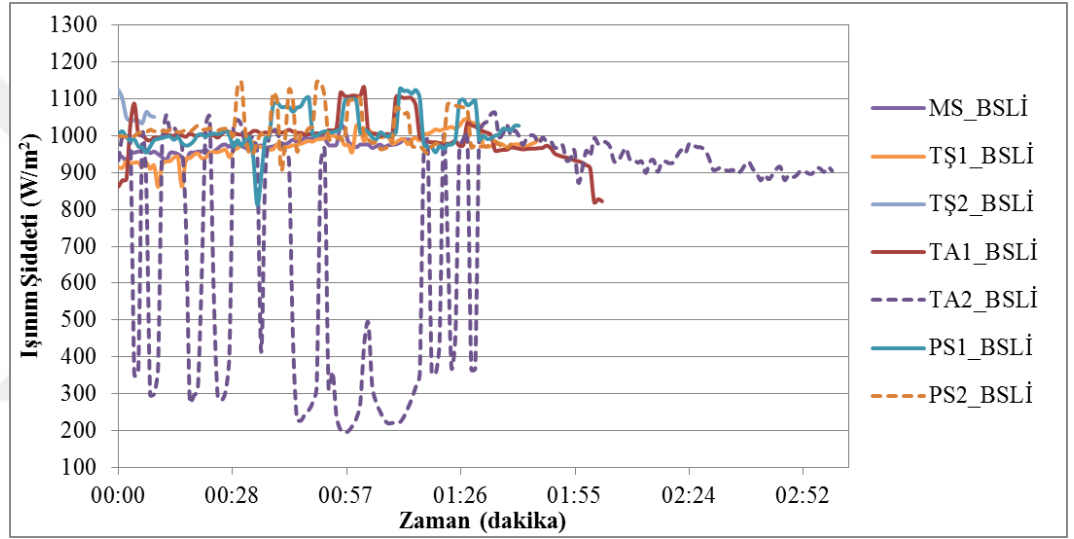
Pamuk sapı için de sinusoidal dalgalanmalar gözlenmiştir. Kontrol sonunda ortalama $300,9^{\circ}\text{C}$, $301,3^{\circ}\text{C}$ ve $305,3^{\circ}\text{C}$ sıcaklıklar hesaplanarak, takip sistemi daha iyi kontrol edilmiştir. Kontrol esnasında sıcaklık 290°C ile 322°C arasında dalgalanmıştır. Ölçülen tüm değerlerin standart sapma aralığının ise 1,3 – 10,9 olarak hesaplanmış, sadece 5 dakika boyunca 10'un üzerinde standart sapması olan ölçüm kaydedilmiştir.

Talaşla gerçekleştirilen ilk denemede ise maksimum 350°C gözlenmiş, diğer denemelerde ortalama $300,5^{\circ}\text{C}$ ve $303,2^{\circ}\text{C}$ sıcaklıklar elde edilerek istenilen kontrol mekanizması sağlanmıştır. Bu denemelerde ırasıyla, maksimum 3,5 ve 7,8 değerinde standart sapma hesaplanmış, kontrol esnasında sıcaklığın 294°C ile 318°C arasında değiştiği kaydedilmiştir.

Kullanılan dört biyokütle kaynağı içinde ısıtma hızı aralığı numunenin nem içeriğine ve ışıınım miktarına bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Ortalama $5,7^{\circ}\text{C}/\text{dak}$ ısıtma hızı sağlanırken, denemelerde en düşük ısıtma hızı 2,4, en yüksek ısıtma hızıysa $8,7^{\circ}\text{C}/\text{dak}$ olarak kaydedilmiştir. En düşük ısıtma hızı parçalı bulutlu bir günde (20 Eylül 2015) tavuk atığı ile gerçekleştirilen denemede gözlenmiştir. Bulutun etkisiyle deneme süresince ışıınım şiddetinde $195 \text{ W}/\text{m}^2$ ile $1092 \text{ W}/\text{m}^2$ arasında hızlı değişimler yaşanmış, reaktör sıcaklığını da büyük oranda etkilemiş, prosesin ısıtma hızını düşürmüştür. Bununla birlikte, tüm denemelerde 100°C 'de kurutmanın gerçekleştiği ve sıcaklığın 12 dakika stabil kaldığı görülmüştür. Parçacık boyutunun artması ve ışıınının düşük olması bu süreyi uzatmaktadır.



(a) reaktör sıcaklığının zamana karşı değişimi

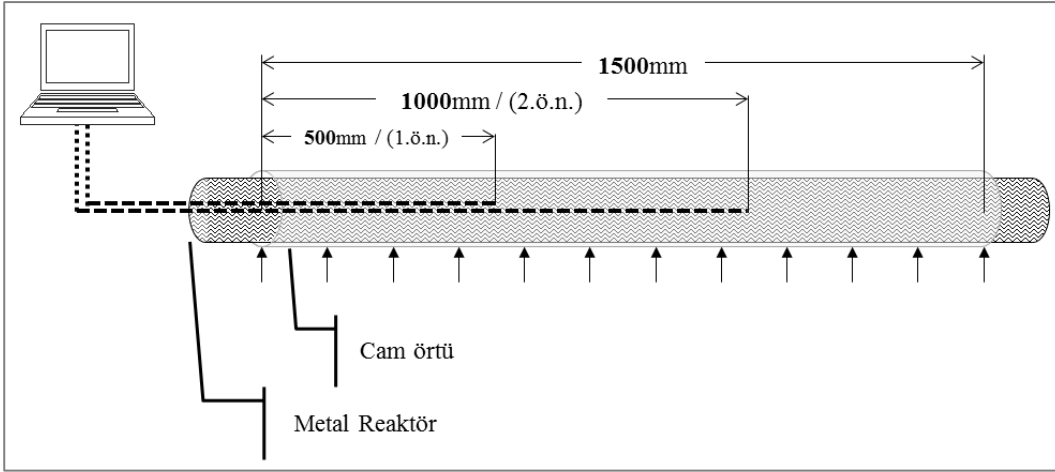


(b) ışıınım şiddetinin zamana karşı değişimi

Şekil 4.54 Farklı biyokütle kaynakları için BSLİ reaktörde sıcaklık kontrolü

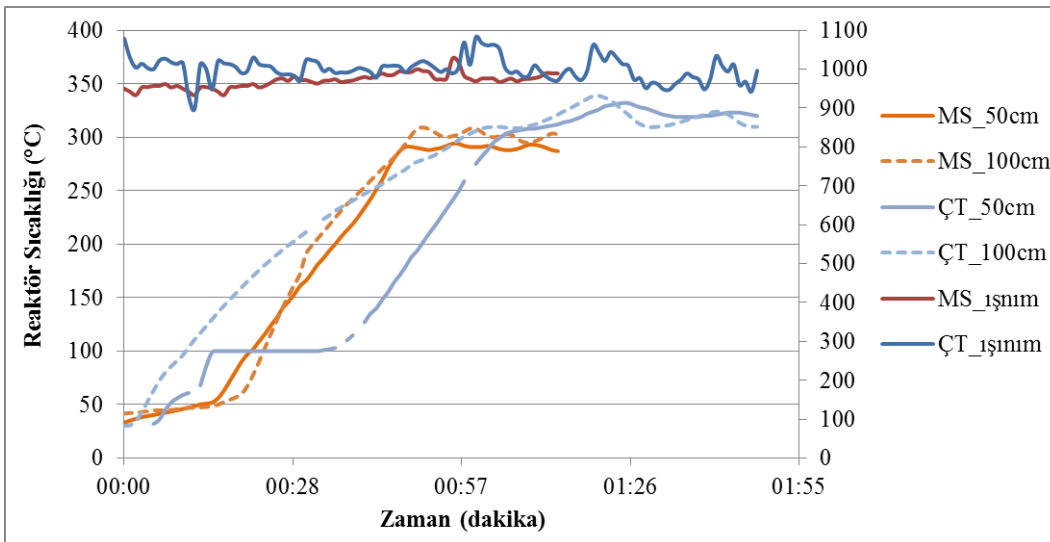
4.5.3. Reaktör içi sıcaklık kontrolü

Biyokütle kaynakları ısı iletim katsayısı düşük malzemeler olmakla birlikte, yüksek C_p değerlerinden dolayı 1K sıcaklık artışı için daha yüksek enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Gereken enerjinin reaktör içerisinde homojen dağılımı da proses için önem arz eder. Işıının odaklandığı 1500mm uzunluktaki cam örtü 3 eşit parçaya bölünerek, 500mm ve 1000mm olmak üzere iki ölçüm noktasından sıcaklık verileri alınmıştır (Şekil 4.55). Bir adet ölçüm noktası manuel kontrol için kullanılmış, diğer noktada gözlenen sıcaklık değişimi de kaydedilmiştir. Manuel kontrolde ölçüm noktası değiştirilerek de reaktörün yatay eksen boyunda sıcaklık dağılımı incelenmiştir.



Şekil 4.55 Reaktör içi sıcaklık ölçüm noktaları

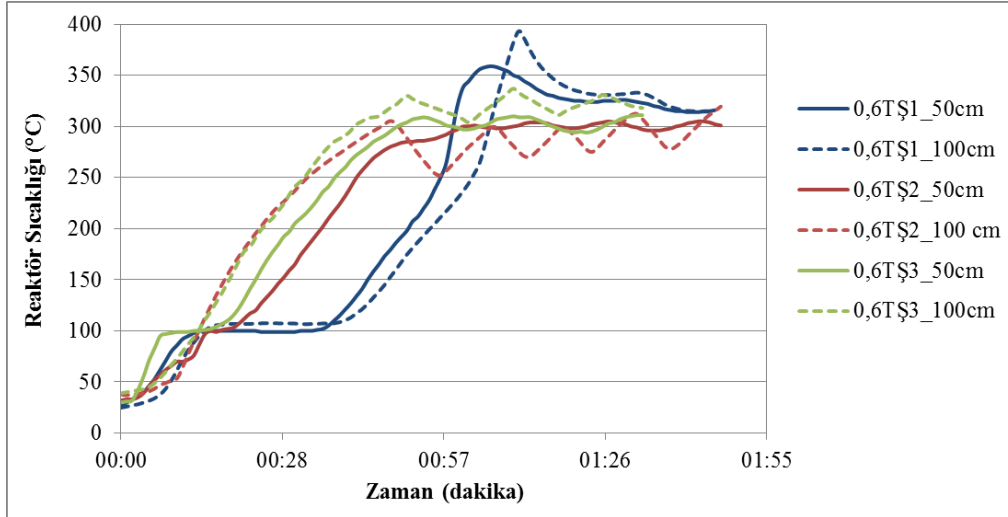
Şekil 4.56 ile Şekil 4.59 arasında farklı biyokütle kaynakları için 1. ölçüm noktasının manuel kontrol olarak kullanıldığı durumda, reaktör içerisindeki sıcaklık dağılımı sonuçları gösterilmiştir. Bazı biyokütle kaynaklarında 300°C'ye ulaşmaya kadar reaktör boyunca heterojen sıcaklık dağılımı kaydedilmiş, ancak 300°C'ye ulaşıldığında sapmalar azalmış ve heterojen dağılım gözlenmiştir. Aynı zamanda basınçtan kaynaklı olarak 2. ölçüm noktasında reaktörün daha yüksek sıcaklıklara ulaşabildiği de gözlenmiştir. Özellikle gaz çıkışının ve yapısal bozunmanın başladığı 200°C seviyelerinde bu fark yükselmiştir. 1. ölçüm noktasıyla gerçekleştirilen kontrolün odaklanan ısıtım ile paralel gittiği de görülmüş ancak 2. ölçüm noktasına göre birkaç dakika geç cevap verdiği gözlenmiştir (Şekil 4.56).



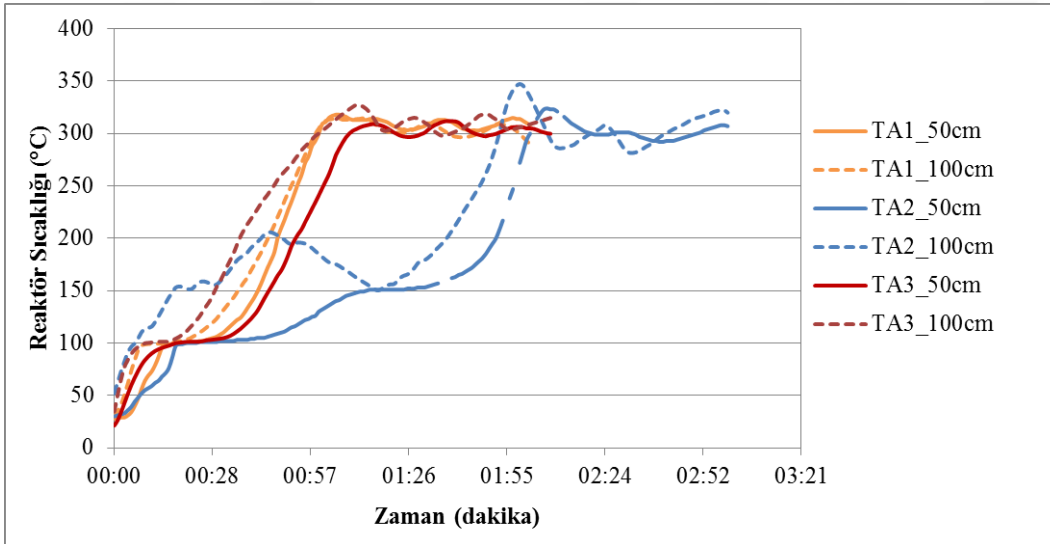
Şekil 4.56 Mısır silajı ve çam talaşı için reaktör içerisindeki sıcaklık dağılımı

Mısır silajı ile 23 Ocak 2015 tarihinde yapılan denemede iki ölçüm noktası arasında her dakika için elde edilen sapmalar incelendiğinde, 300°C'ye kadar en yüksek standart sapma 21,3, sabit sıcaklıkta ise 14,3 olarak hesaplanmıştır. 300°C'ye kadar ortalama sapma ise 8,6 çıkarken, sabitleme sürecinde 7,9 olarak hesaplanmıştır. 15 Kasım 2015 tarihinde çam talaşıyla yapılan denemede ise 300°C altında tamamen farklı sıcaklık dağılımı gözlenmiştir. 1. ölçüm noktasında biyokütlenin kuruma aşaması net olarak gözlenirken, 2. ölçüm noktasında kurutma aşaması görülmemiş, ısıtma hızı stabil bir şekilde devam etmiştir. Sabit sıcaklıkta ise, iki ölçüm noktası arasında fark kapanarak ortalama 5,6 standart sapma oluşmuştur. En yüksek sapma ise 11,9 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 4.57 ve Şekil 4.58'de ise 0,651mm parçacık boyutundaki talaş ve tavuk atığıyla, 5 Şubat, 18, 19 ve 20 Eylül ile 13 ve 14 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen denemeler sonucu elde edilen sıcaklık dağılımları verilmiş ve benzer koşulların olduğu belirlenmiştir. Talaşla yapılan denemelerde diğerlerinden farklı olarak, 2. ölçüm noktasından ısınıma karşı alınan cevapların daha keskin olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen paralel denemelerde iki ölçüm noktası arasında homojen bir dağılımın gözlenemediği belirlenmiştir. Bu durumun kullanılan talaşın en küçük parçacık boyutuna sahip hammadde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Talaş için stabil sıcaklık sürecinde ortalama sapmalar 16,2, 9,9 ve 12,7 olarak hesaplanmıştır. Tavuk atığı içinse talaşa göre daha homojen bir dağılımın meydana geldiği görülmüştür. 200°C seviyelerinde reaktör boyunca sıcaklık heterojen bir dağılım kazansa da, sabit sıcaklıklara gelindiğinde ortalama sapma 12,9'dan 3,6'ya gerilemiştir. Parçalı bulutlu bir günde gerçekleştirilen denemede ise ısınımdaki dalgalanma reaktör içerisindeki homojen sıcaklık dağılımını sağlayamamış, sıcaklık sabitleme sürecinde ortalama sapma 9,2 seviyelerine düşse de, her dakika için tutarlı sıcaklık dağılımı gözlenememiştir.



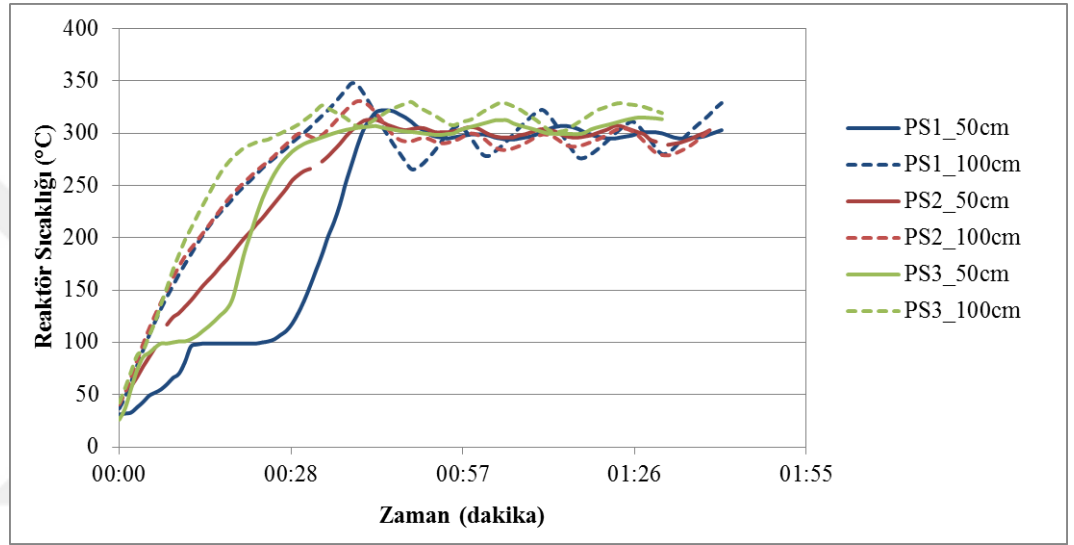
Şekil 4.57 Talaş ile gerçekleştirilen denemelerde gözlenen sıcaklık dağılımı



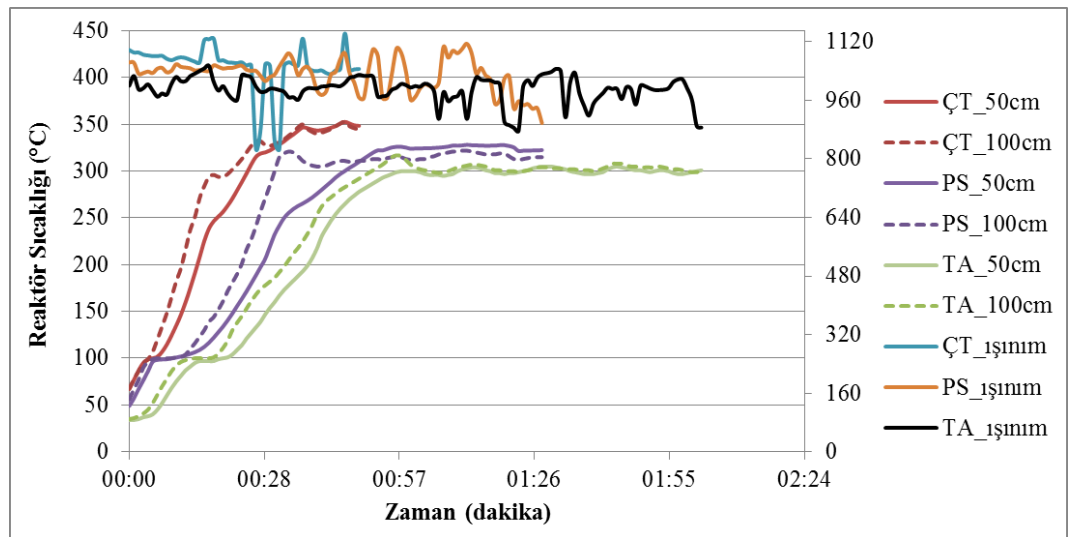
Şekil 4.58 Tavuk atığı ile gerçekleştirilen denemelerde gözlenen sıcaklık dağılımı

Şekil 4.59'da görüldüğü gibi 21 Eylül, 9 ve 10 Ekim 2015 tarihlerinde pamuk sapı ile yapılan denemelerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Prosesin kurutma aşaması 1. ölçüm noktasında net olarak gözlenirken, 2. ölçüm noktasında ısıtma hızı aynı ivmeyle artışına devam etmiştir. Bu nedenle ısıtma fazında heterojen bir sıcaklık dağılımı gözlenirken, sabit sıcaklıkta bekletme sürecinde homojen dağılım yakalanmıştır. Ancak 2. ölçüm noktasındaki keskin değişimler pamuk atığında da görülmektedir. Kontrol sürecinde ortalama sapmalar 10,7, 5,9 ve 9,2 olarak hesaplanmıştır. Kullanılan tüm atıklar değerlendirildiğinde, ısınımdaki değişime karşı alınan cevapların 2. ölçüm noktasında daha hızlı olması sonucu, bu noktanın manuel kontrol için daha uygun olabileceği kanısına varılmıştır. Manuel kontrolün 2. ölçüm noktasında gerçekleştirildiği, 2, 3 ve 16 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan denemelerde elde edilen sıcaklık

dağılımları Şekil 4.60’da gösterilmiştir. Çam talaşı, pamuk sapı ve tavuk atığıyla gerçekleştirilen denemelerde ısınlımla paralel olarak sıcaklık kontrolü geliştirilmiş, 1. ölçüm noktasıyla yapılan kontrollerde görülen keskin dönüşler ve sinusiodal dalgalanmalar azaltılmıştır. Elde edilen optimum standart sapmalarla, çam talaşı için 1,6, pamuk sapı için 6,2 ve tavuk atığı için 3,2 olarak hesaplanmıştır. Çam talaşı için 350°C, pamuk sapı için 317°C ve tavuk atığı için de 300°C optimum sıcaklıklar hedeflenmiş, reaktör içerisinde çam talaşı denemesinde maksimum 353°C, pamuk sapında 328,2°C ve tavuk atığında maksimum 308°C sıcaklık gözlenmiştir.



Şekil 4.59 Pamuk sapı ile gerçekleştirilen denemelerde gözlenen sıcaklık dağılımı



Şekil 4.60 2. ölçüm noktasında manuel kontrolün gerçekleştirildiği denemelerde elde edilen sıcaklık dağılımları

4.5.4. Optimum proses koşullarında biyokömür üretim denemesi

Tasarlanan güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sisteminde, pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı için bulunan optimum koşullarda gerçekleştirilmiş proses sonucu elde edilen ürün dağılımı Çizelge 4.56'da verilmiştir. Pamuk sapı biyokömürü, 318°C'de 60 dakika bekletme süresi ve 155 kg/m³ yığın yoğunluğuyla, çam cipsi biyokömürü 5mm parçacık boyutlu hammaddeden 350°C'de 10 dakika bekletme süresiyle, tavuk atığı biyokömürü ise 300°C'de 60 dakika bekletme süresiyle ve 200kg/m³ yığın yoğunluğunda elde edilmiştir. Lab. ölçekli sistem ile karşılaştırıldığında 3 biyokömür üretim veriminin de birbirine yakın olduğu ve tasarlanan sistemde %0,5, %0,9 ve %3,9 daha yüksek katı ürün miktarı elde edildiği belirlenmiştir. Sıvı ve gaz ürün miktarında ise düşüş gözlenmiş, dolayısıyla sistem kayıpları ortalaması da %5,5'den %8,7'ye yükselmiştir. Bu artışın, sistemin büyümesiyle gaz hattının uzamasından kaynaklandığı ve bu hatlarda birikmelerin artmış olabileceği öngörülmüştür. Buna ek olarak, gaz depolama sisteminde de hacimsel büyümeden kaynaklanan gözlem hatalarının artmış olabileceği de düşünülmüştür. Lab. ölçekli sistemle kıyaslandığında elde edilen gazların içeriğinin de benzer özellikte olduğu saptanmıştır. En yüksek CO oranı (%33,7), çam cipsinden elde edilmiş, gazın toplam enerji miktarı ise 1058 kcal/m³ olarak hesaplanmıştır. Pamuk sapından üretilen gazın 838 kcal/m³, tavuk atığından üretilen gazın ise 828 kcal/m³ enerji içerdiği belirlenmiştir. Anca-Couce ve Obernberger (2016) tarafından kayın çipsinin 285°C'de 20 dakika bekletme süresiyle biyokömürleştirilmesi sonucu da %18 CO ve %70 CO₂ elde edilmiştir. Bu tez çalışmasından farklı olarak, gaz karışımının daha yüksek enerji içeriğine sahip olmasını sağlayan hidrojen ve propen de üretilmiş, %4,4 oranında metan içerdiği belirtilmiştir. 300°C'de tavuk atığı ile yapılan çalışmada elde edilen CO oranı bu çalışma ile yakın bulunmuş, 318°C ve 350°C'de gerçekleştirilen pamuk sapı ve çam cipsi proseslerindeyse %24,8 ve %33,7 olarak daha yüksek CO üretildiği görülmüştür. Eseltine ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir diğer çalışmada da 350°C'de üretilen CO₂ ve CO miktarının en yüksek seviyelere yükseldiği gösterilmiştir. Pamuk sapı ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada da temel gazların CO₂ ve CO olduğu ve tüm ürünler içerisinde %11-12 oranında üretildiği belirtilmiştir. Elde edilen biyokömürlerin hammaddeleriyle birlikte görünümü Şekil 4.61'de verilmiştir.

Çizelge 4.56 Tasarlanan sistemde optimum parametrelerle elde edilen ürün dağılımı ve gaz kompozisyonu

	Pamuk sapı	Çam cipsi	Tavuk atığı
Katı ürün (%)	55,4	56,3	61,6
Sıvı ürün (%)	29,0	28,6	23,5
Gaz ürün (%)	6,9	6,1	6,7
Kayıp (%)	8,7	9,0	8,3
Toplam	%100	%100	%100
Gazın enerji içeriği (kcal/m ³)	838	1058	828
N ₂ (%)	4,49	12,16	2,01
O ₂ (%)	0,84	1,63	0,32
CO (%)	24,80	33,72	17,08
CH ₄ (%)	0,59	0,88	1,59
CO ₂ (%)	68,66	51,27	76,17
C ₂ H ₄ (%)	0,11	0,12	0,24
C ₂ H ₆ (%)	0,38	0,13	0,3
C ₃ H ₆ (%)	0,00	0,09	0,19
C ₃ H ₈ (%)	0,13	0	0,37
Diğer HC (%)	0,00	0	1,73
Toplam	%100	%100	%100



Pamuk Sapi



Çam Cipsi



Tavuk Atığı



Pamuk Sapi Biyokömürü
(PSB)



Çam Cipsi Biyokömürü
(ÇCB)



Tavuk Atığı Biyokömürü
(TAB)

Şekil 4.61 Elde edilen biyokömürlerin hammaddeleri ile karşılaştırmalı görseli

Güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sistemi (GYBS) ile elde edilen biyokömürlerin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları da, beklenen değerler ile benzeşmektedir. Çizelge 4.57 ve Çizelge 4.58’de biyokömürlerin elementel, kısa ve ısı analiz sonuçları verilmiştir. Görüldüğü gibi üç ürünün de enerji amaçlı kullanıma uygun olduğu, tarımda kullanım için H/C atomik oranının standartlara göre düşürülmesi gerektiği belirlenmiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından hazırlanan rapora göre, Ege Linyitleri İşletmesi’ne ait 10 adet kömür örneğinin karakterizasyonu incelenmiş ve karbon yüzdelerinin %44 ile %68 arasında değiştiği, kül içeriklerinin %13 ile %41 arasında olduğu, %21 ile %40 aralığında da uçucu madde içeriklerine sahip oldukları belirlenmiştir (TKİ ve Tübitak Mam, 2013). Buna göre, optimum üretim koşullarında elde edilen biyokömürlerin Ege linyitlerine benzer özellikler gösterdiği anlaşılmıştır.

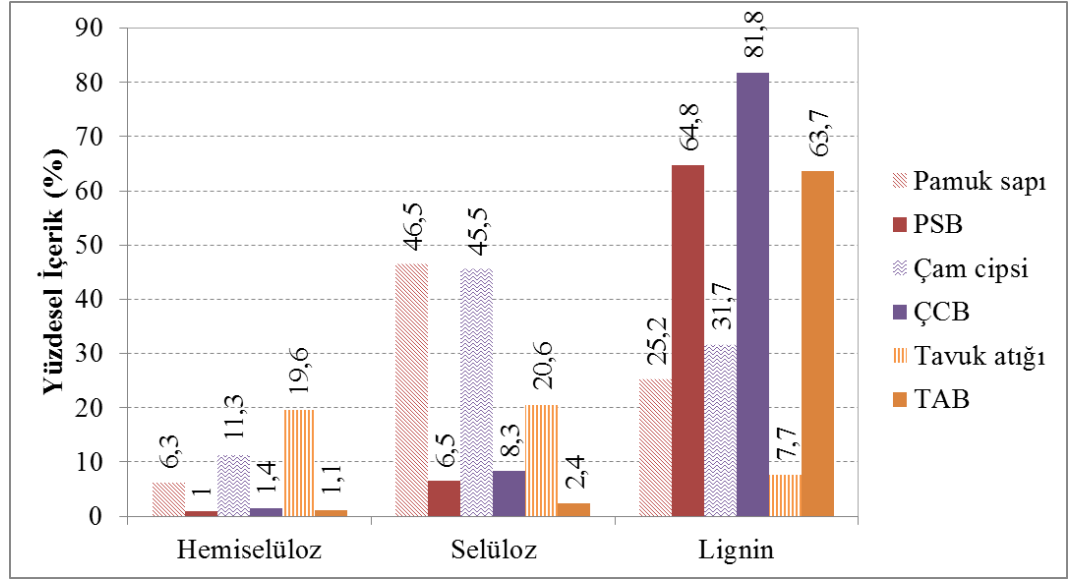
Çizelge 4.57 Biyokömürlerin elementel analiz sonuçları

Ürün	C (%)	H (%)	N (%)	S (%)	O (%)	Kül (%)	H/C (-)	O/C (-)
PSB	65,3	5,1	2,0	0,0	13,4	14,2	0,942	0,154
ÇCB	76,8	5,2	0,7	0,0	16,5	0,8	0,813	0,162
TAB	59,4	4,1	5,3	0,5	12,8	17,9	0,832	0,161

Çizelge 4.58 Biyokömürlerin kısa ve ısı analiz sonuçları

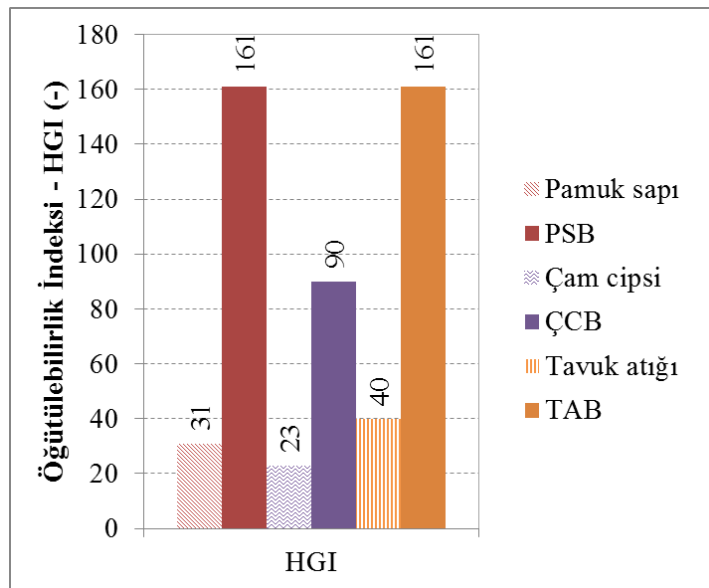
Ürün	Nem (%)	Kül (%)	VM (%)	FC (%)	HHV (kcal/kg)
PSB	2,0	14,2	49,3	34,5	5765,6
ÇCB	2,2	0,8	48,6	48,4	6763,2
TAB	2,0	17,9	42,8	37,3	5425,0

Üretilen biyokömürler yapısal olarak da incelenmiştir. Şekil 4.63’de hammaddenin ve biyokömürlerinin lignin, selüloz ve hemiselüloz içerikleri karşılaştırılmıştır. Basu (2013) tarafından belirtildiği gibi 300°C’den yüksek sıcaklıklarda hemiselüloz ve selüloz içeriğinin daha yüksek oranda degradasyona uğradığı görülmüştür. Lignin içeriği ise %7,7; %25,5 ve %31,7 seviyelerinden sırasıyla %63,7, %64,8 ve %81,8’e değerlerine yükselmiştir. Yan ve arkadaşları (2009) tarafından 300°C’de 80 dakika gerçekleştirilen denemede lignin oranı da %25’den %62’ye yükseldiği görülmüştür. Çam ile yapılan bu deneme hemiselüloz değeri de %2,3’e, selüloz içeriği ise %32,7’ye düşmüştür. Reza ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir diğer çalışma da da benzer sonuçlar elde edilmiş, 350°C’de 1 saat bekletme süresiyle lignin içeriği %25’den %80’e yükselmiş, hemiselüloz kalmadığı, selüloz içeriğinin ise %18’e gerilediği belirtilmiştir.



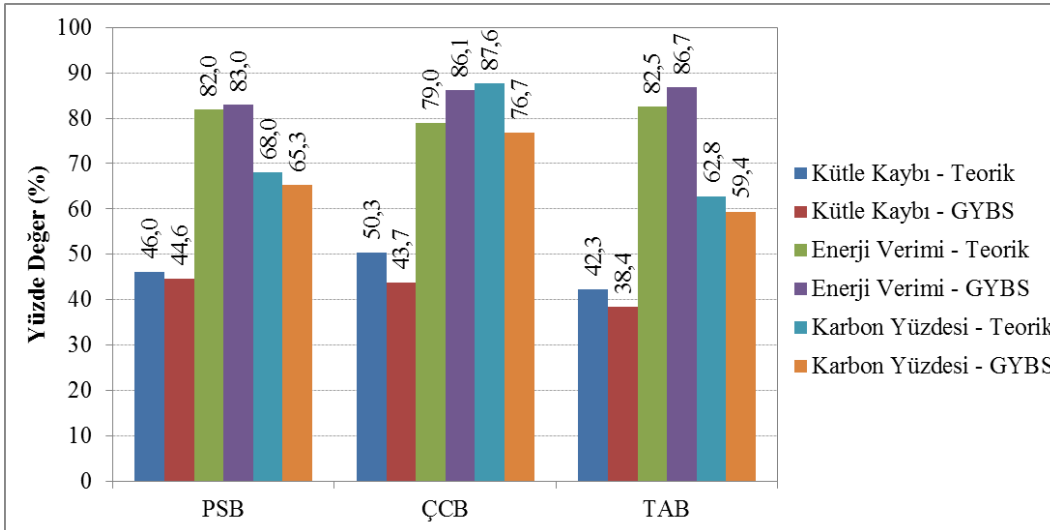
Şekil 4.62 Optimum proses koşullarında elde edilen biyokömürlerin yapısal içerik karşılaştırması

Elde edilen biyokömürlerin yakıt amaçlı kullanımı için öğütülebilirlik indeksi de önem taşımaktadır. Biyokütlelerin HGI değerlerinin düşük olabildiği (14-29) ve zor öğütüldüğü belirtilmektedir (William et al., 2015). Şekil 4.62’de görüldüğü gibi kullanılan hammaddelerin HGI değerleri 23 ile 40 arasında değişmiş, biyokömürleştirme sonrası öğütülebilirlik indekleri artarak, kolay öğütülebilir olmuşlardır. Ohliger ve arkadaşları (2013), 300°C’de 40 dakika bekletme süresiyle HGI değerinin 120’nin üzerine çıktığı görülmüştür. Bu tez çalışmasında da çam cipsi HGI değeri 90’a, pamuk sapı ve tavuk atığı biyokömürünün HGI değeri 161’e yükselmiştir. Ohliger ve arkadaşları 100 HGI’nın üstünü “çok kolay öğütülebilir” olarak tanımlamıştır.

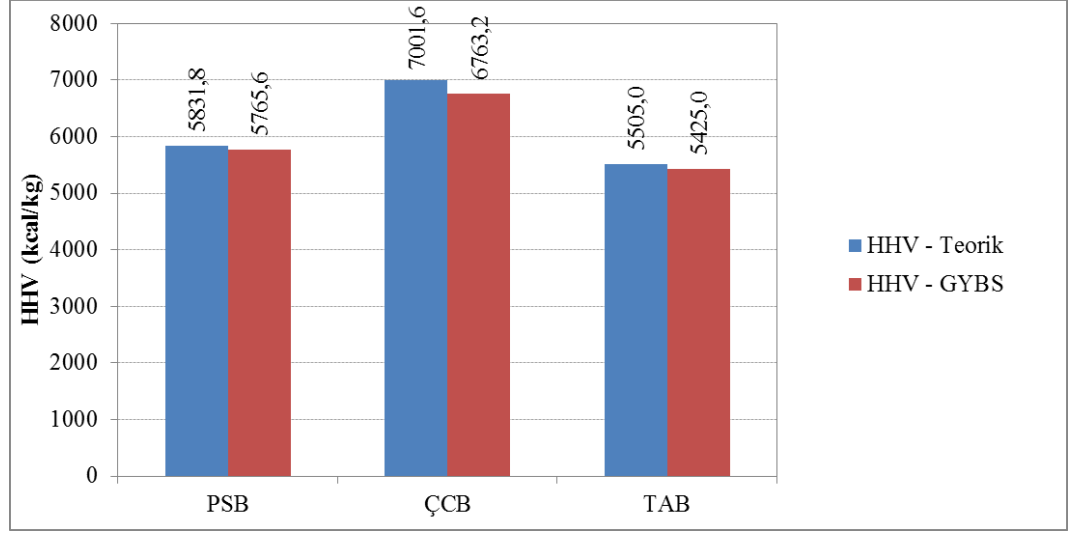


Şekil 4.63 Optimum proses koşullarında elde edilen biyokömürlerin öğütülebilirlik indeksi karşılaştırması

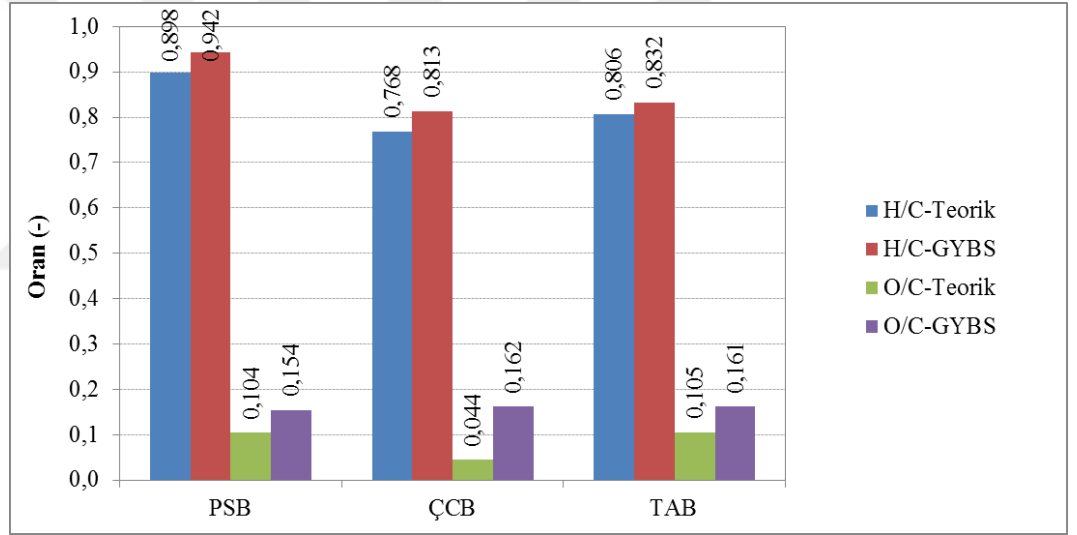
Lab. ölçekli sistemle GYBS’de gerçekleştirilen prosesler kıyaslandığında ise yüzdesel farklar %1,1 ile %13,1 arasında değişmiş ve O/C oranı hariç verilerde gözlenen yüzdesel fark ortalaması, %5,1 olarak hesaplanmıştır. İhmal edilebilecek bu farkın, sistemin büyütülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. En değişken parametre ÇCB’nün kütle kaybında gözlenmiştir. Teorik olarak %50,3 kütle kaybı hesaplanmış ancak GYBS’de %43,7 kütle kaybedilmiştir (Şekil 4.64). Bu tez çalışmasında çam çipsiyle optimum proses koşullarında gerçekleştirilen prosesin kütle kaybının Reza ve arkadaşları (2014) tarafından gerçekleştirilen denemeye göre daha düşük olduğu da belirlenmiş, büyük parçacık boyutunun kısa bekletme sürelerinde bile daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Lab. ölçekli sistemle GYBS karşılaştırıldığında karbon yüzdesinde de %12,4 oranında fark oluşmuştur. Kütle kaybındaki değişim, enerji verimini de etkilemiştir. Diğer biyokütle kaynaklarına göre daha yüksek farkın oluşma sebebinin, çam cipsi parçacık boyutundan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. Şekil 4.65’de ise HHV değerleri karşılaştırılmış ve teorik olarak hesaplanan değerlere göre %1,1, %3,4 ve %1,5 oranında daha düşük olduğu belirlenmiştir. Biyokömürlerin H/C atomik oranları ise tüm değişken ortalamasının altında bir farkla teorik değerlere göre yüksek bulunmuştur. Şekil 4.66’de H/C oranı ile O/C oranı için karşılaştırma grafiği görülmektedir. O/C oranında diğer sonuç değişkenlerine göre yüksek fark kaydedilmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucu oluşturulan model denklemleri arasında da O/C oranı, düşük R^2 değeriyle dikkat çekmiştir. O/C oranı 7 analiz sonucundan yararlanılarak hesaplandığı için, her parametrede görülen ihmal edilebilir farkın katlanarak O/C oranını etkilediği düşünülmektedir.



Şekil 4.64 GYBS’de elde edilen proses sonuçları ile teorikte hesaplanan sonuçların karşılaştırılması – proses verimleri ve biyokömür karbon yüzdesi



Şekil 4.65 GYBS’de elde edilen ürünün HHV değeri ile teorikte hesaplanan sonuçların karşılaştırılması



Şekil 4.66 GYBS’de elde edilen ürünün H/C ve O/C oranlarıyla teorikte hesaplanan sonuçların karşılaştırılması

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, ülkemizde özellikle CO₂ emisyonlarını azaltmaya yönelik kullanılabilecek biyokömür için laboratuvar ölçekli biyokömürleştirme sisteminin yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek hedeflenmiş, büyük ölçekli sistemler için altyapı oluşturmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı seçilerek, tasarım parametreleri incelenmiş, biyokömürleştirme prosesi için parabolik güneş yoğunlaştırıcılı yeni bir üretim sistemi geliştirilmiştir. Bu kapsamda;

- Seçilen üç biyokütleden elde edilen biyokömürlerin karakteristiği değerlendirilmiş,
- Biyokütle kaynağı, sıcaklık, bekletme süresi, parçacık boyutu ve yığın yoğunluğu gibi tasarım parametrelerinin biyokömür özellikleri ve proses verimleri üzerine etkisi incelenmiş,
- Yakıt amaçlı ve toprak şartlandırma amaçlı kullanım için pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı biyokömürü üretimlerinin optimum proses koşulları belirlenmiş,
- Optimum proses koşullarında elde edilebilecek ürün miktarları ve yan ürün dağılımı incelenmiş,
- Biyokömürleştirme sürecinde gerekli ısı kaynağını doğrudan güneşten karşılamak için, parabolik güneş yoğunlaştırıcısı desteğiyle yeni bir biyokömür üretim sistemi tasarlanmış,
- Yeni tasarlanan üretim sisteminin performansının belirlenebilmesi için sistemin optik verimi ve toplam ısı transfer katsayısı hesaplanmış,
- Cam ve metal olmak üzere iki farklı malzemeden reaktör ile mat selektif boya ve bakır selektif yüzey olarak iki farklı selektif kaplama kullanılmış,
- Reaktör içi sıcaklık dağılımı incelenmiş,
- Üç biyokütle kaynağı için belirlenen optimum proses koşullarıyla, yeni tasarlanan üretim sisteminde biyokömürleştirme tekrarlanmış ve biyokömür üretim verimleri karşılaştırılmıştır.

Ürün karakteristiğinin, tasarım parametreleri etkisinin ve optimum proses koşullarının belirlenebilmesi için lab-ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sisteminde denemeler gerçekleştirilmiştir. Pamuk sapı için 260°C'den 320°C'ye,

10 dakikadan 60 dakikaya ve 125 kg/m^3 'den 175 kg/m^3 'e kadar seçilen bağımsız parametrelerle Box-Behnken deney modelinden yararlanarak deney setleri oluşturulmuştur. Çam cipsi biyokömürü üretimi için de Box-Behnken'dan yararlanarak 300°C 'den 350°C 'ye, 10 dakikadan 60 dakikaya ve 1mm'den 5mm'ye kadar seçilen bağımsız parametrelerle deney setleri oluşturulmuştur. Tavuk atığı için hazırlanan deney setlerinde ise her bağımsız değişkenin etkisi diğer değişkenler sabit tutularak tek tek ele alınmıştır. 280°C ile 310°C aralığındaki sıcaklıklarda, 20 dakika ile 60 dakika arasındaki bekletme süreleri, 200 ile 300 kg/m^3 aralığındaki yoğunluğun, 2 ile 5mm parçacık boyutuna sahip tavuk atığına etkileri incelenmiştir. **Ürün karakteristiği incelemesinde** dikkati çeken önemli noktalar şu şekilde sıralanabilmektedir;

- 290°C 'nin üstünde elde edilen pamuk sapı biyokömürleri ile üretilen tüm çam cipsi biyokömürleri IBI standardına göre birinci sınıf biyokömür sınıflamasına girmiş, 300°C 'nin altında üretilen tavuk atığı biyokömürleri ise ikinci sınıfa girmiştir. Tavuk atığında gözlenen bu durumun, hammadde karbon miktarının düşük olmasından kaynaklandığı öngörülmüştür.
- Van-Krevelen grafiğine göre pamuk sapı biyokömürlerinin genellikle linyit özelliği gösterdiği, çam cipsi ve tavuk atığı biyokömürlerinin ise çoğunlukla kömür özelliği gösterdiği belirlenmiştir.
- TKİ ve Tübitak Mam (2013) raporuna göre, Ege Linyitleri İşletmesi'ne ait 10 adet kömür örneğinin karakterizasyonu incelenmiş ve karbon yüzdelерinin %44 ile %68 arasında değiştiği, kül içeriklerinin %13 ile %41 arasında olduğu, %21 ile %40 aralığında da uçucu madde içeriklerine sahip oldukları belirlenmiştir. Buna göre, tez kapsamında elde edilen biyokömürlerin özellikleri de Ege linyitlerine benzer özellikler gösterdiği anlaşılmıştır.
- Ege linyitleri ile üretilen biyokömürlerin H/C oranları ile O/C oranları karşılaştırıldığında da 300°C 'den yüksek sıcaklıklarda elde edilen sonuçların Ege linyitlerine yaklaştığı görülmüştür. Ege linyitlerinde H/C oranının 0,71 ile 0,95 arasında, O/C oranının 0,13 ile 0,26 arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Üretilen tüm biyokömürlerin H/C oranları 1,24 ile 0,7 arasında değişmiş, 300°C 'den yüksek sıcaklıklarda ise 1'in altına inmiştir. O/C oranlarının ise 0,02 ile 0,29 arasında olduğu görülmüştür. IBI ve EBC standartlarına göre de O/C oranı uygun

bulunurken, H/C oranları standartlarda belirtilen 0,7 üst limitine yaklaşmıştır.

- Elementel, kısa ve ısıl değer analiz sonuçları literatürle uyumlu seyretmiş (Uchimiya et al., 2011b, Patel et al., 2011, Phanphanich and Mani, 2011, Park et al., 2012, Brostrom et al., 2012, Azargohar et al., 2013, Chen et al., 2014, Toptas et al., 2015), hammaddeye göre biyokömürlerde nem ve uçucu madde miktarı kaybı gözlenirken kül ve sabit karbon içeriği buna bağlı olarak artmıştır.
- Elde edilen biyokömürlerin nem içerikleri genellikle %3 ile %4 arasında değişmiştir. Ancak çam cipsinin biyokömürleştirilmesinde, parçacık boyutuna ve bekletme süresine bağlı olarak nem içerikleri değişimi konusunda beklenen düzen belirlenememiştir. Aynı düzensiz değişim düşük kül içeriği analizlerinde de görülmüş, bununla birlikte 1mm parçacık boyutunun karbon içeriğini oldukça yüksek oranda değiştirdiği saptanmıştır.
- Elde edilen maksimum HHV değerleri, pamuk sapı biyokömürü için 5893,6 kcal/kg, çam cipsi biyokömürü için 7154,3 kcal/kg, tavuk atığı içinse 5657,3 kcal/kg olarak bulunmuştur.
- Pamuk sapı denemelerinde %70 ile %94 arasında enerji verimi değerleri elde edilmişken, çam cipsi denemelerinde %62 ile %90 arasında, tavuk atığı denemelerinde de %80 ile %87 arasında enerji verimleri hesaplanmıştır.
- Proseslerde kaydedilen kütle kaybı yüzdeleri ise pamuk sapı için %25 ile %55 arasında, çam cipsi için %27 ile %61 arasında, tavuk atığı içinse %36 ile %45 arasında değiştiği gözlenmiştir.
- Biyokömürlerin nutrient ve metal iyon konsantrasyonları dikkate alındığında EBC standartlarına göre, çam cipsi biyokömürlerinde Cu ve tavuk atığı biyokömürlerinde Zn limit değerleri aşmış, bunlar dışındaki tüm metal iyonları (Al, Cd, Co, Cr, Ni ve Pb) konsantrasyonları toprakta kullanım için uygun bulunmuştur. Çam cipsi biyokömüründe Co ve Pb konsantrasyonlarının ICP-OES cihazıyla analiz edilemeyecek kadar düşük seviyede olduğu belirlenmiş, metallerin zararlı etkisini azaltmak için literatürde yıkama ve filtreleme metodu önerilmektedir.
- Çam cipsi biyokömürü, pamuk sapı ve tavuk atığına kıyasla, içerdiği nutrientlara göre de en kötü bitki besin kaynağı olarak bulunmuştur. Tavuk atığının en yüksek bitki besin maddelerini içerdiği gözlenmiştir.

- Pamuk sapı ve çam cipsinden farklı olarak tavuk atığının elementel analiz sonuçları içerisinde kükürt içeriği saptanmış ve yüksek azot miktarı bulunmuştur. Azot içeriği 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen denemeler sonucunda ortalama %4,8'e yükselmiştir.
- Tavuk atığıyla aynı sıcaklıkta gerçekleştirilen denemelerde yoğunluk ve bekletme süresi artışı %3 – 4 oranında karbon miktarını yükseltmiş ancak belirgin bir fark yaratmadığı görülmüştür. Öğütme için harcanacak enerjinin de düşünülerek tavuk atığının toplandığı ve kurutulduğu parçacık boyutuyla kullanılmasının daha ekonomik olacağı öngörülmüştür.

Bunlarla birlikte ürün karakteristiği incelemesinde; proses sonunda pamuk sapı biyokömürlerinin karbon yüzdelinde sıcaklık artışıyla birlikte hammaddeye oranla %28, %34 ve %51 artış kaydedilmiştir. En yüksek karbon yüzdesi (%71) ve en düşük H/C oranı (0,85) ile O/C oranı (0,06), 320°C'de ve 175 kg/m³ yoğunlukta 35 dakika bekletme süresiyle elde edilmiştir. Sadece 320°C'de yapılan dört deneme sonucu elde edilen biyokömürlerin Van-Krevelen grafiğine göre kömüre benzer özellikler taşıdığı kaydedilmiştir. Elde edilen biyokömürlerin nem içerikleri ortalaması %2,7 olarak hesaplanmış, 260°C sıcaklıklarda gerçekleştirilen denemelerde ortalama uçucu madde miktarı %59,5'e, 290°C'de %54,4'e ve 320°C'de ise %40,5'e düşmüştür. Kül içeriğindeyse hammaddeye oranla, 290°C'de %14, 320°C'de %42 artış görülmüştür. Denemeler sonucu 260°C'de ortalama 1,30, 290°C'de ortalama 1,35, 320°C'de ise 1,51 oranında enerji yoğunlaştırılmıştır.

Ürün karakteristiğinde, çam cipsinin 300°C'de gerçekleştirilen tüm denemeleri için karbon yüzdesi ortalaması %71, 325°C sıcaklıktaki denemeler için karbon yüzdesi ortalaması %80, 350°C'de ise %86 olarak hesaplanmıştır. En yüksek karbon yüzdesi, 350°C'de 35 dakika bekletme süresiyle 1mm parçacık boyutundaki çam cipsinden elde edilmiştir. Sadece 300°C'de yapılan denemeler sonucu elde edilen üç biyokömür linyit özelliği göstermiştir. En düşük H/C oranı 0,7 olarak kaydedilmiş, ortalama kül içeriği %0,77 olarak hesaplanmış ve hammaddeye göre 2 kat arttığı belirlenmiştir. 300°C'de gerçekleştirilen denemelerde ortalama VM miktarı %69,3'e, 325°C'de %56,8'e ve 350°C'de ise %44'e düşmüştür. Önceki çalışmalarda 300°C'deki kütle kaybı verilerine benzer sonuçlara rastlanmışken, diğer sıcaklıklarda literatüre göre daha iyi verimler elde edildiği görülmüştür (Phanphanich and Mani, 2011, Park et al., 2012, Brostrom et al., 2012). Limiti aşan Cu konsantrasyonları ise 325°C ve 350°C'de elde edilen

biyokömürlerde gözlenmiştir. 325°C’de %58 oranında arttığı, 350°C’de ise limitin 4 katına çıktığı belirlenmiş, buna rağmen IBI standartlarına göreyse belirlenen limit değerleri içerisinde bulunmuştur.

Ürün karakteristiğinde tavuk atığı ile 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında gerçekleştirilen denemelerde elde edilen ortalama karbon yüzdesi ise %49, hammaddeye oranla artış ise %40 olarak hesaplanmıştır. Tavuk atığı yüksek H/C oranına sahip olmasına rağmen, biyokömürler de ortalama 0,83 H/C oranı ve 0,12 O/C oranı elde edilebilmiştir. 280°C ve 290°C’de üretilen biyokömürle, 300°C’de 20 dakika bekletme süresiyle elde edilen biyokömürler linyite benzer özellikler taşımıştır. 280°C ile 310°C sıcaklık aralığında nem içeriği ortalaması %3,3, kül içeriği ortalaması %30,5, VM içeriği ise ortalama %55 olarak hesaplanmıştır. En yüksek enerji verimi 300°C’de 60 dakika bekletme süresiyle, 250kg/m³ yoğunlukta elde edilmiştir. 300°C’de 40 dakika bekletme süresi sonucu üretilen biyokömürün Cu konsantrasyonu limit değerini %75 oranında, aynı sıcaklıkta elde edilen biyokömürlerin Zn konsantrasyonu da 400mg/kg limit değerini %43 ile %90 arasında aşmıştır.

Tasarım parametreleri etkisinin incelenmesi ve optimum proses koşullarının belirlenmesi amacıyla elde edilen biyokömürlerin özellikleri yakıt amaçlı kullanımı ve toprak şartlandırma amaçlı kullanımı düşünülerek değerlendirilmiştir. Seçilen 6 sonuç değişkeni üzerinde tasarım parametrelerinin etkisi yorumlanmıştır. Biyokömürün yakıt olarak kullanılması amacıyla optimum proses koşulları analizi için HHV, karbon yüzdesi, proses kütle kaybı ve enerji verimi analiz sonuçları dikkate alınmış, H/C ve O/C atomik oranları optimizasyona eklenerek değerlendirme desteklenmiştir. Toprak şartlandırıcı olarak kullanımı amacıyla öngörülen proses koşullarıysa, karbon yüzdesi, H/C ve O/C atomik oranıyla proses kütle kaybı analiz sonuçları kullanılarak değerlendirilmiştir. Bağımsız parametrelerin etkisi ANOVA ile incelenerek Design Expert ve GraphPad programlarından yararlanılmıştır. Oluşturulan modeller ve ***tasarım parametrelerinin etkisi incelendiğinde;***

- Regrasyon analizi sonucu modellerin p-değerlerinin uygun bulunduğu,
- En küçük R² değerinin tavuk atığı biyokömürünün O/C oranı sonuç değişkenlerinde hesaplandığı,
- Diğer sonuç değişkenlerinden farklı olarak O/C oranının 5 farklı analiz sonucundan hesaplanan bir parametre olmasından dolayı, uygun p-değerlerine rağmen, modellerde düşük R² değerlerinin elde edildiği,

- İstatistiki analizde kullanılan sonuç değişkeninin eldesinde çarpımların çoğalması hata oranlarını da katlayarak artırdığı için, net ölçülen değerler üzerinde analizlerin gerçekleştirilmesinin daha uyumlu modeller oluşturulmasını sağlayabildiği,
- Bu nedenle de, optimizasyon çalışmalarında kullanılan 1g hammadleden elde edilebilecek karbon ve enerji miktarı sonuçlarının, parametre analizinde bir değişken olarak kabul edilemediği,
- Tüm biyokömürler için en önemli parametrenin sıcaklık olduğu,
- Pamuk sapı biyokömürü için ikincil parametre bekletme süresiyken, çam cipsi biyokömürlerinde parçacık boyutu etkisinin daha yoğun olduğu,
- Pamuk sapı biyokömüründe H/C oranı için seçilen sıcaklık ve bekletme süresinin orta seviyelerinde yoğunluğun etkisinin gözlenmemesi,
- Tavuk atığı biyokömürlerinde ise sonuç değişkenleri üzerinde yoğunluğun etkisinin bekletme süresine göre daha etkili olduğu, bekletme süresinin ise yüksek yoğunluklarda etkisini gösterdiği,
- Tasarım parametrelerinin daha hassas aralıkta seçilmesinin daha yüksek R^2 değerlerinin elde edilmesini sağlayabileceği, ancak pilot ölçekli ve ticari uygulamalara göre seçilen parametre aralıklarının daraltılmasının, uygulama projelerinde elde edilecek sonuçlardan da uzaklaştırabileceği,

dikkat çeken noktalar arasında yer almıştır. Bunlara ek olarak, pamuk sapı biyokömürünün enerji verimi sonuç değişkeninde, yoğunluğun düşük sıcaklıklarda ısı iletimini zorlaştırdığı, bunun tersine yüksek sıcaklıklarda yoğunluğun da artış göstermesiyle ısı iletiminin desteklendiği öngörülebilmiştir. O/C ve H/C atomik oranlarını azaltmak için yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunluk etkili olurken, bekletme süresinin sırasıyla maksimum 40 ve 50 dakika kullanılmasının yeterli olabileceği öngörülmüştür.

Çam cipsi biyokömüründe en yüksek karbon yüzdesi ve HHV değeri için, büyük parçacık boyutlarında 330°C'nin üzerinde kısa bekletme sürelerinin yeterli olduğu, küçük parçacık boyutlarında ise bekletme süresinin sırasıyla 10 ve 20 dakika üzerine çıkması gerektiği görülmüştür. Küçük parçacık boyutu kullanılmak isteniyorsa kütle kaybı için sıcaklığın 320°C'yi geçmemesi önerilmektedir. İdeal enerji verimi için 310°C'den yüksek sıcaklıklarda her bekletme süresi uygun bulunmuştur. Küçük parçacık boyutunda 315°C'nin altında

her bekletme süresi, 325°C'nin üstünde ise 20 dakikadan daha kısa bekletme süresinin seçilmesi önerilmektedir. Parçacık boyutunun H/C oranını düşürmede daha etkili bir parametre olduğu öne çıkmıştır.

Tavuk atığı biyokömürü içinse HHV değeri üzerine bekletme süresi düşük yoğunlukta önemli bir etki yaratmazken, yüksek yoğunlukta etkisinin arttığı gözlenmiştir. Her parametrenin kütle kaybını önemli oranda etkilediği görülmüş, H/C oranı içinse %31 oranında sıcaklık etkisi, %13 oranında yoğunluk etkisi ve %11 oranında da bekletme süresi etkisi kaydedilmiştir.

Biyokömürün her iki kullanım amacı içinde değerlendirilmesi sonucu, pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı biyokömürü üretimlerinin optimum proses koşulları Şekil 5.1'de özetlenmiştir.

• 318°C • 60 dakika • 155 kg/m³	• 350°C • 10 dakika • 5 mm parçacık boyutlu	• 300°C • 60 dakika • 200 kg/m³
Pamuk Sapı 	Çam Cipsi 	Tavuk Atığı 

Şekil 5.1 Üç farklı atık için belirlenen optimum proses koşulları

Optimum proses koşulları çalışması sonucu;

- Biyokömürün yakıt amaçlı kullanımında tüm atıklar için optimum proses koşullarının, H/C oranı değerlendirilmediği takdirde farklılık gösterebildiği,
- H/C oranının dikkate alınmasıyla optimum koşullarının eşleştiği,
- İki farklı amaç için kullanılabilecek biyokömürün aynı koşullarda üretilbilmesinin tesisler için bir avantaj olabilmesi,

dikkat çekmiştir. Optimum proses koşullarında elde edilen biyokömür miktarı ve *yan ürün dağılımı değerlendirildiğindeyse;*

- Üç biyokömür türü için de benzer oranların elde edildiği görülmüş,

- Pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı prosesleri için sırasıyla %55,4, %55,8 ve %57,7 katı ürün oranları, %29,4, %30,7 ve %26,7 sıvı ürün oranları ve %10,8, %8 ve %10,1 gaz ürün oranları hesaplanmış,
- Hammaddenin kütleli olarak yaklaşık %5,5 kadarı kayıp olarak belirlenmiş, bu kayıplarında lab. ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sistemi içinde kullanılan hortumlarda ve reaktör çeperinde biriken sıvı ile yoğun gaz çıkışı sırasında sıvılaştırılmadan kaybedilen uçuculardan kaynaklandığı öngörülmüş,
- Gaz karışımı içerisindeki en yüksek oranlar CO₂ ve CO gazlarında gözlenmiş,
- Yüksek sıcaklık ve 10 dakika gibi kısa bekletme süresi nedeniyle düşük CO₂ içeriği ve en yüksek enerji içeriğine sahip gaz ürün (1085kcal/m³) çam cipsi biyokömürü üretiminde elde edilmiş,
- Pamuk sapı ve tavuk atığı için yaklaşık 150°C – 200°C sıcaklık aralığında gaz miktarında hızlı artış gözlenmiş, sabit sıcaklıkta tutulması sırasında gaz üretim hızı azalmış,
- Aynı etki çam cipsinde 200 – 250°C sıcaklık aralığında görülmüştür. Çam cipsi için parçacık boyutunun büyük olması gaz çıkışını geciktirmiş, kütle kaybında ikincil kırılmanın daha net gözlenmesini sağlamış ve sıcaklık artış hızını da düşürmüştür.
- Çam cipsi için elde edilen optimum proses koşullarına yakın parametrelerde gerçekleştirilen ve Li ve arkadaşları (2016) tarafından yapılmış bir çalışmadan daha yüksek HHV değeri ve enerji verimi elde edilmiştir.

Tez çalışmasının diğer hedeflerinden biri olan ve bu süreçte ***tasarlanan parabolik güneş yoğunlaştırıcı biyokömürleştirme sistemi için;***

- En verimli alıcı olarak, cam örtülü arası vakumsuz bakır selektif yüzeyli metal reaktör seçilmiş,
- Yüksek sıcaklıklara ulaşılmasına rağmen bakır selektif yüzeyde vakum tüpünde gözlenen sorunlarla da karşılaşılmamış, vakum tüpüne göre daha uzun ömürlü reaktör tipi oluşturulmuş,
- Tasarlanan sistemin optik verimi yaklaşık 0,73 olarak hesaplanmış,

- Oluşturulan alıcı borudan ortama toplam ısı transfer katsayısı $1,04\text{W/m}^2\text{K}$ olarak bulunmuş ve litertürde belirtilen düşük değerler içerisinde kalmıştır,
- Tüm yıl boyunca, doğru odaklanan toplam güneş ışınlamının 900W/m^2 ile 1200W/m^2 arasında değiştiği gözlemlenmişken, ortalama 1050W/m^2 toplam güneş ışınlamı miktarında çalışmaların yürütülebildiği saptanmış,
- Farklı parçacık boyutundaki biyokütle kaynaklarının kullanımı sonucu farklı sıcaklık artış oranları elde edilmiş,
- Reaktör içi sıcaklık stabilizasyonunun sağlanabilmesi için iki farklı ölçüm noktasından manuel kontrol gerçekleştirilmiş, 1. ölçüm noktasında (500mm) gerçekleştirilen kontrolün odaklanan ışınlamla paralel gittiği de görülmüş ancak 2. ölçüm noktasına (1000mm) göre birkaç dakika geç cevap verdiği gözlenmiş,
- Biyokütlenin kuruma aşaması 1. ölçüm noktasında net olarak görülürken, 2. ölçüm noktasında sıcaklık, kurutma aşamasında duraksamayarak ısıtma hızı stabil bir şekilde devam etmiş,
- Sabit sıcaklıkta ise, 2. ölçüm noktası kontrolünün ortalama 5,6 standart sapmayla daha stabil olduğu belirlenmiş,
- Parçalı bulutlu bir günde gerçekleştirilen denemede ışınlamdaki dalgalanmanın reaktör içerisindeki homojen sıcaklık dağılımını yüksek oranda etkilediği gözlenmiştir.

Bunlara ek olarak, gerçekleştirilen denemelerde 1. ölçüm noktasıyla yapılan kontrollerde görülen keskin sıcaklık değişimleri ve sinusoidal dalgalanmalar da azalmıştır. Çam talaşı için 350°C , pamuk sapı için 317°C ve tavuk atığı için de 300°C optimum sıcaklıklar hedeflenmiş, reaktör içerisinde çam talaşı denemesinde maksimum 353°C , pamuk sapında maksimum $328,2^\circ\text{C}$ ve tavuk atığında maksimum 308°C gözlenmiştir. Elde edilen optimum standart sapmalarla, çam talaşı için 1,6, pamuk sapı için 6,2 ve tavuk atığı için 3,2 olarak hesaplanmıştır.

Tasarlanan parabolik güneş yoğunlaştırıcı biyokömürleştirme sisteminde (GYBS), pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı için bulunan optimum proses koşullarda biyokömür üretimi gerçekleştirilmiş, proses sonucu elde edilen ürün dağılımı da analiz sonucu bulunan özelliklerle benzerlik göstermiştir. ***GYBS’de optimum proses koşullarıyla gerçekleştirilen denemelerde;***

- Elde edilen sonuç değişkenleriyle, lab-ölçekli elektrikli biyokömürleştirme sisteminde elde edilen sonuç değişkenleri arasında, ortalama %5,1 yüzdesel fark olduğu saptanmış,
- Kütle kaybı pamuk sapı için %45, çam cipsi için %44 ve tavuk atığı prosesi için %38 olarak gözlenmiş,
- Enerji verimleri ise sırasıyla %83, %86 ve %87 olarak hesaplanmış,
- Elde edilen biyokömürlerin elementel ve kısa analiz sonuçları Ege linyitlerine benzer özellikler göstermiş,
- Hemiselüloz ve selüloz miktarlarında düşüş kaydedilirken lignin miktarında litertürlü uyumlu bir şekilde artış gözlenmiş,
- Pamuk sapı, çam cipsi ve tavuk atığı biyokütlelerinin öğütülebilirlik özelliğini simgeleyen HGI değerleri sırasıyla 31, 23 ve 40 olarak hesaplanmış, biyokömürlerinin HGI değeri ise sırasıyla 161, 90 ve 161 değerine yükseldiği görülmüş, böylece biyokütlenin öğütülebilirlik özeliğinin de geliştirildiği belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar ışığında, dünyada yüksek yatırım maliyetine sahip biyokömürleştirme sistemlerinin ülkemizde ticarileşebilmesi için birim zamanda elde edilen üretim miktarının yüksek olması, yani bekletme süresinin mümkün olduğunca kısa tutulması önerilmektedir. Gerek yakıt amaçlı biyokömür üretimi gerekse toprak şartlandırma amaçlı üretim hedeflenerek, biyokömürleştirmenin ülkemizde farklı alanlarda yer bulabilecek bir teknoloji olduğu öngörülmüştür. Bu tez çalışması kapsamında, biyokömürleştirmenin dezavantajlarından biri olan enerji tüketimine çözüm sunularak, yeni, uygulanabilir, alternatif bir üretim sistemi geliştirilmiş, üç farklı biyokütle kaynağına bağlı olarak uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. Ülkemizde öncelikli konular arasında yer alan termal dönüşüm yöntemleri ve güneş enerjisi birlikte kullanılmış, her iki alanda da geliştirilecek sistemlerin, ülkemizde yerli sanayiyle üretilebileceği belirlenmiştir. Tez çalışması kapsamında tasarlanan ve uygulanabilir görünen yeni sistemin ticarileşebilmesi içinse, önemli dezavantajlardan bir tanesi olan kesikli üretimin sürekli beslemeye çevrilmesi gerekmektedir. ***Bundan sonraki çalışmalarda;***

- Öncelikle reaktör besleme şekli geliştirilerek sistem sürekli hale dönüştürülmeli, pilot ölçekte tasarım ve kurulum yapılmalıdır.
- Pilot ölçekte tesisin ekonomik analizi gerçekleştirilmeli, TS EN 12975-1 ve 12975-2 kapsamında verilen deney metodlarına göre ısı performansı

incelenerek, ülkemizde 1800kWh/m^2 'den fazla ısınım aldığı belirlenmiş iller ile yıllık yağış miktarı düşük, bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip, hava kirliliğinin olmadığı, ormanlık ve ağaçlık alanlardan uzak, rüzgar hızı düşük bölgeler de dikkate alınarak uygulanabilirliği ortaya konulmalıdır.

- 24 saat üretimin gerçekleştirilebilmesi için de, güneşin olmadığı dönemlerde gerekli enerjiyi sağlayabilecek ikincil yakıtın kullanımına olanak sağlayacak yeni reaktör tasarımları geliştirilebilir.
- Reaktör içi sıcaklık dağılımının modellenmesi yapılabilir ve termal kamera gibi daha hassas cihazlar kullanılarak deneysel çalışmalar geliştirilebilir.
- Parabolik güneş yoğunlaştırıcısından elde edilen sıcak ikincil akışkan kullanılarak biyokömürleştirmenin gerçekleştirildiği denemeler ve karşılaştırmalı analizler yapılabilir.
- Kaliteli biyokömür üretimi açısından pelet ünitesinin biyokömürleştirme prosesi öncesi veya sonrasında kullanımı incelenebilir.
- Proseste üretilen sıvı ürünün pelet yapımında gibi farklı kullanım alanları araştırılabilir.

Dünyada biyokömürleştirmenin hızla geliştirildiği süreçte yapılmış bu tez çalışmasının, gerek ürün karakteristiği sonuçlarıyla gerekse tasarlanan üretim sistemi sonuçlarıyla araştırmacıların ve sanayinin yapacağı gelecek Ar-Ge çalışmalarında fayda sağlaması beklenmektedir.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- Acharjee TC; Coronella CJ and Vasquez VR. 2011.** *Effect of thermal pretreatment on equilibrium moisture content of lignocellulosic biomass.* Bioresource Technology, **102**: 4849-4854.
- Anca-Couce, A. and Obernberger, I. 2016.** *Application of a detailed biomass pyrolysis kinetic scheme to hardwood and softwood torrefaction.* Fuel (167): 158–167
- Andritz A. 2012.** <http://www.andritz.com/products-and-services/pf-detail.htm?productid=5867>. Andritz group resmi websitesi. Erişim Tarihi: Nisan 2016
- Anonim. 2016a.** <https://www.msxlab.org/forum/cevaplanmis/294872-karbonhidrat-protein-ve-yaglarin-monomerleri-nelerdir.html>. Erişim Tarihi: Nisan 2016.
- Anonim. 2016b.** <http://www.1organik.com/kenevir-ve-kenevir-tohumunun-faydalari.html>. Erişim Tarihi: Nisan 2016.
- Anonim. 2016c.** *Toz Metalurjisi Elek Analizi Deneyi.* Karadeniz Teknik Üniversitesi.
- Arias B; Pevida C; Feroso J; Plaza MG; Rubiera F and Pis JJ. 2008.** *Influence of torrefaction on the grindability and reactivity of woody biomass.* Fuel Processing Technology, **89**: 169-175.
- Asai H; Samson BK; Stephan HM; Songyikhangsuthor K; Homma K; Kiyono Y; Inoue Y; Shiraiwa T and Horie T. 2009.** *Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos 1. Soil physical properties, leaf SPAD and grain yield.* Field Crops Research, **111**: 81-84.
- ASD ÇT. 2016.** <http://www.asdcevre.com/asd/haberPellet.htm>. Erişim Tarihi: Nisan 2016.
- Atagündüz, G. 1989.** *Güneş Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları*, Ege Üni. Güneş Enerjisi Enstitüsü Yayınları No:2, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir
- Azargohar R; Jacobson KL; Powell EE and Dalai AK. 2013.** *Evaluation of properties of fast pyrolysis products obtained, from Canadian waste biomass.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **104**: 330-340.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

BAKA. 2012. *Biyokütle Sektör Raporu*

<http://www.baka.org.tr/uploads/1349952570BiYOKUTLE-SEKTOR-RAPORU-11EYLUL.pdf>. Isparta. Erişim Tarihi: Nisan 2016

Baronti, S.; Alberti, G.; Vedove, G.D.; Gennaro, F.D.; Fellet, G.; Genesio, L.; Miglietta, F.; Peressotti, A.; Vaccari, F.P. 2010. *The Biochar Option to Improve Plant Yields: First Results from Some Field and Pot Experiments in Italy*, Ital. J. Agron., 5: 3–11.

Basu P. 2013. *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction Practical Design and Theory*. USA: Elsevier.

Basu P; Rao S; Acharya B and Dhungana A. 2013a. *Effect of torrefaction on the density and volume changes of coarse biomass particles*. Canadian Journal of Chemical Engineering, **91**: 1040-1044.

Basu P; Rao S and Dhungana A. 2013b. *An investigation into the effect of biomass particle size on its torrefaction*. Canadian Journal of Chemical Engineering, **91**: 466-474.

Bates RB and Ghoniem AF. 2012. *Biomass torrefaction: Modeling of volatile and solid product evolution kinetics*. Bioresource Technology, **124**: 460-469.

Batidzirai B; Mignot APR; Schakel WB; Junginger HM and Faaij APC. 2013. *Biomass torrefaction technology: Techno-economic status and future prospects*. Energy, **62**: 196-214.

Baydar H. 2000. *Bitkilerde yağ sentezi, kalitesi ve kaliteyi artırmada ıslahın önemli*. Ekin Dergisi, **11**: 50-57.

Baş C. 2010. *Cevap yüzeyi tasarımları ve sinir ağları yaklaşımı*, Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Başçetinçelik A. 2012. *A Guide on Exploitation of Agricultural Residues in Turkey – Final Report ANNEX XIV, LIFE03TCY/TR/000061*, pp 686-761.

Beekes M and Cremers M. 2012. *Realising a co-firing dream*. Power Engineering International (PEI). United States: Power Engineering International (PEI).

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Beesley L; Moreno-Jimenez E; Gomez-Eyles JL; Harris E; Robinson B and Sizmur T. 2011.** *A review of biochars' potential role in the remediation, revegetation and restoration of contaminated soils.* Environmental Pollution, **159**: 3269-3282.
- Bellos, E.; Tzivanidis, C.; Antonopoulos, KA. and Gkinis, G. 2016.** Thermal enhancement of solar parabolic trough collectors by using nanofluids and converging-diverging absorber tube. Renewable Energy (94): 213–222
- Ben HX and Ragauskas AJ. 2012.** *Torrefaction of Loblolly pine.* Green Chemistry, **14**: 72-76.
- Bergman PCA; Boersma AR; Zwart RWR and Kiel JHA. 2005.** *Torrefaction for biomass co-firing in existing coal-fired power stations “biocoal”.* Report ECN-C-05-013. Petten, The Netherlands: ECN.
- Berrueco C; Recari J; Gueell BM and del Alamo G. 2014.** *Pressurized gasification of torrefied woody biomass in a lab scale fluidized bed.* Energy, **70**: 68-78.
- Boateng AA and Mullen CA. 2013.** *Fast pyrolysis of biomass thermally pretreated by torrefaction.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **100**: 95-102.
- Bhandari, P.N.; Kumar, A.; Huhnke, R.L. 2014.** *Simultaneous Removal of Toluene (Model Tar), NH₃, and H₂S, from Biomass-Generated Producer Gas Using Biochar-Based and Mixed-Metal Oxide Catalysts.* Energy and Fuels **28**(3): 1918-1925
- Branca C; Di Blasi C; Galgano A and Brostrom M. 2014.** *Effects of the Torrefaction Conditions on the Fixed-Bed Pyrolysis of Norway Spruce.* Energy & Fuels, **28**: 5882-5891.
- Bridgeman T and Jones J. 2008.** *Torrefaction: Improving the value of solid biomass fuel resources.* International Sugar Journal, **110**: 660.
- Bridgeman TG; Jones JM; Shield I and Williams PT. 2008.** *Torrefaction of reed canary grass, wheat straw and willow to enhance solid fuel qualities and combustion properties.* Fuel, **87**: 844-856.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Brostrom M; Nordin A; Pommer L; Branca C and Di Blasi C. 2012.** *Influence of torrefaction on the devolatilization and oxidation kinetics of wood.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **96**: 100-109.
- BTS.Technology. 2016.** <http://www.blackwood-technology.com/technology/blackwood-torrefaction-system/>
<http://www.blackwood-technology.com/offering/technology-licensing/>
 Erişim Tarihi: Mart 2016.
- Buco S; Moragues M; Sergeant M; Doumenq P and Mille G. 2007.** *An experimental design approach for optimizing polycyclic aromatic hydrocarbon analysis in contaminated soil by pyrolyser-gas chromatography-mass spectrometry.* Environmental Research, **104**: 209-215.
- Böer KW and Duffie JA. 1985.** *Advances in Solar Energy: An Annual Review of Research and Development.* New York: Plenum Press.
- Cao X and Harris W. 2010.** *Properties of dairy-manure-derived biochar pertinent to its potential use in remediation.* Bioresource Technology, **101**: 5222-5228.
- Chauvin, H. 2011.** *Torrefaction: TORSPYD – Fast Continuous Biomass Depolymerisation System for non-food cellulosic biomass*, 3rd Central European Biomass Conference (CEBC), International Workshop on Development of Torrefaction Technologies and Impacts on Global Bioenergy Use and International Bioenergy Trade, 28 January 2011, Stadthalle, Graz, Austria.
- Chen Q; Zhou JS; Liu BJ; Mei QF and Luo ZY. 2011.** *Influence of torrefaction pretreatment on biomass gasification technology.* Chinese Science Bulletin, **56**: 1449-1456.
- Chen WH and Kuo PC. 2010.** *A study on torrefaction of various biomass materials and its impact on lignocellulosic structure simulated by a thermogravimetry.* Energy, **35**: 2580-2586.
- Chen WH and Kuo PC. 2011.** *Torrefaction and co-torrefaction characterization of hemicellulose, cellulose and lignin as well as torrefaction of some basic constituents in biomass.* Energy, **36**: 803-811.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Chen Y; Yang H; Yang Q; Hao H; Zhu B and Chen H. 2014.** *Torrefaction of agriculture straws and its application on biomass pyrolysis poly-generation.* Bioresource Technology, **156**: 70-77.
- Chew JJ and Doshi V. 2011.** *Recent advances in biomass pretreatment - Torrefaction fundamentals and technology.* Renewable & Sustainable Energy Reviews, **15**: 4212-4222.
- Compant S; Clement C and Sessitsch A. 2010.** *Plant growth-promoting bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: Their role, colonization, mechanisms involved and prospects for utilization.* Soil Biology & Biochemistry, **42**: 669-678.
- Cremers, M.; Koppejan, J.; Middelkamp, J.; Witkamp, J.; Sokhansanj, S.; Melin, S; Madrali, S. 2015.** *Status overview of torrefaction technologies – A review of the commercialisation status of biomass torrefaction,* IEA Bioenergy: Task 32: Biomass Combustion and Cofiring, ISBN 978-1-910154-23-6.
- Dai J; Cui H and Grace JR. 2012.** *Biomass feeding for thermochemical reactors.* Progress in Energy and Combustion Science, **38**: 716-736.
- Deng J; Wang GJ; Kuang JH; Zhang YL and Luo YH. 2009.** *Pretreatment of agricultural residues for co-gasification via torrefaction.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **86**: 331-337.
- Despotovic ZV; Ribic AI and Sinik VM. 2012.** *Power current control of resonant vibratory conveyor having electromagnetic drive* Journal of Power Electronics, **12**: 677-688.
- Deublein D and Steinhauser A. 2008.** *Biogas from Waste and Renewable Resources.* Weinheim: Wiley-VCH.
- Deutmeyer M; Bradley D; Hektor B; Tumuluru JS; Hess R; Nikolaisen L and Wild M. 2012.** *Possible effect of torrefaction on biomass trade.* In: Deutmeyer M, ed.: IEA Bioenergy Task 40: Sustainable International Bioenergy Trade.
- Dhungana A; Basu P and Dutta A. 2012a.** *Effects of Reactor Design on the Torrefaction of Biomass.* Journal of Energy Resources Technology-Transactions of the Asme, **134**.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Dhungana A; Dutta A and Basu P. 2012b.** *Torrefaction of non -lignocellulose biomass waste.* Canadian Journal of Chemical Engineering, **90**: 186-195.
- Duffie JA and Beckman WA. 2006.** *Solar Engeneering of Thermal Processes.* USA: Wiley.
- Enders A and Lehmann J. 2012.** *Comparison of Wet-Digestion and Dry-Ashing Methods for Total Elemental Analysis of Biochar.* Communications in Soil Science and Plant Analysis, **43**: 1042-1052.
- Enerji Atlası. 2016a.** *Güneş Enerjisi Lisansları Verilmeye Başlandı,* <http://www.enerjiatlası.com/haber/gunes-enerjisi-lisanslari-verilmeye-baslandi> Erişim Tarihi: Haziran 2016
- Enerji Atlası. 2016b.** *Türkiye Güneş Enerjisi İstatistikleri,* <http://www.enerjiatlası.com/haber/turkiye-gunes-enerjisi-istatistikleri> Erişim Tarihi: Haziran 2016
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 2013.** *Dünyada ve Türkiye 'de Enerji Görünümü* http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_Enerji_Gorunumu.pdf. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sunumu. Erişim Tarihi: Nisan 2016
- Englisch M. 2011.** *Torrefaction - fundamentals and basic principles of torrefaction.* EPRI Biomass Torrefaction Workshop Pensacola, FL: İEA Task 32-40.
- Ersöz Ö. 2009.** *Bir biyogaz üretim prosesinin ekserji analizi* Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Ersoz, O and Kocar, G. 2013.** *Availability of Biochar in Agricultural and Energy Sector for the Province of İzmir.* Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, **1**: 117-124.
- Eryaşar A. 2007.** *Kırsal kesime yönelik bir biyogaz sisteminin tasarımı, kurulumu, testi ve performansına etki eden parametrelerin araştırılması,* Doktora, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Eseyin AE; Steele PH; Pittman CU and Jr. 2015.** *Current Trends in the Production and Applications of Torrefied Wood/Biomass - A Review.* Bioresources, **10**: 8812-8858.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Eseltine, D.; Thanapal, SS.; Annamalai, K. and Ranjan D. 2013.** *Torrefaction of woody biomass (Juniper and Mesquite) using inert and non-inert gases.* Fuel (113): 379–388
- Eurofins. 2015.** *Analysis of biochar due to EBC.* EBC - European Biochar Certificate.
- Fristak V; Friesl-Hanl W; Wawra A; Pipiska M and Soja G. 2015.** *Effect of biochar artificial ageing on Cd and Cu sorption characteristics.* Journal of Geochemical Exploration, **159**: 178-184.
- Gee RC. 1982.** *An experimental performance evaluation of line-focus sun tracker.* USA.
- Güneş, M. 2015.** *Yenilenebilir Enerjiye Giriş: Güneş Enerjisi Temelleri*, 4. Hafta Ders Notları, İzmir
- Güngör E. and Çeliktaş MS. 2013.** *Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Güç Sistemleri için Teknoloji Yol Haritası.* In: Acaroğlu M, Şen Z, Örnek MN, Özçelik AE, eds. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
- Hamel S; Hasselbach H; Weil S and Krumm W. 2007.** *Autothermal two-stage gasification of low-density waste-derived fuels.* Energy, **32**: 95-107.
- Hein T. 2011.** *Biomass Torrefaction Technologies*,
<http://www.canadianbiomassmagazine.ca/torrefaction/biomass-torrefaction-technologies-2728>. Canada: Canadian Biomass Magazine.
 Erişim Tarihi: Mart 2016
- IEA. 2012.** *Technology Roadmap: Bioenergy for Heat and Power.* In: Agency IE, ed. France.
- Incropera FP and Dewitt DP. 1998.** *Fundamentals of Heat and Mass Transfer.* New York: John Willey and Sons.
- Junsatien W; Soponpongpiat N and Phetsong S. 2013.** *Torrefaction reactors.* Journal of Science and Technology MSU, **32**: 85-91.
- Kandilli, C.; Ulgen, K. and Hepbasli, A. 2008.** *Exergetic assessment of transmission concentrated solar energy systems via optical fibres for building applications.* Energy and Buildings (40-8): 1505–1512 (1217): 882–891

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Kapluhan E. 2014.** *Enerji coğrafyası açısından bir inceleme: Biyokütle enerjisinin Dünya'daki ve Türkiye'deki kullanım durumu.* Marmara Coğrafya Dergisi, **30**: 97-125.
- Karaca E and Aytaç S. 2007.** *Yağ bitkilerinde yağ asitleri kompozisyonu üzerine etki eden faktörler.* OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, **22**: 123-131.
- Kartal Y. 2007.** *Parabolik yansıtıcı yüzeyli yoğunlaştırıcı güneş kolektörü tasarımı,* Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Kazan A; Celiktaş MS; Sargin S and Yesil-Celiktaş O. 2015.** *Bio-based fractions by hydrothermal treatment of olive pomace: Process optimization and evaluation.* Energy Conversion and Management, **103**: 366-373.
- Kılıç A and Öztürk A. 1983.** *Güneş Enerjisi.* İstanbul: Kipaş Dağıtımçılık.
- Kleinschmidt CP. 2011.** *Overview of international of torrefaction.* IEA Task 32.
- Koppejan J. 2012.** *Status overview of torrefaction technologies.* France: IEA Bioenergy Task 32.
- Koppejan J; Schaubach K; Witt J and Thran D. 2015.** *Torrefaction Technology and Strategy Report.* In: Koppejan J, ed.: SECTOR, Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by Means of Torrefaction.
- Konieczka, P. and Namiesnik, J. 2010.** *Estimating uncertainty in analytical procedures based on chromatographic techniques,* J. Chromatogr. A
- Lehmann J; Rillig MC; Thies J; Masiello CA; Hockaday WC and Crowley D. 2011.** *Biochar effects on soil biota - A review.* Soil Biology & Biochemistry, **43**: 1812-1836.
- Kreider, J.F. and Kreith, F. 1981.** *Solar Energy Handbook.* McGraw-Hill, ISBN 0-07-035474-X
- Liang B; Lehmann J; Solomon D; Kinyangi J; Grossman J; O'Neill B; Skjemstad JO; Thies J; Luizao FJ; Petersen J and Neves EG. 2006.** *Black Carbon increases cation exchange capacity in soils.* Soil Science Society of America Journal, **70**: 1719-1730.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Linden K; Summers S and Weimer A. 2014.** *Innovative solar-powered toilet: developed by CU-Boulder ready for India unveiling.* <http://www.colorado.edu/news/releases/2014/03/12/innovative-solar-powered-toilet-developed-cu-boulder-ready-india-unveiling> University of Colorado Boulder, Erişim Tarihi: Mart 2014.
- Lynam JG; Coronella CJ; Yan W; Reza MT and Vasquez VR. 2011.** *Acetic acid and lithium chloride effects on hydrothermal carbonization of lignocellulosic biomass.* *Bioresource Technology*, **102**: 6192-6199.
- Mani. S.; Tabil, L.G. and Sokhansanj, S. 2006.** *Specific Energy Requirement for Compacting Corn Stover.* *Bioresour Technology* 97:1420–1426.
- Major, J.; Rondon, M.; Molina, D.; Riha, S.J.; Lehmann, J. 2010.** *Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol.* *Plant Soil* 2010, 333: 117–128.
- Maneewan K; Krerkkaiwan S; Sunphorka S; Vitidsant T and Kuchonthara P. 2014.** *Catalytic Effect of Biomass Pyrolyzed Char on the Atmospheric Pressure Hydrogasification of Giant Leucaena (Leucaena leucocephala) Wood.* *Industrial & Engineering Chemistry Research*, **53**: 11913-11919.
- Mante OD; Agblevor FA and McClung R. 2013.** *A study on catalytic pyrolysis of biomass with Y-zeolite based FCC catalyst using response surface methodology.* *Fuel*, **108**: 451-464.
- Mateos, D. 2016.** *Presentation TORSPYD 1st Industrial Plant* http://rapsodee.mines-albi.fr/IWBTE/res/IWBTE_Keynote_Thermya_Mateos.pdf Erişim Tarihi: Mart 2016
- Mattsson JE. 1990.** *Basic Handling Characteristics of Wood Fuels: Angle of Repose, Friction Against Surfaces and Tendency to Bridge for Different Assortments.* *Scandinavian Journal of Forest Research*, **5**: 583-597.
- Meijer R. 2011.** *Overview of European Torrefaction Landscape.* EPRI Biomass Torrefaction Workshop. Pensacola US.
- Meng JJ; Park J; Tilotta D and Park S. 2012.** *The effect of torrefaction on the chemistry of fast-pyrolysis bio-oil.* *Bioresource Technology*, **111**: 439-446.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Mimmo T; Panzacchi P; Baratieri M; Davies CA and Tonon G. 2014.** *Effect of pyrolysis temperature on miscanthus (Miscanthus x giganteus) biochar physical, chemical and functional properties.* Biomass & Bioenergy, **62**: 149-157.
- Miyamoto K. 1997.** *Renewable biological systems for alternative sustainable energy production.* FAO Agricultural Services Bulletin - 128. <http://www.fao.org/docrep/w7241e/w7241e00.htm> Erişim Tarihi: Aralık 2015
- Mo Y; Zhao L; Wang Z; Chen C-L; Tan G-YA and Wang J-Y. 2014.** *Enhanced styrene recovery from waste polystyrene pyrolysis using response surface methodology coupled with Box-Behnken design.* Waste Management, **34**: 763-769.
- Mohanty P; Nanda S; Pant KK; Naik S; Kozinski JA and Dalai AK. 2013.** *Evaluation of the physiochemical development of biochars obtained from pyrolysis of wheat straw, timothy grass and pinewood: Effects of heating rate.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **104**: 485-493.
- Molinuevo-Salces B; Gomez X; Moran A and Garcia-Gonzalez MC. 2013.** *Anaerobic co-digestion of livestock and vegetable processing wastes: Fibre degradation and digestate stability.* Waste Management, **33**: 1332-1338.
- Namgay T; Singh B and Singh BP. 2010.** *Influence of biochar application to soil on the availability of As, Cd, Cu, Pb, and Zn to maize (Zea mays L.).* Australian Journal of Soil Research, **48**: 638-647.
- Nguyen BT and Lehmann J. 2009.** *Black carbon decomposition under varying water regimes.* Organic Geochemistry, **40**: 846-853.
- Nguyen BT; Lehmann J; Hockaday WC; Joseph S and Masiello CA. 2010.** *Temperature Sensitivity of Black Carbon Decomposition and Oxidation.* Environmental Science & Technology, **44**: 3324-3331.
- Nhuchhen DR and Basu P. 2014.** *Experimental Investigation of Mildly Pressurized Torrefaction in Air and Nitrogen.* Energy & Fuels, **28**: 3110-3121.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Nhuchhen DR; Basu P and Acharya B. 2014.** *A comprehensive review on biomass Torrefaction.* International journal of Renewable Energy and Biofuels, **2014**.
- Novak JM; Busscher WJ; Laird DL; Ahmedna M; Watts DW and Niandou MAS. 2009.** *Impact of Biochar Amendment on Fertility of a Southeastern Coastal Plain Soil.* Soil Science, **174**: 105-112.
- Novotny EH; Branco de Freitas Maia CM; de Melo Carvalho MT and Madari BE. 2015.** *Biochar: Pyrogenic Carbon For Agricultural Use - A Critical Review.* Revista Brasileira De Ciencia Do Solo, **39**: 321-344.
- Ohliger A; Forster M and Kneer R. 2013.** *Torrefaction of beechwood: A parametric study including heat of reaction and grindability.* Fuel, **104**: 607-613.
- Olgun H; Doğru M and Howarth CR. 1999.** *Katı atıkların enerji dönüşümünde kullanılması ve gazlaştırıcılar.* In: Odası TMM, ed. IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi. İzmir Büyük Efes Oteli: TMMOB Makina Mühendisleri Odası.
- Olgun H; Keivani B; Ersöz Ö and Koçar G. 2014.** *Biyokömürün Termokimyasal Enerji Dönüştürme Sistemlerinde Kullanılması.* Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı. Samsun.
- Olmo, M.; Alburquerque, J.A.; Barrón, V.; del Campillo, M.C.; Gallardo, A.; Fuentes, M.; Villar, R. 2014.** *Wheat growth and yield responses to biochar addition under Mediterranean climate conditions.* Biol. Fertil. Soils, **50**: 1177–1187.
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2009.** *Orman Genel Müdürlüğü Biyoenerji Raporu;* http://turkoted.org/admin/belgelerim/dosyalar/9EE_Biyoenerji_ra_poru.doc. Ankara. Erişim Tarihi: Nisan 2016
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2011.** *Ormancılık İstatistikleri* http://web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/istatistikler/Ormancilik-Istatistikleri_2011.pdf. Erişim Tarihi: Nisan 2016
- Pach M; Zanzi R and Bjornbom E. 2002.** *Torrefied biomass a substitute for wood and charcoal.* 6th Asia-pacific international symposium on combustion and energy utilization. Kuala Lumpur.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Park SW; Jang CH; Baek KR and Yang JK. 2012.** *Torrefaction and low-temperature carbonization of woody biomass: Evaluation of fuel characteristics of the products.* Energy, **45**: 676-685.
- Patel B; Gami B and Bhimani H. 2011.** *Improved fuel characteristics of cotton stalk, prosopis and sugarcane bagasse through torrefaction.* Energy for Sustainable Development, **15**: 372-375.
- Peng JH; Bi HT; Sokhansanj S and Lim JC. 2012.** *A Study of Particle Size Effect on Biomass Torrefaction and Densification.* Energy & Fuels, **26**: 3826-3839.
- Pentananunt R; Rahman A and Bhattacharya SC. 1990.** *Upgrading of Biomass By Means of Torrefaction.* Energy, **15**: 1175-1179.
- Peleg, M. 1977.** *Flowability of Food Powders and Methods for Its Evaluation—A Review.* Journal of Food Process Engineering **1**:303–328.
- Peleg, M. and Mannheim, C.H. 1973.** *Effect of Conditioners on the Flow Properties of Powdered Sucrose.* Powder Technology **7**:45–50.
- Phanphanich M and Mani S. 2011.** *Impact of torrefaction on the grindability and fuel characteristics of forest biomass.* Bioresource Technology, **102**: 1246-1253.
- Pirraglia A; Gonzalez R; Saloni D and Denig J. 2013.** *Technical and economic assessment for the production of torrefied ligno-cellulosic biomass pellets in the US.* Energy Conversion and Management, **66**: 153-164.
- Pilavtepe, M.; Celiktaş, MS.; Sargina, S. and Celiktaş, OY. 2013.** *Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol,* Industrial Crops and Products (51): 348–354
- Prins MJ. 2005.** *Thermodynamic analysis of biomass gasification and torrefaction,* Phd. thesis, Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands.
- Prins MJ; Ptasiński KJ and Janssen F. 2006.** *More efficient biomass gasification via torrefaction.* Energy, **31**: 3458-3470.
- Prvan T and Street DJ. 2002.** *An annotated bibliography of application papers using certain classes of fractional factorial and related designs.* Journal of Statistical Planning and Inference, **106**: 245-269.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Qiu P; Cui M; Kang K; Park B; Son Y; Khim E; Jang M and Khim J. 2014.** *Application of Box-Behnken design with response surface methodology for modeling and optimizing ultrasonic oxidation of arsenite with H₂O₂.* Central European Journal of Chemistry, **12**: 164-172.
- Rajkovich S; Enders A; Hanley K; Hyland C; Zimmerman AR and Lehmann J. 2012.** *Corn growth and nitrogen nutrition after additions of biochars with varying properties to a temperate soil.* Biology and Fertility of Soils, **48**: 271-284.
- Recari J; Berrueco C; Abello S; Montane D and Farriol X. 2014.** *Effect of temperature and pressure on characteristics and reactivity of biomass-derived chars.* Bioresource Technology, **170**: 204-210.
- Reza, MT.; Uddin, MH.; Lynam, JG. and Coronella, CJ. 2014.** *Engineered pellets from dry torrefied and HTC biochar blends.* Biomass and Bioenergy (63):229-238
- Rillig MC and Mummey DL. 2006.** *Mycorrhizas and soil structure.* New Phytologist, **171**: 41-53.
- Rotawave, 2016.** *The Rotawave TIES Processor (Targeted, Intelligent Energy System)* <http://www.rotawave.com/biocoal/torrefaction> Erişim Tarihi: Mayıs 2016
- Rousset P; Macedo L; Commandre JM and Moreira A. 2012.** *Biomass torrefaction under different oxygen concentrations and its effect on the composition of the solid by-product.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **96**: 86-91.
- Rubin EM. 2008.** *Genomics of cellulosic biofuels.* Nature, **454**: 841-845.
- Sadaka S and Negi S. 2009.** *Improvements of Biomass Physical and Thermochemical Characteristics via Torrefaction Process.* Environmental Progress & Sustainable Energy, **28**: 427-434.
- Saadon S, Uemura Y, Mansor N. 2014.** *Torrefaction in the Presence of Oxygen and Carbon Dioxide: The Effect on Yield of Oil Palm Kernel Shell,* Procedia Chemistry, **9**: 194-201.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

Schwartz MW; Hoeksema JD; Gehring CA; Johnson NC; Klironomos JN; Abbott LK and Pringle A. 2006. *The promise and the potential consequences of the global transport of mycorrhizal fungal inoculum.* Ecology Letters, **9**: 501-515.

Scragg A. 2009. *Biofuels Production, Application and Development.* UK: CABI.

Shang L; Ahrenfeldt J; Holm JK; Barsberg S; Zhang RZ; Luo YH; Egsgaard H and Henriksen UB. 2013. *Intrinsic kinetics and devolatilization of wheat straw during torrefaction.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **100**: 145-152.

Smil V. 2004. *World History and Energy*, Elsevier Inc., Encyclopedia of Energy, Volume 6: 549-561.

SolarGis, 2016, *Global Horizontal Solar Radiation Map*,
<http://solargis.info/imaps/> Erişim Tarihi: Mayıs 2016

Solar Panels, 2016, *What Are The Sunniest Places Suitable for Your Next Solar Energy Investment - Solar Radiation Map*,
<http://www.solarpanelsindustry.com/2012/04/solar-radiation-map-for-solar-energy.html> Erişim Tarihi: Mayıs 2016.

Solvay BE. 2016. *Torrefied wood pellets*,
<http://solvaybiomassenergy.com/our-products/torrefied-wood-pellets/>.
Erişim Tarihi: Nisan 2016.

Song WP and Guo MX. 2012. *Quality variations of poultry litter biochar generated at different pyrolysis temperatures.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, **94**: 138-145.

Sorensen B; Breeze P; Storvick T; Yang S-T; Rosa Ad; Gupta H; Sukanta R; Doble M; Maegaard P; Pistoia G and Kalogirou S. 2009. *Renewable Energy Focus Handbook*: Academic Press

Spilok K. 2015. *Schwarzpellets statt Braunkohle*,
http://www.biomassstorrefaction.org/wp-content/uploads/2015/10/Pellets-Markt-und-Trends-May2015_Cofiring-Torrefizierung.pdf. Pellets Markt und Trends. Erişim Tarihi: Ocak 2016

Spokas KA. 2010. *Review of the stability of biochar in soils: predictability of O:C molar ratios.* Carbon Management, **1**: 289-303.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Spokas KA; Novak JM; Stewart CE; Cantrell KB; Uchimiya M; DuSaire MG and Ro KS. 2011.** *Qualitative analysis of volatile organic compounds on biochar*. Chemosphere, **85**: 869-882.
- Stanley-Wood N; Carson JW; Rotter JM; Mills D; Jones M; Bates L; McGlinchey D and Cowell A. 2008.** *Bulk Solids Handling: Equipment Selection and Operation*: Blackwell Publishing Ltd.
- Steiner C; Glaser B; Teixeira WG; Lehmann J; Blum WEH and Zech W. 2008.** *Nitrogen retention and plant uptake on a highly weathered central Amazonian Ferralsol amended with compost and charcoal*. Journal of Plant Nutrition and Soil Science-Zeitschrift Fur Pflanzenernahrung Und Bodenkunde, **171**: 893-899.
- Steiner C.; Teixeira WG.; Lehmann J.; Nehls T.; de Macêdo JLV.; Blum WEH.; Zech W. 2007.** *Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil*. Plant Soil, **291**: 275–290.
- Stelte W; Sanadi AR; Shang L; Holm JK; Ahrenfeldt J and Henriksen UB. 2012.** *Recent Developments In Biomass Pelletization - A Review*. Bioresources, **7**: 4451-4490.
- Suddick, E.C.; Six, J. 2013.** *An estimation of annual nitrous oxide emissions and soil quality following the amendment of high temperature walnut shell biochar and compost to a small scale vegetable crop rotation*. Sci. Total Environ. **465**: 298–307.
- Svanberg M; Olofsson I; Floden J and Nordin A. 2013.** *Analysing biomass torrefaction supply chain costs*. Bioresource Technology, **142**: 287-296.
- Svoboda K; Pohorely M; Hartman M and Martinec J. 2009.** *Pretreatment and feeding of biomass for pressurized entrained flow gasification*. Fuel Processing Technology, **90**: 629-635.
- TEİAŞ. 2012.** *38 Şehre Güneş Enerjisi Teşviki*,
<http://www.teias.gov.tr/eBulten/haberler/2012/G%C3%9CNE%C5%9E%20ENERJ%C4%B0S%C4%B0%20HABER/sayfam1.html>
- Tekindal MA; Bayrak H; Ozkaya B and Genc Y. 2012.** *Box- Behnken Experimental Design In Factorial Experiments: The Importance of Bread For Nutrition And Health*. Turkish Journal of Field Crops, **17**: 115-123.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Tetik M, Daşdemir İ, Güven M, Doğukan H, 1992,** *Doğu Anadolu Bölgesinde Sarıçam (Pinus Silvestris L.) Yakacak Odunlarının Ster Çevirme Faktörleri ve Belli Zaman Aralıklarında Ster Ağırlıkları*, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, No 231: 31-65
- Tiris Ç. 2014.** *Biyokütle enerji içerikleri ve biyokütle karakterizasyonu.* Biyokütle Enerji Teknolojisi 2014 Kış Okulu. İzmir.
- Toptas A; Yildirim Y; Duman G and Yanik J. 2015.** *Combustion behavior of different kinds of torrefied biomass and their blends with lignite.* Bioresource Technology, **177**: 328-336.
- Torftech Energy. 2016.** *Technology Description - Torbed Compact Bed Reactor (CBR)* http://www.torftech.com/about_us.html
<http://www.torftech.com/pdf/CBR%20description.pdf> Erişim Tarihi: Nisan 2016
- Torrent J. 2011.** *Test Report on Characterization of Flammable Solids, Torrefied Wood Fuel*, Laboratorio Official J.M. Madariaga, (October 2011), Not published.
- TKİ ve Tübitak MAM, 2013.** *Kömür Karakterizasyonunun ve Yanma Davranışlarının İncelenmesi.* Tübitak projesi, 2011-2013
- Trattner, K. 2011.** *Torrefaction: The “ACB Process” – A Brief Introduction*, 3rd Central European Biomass Conference (CEBC), International Workshop on Development of Torrefaction Technologies and Impacts on Global Bioenergy Use and International Bioenergy Trade, 28 January 2011, Stadthalle, Graz, Austria.
- Trattner, K. 2014.** *Andritz Torrefaction Technologies – Summary of Pilot Plant Operation in Austria and Denmark*, 4th Central European Biomass Conference (CEBC), Workshop: Torrefaction of biomass, 17 January 2014, Graz, Austria
- Trommer D. 2006.** *Thermodynamic and Kinetic Analyses of the Solar Thermal Gasification of Petroleum Coke*, Doktrate, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich.
- Tsalidis G-A; Joshi Y; Korevaar G and de Jong W. 2014.** *Life cycle assessment of direct co-firing of torrefied and/or pelletised woody biomass with coal in The Netherlands.* Journal of Cleaner Production, **81**: 168-177.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Tumuluru JS; Sokhansanj S; Wright CT and Kremer T. 2012.** *GC analysis of volatiles and other products from biomass torrefaction process.* In: Mohd DMA, ed. *Advanced Gas Chromatography-Progress in Agricultural, Biomedical and Industrial Applications: In Tech Online.*
- Tumuluru JS; Wright CT; Hess JR and Kenney KL. 2011.** *A review of biomass densification systems to develop uniform feedstock commodities for bioenergy application.* *Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr*, **5**: 683-707.
- Tunç G. 2011.** *Birleşik parabolik güneş toplaçlarının geometrik özelliklerinin analitik çözümlemesi,* Yüksek Lisans, Başkent Üniversitesi, Ankara.
- TÜİK. 2011.** *Ulusal Seragazi Emisyon Envanteri Raporu 1999-2009.*
- TÜİK. 2014.** Seragazi Emisyon Envanteri,
<http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21582>
- Tzivanidis, C.; Bellos, E.; Korres, D.; Antonopoulos, KA. and Mitsopoulos, G. 2015.** *Thermal and optical efficiency investigation of a parabolic trough collector.* *Case Studies in Thermal Engineering* (6): 226–237
- Uchimiya M; Klasson KT; Wartelle LH and Lima IM. 2011a.** *Influence of soil properties on heavy metal sequestration by biochar amendment: 1. Copper sorption isotherms and the release of cations.* *Chemosphere*, **82**: 1431-1437.
- Uchimiya M; Lima IM; Klasson KT and Wartelle LH. 2010.** *Contaminant immobilization and nutrient release by biochar soil amendment: Roles of natural organic matter.* *Chemosphere*, **80**: 935-940.
- Uchimiya M; Wartelle LH; Klasson KT; Fortier CA and Lima IM. 2011b.** *Influence of Pyrolysis Temperature on Biochar Property and Function as a Heavy Metal Sorbent in Soil.* *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, **59**: 2501-2510.
- Uemura Y; Omar W; Othman NA; Yusup S and Tsutsui T. 2013.** *Torrefaction of oil palm EFB in the presence of oxygen.* *Fuel*, **103**: 156-160.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Vaccari, F.P.; Maienza, A.; Miglietta, F.; Baronti, S.; Di Lonardo, S.; Giagnoni, L.; Lagomarsino, A.; Pozzi, A.; Pusceddu, E.; Ranieri, R.; Valboa, G.; Genesio, L. 2015.** *Biochar stimulates plant growth but not fruit yield of processing tomato in a fertile soil.* Agric. Ecosyst. Environ., 207: 163–170.
- van der Stelt MJC; Gerhauser H; Kiel JHA and Ptasinski KJ. 2011.** *Biomass upgrading by torrefaction for the production of biofuels: A review.* Biomass & Bioenergy, 35: 3748-3762.
- Van Zwieten L; Kimber S; Morris S; Chan KY; Downie A; Rust J; Joseph S and Cowie A. 2010.** *Effects of biochar from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility.* Plant and Soil, 327: 235-246.
- Verhoeff F; Arnuelos AA; Boersma A; Pels J; Lensselink J; Kiel J and Schukken H. 2011.** *Torrefaction technology for the production of solid bioenergy carriers from biomass and waste* Netherlands.
- Verma M; Godbout S; Brar SK; Solomatnikova O; Lemay SP and Larouche JP. 2012.** *Biofuels Production from Biomass by Thermochemical Conversion Technologies.* International Journal of Chemical Engineering, 2012: 18.
- Wang CW; Peng JH; Li H; Bi XTT; Legros R; Lim CJ and Sokhansanj S. 2013.** *Oxidative torrefaction of biomass residues and densification of torrefied sawdust to pellets.* Bioresource Technology, 127: 318-325.
- Wang GJ; Luo YH; Deng J; Kuang JH and Zhang YL. 2011.** *Pretreatment of biomass by torrefaction.* Chinese Science Bulletin, 56: 1442-1448.
- Wang MJ; Huang YF; Chiueh PT; Kuan WH and Lo SL. 2012.** *Microwave-induced torrefaction of rice husk and sugarcane residues.* Energy, 37: 177-184.
- Wang R and Xu Z. 2016.** *Pyrolysis characteristics and pyrolysis products separation for recycling organic materials from waste liquid crystal display panels.* Journal of Hazardous Materials, 302: 45-56.
- Wannapeera J and Worasuwanarak N. 2012.** *Upgrading of woody biomass by torrefaction under pressure.* Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 96: 173-180.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Wilén C; Jukola P; Jarvinen T; Sipila K; Verhoeff F and Kiel J. 2013.** *Wood Torrefaction - Pilot Tests and Utilisation Prospects.* Wood Torrefaction - Pilot Tests and Utilisation Prospects.
- Williams,O.; Eastwick, C.; Kingman, S.; Giddings, D.; Lormor, S. and Lester, E. 2015.** *Investigation into the applicability of Bond Work Index (BWI) and Hardgrove Grindability Index (HGI) tests for several biomasses compared to Colombian La Loma coal.* Fuel (158):379-387
- Yan, W.; Acharjee, TC.; Coronella, C.J. and Vasquez, VR. 2009.** *Thermal Pretreatment of Lignocellulosic Biomass.* Environmental Progress & Sustainable Energy (28-3):435-440
- Yang, Y.; Ma, S.; Zhao, Y.; Jing, M.; Xu, Y.; Chen, J. 2015.** *A Field Experiment on Enhancement of Crop Yield by Rice Straw and Corn Stalk-Derived Biochar in Northern China,* Sustainability, 7:13713-13725
- Yamato, M.; Okimori, Y.; Wibowo, I.F.; Anshori, S.; Ogawa, M. 2006.** *Effects of the application of charred bark of Acacia mangium on the yield of maize, cowpea and peanut, and soil chemical properties in South Sumatra, Indonesia.* Soil Sci. Plant Nutr. 52: 489–495.
- Yeşiller S; Bostancı C and Bozkurt A. 2013.** *Lineer Fresnel Konsantre Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı ve Termik Santrallerde Uygulanması.* In: Acaroğlu M, Şen Z, Örnek MN, Özçelik AE, eds. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
- Yıldız G. 2016.** *Hayvan beslemede karbonhidratlar ve önemi,* <http://80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/yildiz/dersnotlari.htm>. Erişim Tarihi: Nisan 2016
- Yılmaz R. 1989.** *Parabolik yoğunlaştırıcı güneş kolektörleri imal ve testi,* Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Yorgun S; Şensöz S and Şölener M. 1998.** *Biyokütle enerji potansiyeli ve değerlendirme çalışmaları.* Enerji Dergisi, **Ağustos 98:** 44 - 47.
- Yuan JH and Xu RK. 2011.** *The amelioration effects of low temperature biochar generated from nine crop residues on an acidic Ultisol.* Soil Use and Management, **27:** 110-115.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Z'Graggen A. 2008.** *Solar gasification of carbonaceous materials - reactor design, modeling and experimentation*, Doctor of Sciences, ETH Zurich Institute of Energy Technology, ETH Zurich.
- Zeng D. 2005.** *Effects of pressure on coal pyrolysis at higher heating rates and char combustion* Doktora, Brigham Young University.
- Zeng K; Gauthier D; Lu J and Flamant G. 2015.** *Parametric study and process optimization for solar pyrolysis of beech wood*. Energy Conversion and Management, **106**: 987-998.
- Zhang J; Yuan ZW and Wei XL. 2011.** *An automatic shake mechanism for the biomass pyrolysis feeding system*. Powder Technology, **207**: 348-352.
- Zheng AQ; Zhao ZL; Chang S; Huang Z; He F and Li HB. 2012.** *Effect of Torrefaction Temperature on Product Distribution from Two-Staged Pyrolysis of Biomass*. Energy & Fuels, **26**: 2968-2974.
- Zheng AQ; Zhao ZL; Chang S; Huang Z; Wang XB; He F and Li HB. 2013.** *Effect of torrefaction on structure and fast pyrolysis behavior of corncobs*. Bioresource Technology, **128**: 370-377.
- Zhang, D.; Pan, G.; Wu, G.; Kibue, G.W.; Li, L.; Zhang, X.; Zheng, J.; Zheng, J.; Cheng, K.; Joseph, S.; Liu, X. 2016.** *Biochar helps enhance maize productivity and reduce greenhouse gas emissions under balanced fertilization in a rainfed low fertility inceptisol*. Chemosphere, 142:106-113.
- Zilkha BE. 2016.** *Zilkha Black Pellets*,
<http://zilkha.com/zbs>. Erişim Tarihi: Nisan 2016.
- Zwieten, L.V.; Kimber, S.; Sinclair, K.; Chan, K.Y.; Downie, A. 2008.** *Biochar: Potential for climate change mitigation, improved yield and soil health*. In Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Grassland Society of NSW, Tamworth, New South Wales, Australia, 21 July–23 July 2008
- Çengel Y and Boles MA. 1998.** *Thermodynamics, An Engineering Approach*. USA: McGraw-Hill Companies.

KAYNAKLAR DİZİNİ (DEVAM)

- Şahin A. 2016.** *Yatırım Kararları*; <http://kisi.deu.edu.tr/aysegul.sahin/2-yat%C4%B1r%C4%B1m%20kararlar%C4%B1.ppt>. Erişim Tarihi: Nisan 2016.
- Şanlı G. 2010.** *Parabolik oluk tipi güneş kolektörlerinin teorik olarak incelenmesi*, Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Danışman: Doç. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK



ÖZGEÇMİŞ

Özben ERSÖZ, 1982 yılında Adana’da doğdu. Orta okul ve lise eğitimini, İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini tamamladığı Ege Üniversitesinde (EÜ) 2000 yılında ingilizce hazırlık eğitimi aldı ve üniversite eğitimi sırasında 2004-2005 ders dönemini Erasmus değişim programı çerçevesinde Almanya’da Karlsruhe Üniversitesinde 12 ay süre ile okudu. Dönüşünde Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği (İng) Bölümünü 2005 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü (GEE) Enerji Teknolojisi Anabilim Dalında “Bir Biyogaz Üretim Prosesinin Ekserji Analizi” isimli tezi çalışması ile 2009 yılında tamamladı. 2009 yılından buyana araştırma görevlisi olarak çalıştığı EÜ-GEE’nde, biyokütle dönüşüm yöntemleri üzerine 15 adet üniversite içi, 9 adet de üniversite dışı araştırma projesinde yer almaktadır. Ayrıca, 2 adet ulusal/uluslararası sempozyumun düzenleme komitesinde aktif olarak görev almıştır. 2 adet kitap yazarlığı ve 1 adet bildiri kitabı editörlüğü yapmıştır. 5 ulusal ve uluslararası makaleye, 12 adet ulusal/uluslararası bildiriye sahiptir.

Tez Çalışması ile Yayın ve Bildiri Listesi:

1. Ersoz O. and Kocar G. (2013). *Availability of Biochar in Agricultural and Energy Sector for the Province of İzmir*. Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, 1 (1), 117-124.
2. Ersoz O. and Kocar G. (2014). *Concentrated Solar Power Assisted Torrefaction Technologies*. SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, 695-698.
3. Özben Ersöz ve Günnur Koçar (2014). *İzmir İli için Tavuk Atığı Potansiyeli ve Biyokömür Üretimi*. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, 157-167.
4. Ersoz O. and Kocar G.(2012). *Conversion of cotton stalk to biochar via torrefaction*. 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 121-129.
5. Ersoz O. and Kocar G. (2016). *Available Residues and Potential Utilization of Biochar in Farm-Lands for Turkey*. Bioeconomy In Agriculture, 21-22 June 2016, Pulawy-Poland.